

31 March 2026

Ref.: CL/4538

Subject: Certified Copy of the Recommendation on the Ethics of Neurotechnology

Dear Madam/Sir,

I have the honour of informing you that the Recommendation on the Ethics of Neurotechnology was adopted by acclamation by UNESCO's General Conference at its 43rd session in November 2025.

By adopting this new standard-setting instrument, UNESCO's Member States affirmed their commitment to fulfilling the Organization's fundamental mandate to promote ethics as the compass of scientific and technological advancement. The Recommendation establishes ambitious safeguards to ensure that the benefits of neurotechnology are shared inclusively while preserving the inviolability of the human mind. It sets out a comprehensive framework for the ethical development and deployment of these technologies, supported by targeted policy actions and an implementation plan across key sectors, such as health, education, labour and commercial use.

It is now up to Member States to implement this valuable tool. To this end, please find enclosed a certified copy of the Recommendation in the six working languages of UNESCO's General Conference.

Kindly note that, in accordance with Article IV, paragraph 4, of UNESCO's Constitution, each Member State is required to submit the Recommendation to its competent authorities within a period of one year from the close of the session of the General Conference at which it was adopted, i.e., before 13 November 2026.

As requested by the General Conference, Member States will then be consulted in order to establish a report on the measures taken to implement the Recommendation. This report will be presented at the 45th session of the General Conference, in November 2029.

The Secretariat stands ready to continue supporting Member States in the implementation of the Recommendation and its provisions.

Yours sincerely,



Khaled El-Enany
Director-General

Enclosure: 1

cc: National Commissions for UNESCO
Permanent Delegations to UNESCO

To Ministers responsible for relations with UNESCO





RECOMMENDATION ON THE ETHICS OF NEUROTECHNOLOGY

RECOMMANDATION SUR L'ÉTHIQUE DES NEUROTECHNOLOGIES

RECOMENDACIÓN SOBRE LA ÉTICA DE LA NEUROTECNOLOGÍA

РЕКОМЕНДАЦИЯ ОБ ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ

التوصية الخاصة بأخلاقيات التكنولوجيا العصبية

神经技术伦理问题建议书



Recommendation on the Ethics of Neurotechnology

PREAMBLE

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), meeting in Samarkand from 30 October to 13 November 2025, at its 43rd session,

Mindful of the current and potential, profound and dynamic positive and negative impacts of neurotechnology on human lives, including the human mind, and on human health and well-being, societies, environment and ecosystems,

Recalling that, by the terms of its Constitution, UNESCO seeks to contribute to peace and security by promoting collaboration among nations through education, the sciences, culture and communication and information, in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world,

Recognizing the leading role of UNESCO at the forefront of the international dialogue, knowledge production and standard setting on the ethics of science and technology and bioethics,

Convinced that the Recommendation presented here, as a standard-setting instrument developed through a global approach, based on international law, focusing on human dignity and human rights, as well as gender equality, social and global justice and sustainable development, physical and mental well-being and health, diversity, interconnectedness, global solidarity, fairness, non-discrimination, inclusiveness and environmental and ecosystem protection and sustainability, can guide the whole life cycle of neurotechnology in a responsible direction,

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Considering the significant and growing global prevalence of neurological and mental health conditions, along with the profound suffering they cause for individuals and societies worldwide,

Acknowledging the potential of neurotechnology to offer innovative solutions for better preventive, predictive, diagnostic, therapeutic or rehabilitative purposes, benefitting humanity as a whole and providing opportunities for health promotion in all countries,

Also considering that the application of neurotechnology raises ethical, legal and societal issues and questions related to human dignity and human rights such as autonomy, privacy, mental and physical integrity, personal identity, freedom of thought, risk of discrimination, inequality and challenges to democracy, as well as challenges related to taking into account the ethically significant distinction between the medical and non-medical use of neurotechnology, and the distinction between its use as treatment or with the aim of enhancement,

Also recognizing that it is ethically imperative to explore and harness the potential of neurotechnology, particularly for medical and assistive use, and that failure to pursue such beneficial applications would raise significant ethical questions,

Reaffirming the importance of promoting and protecting the right of everyone to share in scientific advancement and enjoy its benefits,

Further recognizing the pivotal role of universal and meaningful connectivity and affordable access in unlocking the full potential of digital and emerging technologies to close all digital divides and accelerate progress across the Sustainable Development Goals,

Underlining that justice, trust and fairness must be upheld so that no country and no one should be left behind, either by having fair and equitable access to neurotechnology throughout its whole life cycle and enjoying its benefits or ensuring protection against its risks, while recognizing the different circumstances of different countries and respecting the desire of some people not to take part in all technological developments,

Also mindful of the fact that digital and emerging technologies can be critical enablers of development, and **stressing** the need to close all digital divides with a view to ensuring that the benefits of digital and emerging technologies are available to all, without discrimination of any kind,

Emphasizing that specific attention should be paid to lower-middle-income countries (LMICs), including, but not limited to, least developed countries (LDCs), landlocked developing countries (LLDCs) and small island developing States (SIDS), as they have their capacity but have been underrepresented in the development and access to neurotechnology,

Also underlining that global cooperation and solidarity facilitates fair and equitable access to neurotechnology and enables the realization of the full potential benefits of neurotechnology, while addressing the ethical, legal and societal challenges, mitigating against unintended harmful consequences, risks associated to potential dual use, misuse or malicious use, or unethical practices and ensuring that national neurotechnology strategies are guided by ethical principles in full respect of international law, including international human rights law,

Noting that ethical guidelines and frameworks and open science can promote responsible innovation, development and policies aligned with international law, including international human rights law,

Also recalling that in November 2023, the General Conference of UNESCO, at its 42nd session, adopted 42 C/Resolution 29, by which it mandated the Director-General “to prepare a standard-setting instrument on the ethics of neurotechnology in the form of a recommendation”, which is to be submitted to the General Conference at its 43rd session in 2025,

Bearing in mind the Universal Declaration of Human Rights (1948), the instruments of the international human rights framework, including the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984), the Convention on the Rights of the Child (1989), and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006), relevant international instruments, recommendations and declarations, the Convention relating to the Status of Refugees (1951), the Discrimination (Employment and Occupation) Convention (1958), the Convention against Discrimination in Education (1960) and the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005),

Also noting the Declaration on the Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations (1997), the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005), the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007), the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1) (2015), the Declaration of Ethical Principles in relation to Climate Change (2017), the Recommendation on Science and Scientific Researchers (2017), the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021), the Recommendation on Open Science (2021), the Human Rights Council’s resolution on “Neurotechnology and human rights” (A/HRC/RES/58/6) (2025), the Human Rights Council’s resolution on “New and emerging digital technologies and human rights” (A/HRC/RES/53/29) (2023), Human Rights Council’s resolution on “The right to privacy in the digital age” (A/HRC/RES/42/15) (2019), the International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, as amended (2022), the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (2011), the United Nations Guidelines for Consumer Protection (2015), the Pact for the Future and its Global Digital Compact (A/RES/79/1) (2024), the Nuremberg Code (1947) and the Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants (1964), as amended in 2024,

Further recalling that the obligation and the primary responsibility to promote and protect human rights and fundamental freedoms lie with the State, and that business enterprises, including

technology companies, have a responsibility to respect human rights, including by carrying out human rights due diligence by, inter alia, assessing actual and potential human rights impacts, integrating and acting upon the findings, tracking responses and communicating how impacts are addressed, in line with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights,

Further considering the importance of applying the existing human rights framework to address the challenges and realize the opportunities of neurotechnology, while noting that these technologies may lack adequate regulation, and recognizing the need for effective measures to fully address their adverse human rights impacts,

Recalling that the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021) recognizes ethical questions related to artificial intelligence (AI) powered systems for neurotechnology and brain-computer interfaces, and that the report of UNESCO's International Bioethics Committee on ethical issues related to neurotechnology recommends that UNESCO and Member States take various measures to address the challenges identified,

Taking into account the existing ecosystem of national policies as well as other frameworks and initiatives elaborated by relevant United Nations entities, intergovernmental organizations, including regional organizations, as well as by the private sector, professional organizations, non-governmental organizations, civil society and the scientific community, related to the ethics and governance of neurotechnology,

1. **Adopts** the present Recommendation on the Ethics of Neurotechnology on this eleventh day of November 2025;
2. **Recommends** that Member States, with the support of UNESCO's Secretariat, apply the provisions of this Recommendation by taking appropriate steps, including whatever legislative or other measures may be required, in conformity with the constitutional practice and governing structures of each State, to give effect within their jurisdictions to the principles and norms of the Recommendation in conformity with international law, including international human rights law;
3. **Also recommends** that Member States engage the multi-stakeholder community to ensure that they play their respective roles in the implementation of this Recommendation, and bring the Recommendation to the attention of international, regional and national authorities and bodies, research and academic organizations, and institutions and organizations in public, private and civil society sectors involved in neurotechnology, so that the development and use of neurotechnology are guided by both sound scientific research as well as ethical analysis and evaluation.

I. DEFINITIONS AND SCOPE OF APPLICATION

For the purpose of this Recommendation:

1. **Nervous system.** The nervous system includes the central (brain, cerebellum, brainstem and spinal cord) and peripheral (somatic, autonomic and enteric) nervous system. Scientific evidence demonstrates that nervous system activity is the basis of sensory, motor, including neuromuscular, and mental states (which include cognitive, affective and conative states) and supports consciousness, sleep and the experience of pain. The nervous system activity and structure provide information that is specific to the individuals as well as inherent to all human beings and the community, regardless of gender, ethnicity, language or religion. The nervous system activity is also instrumental in social and cultural interactions.
2. **Neurotechnology.** Neurotechnology refers currently to devices, systems and procedures – encompassing both hardware and software – that directly measure, access, monitor, analyse, predict or modulate the nervous system to understand, influence, restore or anticipate its structure, activity and function. Neurotechnology combines elements of neuroscience, engineering, material science and computing, among others.
3. Neurotechnology spans medical and non-medical applications and includes tools that measure, infer and influence nervous system activity, as well as mental states, whether through direct interaction with the nervous system (both invasive and non-invasive) or by interfacing it with

devices and systems. Of note, both open-loop (e.g. fixed-parameter brain stimulation) and closed-loop (e.g. state dependent stimulation) systems introduce complex ethical issues because they affect both physical and mental processes and may have delayed effects. “Medical use” refers to any application of neurotechnology intended for preventive, predictive, diagnostic, therapeutic or rehabilitative purposes in relation to a health condition, including as classified in the World Health Organization’s (WHO) International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and International Classification of Health Interventions (ICHI), in accordance with internationally accepted medical standards.

4. Neurotechnology includes, but is not limited to:

- (a) Technical tools that measure and analyse physical (e.g. acoustic, electrical, optical, magnetic and/or mechanical), chemical and biological signals associated with the structure of and functional signals from the nervous system (including cell therapy and gene therapy). These may be used to identify, record, predict and/or monitor properties of nervous system activity, understand how the nervous system works, diagnose pathological conditions, or control external devices (brain machine interfaces (BMI), often referred to as brain computer interfaces (BCI)). They may provide real-time feedback and associated stimulation or inhibition based on an open-loop system. Examples include, but are not limited to, electroencephalography (EEG), electroneuromyography (EMNG), magnetoencephalography (MEG), magnetic resonance imaging (MRI), magnetic resonance spectroscopy (MRS), functional magnetic resonance imaging (fMRI), diffusion weighted imaging, focused ultrasound (FUS), positron emission tomography (PET), functional near-infrared spectroscopy (fNIRS), implanted microelectrodes, optogenetics, optical imaging, calcium imaging, voltage dye sensors and microdialysis.
- (b) Technical or interventional tools that interact with the structure or functions of the nervous system to change its activity, for example, to restore sensory input, such as hearing (e.g. cochlear implants) or deep brain stimulation (DBS). They are meant to modulate the functions of the nervous system, send signals directly to the nervous system by applying acoustic, electrical, magnetic, ultrasound or optical stimulation. Examples of this neurotechnology include, but are not limited to, implanted microelectrodes, BMI, DBS, optogenetic optical stimulation, transcranial electrical stimulation (TES), transcranial magnetic stimulation (TMS) or ultrasound-targeted drug delivery.

5. **Neural data.** Neural data include qualitative and quantitative data about the structure, activity and function of the nervous system gathered through neurotechnology as defined in this Recommendation. These are the most direct measurements or observations of nervous system states, many of which are correlated with mental states. They encompass data relating to a nervous system’s activity, including both direct measurements of neuronal structure, activity and/or function (e.g. neuronal firing or averaged bioelectric signals from EEG) and indirect functional indicators (e.g. blood flow in fMRI and fNIRS).

6. Of note, several technologies collect biometric data indirectly informing about neural activity. Such biometric data are referred to as **indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences** in this Recommendation. Even if these technologies are not neurotechnology per se, their use to generate information that can interpret or predict mental states raises similar ethical and human rights issues as neurotechnology when used to infer mental states. They could include, but are not limited to, eye tracking, video-oculography, typing dynamics, voice recognition and analysis, gait analysis, skin conductance, heart rate variability, sleep movement monitoring, blood pressure measurement, facial emotion recognition systems, or microbiome measurement.

7. **Whole life cycle.** Neurotechnology should be considered from the early stages starting with its conception, design, algorithm development, decision logic, mining and obtaining raw material for materials, research, prototyping, design and development to deployment and use, including maintenance, operation, trade, financing, monitoring and evaluation, validation, end-of-use,

disassembly, termination, disposal and recycling. The whole life cycle of neurotechnology includes its convergence with other technologies and the diversity of actors who are involved in every stage.

This Recommendation:

8. Acknowledges the rapid advancement in technological developments and, in this context, aims to address those features of neurotechnology that are of central ethical relevance.
9. Addresses ethical issues related to the whole life cycle of neurotechnology, as it can have many positive and adverse impacts on, including, but not limited to, human health, human well-being, individuals, communities, societies, the environment and ecosystems, as well as on the enjoyment and respect of human rights and fundamental freedoms.
10. Considers the whole life cycle of neurotechnology for all, and across various fields, including health, and non-medical direct-to-consumer applications, addressing various settings where neurotechnology may be utilized.
11. Also addresses and responds to the ethical and human rights issues raised by the use of neurotechnology within its whole life cycle, as well as any technology allowing mental states inferences.
12. Focuses on the impact on humans and society but acknowledges important ethical considerations that may apply to animals in research and the environment.
13. Approaches ethics of neurotechnology as a systematic normative reflection based on a holistic, multicultural, multidisciplinary, pluralistic and evolving framework of interdependent human rights-based values, principles and actions aiming at guiding societies in dealing responsibly with the impacts of neurotechnology on human beings, societies and the environment and ecosystems:
 - (a) It considers ethics as a dynamic basis for the normative evaluation and guidance of neurotechnology, with human rights, human dignity, well-being, the prevention of harm and mitigation of risk, and freedom of research as a compass and foundation.
 - (b) It draws upon a range of disciplines, including from neuroscience, medicine, engineering, computer science, psychology, ethics, human rights, law, sociology, anthropology and others.
14. Covers the measurement, recording, modification and modulation of the human nervous system, the handling and processing of the data collected throughout their whole life cycle, along with other societal and environmental impacts, including the emergence of new mental states and enhanced mental and physical capabilities.
15. Recognizes that interventions involving the nervous system are particularly sensitive because the highly complex human nervous system is the coordinating centre of behaviour and mental processes. It enables the exercise of individual autonomy including the freedom to make one's own choices, the capacity to act as moral agents, to be responsible for actions, cooperate with others, deliberate about collective decisions and develop personality.
16. Also recognizes that humans develop and flourish in their interaction with other human beings and a nurturing physical and cultural environment.
17. Further addresses ethical and human rights concerns that arise from the rapid developments and the convergence of neurotechnology with other technologies such as spatial computing, immersive technologies and extended reality (XR), AI and its advancements, sensors and semi-conductors. When processed to infer sensory, motor, autonomic function and mental states, other biometric data raise similar ethical concerns. Therefore, this Recommendation applies to both neurotechnology and the use of neural data, as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences, ensuring that ethical principles and practices are consistently applied across these domains.
18. Addresses the integration of AI with neurotechnology, which improves the performance and cost of neurotechnology systems. Special awareness should be given to human rights impacts and ethical concerns and potential risks, including cybersecurity concerns, lack of transparency, the

potential for algorithmic bias and hallucinations, and risks to autonomy, agency, privacy, including mental privacy, personal identity, and of arbitrary and/or unlawful surveillance, of addiction and other behavioural disorders, and of manipulation.

19. Promotes the peaceful use of neurotechnology and seeks to raise awareness on the profound ethical risks and concerns that may come with a potential dual use, misuse or malicious use of neurotechnology. Urges all concerned to act responsibly with regard to neurotechnology and to respect international law, including international humanitarian law and international human rights law.

II. AIMS AND OBJECTIVES

20. This Recommendation has been created with the aim of guiding the whole life cycle of neurotechnology in ways that are ethical, responsible, safe, secure, transparent, trustworthy and effective for peaceful use and the good of humanity, individuals, communities, societies, the environment and ecosystems, and to prevent harm in the present and the future in compliance with international law, in particular the Charter of the United Nations and international human rights law.

21. The objectives of this Recommendation are:

- (a) to ensure the protection, respect and promotion of human rights and fundamental freedoms, human dignity and equality, including gender equality; to safeguard the interests of present and future generations; to preserve the environment, biodiversity and ecosystems, and promote sustainable development; and to respect cultural diversity during the whole neurotechnology life cycle;
- (b) to guide the actions of Member States, individuals, groups, communities, institutions, research organizations, private sector companies and every other relevant actor to ensure that ethical principles and international human rights law are upheld in all stages of the neurotechnology life cycle;
- (c) to promote the responsible development and use of neurotechnology to provide innovative healthcare and the best possible diagnostic and therapy options;
- (d) to ensure that neurotechnology in its whole life cycle is science- and evidence-based, reliable and reproducible, and should be evaluated continuously through research for its safety, effectiveness, efficiency, accessibility and quality, allowing for the anticipation of risk;
- (e) to provide a universal framework that not only articulates values and principles but also translates into concrete policy recommendations and effective implementation to guide Member States in their engagement with neurotechnology in its whole life cycle, consistent with their obligations under international law, including human rights law, and international standards;
- (f) to foster inclusive multi-stakeholder, multidisciplinary and pluralistic dialogue and consensus building about ethical issues relating to neurotechnology;
- (g) to promote justice and equitable access to developments and knowledge in the field of neurotechnology and the equitable sharing of benefits, with particular attention to the needs and contributions of LMICs, including LDCs, LLDCs and SIDS;
- (h) to ensure solidarity among all actors involved in different stages of the whole life cycle of neurotechnology and accountability to prevent misuse of neurotechnology and to uphold human rights, fundamental freedoms and ethical standards.

III. VALUES AND PRINCIPLES

22. Values play a powerful role as motivating ideals in shaping policy measures and legal norms. While the set of values outlined below thus inspires desirable behaviour and represents the foundations of principles, the principles unpack the values underlying them more concretely so that the values can be more easily operationalized in policy statements and actions.

23. While all the values and principles outlined below are desirable per se, in any practical contexts, there may be tensions between these values and principles. In any given situation, a contextual assessment will be necessary to manage potential tensions, taking into account the principle of proportionality and in compliance with human rights and fundamental freedoms.

III.1 VALUES

III.1.1 Respect, protection and promotion of human rights, and fundamental freedoms and human dignity

24. The inherent dignity of every human being is the foundation of universal human rights and fundamental freedoms. Respect, protection and promotion of human dignity and rights, as established by international law, including international human rights law, are essential in the whole life cycle of neurotechnology. Dignity relates to the recognition of the intrinsic and equal worth of each person. Neurotechnology should never be used in ways that undermine the dignity or rights of any individual, including those living in vulnerable situations.

III.1.2 Promoting human health and well-being

25. The research, development and application of neurotechnology that promotes comprehensive human health and well-being should be prioritized, viewing health as a holistic state of physical, mental and social well-being.

26. The responsible allocation of resources for neurotechnology should prioritize preventative, diagnostic, therapeutic, assistive and rehabilitative purposes that benefit the largest number of people. In addition, resources for neurotechnology should be prioritized for people in underserved areas and who are least well off.

III.1.3 Ensuring and respecting diversity and fairness

27. Respect for diversity and fairness should be upheld in the whole life cycle of neurotechnology.

28. Given that widely recognized neurotechnological innovation largely occurs in urban, well-resourced contexts, specific attention to underserved and marginalized people is crucial to prevent bias, ongoing disparities in and beyond healthcare, stigma, neglect and disrespect. Cultural diversity and heritage should be promoted and protected.

29. Equitable access to evidence-based and reliable neurotechnology should be prioritized globally, ensuring that its benefits are accessible to all, regardless of socioeconomic status or geographical location or any other grounds. Special attention should be given to LMICs, resource-constrained settings, as well as to the specific needs of different groups, ages, cultural systems, languages, communities, persons in vulnerable situations, persons with disabilities, neurological disorders and mental health conditions.

30. The use of neurotechnology should be particularly scrutinized to avoid uses that segregate, discriminate, stigmatize, objectify or subordinate individuals or communities, reduce social cohesion by exacerbating pre-existing inequalities or generating novel inequalities that divide and antagonize individuals or communities against each other, and thereby threaten the coexistence between humans, other living beings and the natural environment.

III.1.4 Consideration for cross-cultural perspectives on human knowledge and its sharing

31. Respectful and accessible knowledge sharing across communities and cultures on the human nervous system and its functions fosters trust and strengthens social bonds as well as global cohesion in the pursuit of health and quality of life.

32. It is essential that any research and development involving diverse groups and communities is done with their permission and guidance and conducted with their prior, free and informed consent as well as that of their legal representatives as appropriate and in partnership in ways that serve their interests and respect their traditional knowledge and epistemic contributions.

III.1.5 Global solidarity and international cooperation

33. This Recommendation should guide all actors in the whole life cycle of neurotechnology to act in solidarity and call for accountability in instances where neurotechnology may be used in ways that threaten, violate and abuse international law, including international human rights law. Moreover, international cooperation is essential to addressing cross-border issues related to neurotechnology.

III.1.6 Sustainability

34. Neurotechnology should be developed and used with a deep respect for environmental stewardship, ensuring that ecological harm is minimized throughout the life cycle of the materials used. This includes mining extraction, data processing and storage, recycling and disposal practices and avoiding disproportionate consumption of resources and energy and waste production.

35. Neurotechnology, throughout its whole life cycle, should be guided by a profound respect for the rights of Indigenous Peoples, as set forth in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) in particular in activities related to resource extraction and waste disposal practices.

III.1.7 Integrity and responsibility

36. Integrity means that all actors in the whole life cycle of neurotechnology adhere to ethical standards, taking responsibility for their actions, being accountable for their outcomes, and taking corrective actions when necessary. It includes ensuring that all actions are ethical, respect human rights and align with both professional standards and societal values.

37. Scientific integrity throughout the whole life cycle of neurotechnology means committing to the rigorous pursuit of truth through science- and evidence-based, objective and transparent research practices as well as transparent evaluation of research outputs.

III.2 PRINCIPLES

38. This Recommendation embraces a human rights-based and human-centred approach through fundamental ethical principles as elaborated below.

III.2.1 Beneficence, proportionality and do no harm

39. Neurotechnology should promote health and well-being and empower individuals to make free and informed decisions concerning their nervous system and mental health while fostering a better understanding of themselves.

40. Neurotechnology should contribute to human health and well-being without causing avoidable harm, whether physically, economically, socially, politically, culturally or mentally. The “do no harm” principle must guide the whole life cycle of neurotechnology, in order to promote and protect the quality of life.

41. Any restrictions on the exercise and enjoyment of human rights must meet all applicable requirements under international law, including international human rights law.

42. The principles of proportionality, balance and legitimacy should govern the use of neurotechnology and the data it enables, to ensure their use is: (a) appropriate and proportional to the objective and expected benefits that are aimed to be achieved both in medical and non-medical fields; (b) not inconsistent with the foundational values of this Recommendation; (c) appropriate to the context and target user group; and (d) based on safety principles and rigorous scientific evidence.

III.2.2 Autonomy and freedom of thought

43. Throughout the whole life cycle of neurotechnology, the protection and promotion of the rights of autonomy and freedom of thought must be secured and mental and physical integrity should be protected from any unwanted and harmful interference.

44. For the purpose of this Recommendation, autonomy is understood to be both individual and relational. It reflects a person’s own self-determination as well as their community ties that support and give meaning to their choices. As neurotechnology evolves and increasingly interacts with the

human nervous system, it must account for the individual and relational nature of autonomy throughout its whole life cycle.

45. Individuals are entitled and should be empowered to make free, informed and voluntary decisions about their engagement with neurotechnology throughout the whole life cycle, in accordance with international law, including international human rights law, and in line with ethical principles and legal standards for informed consent and other international standards. It is important to safeguard against any implicit and explicit coercion to use neurotechnology. Special attention should be given to children and adolescents and persons in vulnerable situations.

46. The procedures for expressing consent are those determined by frameworks, including national law and applicable international law. Consent should be prior, free and informed. Informed consent procedures should guarantee the free and informed nature of the consent (opt-in) and be affirmative, dynamic, iterative, comprehensive transparent and adequately documented. These should provide, in all the neurotechnology application domains, understandable, detailed and accessible information about the purposes, risks, benefits, alternatives and outcomes of the use of neurotechnology. Informed consent and assent should be adapted to and respectful of the individual's age, decision-making capacity, culture, language, education level and mental and physical condition. In cases of persons who are unable to give consent, the authorization of their legal representatives or guardians is to be sought. The will and preferences of the person being represented must be respected. Informed consent must always include the entitlement to refuse or withdraw from using neurotechnology at any time, particularly when individuals are in a power imbalance situation.

47. Neurotechnology should never be used to exert undue influence or manipulation, whether through force, coercion, perception of disadvantage, social pressure or other means that compromise autonomy and freedom of thought. This protection should cover both the internal processing of thoughts and their external expression.

III.2.3 Protection of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences

48. Neurotechnology and other technologies that collect indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences raise issues pertaining to the right to privacy due to their increasing ability to collect direct and indirect data about the nervous system that is uniquely sensitive.

49. Privacy, including mental privacy, is fundamental for personal identity and agency, as well as for the protection of human dignity. The collection, processing, modification and sharing of neural data, as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences require prior, free and informed consent of the person concerned, with the exception of life-threatening medical emergency situations, as recognized in international frameworks, in ways that safeguard and respect international law, including international human rights law, and the values and principles outlined in this Recommendation.

50. There should be clear safeguards against the collection and misuse or unauthorized access or processing of neural data, as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences, including prior, free and informed consent, data minimization and purpose limitation, autonomy over data, including to access, correct, erase and suspend processing of data, as well as data security and protection, particularly in contexts where such data might be aggregated with other sources.

III.2.4 Non-discrimination and inclusivity

51. All actors involved in the whole life cycle of neurotechnology, particularly in its interface with other technologies such as AI, have a shared responsibility to ensure that these technologies do not perpetuate or amplify existing or new forms of inequalities or discrimination based on neurological or mental characteristics, or any other grounds in accordance with international law, including international human rights law.

52. The development and definition of standards for neurotechnology should be inclusive in order to preserve human dignity and guarantee the protection of cultural and collective identities and to

prevent homogenization and respect neurodiversity. No-one may be discriminated against because they do not use or refuse to use neurotechnology.

53. In order to contribute to the definition of the common good and to the social acceptance of neurotechnology, governments and neurotechnology stakeholders should engage in a transparent and concrete public dialogue with citizens, public organizations and other stakeholders and include them in the decision-making process. Social acceptance regarding uses of neurotechnology should not replace individuals' prior, free and informed consent to such uses.

54. Care should be taken to evaluate neurotechnology solutions promoted through governments or other stakeholders for essential services.

III.2.5 Accountability

55. All actors in the whole life cycle of neurotechnology should adhere to ethical principles in order to prevent, anticipate and address potential harms – whether short-term, long-term or arising from unintended use and impact. They should commit to taking due diligence steps to identify, prevent, mitigate and account for how they address and redress any adverse impacts. They should also commit to adjusting practices in response to new evidence or ethical concerns, to remaining open to feedback, and to clear and transparent communication.

56. Member States should ensure that those who suffered harm by neurotechnology have timely access to justice and effective remedy. They should work together with all stakeholders to ensure that those responsible for these harms are held accountable.

III.2.6 Trustworthiness and transparency

57. Trustworthiness implies that people should have good reason to trust that neurotechnology applications can bring individual and shared benefits, while adequate measures are taken to mitigate risks. An essential requirement for trustworthiness is the monitoring of the whole life cycle of neurotechnology by all the stakeholders, as appropriate.

58. All actors throughout the whole life cycle of neurotechnology should ensure that their activities are transparent, safe and secure, grounded in scientific evidence, and aligned with international principles of responsible conduct and scientific integrity, regardless of whether neurotechnology is used in medical contexts or non-medical contexts, or when devices infer or interfere with mental states. This includes preventing the replication or amplification of biases, reinforcing the traceability and explainability of neurotechnology and ensuring its capacities and limitations are accurately portrayed, the conditions for accountability are clearly defined, adhering to ethical guidelines in research and development, including in the use of neurotechnology for medical purposes, the registration of trials, fair participant selection and review or approval by independent ethics committees.

III.2.7 Epistemic justice, inclusive engagement and public empowerment

59. Fair and equitable distribution and creation of knowledge about neurotechnology should be promoted, and participation of all individuals and communities in its creation, sharing and applications should be encouraged.

60. Open and accessible education, along with public and community engagement should be promoted to ensure that diverse populations can gain and exchange knowledge about nervous system functioning, mental health, medical and non-medical applications and tools of neurotechnology, and to foster active participation of the society.

61. Effective public and community engagement throughout the whole life cycle of neurotechnology requires respect for diversity, including linguistic, social, cultural, heritage and identity. This respect for diversity aims to ensure that the knowledge and perspectives of diverse communities are valued and included in decision-making processes, and that autonomy is respected.

62. All communities should have a voice in decisions that concern them when it comes to neurotechnology, at all stages of its life cycle.

III.2.8 Best interests of the child and protection of future generations

63. When neurotechnology is used on children, it is essential to uphold the rights of the child, understood to be persons under 18 years, as enshrined in relevant international law, in particular the right to privacy, freedom of thought and the right to express their views freely in all matters affecting them, while respecting, as applicable, the responsibilities, rights and duties of parents or legal guardians. This includes a firm commitment to the holistic development of every child – intellectually, emotionally, socially and physically. Neurotechnology must be deployed in ways that nurture children’s autonomy, protect their mental and physical integrity, foster meaningful human relationships and promote well-being through balanced, healthy lifestyles. In the case of children with disabilities or cognitive conditions, the use of neurotechnology must be rigorously assessed to ensure that it consistently serves the best interests of the child, supports their healthy development, well-being and autonomy, while respecting human diversity and internationally accepted ethical and clinical protocols. Likewise, it must be rigorously evaluated to ensure full inclusion in society, equal opportunities, participation in cultural life and accessibility, especially in education, inclusive sports, para-sports, communication and information.

64. The nervous system is rapidly evolving from gestation, during childhood and critically changing during adolescence, which makes it crucial to preserve the rights of children and adolescents. The use of neurotechnology in children, understood as persons under 18 years, should be limited for medical and therapeutic purposes, as well as other well-justified scientifically proven applications that can be demonstrably shown to serve the best interests of the child. This includes applications that guarantee children with disabilities and cognitive conditions inclusive access to culture, communication, information and sports. Such uses must be grounded in sound scientific research, subject to rigorous evidence-based assessment and ethical scrutiny, and must ensure full respect for the rights and best interests of the child.

65. In advancing responsible development and use of neurotechnology, particular attention should be paid to the needs of future generations and to preserve their interests.

III.2.9 Global and social justice, enjoying the benefits of scientific progress and its applications

66. Access to and benefits arising from research and development in neurotechnology should be shared equitably among all stakeholders, with a particular focus on ensuring global distribution that promotes fairness and reduces disparities, in accordance with international obligations.

67. Neurotechnology developments should be leveraged to reduce global health inequities and to improve the quality of life, particularly in resource-limited settings.

68. Efforts, including international cooperation, should be made to overcome, and never take advantage of, the lack of necessary technological or medical infrastructure, education and skills, as well as ethical and legal frameworks in neurotechnology, particularly in LMICs, LDCs, LLDCs and SIDS, affecting communities.

69. The development and impact assessment of neurotechnology applications should consider the implementation of human rights-based and human-centred paradigms to ensure that end users are not merely passive recipients of the technologies but actively participate in the whole life cycle.

IV. AREAS OF POLICY ACTIONS

70. UNESCO recognizes that Member States are at different stages of readiness to implement this Recommendation, in terms of scientific, technological, economic, educational, legal, regulatory, infrastructural, societal, cultural and other dimensions. It is noted that “readiness” here is a dynamic status.

IV.1 GOVERNMENT INVESTMENT, USE AND REGULATION

71. Member States, national and international institutions and private actors should actively support research of high-quality and science-based development, deployment and responsible use neurotechnology for the public good. Investments should be directed to applications that foster human health and well-being, the use of which respects, protects and promotes human rights. This

should include funding for interdisciplinary research that not only advances neurotechnological innovation but also studies the ethical, safety and security, legal, social, psychological, environmental and cultural implications of these technologies, and supports the implementation and clinical translation of technological prototypes. Particular attention should be given, also by the private sector, to the development and implementation of adequate technical, institutional, procedural and other safeguards to mitigate risks of neurotechnology and to ensure that it equitably benefits society and that human rights and the rule of law are upheld.

72. Member States should establish or strengthen, as necessary, the oversight and enforcement capacity relevant to neurotechnology development and deployment, and sectors where neurotechnology is being applied to allow more effective measures to protect against human rights risks relating to neurotechnology.

73. Member States should ensure that ethical and human rights due diligence, including regular, comprehensive human rights impact assessments are conducted for the neurotechnology that they develop, design, deploy, use, sell, operate or procure, in order to prevent or mitigate their possible adverse human rights impacts, in the short and long run.

74. Member States should ensure that any use of neurotechnology in the justice system, including its consideration by the judiciary, should be grounded in scientific evidence and implemented ethically in accordance with human rights and the rule of law. In this context, Member States should guarantee due process and fair trial, including the presumption of innocence, and that individuals are not compelled to testify against themselves or confess guilt. Any use of neurotechnology, in judicial proceedings should have strong and robust oversight mechanisms, including strong data protection, privacy, consent and freedom of thought protection, fair trials or hearings and human rights standards.

75. Neurotechnology shall not be used for any kind of social control, attempts at coercive behavioural conformity based on personal beliefs or thoughts, political or other opinions, gender, or arbitrary and/or unlawful surveillance of mental states, as well as for torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

76. Member States should ensure that neurotechnology is developed and deployed responsibly, with respect for international human rights law, with robust independent oversight mechanisms to foster adherence to these restrictions and protect privacy, including mental privacy, and freedom of thought for all individuals. These policies should be developed in inclusive dialogue with diverse actors, including civil society, end users, neurotechnology experts, ethicists and human rights defenders, to ensure broad consensus and respect for international law, including international human rights law.

77. Member States should ensure transparency and accountability in their support, oversight and regulation of neurotechnology, particularly in publicly funded initiatives such as research in the field of mental health, brain and brain health and overall health research and development programmes. Governments should require, as appropriate, neurotechnology projects to publicly disclose the objectives, methodologies, intended uses, results, potential risks, identified risks and societal impacts of their neurotechnology initiatives as soon as this information is suitable for public disclosure. This transparency is crucial for fostering public trust and ensuring that neurotechnology advances are aligned with ethical standards as set forth in this Recommendation, and with international law, including international human rights law.

78. Member States should apply a comprehensive approach to regulatory and policy measures to protect against human rights related harms of neurotechnology developed, marketed, operated or used by the private sector and public sector. The private sector should apply the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, and States should establish a national framework, including oversight mechanisms, with respect to neurotechnology companies. This comprehensive approach includes regulatory measures and accompanying guidance, ongoing risk monitoring and assessment, incentives and transparency requirements, meaningful public and community engagement, and transparent communications. States should ensure access to timely and effective remedy for those affected by human rights violations in the context of neurotechnology.

79. Member States should consider establishing comprehensive incentive structures, such as tax incentives, grants and awards, to promote and enable innovation ecosystems participatory and transparent for neurotechnology development for medical applications, and to strengthen capabilities within public research institutions to contribute to societal benefits.

80. Member States should establish a coordinated, comprehensive, transparent, multi-stakeholder, cross-sectoral and multidisciplinary approach to assessing the impacts of neurotechnology as a general technology class across its whole life cycle. This technology assessment should be conducted, managed and/or overseen by relevant competent entities, including international bodies, as appropriate. This approach involves meaningful public, stakeholder and community engagement, and could include, but is not limited to:

- (a) Human rights impact assessments: to identify, prevent and mitigate potential adverse impacts of neurotechnology on human rights, with particular attention to vulnerable people and those living in vulnerable situations;
- (b) Economic and social impact assessments: to assess how neurotechnology impacts economic growth, decent work, social justice and environmental sustainability;
- (c) Benefit-risk assessments: to evaluate the risks and benefits associated with the whole life cycle of neurotechnology, including research, clinical applications and consumer products, including risks that manifest after withdrawal of technology and guarantee access to medical care, when appropriate;
- (d) Privacy impact assessments: to evaluate and mitigate risks to individuals' right to privacy posed by neurotechnology, including ensuring appropriate safeguards to protect neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences in compliance with applicable national and international privacy standards and the data policy actions set forth in this Recommendation;
- (e) Ethical assessments: to identify and respond to ethical concerns.

81. Member States should promote equitable access to science- and evidence-based, safe and reliable neurotechnology worldwide that fosters health and the common good. To achieve such goals, efforts should be made to support the reduction of final costs for end users, pursue the development, adoption and continuous support of non-proprietary software solutions, and explore reimbursement strategies or subsidization commensurate with conventions in local jurisdictions.

82. Member States should consider intellectual property (IP) development strategies that incentivize innovation and promote open science and access to and dissemination of neurotechnology, as well as the sharing of its benefits. The impact of IP policies on the neurotechnology sector should be holistically and continuously monitored, paying particular attention to the risks associated with the commodification and commercialization of living organisms and the human body.

83. Member States should consider adopting agile and risk-based tiered regulatory frameworks. These may include the use of regulatory sandboxes – controlled environments for designing, developing, testing, evaluating, verifying and validating neurotechnology – in response to rapid advancements in neurotechnology and its convergence with other technologies such as AI, spatial computing and immersive technologies. These frameworks should facilitate innovation, ensure ethical data processing, prevent harm and safeguard rights by incorporating mechanisms for regular monitoring, evaluation and dynamic policy adjustments in line with technological and ethical developments.

84. When Indigenous Peoples are involved or impacted at any stage during the whole life cycle of neurotechnology, Member States and other actors should take measures in line with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples to ensure that their rights are respected and protected to safeguard their meaningful participation with prior, free and informed consent through processes that are accessible in their languages and contexts, and to prevent interference with their traditional or ancestral knowledge systems or cultural sovereignty. When Indigenous

knowledge is involved, open science processes and IP management strategies should be developed in collaboration with Indigenous Peoples from the beginning.

IV.2 DATA POLICY

85. Member States should develop robust, fair and agile regulatory and legal frameworks to govern the collection, processing, sharing and all other uses of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences, as appropriate. New and existing frameworks should consider both neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences as sensitive personal data.

86. Member States should ensure that their existing privacy policies comprehensively cover stringent safeguards for individuals' neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences. If current policies do not adequately address these areas, Member States should adopt targeted safeguards in existing or new legislation or regulatory frameworks to secure these protections. Such legislation or frameworks should prohibit the practice of tying access to goods or services to the disclosure of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences, require explicit opt-in or a legal basis for any data sharing, and forbid the use of such data for targeted advertising without the individual's prior, free and informed consent.

87. Member States should develop and implement specific policies that ensure that the ecological footprint of neurotechnology is sustainable, particularly in relation to large-scale data centres and computing resources used for processing and storage of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences. These policies should emphasize data minimization, to ensure that only the necessary amount of data is collected and processed, and promote the proportional use of neurotechnology, aligning its deployment with genuine needs and minimizing unnecessary environmental impact. These policies should include optimizing energy efficiency, using renewable energy sources, promoting the recycling and sustainable disposal of neurotechnology-related equipment, and ensuring the rehabilitation of affected environments.

88. Member States should support and incentivize the development and implementation of technological innovations and design standards for neurotechnology that improve the protection of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences, such as state-of-the-art encryption, secure databases with multi-factor authentication, cutting-edge anonymization techniques, and edge-processing and storage (processing and storing data closer to where they are generated).

89. Member States should incentivize neurotechnology manufacturers to prioritize privacy and a code of ethics by design, facilitating the incorporation of privacy-preserving technologies as default features in their devices.

90. Member States should encourage data sharing in compliance with relevant data protection law, and in line with principles set forth in this Recommendation, by establishing safe and secure data repositories for neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences used in research. These repositories should meet stringent cybersecurity, data privacy and ethical use standards (including data minimization and purpose limitations), tiered access and other privacy-enhancing approaches. Appropriate funding mechanisms should be established for the curation and maintenance of data, and data governance processes should be streamlined.

91. Member States should prioritize efforts to facilitate cross-border data sharing in neurotechnology research, in compliance with relevant data protection law, working towards greater alignment of data protection standards, particularly concerning neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences, by establishing clear protocols for data transfer for secure, risk-based and compliant data exchanges across borders, and standards for interoperability of data, including governance frameworks for data sharing, while taking into account existing mechanisms and guidelines for privacy protection and data governance, including adequate information and prior, free and informed consent.

92. Member States should consider specific guidelines for the ethical use of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences in AI development and research, including ethics and privacy by design approaches and consent procedures for their uses in the training and application of AI models, if current policies do not adequately address these areas, ensuring transparency and respecting individual and community rights and IP, as applicable.

IV.3 SECURITY

93. Member States should collaborate internationally to establish comprehensive standards for cybersecurity across all neurotechnology domains. These standards should encompass hardware, software and data security measures to protect against potential cyber threats and information and communication technology threats. By establishing uniform cybersecurity standards, Member States should enable an environment that fosters and promotes the integrity, confidentiality, security and availability of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences, and enhance user trust and confidence in neurotechnology devices, including applying a secure by design approach. Additionally, these standards should evolve in tandem with technological advancements and emerging cyber threats to maintain robust protection against evolving risks.

94. Member States should adopt and maintain a cybersecurity standards framework for neurotechnology, as applicable, that implements existing international frameworks and leading methodologies from industries, the public and private sectors, academia and civil society to model, predict, avoid and mitigate cybersecurity threats. Such a framework should employ, but not be limited to, policy protocols, risk assessment prioritization, security controls, data encryption, key performance indicator (KPI) optimization and privacy compliance for cybersecurity effectiveness.

95. Member States should encourage and facilitate, as appropriate, red-teaming exercises – adversarial challenges to test the efficacy of security systems – as a proactive measure to assess and enhance the safety, security and resilience of neurotechnology systems. By conducting regular red-teaming exercises, Member States should seek to proactively identify and address security gaps, test incident response procedures, and strengthen the overall safety and cybersecurity posture of neurotechnology devices.

IV.4 COMMUNICATION, ENGAGEMENT AND INFORMATION

96. Member States should promote communication and develop engagement policies for neurotechnology throughout its whole life cycle that foster informed, inclusive and respectful dialogue between researchers, developers, diverse users, media and the broader public to respect individual and community rights, promote public trust and harness the collective intelligence and diversity of communities.

97. Member States should collaborate with national and international organizations, educational institutions, media, private and non-governmental entities, and public and civil society organizations to develop and disseminate science-based, accessible and engaging educational materials that are age, contextually, culturally and linguistically appropriate, and establish transparent platforms to inform the public about possible societal or individual adverse effects. These should be tailored to diverse audiences to bridge knowledge gaps, particularly in underserved regions, about the nervous system functioning and mental and brain health, as well as the functionality, safety, benefits and risks of neurotechnology. These programmes should aim to empower individuals to make informed decisions and to enable their ethical reflection about their use of neurotechnology, including their supportive use at home, both for the users and for caregivers and family members.

98. Member States should implement public and community engagement processes that facilitate genuine mutual learning and collaboration throughout the whole life cycle of neurotechnology. These processes should include regular and inclusive consultations with a wide array of actors. The aim of these engagements should be to inform policy development, shape ethical guidelines, increase public awareness and understanding, shape investment priorities, and ensure that neurotechnology deployment aligns with public interests and values. Special attention should be given to involving groups traditionally underrepresented in technological policymaking, thereby fostering responsible innovation in the field of neurotechnology.

99. Member States should collaborate in the co-creation and dissemination of accurate, precise and understandable language and terminology for discussing neurotechnology that involves actors from diverse backgrounds so that the language used is inclusive, non-stigmatizing and accurately reflects the technologies' capabilities and limitations. Regulatory frameworks should address fraudulent or misleading reporting of capabilities, risks and limitations across all applications to avoid exaggeration of claims including, but not limited to applications in sleep, attention, memory and emotional regulation. Member States should encourage evidence-based communications, including with the media, about early-stage research and capabilities, risks and limitations across all neurotechnology applications.

100. Member States should foster effective collaboration between end users, researchers and innovators throughout the whole life cycle of neurotechnology product development, for example through establishing platforms for ongoing dialogue and feedback between researchers, developers and representatives from various user groups, especially persons with disabilities, while respecting all diversities, including neurodiversity, and involving them in the process of developing and testing new neurotechnology products to optimize device efficacy, safety and quality, usability, longevity and sustainability.

IV.5 GENDER EQUALITY

101. Member States should adopt and enforce comprehensive policies that promote and respect gender equality in the whole life cycle of neurotechnology. The policies should prioritize inclusive research for addressing gender-specific needs and differences, require targeted sex-disaggregated data collection and analysis, include education and training programmes on inclusive research practices, ensure public and community engagement with gender health experts and advocacy groups and incentivize gender-responsive technology design. Targeted policies are necessary to close gender gaps in these fields and increase representation, engagement and leadership.

102. Member States should establish clear guidelines and legal frameworks to ensure that workplaces and research environments, throughout the whole life cycle of neurotechnology, are gender inclusive, representative and free from harassment and discrimination. These should include robust mechanisms for reporting and addressing incidents of gender-based harassment, discrimination and violence to ensure accountability and support.

103. Member States should adopt a range of measures that prioritize ethical and equitable research and innovation and support programmes that promote gender equality in neurotechnology, encouraging participation throughout its whole life cycle. This should include policies and initiatives to close the gender gap in neurotechnology through targeted education and mentorship programmes, networking and employment opportunities, entrepreneurship support, leadership development and public awareness-raising campaigns within the sector and developing indicators to evaluate the impact of these measures. Member States should also actively work to eliminate the barriers that hinder or prevent women from participating or succeeding in the neurotechnology field.

HEALTH AND RESEARCH ETHICS

IV.6 HEALTH

104. Member States should support the development of health applications for unmet medical needs in the provision of neurological and mental health. This should include establishing and supporting research programmes specifically targeted at addressing identified gaps in nervous system care.

105. Member States should build and maintain international solidarity and foster dialogue and cooperation to address global health risks and uncertainties and ensure that their implementation of healthcare for the nervous system is consistent with international law, including international human rights law, as well as medical and scientific standards.

106. Member States should establish oversight mechanisms, if they do not already exist, to evaluate the physical and mental health impacts as well as the socialization effects of long-term use of neurotechnological devices, with special attention to invasiveness and reversibility of neurotechnology interventions and to the potential harm caused by the removal of invasive

neurotechnology. This should include implementing regulatory measures requiring long-term follow-up studies for approved neurotechnology devices and establishing clear criteria for continued approval based on these studies results.

107. Member States should consider the significant cost and impact associated with pathologies related to the nervous system, as well as the potential benefits of early diagnosis and access to preventive, assistive and rehabilitative neurotechnology. Public policies should promote access to these technologies and aim to ensure health cost coverage for individuals in need.

108. Member States should promote the development of reliable, safe and durable neurotechnology for healthcare applications. This should include the design of devices and systems that require minimal maintenance, to ensure they remain safe, functional and effective under varying conditions. Regulatory bodies or designated authorities should oversee the enforcement of standards for quality, safety and longevity, and address obsolescence, thereby reducing the burden on users and enhancing the dependability and sustainability of neurotechnological solutions, as well as continuity of access to these solutions when developers and suppliers cease to provide access or can no longer do so.

109. Member States should develop or strengthen existing comprehensive neurotechnology medical device reporting systems that track and address adverse effects. These systems should pool pertinent observations from health personnel and patients alike. In contexts where such systems do not exist, Member States should establish them. Where systems are already in place, they should be updated to specifically include neurotechnology. These systems should be interoperable and, where appropriate, contribute to a centralized, public and transparent international database in case it is permitted by their national laws, managed in collaboration with international organizations and accessible for public knowledge, oversight and research, while ensuring that patient privacy, data security and IP rights are protected. Member States should consider the establishment of national registries of neurotechnology interventions supported by policy and infrastructure mechanisms.

IV.7 RESEARCH ETHICS

110. Member States should reinforce the ethical frameworks governing neurotechnology research to ensure robust protection and the non-exploitative participation of all individuals involved. Special attention should be given to ensure that those contributing to research and development have their fair share of the benefits and do not bear disproportionately the risks. Individuals participating in research should, along with other informed consent requirements, be informed of potential side effects, including in the long term, and given the opportunity to disclose if they have contraindications for the procedures used. Furthermore, due consideration should be given to the potential dual use, misuse or malicious use of neurotechnology research to avoid its use for malign purposes.

111. Member States should adopt clear guidelines or policies that define the qualifications required to ensure that research is conducted by professionals with appropriate knowledge about the nervous system structure, including information about brain disorders as well as knowledge of the communities where they are working, and is performed in adequate research settings. Furthermore, research protocols, public or private, in the medical as well as the non-medical domain, should be carefully evaluated by independent, multidisciplinary and pluralist research ethics committees with specific consideration for individuals with diminished or without capacity to give informed consent or to make decisions, including the objection to participate, and for those in vulnerable situations. Member States should seek to ensure that all research institutions require their staff to be appropriately trained and experienced to perform their tasks ethically and responsibly.

112. Member States should encourage multi-centre international research that involves various cultures and ethnic groups. Member States should promote international cooperation to develop common reporting standards and protocols for interoperability, particularly for implantable neurotechnology devices. This cooperation should aim to enhance the comparability and utility of research globally, improving both the efficacy and ethical integrity of research.

113. Member States should ensure that the whole life cycle of neurotechnology is considered in the design of a trial, including policies to protect participants in case of cessation of activities of the trial

sponsor or promoter, as well as post-trial support for continued access for participants, where needed. Member States should establish requirements for clinical trials to be included in relevant nationally or internationally approved registries and encourage registration with community and participant registries. Also, trials should report on appropriate medical device reporting systems developed within Member States.

114. Technology developers should ensure that the validation of AI algorithms in neurotechnology research include rigorous testing and monitoring for biases, as well as measures to ensure human oversight and enhance fairness, explainability and transparency, including the provenance of training datasets. Suitable techniques should be employed to mitigate any biases present in AI models used in neurotechnology applications.

115. Member States should promote research efforts that do not only focus on biomedical risks associated with neurotechnology. Understanding how neurotechnology may impact aspects of self-perception, consciousness, agency identity and interpersonal relationships is essential for addressing safety and ethical concerns and ensuring the well-being of individuals using these technologies. Social and societal effects of a widespread use should also be considered. Member States should encourage and support longitudinal studies into the long-term impacts of the uses of neurotechnology.

116. Member States should, as appropriate, ensure that those engaged in neurotechnology research implement regular and independent auditing and monitoring of research practices to ensure adherence to ethical standards. This should include evaluating the adequacy of prior, free and informed consent, particularly concerning reuse of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences.

117. Member States should require researchers in neurotechnology to establish clear and transparent protocols for communicating clinically significant and actionable incidental findings to participants. These protocols should ensure that such findings are conveyed promptly, respecting participants' rights and autonomy. The informed consent process should clearly outline what these findings might entail, the participants' option to choose whether they wish to be informed about such findings, and guarantee that their decisions, or the decision of the relevant legal representatives, as appropriate, in this regard will be respected throughout the study or treatment. Additionally, Member States should mandate that researchers provide the necessary support and coordination with healthcare providers to address any health concerns that arise from these findings.

SPECIFIC DOMAINS OF APPLICATION OUTSIDE OF HEALTH

IV.8 EDUCATION

118. Neurotechnology for the purpose of non-therapeutic performance optimization should not be used for children with full health and cognitive function, as defined by WHO, understood as persons under 18 years. The use of neurotechnology in education could be permitted for certain legitimate pedagogical purposes such as assisting students with learning difficulties, including persons with disabilities or cognitive conditions, or promoting technological literacy, provided that it is compatible with the human rights, health, well-being and non-discrimination of students, as well as their prior, free and informed consent or assent, as appropriate. Such uses must also be evidence-based, evaluated in advance, correspond to legitimate educational objectives and be limited to what is necessary to achieve such objectives. Member States should be encouraged to develop national guidelines to that end.

119. Member States should approach with caution the integration of neurotechnology in education, ensuring that its use is science- and evidence-based, assessed ex-ante, aligned with the education goals and complements traditional learning methods. If neurotechnology is integrated into education, emphasis should be placed on promoting the holistic and inclusive development of students, focusing not just on academic performance but also on mental health, well-being and overall interests. It is also important to train educators properly so that they are able to deploy neurotechnology appropriately in educational environments.

120. To ensure inclusivity, Member States should develop age-appropriate guidelines for neurotechnology use across different educational stages, taking into account individual differences

in cognitive development and learning needs. Regular assessments of neurotechnology's impact on student development, including mental and brain health, should be conducted, with ethical review processes established to oversee deployment. The primary focus should be on fostering critical thinking, creativity and social-emotional skills rather than solely improving academic performance or guiding young people strictly according to the specific needs of the labour market.

121. Member States should adopt policies ensuring that the voluntary deployment of neurotechnology in education are grounded in prior, free and informed consent. Policies governing the use of neurotechnology in education should include clear, age-appropriate information about the technology's purpose, benefits and risks, with adequate consideration periods. Consent and assent procedures for minors should involve children, adolescents, parents, guardians and all actors necessary. Ethical oversight mechanisms should be established, including regular informed consent renewal and immediate cessation of neurotechnology use upon withdrawal, and ensure anonymous feedback channels. Policies should prohibit undue incentives or academic penalties for non-participation and take measures to avoid creating or reinforcing inequalities among students. Policies should also prohibit the use of neurotechnology in performance evaluation of students and educators. Additionally, Member States should support student and educator involvement in decision-making about neurotechnology integration, and fund training programmes on its ethical use, empowering educators and students to critically assess its application.

122. Member States should establish a unified, robust and independent oversight mechanism for neurotechnology use at all levels of educational settings, incorporating regular audits, public and community feedback, culturally appropriate and strict adherence to safety, human rights and ethical standards, including an assessment of reversibility on the nervous system. Continuous research should be conducted to assess the short-term and long-term psychological and cognitive impacts of these technologies. Oversight should involve periodic reviews based on empirical evidence to adjust neurotechnology usage as needed, to ensure it serves student development and addresses risks such as dependency or de-skilling. This comprehensive approach can help maintain the safety, effectiveness and alignment of neurotechnology with best practices for student well-being and learning outcomes.

123. Member States should support the inclusion of ethics related to the whole life cycle of neurotechnology into all relevant educational curricula and professional development programmes. This should ensure that all concerned actors, including innovators and business leaders, involved in the whole life cycle of neurotechnology are equipped to critically evaluate the implications of their work.

IV.9 LABOUR AND EMPLOYMENT

124. Member States should establish new or adapt existing policies to govern the use of neurotechnology in the workplace, to promote and protect internationally recognized workers' rights in line with the ILO principles and instruments, especially through tripartite approaches, to safeguard workers' privacy and safety, and to ensure that all deployment of neurotechnology is evidenced-based and has been scientifically validated to promote worker health and well-being. Deployment must be strictly voluntary, and workers must opt in actively and in an informed manner and must have the option to opt out at any time and report abusive use without facing any negative consequences or discrimination. Particular attention must be paid to the relationship of subordination between worker and employer, which leads to high requirements for ensuring prior, free and informed consent. The processing should only be carried out if there is a legal basis, for a legitimate purpose and only to the extent necessary. In principle, consent per se should not constitute a sufficient sole legal basis for intrusive processing using neurotechnology. It is also essential that workers be consulted and able to participate in decisions about the introduction of neurotechnology applications affecting their working conditions. Member States should require employers who use neurotechnology in the workplace to adopt transparent policies that disclose the purpose of the use and limit the scope and location of its use to legitimate purposes in the interest of the worker and third parties (e.g. safety, monitoring fatigue in commercial drivers or tracking attention in air traffic controllers). Under no circumstances should neurotechnology be used for performance evaluation, for punitive measures, in ways that could compromise worker health, to allow profiling or when the risks outweigh potential benefits.

125. Member States should ensure that employers protect the privacy rights of workers if their personal data are processed by their employer using neurotechnology. Employers should be prohibited from collecting and using neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences for any non-agreed or illegitimate purposes, particularly those that could negatively impact a worker's working conditions or privacy. Unauthorized access to or processing of such data that may be collected incidentally during routine workplace monitoring should be prohibited. Employers should not share workers' neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences outside the employer's business and employer's agents without workers' explicit prior approval and only within the scope of a legal basis. Employers should also work to mitigate the risks and comply with relevant laws related to the collection and retention of information regarding workers' disabilities or genetic information, including any worker's family medical history.

126. Member States should, if neurotechnology is used, require employers to clearly provide workers and job seekers with comprehensive training and information, for example, about how neurotechnology used in their workplace works, the benefits it offers, transparency about what data are collected, how they are used and who has access to them, and to clearly disclose any potential risks of its use. Workers should be able to refuse the use of the data collected that concern them personally.

127. Member States should require employers to adopt best practices for data minimization and secure storage of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences, ensure that data are stored securely, with access limited to authorized personnel only, and are deleted once their intended purpose has been fulfilled or the worker has the option to opt out. Additionally, upon a worker's departure, all related records should be fully and automatically deleted or individual data released to the worker, ensuring that no data are retained after the termination of employment.

128. Member States should ensure that when workers are issued multifunctional devices (e.g. earbuds or headphones that also include neural sensors) that can be used at work or at home, employers should be prohibited from collecting neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences outside of workplace settings and working hours and ensure that any data collected during work are used exclusively for legitimate and agreed-upon purposes with the prior, free and informed consent of the worker. Employers should implement technological safeguards to automatically disable data collection outside working hours.

129. Member States should ensure that employers provide workers, upon their request, with a copy of any neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences collected about them, along with any interpretations drawn from it in an accessible and comprehensible manner.

130. Member States should require, through stringent regulations, that any use of neurotechnology in the workplace require worker's explicit, prior, free and informed consent, and only within the scope of a legal basis and for legitimate purposes that demonstrably enhance workplace safety, worker well-being as required by dignity, and not for enhancing productivity or at the expense of worker integrity and health, in particular mental and brain health.

131. Member States should guard against the exploitation of and discrimination against workers and job seekers, by limiting to legitimate purposes the use of neurotechnology for hiring and maintaining employment and by adapting existing or developing new regulations regarding the use of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences for profiling in the workplace, ensuring that hiring practices and workplace policies are fair, inclusive and healthy, particularly regarding mental and brain health.

IV.10 CONSUMER AND COMMERCIAL DOMAINS

132. Member States should proactively establish a regulatory framework that balances innovation in the recreational consumer and commercial domains with protecting individual rights and well-being, taking into account the United Nations guidelines for consumer protection (2015). This framework should be dynamic, allowing for timely updates as technology evolves and as new

insights are gained about its impacts on society. This includes providing adequate oversight to ensure that neurotechnology does not cause harm, is used consensually, and includes robust mechanisms to protect users from different types of risks, including psychological risk or manipulation.

133. Member States should strengthen comprehensive consumer protection laws to include clear labelling on commercial neurotechnology products, detailing their effects, limitations and risks to prevent misleading claims and ensure transparency, and provide detailed instructions for use. This should also include prohibiting practices of “tying” or requiring the disclosure of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences as a condition to access goods or services, and prohibiting third party data sharing or the uses of these data without an affirmative opt-in option based on clear and understandable information.

134. Member States should foster an environment that ensures all claims about consumer, non-medical technologies are supported by robust scientific evidence. They should, by regulation, require that any such product claiming to treat, prevent or diagnose diseases or medical conditions be validated through rigorous safety, toxicity and efficacy testing, under appropriate medical supervision. The consumer should be informed of the non-medical nature of the products concerned.

135. Member States should enforce consent processes that are thorough and transparent across all neurotechnological interventions and apply these uniformly in various domains such as sports and arts, where robust standards should safeguard against coercive use and respect athletes’ and artists’ individual autonomy, community interests and IP rights.

136. Member States and international organizations should raise public awareness about the potential advantages, including unfair ones, that neurotechnological applications could provide in competitive domains such as sports and certain artistic disciplines, and consider the potential for such technologies to introduce new inequalities. Member States and international organizations should also consider the positive role neurotechnological applications may play in fostering inclusion for persons with disabilities in these domains and guard against the possibility of these technologies to introduce new inequalities. Member States and international organizations should encourage the creation of systems that require full disclosure of neurotechnology use in any kind of competitive activity.

137. If neurotechnology is used in the arts, Member States should encourage all actors concerned to promote critical and creative reflection, and enhanced cultural learning without compromising individual autonomy or leading to cultural homogenization.

138. Member States and other relevant actors should adopt policies and regulations to prevent the misuse or abuse of neurotechnology for consumers, especially neurogaming and gambling and other devices that exploit the dopamine reward system or seek to induce problematic and unhealthy use and overconsumption. Such regulations should mandate clear labelling of risks as well as disclosures on their effects on the nervous system, and enforce game design standards and safety, privacy and age-appropriate design standards that prevent taking advantage of a person’s physical, mental and emotional vulnerability to lead to compulsive use or addiction of gaming or digital recreational platforms combined with neurotechnology, to promote healthy, balanced use, especially among children.

139. Member States should ensure that devices capable of multiple functions, such as XR glasses or smart earbuds with neural sensors, include hardware-based controls that allow users to selectively disable neurotechnology features while maintaining basic functionality. Regulations should ensure that opt-out features are accessible and straightforward, promoting healthy, balanced use especially among children and persons in vulnerable situations.

140. Member States should address the profound ethical and human rights related questions regarding autonomy, consent, privacy and the potential for manipulation raised by neurotechnology that arise in contexts that include, but are not limited to, recommender systems, priming and nudging, marketing during sleep and dream, neuromarketing and closed-loop environments, by adopting comprehensive policies and regulations that:

- (a) Recommender systems: explicitly prohibit the use of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences in recommender systems for manipulative or deceptive purposes, including in political, medical and commercial contexts. These regulations should require that any use of such data that may in principle be authorized within these systems be based on explicit, informed opt-in consent from users.
- (b) Priming and nudging: govern the use of neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences for priming and nudging – influencing individuals’ decisions or behaviours, often without their explicit awareness and understanding. This is particularly critical in sensitive areas such as political messaging and commercial advertisement where its use is not acceptable. If used in healthcare, the frameworks should require prior, free and informed consent for any use of such data to influence decisions or behaviour, the option to opt out of these systems, and transparency and clear disclosures at the point of data collection, with strict limitations on using data for purposes beyond those explicitly disclosed.
- (c) Marketing during sleep and dream: prohibit the use of neurotechnology that influences or manipulates individuals during sleep, such as marketing during sleep and dream. Regulations should strictly prohibit commercial, marketing or political applications that target individuals during sleep, using neurotechnology or neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences. Additionally, robust oversight mechanisms should be required to ensure that any research or application of such technologies prioritizes the well-being, privacy and autonomy of individuals, with particular attention to the potential long-term psychological and cognitive impacts of manipulating sleep states.
- (d) Decision neuroscience of consumer behaviour (commonly labelled as “neuromarketing”): safeguard against unethical aims and practices in neuromarketing, including by requiring comprehensive disclosures to ensure that all neuromarketing activities are conducted transparently, with participants’ prior, free and informed consent. This includes ensuring that participants in neuromarketing research or campaigns are fully aware of methods, risks and intentions and affirmatively opt into participation. The use, storage and potential reuse of the collected data should be strictly regulated.
- (e) Closed-loop environments: provide clear regulatory guidelines on the design and use of closed-loop environments, such as immersive computing devices that adjust experiences based on detected neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences. These policies should require clear and accessible disclosure about how neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences are used in these environments, prohibit real-time behavioural modification or manipulation without prior, free and informed consent. Additionally, these policies should implement safeguards specifically designed to prevent abuses such as unauthorized surveillance, manipulative interventions and practices that could influence ways of thinking, decision-making processes or behaviour, ranging from political to commercial choices, or exploit psychological and emotional vulnerabilities in real-time.

IV.11 CONSIDERATION FOR SPECIFIC USERS

141. The development of neurotechnology should bring benefits to all. Traditional population segmentation is presented below with the caveat that the ethical recommendations benefit all.

IV.11.1 Children and adolescents

142. Member States and other stakeholders should safeguard children and adolescents from implicit and explicit coercion to use neurotechnology. Member States and other stakeholders should respect the opinions, rights and best interests of the child, and pay attention to the autonomy of children and adolescents through prior, free and informed consent and assent that is adapted to and

respectful of age and decision-making capacity, while also taking into account the rights and duties of parents and legal guardians to protect children and adolescents in their care.

143. Member States should facilitate research and development grants focused on creating user-friendly risk-mitigated assistive neurotechnology tailored for children and adolescents with disabilities. These projects should respect the rights and best interests of the child and involve children, adolescents, parents and caregivers throughout the whole process, including the design, to ensure that the technologies meet their specific needs.

144. Member States should ensure that research involves strict oversight and close follow-up of all neurotechnology research involving children and adolescents. This oversight is crucial during the developmental phases of childhood to address and mitigate any unforeseen long-term effects. Such research must include comprehensive monitoring protocols and periodic evaluations to ensure the ongoing safety and well-being of young participants, respecting their rights, their best interest and their unique developmental needs and vulnerabilities. In the framework of research involving children and adolescents in medically vulnerable situations (e.g. children in epilepsy monitoring units), special attention will be given to consent and assent processes, particularly considering specific aspects of research (time, iterations) to mitigate against any form of instrumentalization. Research conducted on persons under the age of 18 years may only be conducted in accordance with relevant human rights law provisions under international and domestic law.

145. Member States should enact specific regulations to prevent the use of marketing techniques – such as neuromarketing, biometric emotional analytics, immersive advertising and virtual or augmented reality advertising – that rely on neural data as well as indirect neural data and non-neural data allowing mental states inferences collected from children and adolescents. Recognizing the rights and heightened vulnerability of children and adolescents in digital environments, and with regards to children's and adolescents' developing brains, especially in areas related to decision-making, these regulations should explicitly forbid any practices that use such data to influence or exploit children and adolescents.

IV.11.2 Older persons

146. Member States should promote healthy aging and support older persons by funding and implementing science- and evidence-based programmes that integrate neurotechnology into routine care. These programmes should involve the entire support ecosystem, including family, caregivers and medical teams, throughout the whole process, including in the design, to ensure that the technologies meet their specific needs. Priority should be given to developing and implementing tools that prevent, delay, treat or assist individuals to overcome age-related health conditions, impairments and neurodegenerative diseases. Member States should ensure that access to these neurotechnology programmes is equitable and does not exacerbate socioeconomic and other existing inequalities.

147. Member States should establish guidelines for neurotechnology design sensitive to the needs of older persons, carefully considering human-computer interface factors for usability (such as fonts, buttons and colours) and experience for enhanced visual and auditory cues.

148. Member States should preserve, support and promote autonomous decision-making for older persons using neurotechnology for sensorimotor and cognitive support. The consent process should accommodate potential cognitive challenges faced by older persons to ensure that consent is prior, free and informed, ongoing and adaptable to changing health conditions. Policies should be in place to ensure that assistive neurotechnology recognizes changing cognitive capacities over time and respects users' preferences.

IV.11.3 Persons with disabilities

149. Member States should adopt policies that harness the potential of neurotechnology by removing barriers experienced by persons with disabilities and providing support, thereby contributing to achieving full enjoyment of human rights. They should implement regulatory frameworks that ensure the participation and consultation of persons with disabilities to prioritize their needs and preferences. These frameworks should require accessibility assessments for all neurotechnology products to ensure that these products do not perpetuate existing disparities related

to disabilities or health. Member States should encourage schools and education systems to promote digital literacy, ensure special needs and inclusive education and promote lifelong learning opportunities.

150. Member States should create incentive programmes to promote the development or deployment of neurotechnology for persons with disabilities to improve their quality of life and independence. These programmes could include tax incentives, research grants and expedited regulatory reviews aiming at advancing effective, affordable and accessible neurotechnology solutions.

151. Member States should work towards making advanced neurotechnology affordable and integrating neurotechnology coverage into, as applicable, national health insurance and other reimbursement schemes for persons with disabilities, for example through public-private partnerships. A national database of available neurotechnology resources and support services should be interoperable, privacy preserving and culturally accessible, and developed to facilitate access and information sharing.

IV.11.4 Persons with mental health conditions

152. Member States should foster research and promote awareness-raising initiatives to address the increasing prevalence and special needs of persons with mental health conditions, including victims and survivors of trauma and violence, and the relevance of neurotechnology for them.

153. Member States should consider allocating funding for long-term advocacy and efficacy studies, post-market oversight and tiered scrutiny with special attention to invasiveness and reversibility of neurotechnology interventions. Research and development should be guided by feedback and engagement with persons with mental health conditions and their advocates and consider risks of treatment with neurotechnology.

154. Member States should support the development and deployment of neurotechnology that is affordable and designed to improve quality of life and daily functioning of individuals with mental health conditions. This should include technologies that assist in managing symptoms, improving cognitive functions and providing emotional support at home, in the workplace, in their communities and in society. It is important to ensure that persons with mental health conditions are rigorously informed and have reasonable expectations about the process.

155. When neurotechnology is applied to the study and treatment of mental disorders, research design, intent and outcomes must be approached with caution to avoid deepening societal discrimination against people with mental disorders.

IV.12 ENHANCEMENT

156. The use of neurotechnology to improve mental (e.g. memory, attention) or physical (e.g. through controlled BCI-based prostheses or devices) human capacities beyond medical need introduces additional complex ethical, social and legal challenges, which can create new kinds of disparities in the world. When neurotechnology is used in these contexts, it raises crucial questions about equity, consent, individual and community autonomy, societal impact and the nature of enhancement of the nervous system itself. Member States should ensure that any policies, law and regulatory frameworks that govern the whole life cycle of neurotechnology in these contexts do not exacerbate social inequalities or lead to discrimination, address the potential risks (including to reversibility, invasiveness and risks to autonomy), uphold human dignity and comply with international law, including international human rights law. Member States should encourage research regarding the potential risks and significant ethical implications of such use of neurotechnology both for individuals as well as society as a whole.

V. IMPLEMENTATION

157. Member States and all other actors as identified in this Recommendation should respect, promote and protect the ethical values, principles and standards set forth in this Recommendation, and should take all appropriate steps to give effect to its implementation.

158. Member States should – according to their specific contexts, governing structures and constitutional provisions – credibly and transparently advance the ethics of neurotechnology, in line with this Recommendation. Member States should, as appropriate, monitor and evaluate policies, programmes and mechanisms related to neurotechnology and its ethics. Progress monitoring could rely on a combination of quantitative and qualitative approaches.

159. Member States should develop capacities in governmental institutions and support government officials to ensure that the technological is developed responsibly and ethically as well as in ways that fully protect, respect and promote human rights.

160. Member States should establish or designate national bodies responsible for overseeing and coordinating the regulation, vigilance and oversight of neurotechnology across relevant government agencies. These coordinating bodies should be tasked with ensuring that legal and regulatory frameworks are consistently applied, that public health and safety are protected, and that ethical standards and human rights are upheld throughout the whole life cycle of neurotechnology. This includes facilitating inter-agency collaboration, monitoring compliance with national and international standards, and ensuring that data and insights from different regulatory domains are shared effectively to inform decision-making and policy development. These bodies should also help coordinate public and community engagement.

161. Member States should strive to extend and complement their own actions in respect of this Recommendation, by cooperating with all relevant national and international governmental and non-governmental organizations, as well as transnational corporations and scientific organizations, whose activities fall within the scope and objectives of this Recommendation. Civil society will be an important actor to advocate for the public sector's interests and therefore UNESCO needs to ensure and promote its legitimacy.

162. UNESCO should publicize and disseminate this Recommendation widely through all available means, and share it with Member States, National Commissions for UNESCO, relevant international and regional partners, human rights institutions where they exist, as well as with UNESCO ethics advisory bodies for dissemination to all levels and actors in this field.

163. To support Member States implementing this Recommendation by developing concrete programmes and policies and developing institutional capacities in the ethics of neurotechnology, UNESCO can contribute by:

- (a) developing a UNESCO readiness assessment methodology (RAM) to assist Member States in identifying their status at specific moments of their readiness trajectory along a continuum of dimensions;
- (b) developing a UNESCO methodology for Ethical Impact Assessment (EIA) of neurotechnology based on rigorous scientific research and grounded in international human rights law, along with specific guidance for its implementation in the whole neurotechnology life cycle, and capacity-building tools and materials to support Member States' efforts to train government officials, policymakers and other relevant actors on the methodology;
- (c) developing a UNESCO methodology to evaluate ex ante and ex post the effectiveness and the efficiency of the policies for neurotechnology ethics and incentives against defined objectives;
- (d) strengthening the research- and evidence-based analysis of and reporting on policies regarding neurotechnology in the framework of existing UNESCO forums;
- (e) collecting and disseminating progress, innovations, research reports, scientific publications, data and statistics regarding policies for neurotechnology, including through existing initiatives, to support sharing best practices and mutual learning, and to advance the implementation of this Recommendation.

164. Processes for monitoring and evaluation should ensure broad participation of all actors, including, but not limited to, under-represented, vulnerable people or those in vulnerable situations and ensuring social and cultural diversity and gender equality. The monitoring and assessment of

the impact of neurotechnology and related ethics policies and practices should be carried out continuously in a systematic way proportionate to the relevant risks. This should be based on internationally consented frameworks and involve evaluations of private and public institutions. Data collection and processing should be conducted in accordance with international law and national legislation on data protection and data privacy, and in line with the values and principles outlined in this Recommendation.

VI. FINAL PROVISIONS

165. This Recommendation needs to be understood as a whole, and the foundational values and principles are to be understood as complementary and interrelated.

166. Nothing in this Recommendation may be interpreted as replacing, altering or otherwise prejudicing Member States' obligations or rights under international law, including international human rights law, or as approval for any State, other political, economic or social actor, group or person to engage in any activity or perform any act contrary to human rights, fundamental freedoms, human dignity and concern for the environment and ecosystems.



Recommandation sur l'éthique des neurotechnologies

PRÉAMBULE

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), réunie à Samarcande du 30 octobre au 13 novembre 2025, à l'occasion de sa 43^e session,

Consciente des répercussions profondes et dynamiques, actuelles et potentielles, positives et négatives des neurotechnologies sur la vie de l'être humain, notamment son esprit, ainsi que sur sa santé et son bien-être, les sociétés, l'environnement et les écosystèmes,

Rappelant que l'UNESCO se propose, aux termes de son Acte constitutif, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, les sciences, la culture et la communication et l'information, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus à tous les peuples,

Reconnaissant que l'UNESCO joue un rôle moteur, à l'avant-garde du dialogue international, de la production de connaissances et de l'action normative en matière d'éthique des sciences et des technologies et de bioéthique,

Convaincue que la Recommandation présentée ici, en tant qu'instrument normatif développé selon une approche globale, fondé sur le droit international et centré sur la dignité humaine et les droits de l'homme, ainsi que sur l'égalité des genres, la justice sociale et mondiale et le développement durable, le bien-être et la santé physiques et mentaux, la diversité, l'interdépendance, la solidarité mondiale, l'équité, la non-discrimination, l'inclusion et la protection et la durabilité de l'environnement et des écosystèmes, peut donner une orientation responsable à l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies,

Guidée par les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies,

Considérant la prévalence mondiale importante et croissante des troubles neurologiques et de santé mentale, ainsi que les profondes souffrances qu'ils causent aux individus et aux sociétés dans le monde entier,

Notant que les neurotechnologies peuvent apporter des solutions innovantes à des fins préventives, prédictives, diagnostiques, thérapeutiques ou de rééducation, au bénéfice de l'humanité tout entière et avec des possibilités de promotion de la santé dans tous les pays,

Considérant également que l'application des neurotechnologies soulève des enjeux d'ordre éthique, juridique et sociétal et des questions relatives à la dignité humaine et aux droits de l'homme, comme l'autonomie, la vie privée, l'intégrité mentale et physique, l'identité personnelle, la liberté de pensée, le risque de discrimination, l'inégalité et les défis posés à la démocratie, ainsi que des défis liés à la prise en compte de la distinction importante, sur le plan éthique, entre l'utilisation médicale

et non médicale des neurotechnologies ainsi qu'entre leur utilisation comme traitement ou dans un objectif d'amélioration,

Reconnaissant également qu'il est impératif, d'un point de vue éthique, d'explorer le potentiel des neurotechnologies et d'en tirer parti, en particulier à des fins médicales et d'assistance, et que le fait de ne pas poursuivre ces applications bénéfiques soulèverait d'importantes préoccupations éthiques,

Réaffirmant qu'il est important de promouvoir et de protéger le droit de chacun de participer au progrès scientifique et de profiter de ses bienfaits,

Reconnaissant en outre qu'une véritable connectivité universelle et un accès à Internet à un coût abordable sont indispensables pour libérer tout le potentiel des technologies numériques et émergentes afin de réduire toutes les fractures numériques et avancer plus rapidement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable,

Soulignant qu'il faut maintenir la justice, la confiance et l'équité pour qu'aucun pays ni aucune personne ne soit laissé de côté, qu'il s'agisse de jouir d'un accès juste et équitable aux neurotechnologies durant l'ensemble de leur cycle de vie et de profiter de leurs avantages, ou de se prémunir contre les risques qu'elles comportent, tout en reconnaissant les différences de situation qui prévalent entre les pays et en respectant le souhait de certaines personnes de ne pas prendre part à toutes les innovations technologiques,

Consciente également du fait que les technologies numériques et émergentes peuvent être des catalyseurs essentiels du développement et **soulignant également** la nécessité de réduire toutes les fractures numériques afin de garantir que les bénéfices de ces technologies soient accessibles à tous, sans discrimination d'aucune sorte,

Soulignant en outre qu'une attention particulière devrait être portée aux pays à revenu intermédiaire inférieur (PRITI), y compris, sans s'y limiter, aux pays les moins avancés (PMA), aux pays en développement sans littoral (PDSL) et aux petits États insulaires en développement (PEID), car ils disposent de capacités mais sont sous-représentés dans le développement des neurotechnologies et l'accès à ces dernières,

Soulignant que la coopération et la solidarité mondiales facilitent un accès juste et équitable aux neurotechnologies et permettent de tirer pleinement parti de leurs avantages potentiels, en relevant les défis éthiques, juridiques et sociétaux, en réduisant les risques de conséquences préjudiciables involontaires et les risques associés à un double usage, une mauvaise utilisation ou une utilisation malveillante potentiels, ou à des pratiques non éthiques, et en veillant à ce que les stratégies nationales en matière de neurotechnologies soient guidées par des principes éthiques dans le plein respect du droit international, y compris du droit international des droits de l'homme,

Notant également que des lignes directrices et des cadres éthiques ainsi qu'une science ouverte peuvent favoriser une innovation, un développement et des politiques responsables, conformes au droit international, y compris au droit international des droits de l'homme,

Rappelant également que la Conférence générale de l'UNESCO, à sa 42^e session en novembre 2023, a adopté la résolution 42 C/29, par laquelle elle a chargé la Directrice générale « d'élaborer un instrument normatif sur l'éthique des neurotechnologies, sous la forme d'une recommandation », qui doit lui être présenté à sa 43^e session en 2025,

Ayant à l'esprit la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants (1984), la Convention relative aux droits de l'enfant (1989), et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006), ainsi que les autres instruments, recommandations et déclarations internationaux pertinents, la Convention relative au statut des réfugiés (1951), la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (1958), la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960), et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005),

Prenant acte de la Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures (1997), de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme (2005), de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007), du Programme de développement durable à l'horizon 2030 (A/RES/70/1) (2015), de la Déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement climatique (2017), de la Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques (2017), de la Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle (2021), de la Recommandation sur une science ouverte (2021), de la résolution du Conseil des droits de l'homme « Neurotechnologies et droits de l'homme » (A/HRC/RES/58/6) (2025), de la résolution du Conseil des droits de l'homme « Nouvelles technologies numériques et droits de l'homme » (A/HRC/RES/53/29) (2023), de la résolution du Conseil des droits de l'homme « Le droit à la vie privée à l'ère du numérique » (A/HRC/RES/42/15) (2019), de la Déclaration de l'Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu'amendée (2022), des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies (2011), des Principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur (2015), du Pacte pour l'avenir (A/RES/79/1) et son Pacte numérique mondial (2024), du Code de Nuremberg (1947), et de la Déclaration d'Helsinki – Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des participants humains (1964), telle qu'amendée en 2024,

Rappelant en outre que c'est à l'État qu'incombe au premier chef la responsabilité et l'obligation de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et que les entreprises, y compris les entreprises technologiques, ont la responsabilité de respecter les droits de l'homme, notamment en faisant preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, entre autres en évaluant les effets réels et potentiels sur les droits de l'homme, en intégrant les conclusions et en agissant en conséquence, en assurant le suivi des réponses et en communiquant sur la manière dont les impacts sont traités, conformément aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme,

Considérant en outre qu'il importe d'appliquer le cadre existant des droits de l'homme pour relever les défis et exploiter les possibilités des neurotechnologies, tout en notant que ces technologies peuvent ne pas faire l'objet d'une réglementation adéquate et en reconnaissant la nécessité de mesures efficaces afin de prendre en compte l'intégralité de leurs effets négatifs sur les droits de l'homme,

Rappelant également que la Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle (2021) reconnaît les questions éthiques que posent les systèmes alimentés par l'intelligence artificielle (IA) pour les neurotechnologies et les interfaces cerveau-ordinateur, et que le rapport du Comité international de bioéthique de l'UNESCO sur les questions éthiques liées aux neurotechnologies recommande à l'UNESCO et aux États membres de prendre diverses mesures pour relever les défis identifiés,

Tenant compte du fait qu'il existe un écosystème de politiques nationales ainsi que d'autres cadres et initiatives élaborés par les entités compétentes des Nations Unies, par des organisations intergouvernementales, y compris des organisations régionales, ainsi que par le secteur privé, des organisations professionnelles, des organisations non gouvernementales, la société civile et la communauté scientifique, relatifs à l'éthique et à la gouvernance des neurotechnologies,

1. **Adopte**, en ce onzième jour de novembre 2025, la présente Recommandation sur l'éthique des neurotechnologies ;

2. **Recommande** aux États membres d'appliquer, avec l'appui du Secrétariat de l'UNESCO, les dispositions de la présente Recommandation en prenant des mesures appropriées, notamment législatives, conformes aux pratiques constitutionnelles et aux structures de gouvernance de chaque État, en vue de donner effet, dans leurs juridictions, aux principes et normes énoncés dans la Recommandation conformément au droit international, y compris au droit international des droits de l'homme ;
3. **Recommande également** aux États membres d'impliquer la communauté des parties prenantes, afin de veiller à ce qu'ils jouent leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre de la présente Recommandation, et de porter la présente Recommandation à la connaissance des autorités et organismes internationaux, régionaux et nationaux, instituts de recherche et organismes universitaires, et institutions et organisations des secteurs public, privé et de la société civile engagés dans les neurotechnologies, afin que le développement et l'utilisation des neurotechnologies soient guidés par des recherches scientifiques de qualité ainsi que par une analyse et une évaluation éthiques.

I. DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Aux fins de la présente Recommandation :

1. **Le système nerveux.** Le système nerveux comprend le système nerveux central (cerveau, cervelet, tronc cérébral, moelle épinière) et périphérique (somatique, autonome, entérique). Des données scientifiques démontrent que l'activité du système nerveux est à la base des états sensoriels, moteurs, y compris neuromusculaires, et mentaux (ce qui englobe les états cognitifs, affectifs et conatifs) et contribue à la conscience, au sommeil et à l'expérience de la douleur. L'activité et la structure du système nerveux fournissent des informations propres aux individus, mais aussi inhérentes à tous les êtres humains et à la communauté, indépendamment du genre, de l'appartenance ethnique, de la langue ou de la religion. L'activité du système nerveux joue également un rôle dans les interactions sociales et culturelles.
2. **Les neurotechnologies.** Les neurotechnologies font actuellement référence aux appareils, systèmes et procédures – englobant à la fois le matériel et les logiciels – qui permettent de mesurer directement le système nerveux, d'y accéder, de le surveiller, de l'analyser, d'en prévoir l'activité ou de la moduler, afin de comprendre, influencer, restaurer ou anticiper sa structure, son activité et sa fonction. Les neurotechnologies combinent des éléments des neurosciences, de l'ingénierie, de la science des matériaux et de l'informatique, entre autres.
3. Les neurotechnologies recouvrent des applications médicales et non médicales et comprennent des outils qui mesurent, déduisent et influencent l'activité du système nerveux, ainsi que les états mentaux, que ce soit par une interaction directe avec le système nerveux (invasive ou non invasive) ou par une interface avec des appareils et des systèmes. Il convient de noter que tant les systèmes en boucle ouverte (par exemple, la stimulation cérébrale à paramètres fixes) que les systèmes en boucle fermée (par exemple, la stimulation dépendante de l'état) soulèvent des questions éthiques complexes parce qu'ils affectent à la fois les processus physiques et mentaux et peuvent avoir des effets retardés. L'« usage médical » désigne toute application des neurotechnologies à des fins préventives, prédictives, diagnostiques, thérapeutiques ou de rééducation consécutives à un état de santé, en particulier celles répertoriées par la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et la Classification internationale des interventions en santé, conformément aux normes médicales internationalement reconnues.
4. Les neurotechnologies comprennent, sans toutefois s'y limiter :
 - (a) Les outils techniques qui mesurent et analysent les signaux physiques (acoustiques, électriques, optiques, magnétiques et/ou mécaniques), chimiques et biologiques

associés à la structure et aux signaux fonctionnels du système nerveux (y compris la thérapie cellulaire et génique). Ils peuvent être utilisés pour identifier, enregistrer, prédire et/ou surveiller les propriétés de l'activité du système nerveux, en comprendre le fonctionnement, diagnostiquer des pathologies ou contrôler des dispositifs externes (les interfaces cerveau-machine (ICM), souvent appelées interfaces cerveau-ordinateur). Ils peuvent fournir un retour d'information en temps réel et délivrer une stimulation ou une inhibition connexe à partir d'un système en boucle ouverte. Les exemples incluent, sans toutefois s'y limiter, l'électroencéphalographie (EEG), l'électroneuromyographie (ENMG), la magnétoencéphalographie (MEG), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la spectroscopie magnétique par résonance (RMN), l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), l'imagerie en tenseur de diffusion, les ultrasons focalisés, la tomographie par émission de positons (TEP), la spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle (fNIRS), les microélectrodes implantées, l'optogénétique, l'imagerie optique, l'imagerie calcique, les capteurs de couleurs ou la microdialyse.

- (b) Les outils techniques ou d'intervention qui interagissent avec la structure ou les fonctions du système nerveux pour en modifier l'activité, par exemple pour rétablir l'influx sensoriel, comme les implants cochléaires pour restaurer l'audition ou la stimulation cérébrale profonde. Ils sont destinés à moduler les fonctions du système nerveux, à envoyer des signaux directement au système nerveux en appliquant une stimulation acoustique, électrique, magnétique, par ultrasons ou optique ; les microélectrodes implantées, les interfaces cerveau-machine (ICM), la stimulation cérébrale profonde, la stimulation optogénétique, la stimulation transcrânienne électrique (TES), la stimulation magnétique transcrânienne (TMS) ou l'administration de médicaments ciblée par ultrasons sont autant d'exemples, entre autres, de ces neurotechnologies.

5. **Données neurales.** Les données neurales comprennent les données qualitatives et quantitatives concernant la structure, l'activité et la fonction du système nerveux, recueillies grâce aux neurotechnologies telles que définies dans la présente Recommandation. Il s'agit des mesures ou des observations les plus directes des états du système nerveux, états dont plusieurs sont corrélés à des états mentaux. Elles englobent les données relatives à l'activité d'un système nerveux, y compris des mesures directes de la structure, de l'activité et/ou de la fonction neuronale (par exemple, les décharges neuronales ou la moyenne des signaux bioélectriques de l'EEG) et des indicateurs fonctionnels indirects (par exemple, le flux sanguin dans l'IRMf et la fNIRS).

6. Il convient de noter que plusieurs technologies recueillent des données biométriques qui renseignent indirectement sur l'activité neurale. Dans la présente Recommandation, ces données biométriques sont désignées comme des **données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux**. Même s'il ne s'agit pas de neurotechnologies à proprement parler, leur utilisation pour générer des informations pouvant permettre d'interpréter ou de prédire des états mentaux soulève des questions en matière d'éthique et de droits de l'homme similaires aux questions que soulèvent les neurotechnologies lorsqu'elles sont utilisées pour inférer des états mentaux. Elles pourraient comprendre, sans s'y limiter, l'oculométrie, la vidéo-oculographie, la dynamique de frappe au clavier, la reconnaissance vocale et l'analyse de la voix, l'analyse de la démarche, la conductance cutanée, la variabilité de la fréquence cardiaque, la surveillance des mouvements du sommeil, la mesure de la tension artérielle, les systèmes de reconnaissance des expressions émotionnelles du visage ou les mesures du microbiome.

7. **Ensemble du cycle de vie.** Les neurotechnologies devraient être considérées dans l'ensemble de leur cycle de vie, allant des premières étapes, à commencer par la conception, le design, le développement d'algorithmes et la logique de décision, l'extraction et l'obtention de matières premières pour les matériaux, la recherche, le prototypage, la conception et le développement jusqu'au déploiement et à l'utilisation, et incluant la maintenance, l'exploitation, la commercialisation, le financement, le suivi et l'évaluation, la validation, la fin de l'utilisation, le démontage, la mise hors service, l'élimination et le recyclage. L'ensemble du cycle de vie des

neurotechnologies comprend leur convergence avec d'autres technologies et la diversité des acteurs qui interviennent à chaque étape.

La présente Recommandation :

8. Prend acte de la rapidité des progrès technologiques et, dans ce contexte, a pour objectif de traiter les fonctions des neurotechnologies qui revêtent une importance majeure sur le plan éthique.

9. Traite des questions éthiques soulevées durant l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies, qui peuvent avoir de nombreux effets positifs et négatifs sur, entre autres, la santé et le bien-être de l'être humain, les individus, les communautés, les sociétés, l'environnement et les écosystèmes, ainsi que sur l'exercice et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Prend en considération l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies pour tous, et dans différents domaines, notamment la santé et les applications non médicales directement destinées au consommateur, et aborde différents contextes dans lesquels les neurotechnologies peuvent être utilisées.

11. Traite également des questions en matière d'éthique et de droits de l'homme soulevées par l'utilisation des neurotechnologies durant l'ensemble de leur cycle de vie ainsi que de toutes technologies permettant d'inférer des états mentaux, et répond à ces questions.

12. A essentiellement trait aux effets sur l'être humain et la société, mais prend acte de considérations éthiques importantes qui pourraient s'appliquer aux animaux dans le domaine de la recherche et à l'environnement.

13. Aborde l'éthique des neurotechnologies en tant que réflexion normative systématique, basée sur un cadre global, multiculturel, pluridisciplinaire, pluraliste et évolutif de valeurs, de principes et d'actions interdépendants fondés sur les droits de l'homme et visant à guider les sociétés pour qu'elles apportent des réponses responsables aux impacts des neurotechnologies sur les êtres humains, les sociétés, l'environnement et les écosystèmes :

- (a) Elle considère l'éthique comme une base dynamique pour l'évaluation et l'orientation normatives des neurotechnologies, ayant pour repères et comme fondement les droits de l'homme, la dignité humaine, le bien-être, la prévention des dommages et l'atténuation des risques, ainsi que la liberté de la recherche.
- (b) Elle s'appuie sur une série de disciplines issues des neurosciences, de la médecine, de l'ingénierie, de l'informatique, de la psychologie, de l'éthique, des droits de l'homme, du droit, de la sociologie, de l'anthropologie et autres.

14. Couvre la mesure, l'enregistrement, la modification et la modulation du système nerveux humain, la gestion et le traitement des données collectées durant l'ensemble du cycle de vie de ces dernières, ainsi que d'autres impacts sociétaux et environnementaux, y compris l'émergence de nouveaux états mentaux et de capacités mentales et physiques augmentées.

15. Reconnaît que les interventions sur le système nerveux sont particulièrement sensibles car le système nerveux humain, très complexe, est le centre de coordination du comportement et des processus mentaux. Le système nerveux permet l'exercice de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, ainsi que la capacité d'agir en tant qu'agent moral, d'être responsable de ses actes, de coopérer avec les autres, de délibérer sur des décisions collectives et de développer la personnalité.

16. Reconnaît également que les êtres humains se développent et s'épanouissent dans leurs interactions avec d'autres êtres humains et dans un environnement physique et culturel stimulant.

17. Aborde également les préoccupations en matière d'éthique et de droits de l'homme qui découlent de l'évolution rapide des neurotechnologies et de leur convergence avec d'autres technologies telles que l'informatique spatiale, les technologies immersives et la réalité étendue (XR), l'IA et ses avancées, et les capteurs et semi-conducteurs. Lorsqu'elles sont traitées pour inférer un état sensoriel, moteur ou mental ou lié à une fonction autonome, d'autres données biométriques soulèvent des préoccupations éthiques du même ordre. Par conséquent, la présente Recommandation s'applique à la fois aux neurotechnologies et à l'utilisation des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux, en veillant à ce que des principes et pratiques éthiques soient appliqués de manière cohérente dans l'ensemble de ces domaines.

18. Aborde en outre l'intégration de l'IA dans les neurotechnologies, qui améliore les performances et réduit les coûts des systèmes neurotechnologiques. Une attention particulière devrait être accordée à l'impact sur les droits de l'homme, aux problèmes d'ordre éthique et aux risques potentiels, notamment les problèmes de cybersécurité, le manque de transparence, le potentiel de biais algorithmique et d'hallucinations, les risques pour l'autonomie, l'agentivité, la vie privée, y compris la vie privée mentale, et l'identité personnelle, ainsi que les risques de surveillance arbitraire et/ou illégale, d'addiction et d'autres troubles comportementaux, et de manipulation.

19. Vise à promouvoir un usage pacifique des neurotechnologies et à sensibiliser aux immenses risques et préoccupations d'ordre éthique pouvant découler d'un double usage, d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation malveillante potentiels des neurotechnologies, en appelant instamment tous les acteurs concernés à agir de façon responsable en ce qui concerne les neurotechnologies et à respecter le droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme.

II. BUTS ET OBJECTIFS

20. La présente Recommandation a été élaborée dans le but d'orienter les neurotechnologies durant l'ensemble de leur cycle de vie de manière éthique, responsable, sûre, sécurisée, transparente, digne de confiance et efficace pour une utilisation pacifique et le bien de l'humanité, des individus, des communautés, des sociétés, de l'environnement et des écosystèmes, ainsi que de prévenir les préjudices dans le présent et l'avenir conformément au droit international, en particulier la Charte des Nations Unies et le droit international des droits de l'homme.

21. Les objectifs de la présente Recommandation sont les suivants :

- (a) assurer la protection, le respect et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la dignité humaine et de l'équité, y compris l'égalité des genres ; sauvegarder les intérêts des générations présentes et futures ; préserver l'environnement, la biodiversité et les écosystèmes et promouvoir le développement durable ; respecter la diversité culturelle durant l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies ;
- (b) guider les actions des États membres, des individus, des groupes, des communautés, des institutions, des organismes de recherche, des entreprises du secteur privé et de tout autre acteur concerné afin de garantir que les principes éthiques et le droit international des droits de l'homme soient respectés à tous les stades du cycle de vie des neurotechnologies ;
- (c) promouvoir le développement et l'utilisation responsables des neurotechnologies afin de fournir des soins de santé innovants et les meilleures options diagnostiques et thérapeutiques possibles ;
- (d) faire en sorte que les neurotechnologies soient, durant l'ensemble de leur cycle de vie, fondées sur des données factuelles et sur la science, fiables et reproductibles, et qu'elles soient évaluées en permanence par la recherche du point de vue de la sécurité, de

l'efficacité, de l'efficience, de l'accessibilité et de la qualité, permettant ainsi d'anticiper les risques ;

- (e) offrir un cadre universel, permettant non seulement de définir des valeurs et des principes, mais qui se concrétise également sous la forme de recommandations stratégiques et d'une mise en œuvre efficace pour guider les États membres dans leur action en matière de neurotechnologies durant l'ensemble du cycle de vie de ces dernières, conformément aux obligations qui leur incombent au regard du droit international, y compris du droit international des droits de l'homme, et à d'autres normes internationales ;
- (f) favoriser un dialogue multipartite inclusif, pluridisciplinaire et pluraliste ainsi que la recherche du consensus au sujet des questions éthiques en lien avec les neurotechnologies ;
- (g) promouvoir la justice et un accès équitable aux progrès et aux connaissances dans le domaine des neurotechnologies, ainsi que le partage équitable des bienfaits qui en découlent, en accordant une attention particulière aux besoins et aux contributions des PRITI, y compris les PMA, les PDSL et les PEID ;
- (h) garantir la solidarité parmi tous les acteurs intervenant aux différents stades du cycle de vie des neurotechnologies ainsi que l'obligation de rendre des comptes afin de prévenir l'utilisation abusive des neurotechnologies et de faire respecter les droits de l'homme et les normes éthiques.

III. VALEURS ET PRINCIPES

22. Les valeurs jouent un rôle important en tant qu'idéaux motivant l'orientation des mesures politiques et des normes juridiques. L'ensemble des valeurs énoncées ci-dessous inspirent ainsi des comportements souhaitables et constituent les fondements des principes, principes qui explicitent quant à eux les valeurs de manière plus concrète, de façon à faciliter l'application de ces dernières dans les déclarations et actions stratégiques.

23. Si toutes les valeurs et tous les principes décrits ci-dessous sont souhaitables en soi, dans tout contexte réel, ils peuvent parfois s'opposer entre eux. Quelle que soit la situation donnée, une évaluation du contexte sera nécessaire pour gérer ces oppositions éventuelles, en tenant compte du principe de proportionnalité et en respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

III.1. VALEURS

III.1.1. Respect, protection et promotion des droits humains, des libertés fondamentales et de la dignité humaine

24. La dignité intrinsèque de chaque être humain est le fondement des droits de l'homme universels et des libertés fondamentales. Le respect, la protection et la promotion de la dignité et des droits humains établis par le droit international, notamment le droit international relatif aux droits de l'homme, tiennent une place essentielle dans l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies. La dignité humaine a trait à la reconnaissance de la valeur intrinsèque et égale de chaque personne. Les neurotechnologies ne devraient jamais être utilisées de manière à porter atteinte à la dignité et aux droits d'une personne, notamment les personnes en situation de vulnérabilité.

III.1.2. Promouvoir la santé et le bien-être humains

25. La recherche, le développement et l'application des neurotechnologies qui favorisent la santé et le bien-être humains dans leur intégralité devraient être privilégiés, la santé étant considérée comme un état global de bien-être physique, mental et social.

26. L'affectation responsable des ressources devrait être orientée en priorité à des fins préventives, diagnostiques, thérapeutiques, d'assistance et de rééducation au bénéfice du plus grand nombre. En outre, les ressources consacrées aux neurotechnologies devraient être affectées en priorité aux personnes vivant dans des zones mal desservies et aux personnes les plus démunies.

III.1.3. Assurer et respecter la diversité et l'équité

27. Le respect de la diversité et de l'équité devrait prévaloir durant l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies.

28. Étant donné que l'innovation largement reconnue en matière de neurotechnologies se produit en grande partie dans les cadres urbains bien dotés en ressources, il est essentiel d'accorder une attention particulière aux personnes mal desservies et marginalisées afin de prévenir les préjugés, les disparités persistantes en matière de soins de santé et dans d'autres domaines, la stigmatisation, la négligence et le manque de respect. La diversité et le patrimoine culturels devraient être valorisés et protégés.

29. L'accès équitable à des neurotechnologies fiables et fondées sur des données factuelles devrait être une priorité au niveau mondial, en veillant à ce que leurs bienfaits soient accessibles à tous, indépendamment de la situation socioéconomique ou géographique ou de tout autre motif. Une attention particulière devrait être accordée aux PRITI, aux environnements aux ressources limitées et aux besoins spécifiques des différents groupes, tranches d'âge, systèmes culturels, langues et communautés et des personnes en situation de vulnérabilité, ainsi que des personnes présentant un handicap, des troubles neurologiques ou des troubles mentaux.

30. L'utilisation des neurotechnologies devrait faire l'objet d'un examen particulièrement attentif afin d'éviter les usages qui entraînent la ségrégation, la discrimination, la stigmatisation, l'objectification ou la subordination d'individus ou de communautés, qui réduisent la cohésion sociale en exacerbant les inégalités préexistantes ou en en générant de nouvelles, qui divisent les individus ou les communautés et les dressent les uns contre les autres, et qui compromettent par là-même la coexistence entre les êtres humains, les autres êtres vivants et le milieu naturel.

III.1.4. Prise en compte des perspectives interculturelles sur les connaissances humaines et leur partage

31. Un partage des connaissances respectueux et accessible entre les différentes communautés et cultures en ce qui concerne le système nerveux humain et ses fonctions favorise la confiance et renforce les liens sociaux ainsi que la cohésion mondiale dans la quête de la santé et de la qualité de vie.

32. Il est essentiel que toute activité de recherche et de développement concernant divers groupes et communautés soit menée avec leur autorisation et selon leurs orientations, ainsi qu'avec leur consentement préalable, libre et éclairé et celui de leurs représentants légaux le cas échéant, en collaborant avec eux de manière à servir leurs intérêts et à respecter leur savoir traditionnel et leurs contributions épistémiques.

III.1.5. Solidarité mondiale et coopération internationale

33. La présente Recommandation devrait aider tous les acteurs de l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies à faire preuve de solidarité et à demander des comptes dans les cas où les neurotechnologies pourraient être utilisées de façon à constituer une menace, une atteinte ou une violation à l'égard du droit international, y compris le droit international des droits de l'homme. En outre, la coopération internationale est essentielle pour répondre aux enjeux transfrontaliers liés aux neurotechnologies.

III.1.6. Durabilité

34. Les neurotechnologies devraient être développées et utilisées dans un profond respect de la bonne gestion de l'environnement, en s'attachant à réduire le plus possible les préjudices écologiques durant l'ensemble du cycle de vie des matériaux utilisés. Cela concerne notamment l'extraction minière, le traitement et le stockage des données, le recyclage et les pratiques d'élimination ainsi que le fait d'éviter la consommation disproportionnée de ressources et d'énergie et la production de déchets.

35. Les neurotechnologies, tout au long de leur cycle de vie, devraient être guidées par un profond respect des droits des peuples autochtones tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007), notamment dans le cadre des activités qui relèvent de l'extraction des ressources et des pratiques d'élimination de déchets.

III.1.7. Intégrité et responsabilité

36. L'intégrité signifie que chaque acteur de l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies adhère aux normes éthiques, en assumant la responsabilité de ses actes, en rendant compte de leurs résultats et en prenant des mesures correctives si nécessaire. Il s'agit notamment de veiller à ce que toutes les actions soient éthiques, respectueuses des droits de l'homme et conformes aux normes professionnelles et aux valeurs de la société.

37. L'intégrité scientifique durant l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies désigne l'engagement en faveur d'une quête rigoureuse de la vérité reposant sur des pratiques de recherche fondées sur la science et des données factuelles, objectives et transparentes, ainsi que sur une évaluation transparente des résultats de la recherche.

III.2. PRINCIPES

38. La présente Recommandation adopte une approche fondée sur les droits de l'homme et centrée sur l'être humain reposant sur les principes éthiques fondamentaux décrits ci-après.

III.2.1. Principes de bienfaisance, de proportionnalité et d'innocuité

39. Les neurotechnologies devraient promouvoir la santé et le bien-être, et donner aux individus les moyens de prendre des décisions libres et éclairées concernant leur système nerveux et leur santé mentale, tout en favorisant une meilleure compréhension d'eux-mêmes.

40. Les neurotechnologies devraient contribuer à la santé et au bien-être humains sans lui faire subir de préjudice physique, économique, social, politique, culturel ou mental que l'on aurait pu éviter. Le principe d'innocuité (« ne pas nuire ») doit guider l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies, afin de promouvoir et protéger la qualité de vie.

41. Toute restriction à l'exercice et à la jouissance des droits de l'homme doit satisfaire à toutes les exigences applicables en vertu du droit international, y compris du droit international des droits de l'homme.

42. Les principes de proportionnalité, d'équilibre et de légitimité devraient régir l'utilisation des neurotechnologies et des données qu'elles permettent d'obtenir, afin de veiller à ce que leur utilisation : (a) soit appropriée et proportionnelle à l'objectif et aux bienfaits escomptés dans le domaine médical comme dans le domaine non médical ; (b) ne soit pas incompatible avec les valeurs fondamentales énoncées dans la présente Recommandation ; (c) soit adaptée au contexte et au groupe d'utilisateurs cible ; (d) repose sur des principes de sécurité et des éléments de preuve scientifiques rigoureux.

III.2.2. Autonomie et liberté de pensée

43. Durant l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies, la protection et la promotion des droits à l'autonomie et à la liberté de pensée doivent être assurées, et l'intégrité mentale et physique devrait être protégée de toute interférence préjudiciable et non désirée.

44. Aux fins de la présente Recommandation, l'autonomie s'entend comme étant à la fois individuelle et relationnelle. Elle reflète l'autodétermination d'une personne ainsi que les liens avec sa communauté qui soutiennent ses choix et leur donnent un sens. À mesure que les neurotechnologies évoluent et interagissent de plus en plus avec le système nerveux humain, elles doivent tenir compte de la nature individuelle et relationnelle de l'autonomie durant l'ensemble de leur cycle de vie.

45. Les individus sont en droit et devraient être dotés de moyens de prendre des décisions libres, éclairées et volontaires quant à leur participation à l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies, conformément au droit international, y compris au droit international des droits de l'homme, et conformément aux principes éthiques et aux normes juridiques relatives au consentement éclairé et à d'autres normes internationales. Il est important de protéger les personnes contre toute action visant implicitement ou explicitement à les contraindre à recourir à des neurotechnologies. Une attention particulière devrait être accordée aux enfants, aux adolescents et aux personnes en situation de vulnérabilité.

46. Les procédures d'expression du consentement sont déterminées par des cadres, notamment le droit national et le droit international applicables. Le consentement devrait être préalable, libre et éclairé. Les procédures d'obtention du consentement devraient garantir le caractère libre et éclairé de celui-ci (l'adhésion) et être explicites, dynamiques, itératives, complètes, transparentes et documentées de façon adéquate. Elles devraient fournir, dans tous les domaines d'application des neurotechnologies, des informations détaillées, accessibles et compréhensibles sur les fins, les risques, les bénéfices, les solutions de remplacement et les effets possibles de l'utilisation des neurotechnologies. Le consentement éclairé et l'assentiment devraient être adaptés en fonction de l'âge de l'intéressé, de ses capacités de décision, de sa culture, de sa langue, de son niveau d'éducation et de son état mental et physique, et respectueux à cet égard. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement, l'autorisation de leurs représentants légaux ou de leurs tuteurs doit être obtenue. La volonté et les préférences de la personne représentée doivent être respectées. Le consentement éclairé doit toujours prévoir le droit de refuser ou d'interrompre à tout moment le recours aux neurotechnologies, en particulier lorsque l'intéressé se trouve dans une situation de rapport de force défavorable.

47. Les neurotechnologies ne devraient jamais être utilisées pour exercer une influence ou une manipulation induite, que ce soit par la force, la coercition, la perception du désavantage, la pression sociale ou d'autres moyens qui compromettent l'autonomie et la liberté de pensée. Cette protection devrait s'appliquer aussi bien à la réflexion intérieure qu'à son expression extérieure.

III.2.3. Protection des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux

48. Les neurotechnologies et d'autres technologies collectant des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux soulèvent des questions relatives au droit à la vie privée en raison de leur capacité croissante de collecter des données directes et indirectes sur le système nerveux, lesquelles ont un caractère particulièrement sensible.

49. La vie privée, y compris la vie privée mentale, est fondamentale pour l'identité personnelle et l'agentivité, ainsi que pour la protection de la dignité humaine. La collecte, le traitement, la modification et le partage de données neurales ainsi que de données neurales indirectes et de données non neurales permettant d'inférer des états mentaux ne peuvent s'effectuer qu'après avoir obtenu le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, exception faite des

urgences médicales engageant un pronostic vital, telles qu'elles sont reconnues dans les cadres internationaux, de manière à protéger et respecter le droit international, y compris le droit international des droits de l'homme, ainsi que les valeurs et les principes énoncés dans la présente Recommandation.

50. Il devrait exister des garanties claires contre la collecte et l'utilisation abusive ou le traitement non autorisé des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux, ou contre l'accès non autorisé à celles-ci, notamment le consentement préalable, libre et éclairé, la minimisation des données et la spécification des finalités, l'autonomie en matière de données, notamment quant à l'accès, la rectification, l'effacement et la suspension du traitement des données, ainsi que la sécurité et la protection des données, en particulier dans les contextes où ces données peuvent être agrégées avec d'autres sources.

III.2.4. Non-discrimination et inclusion

51. Tous les acteurs intervenant dans l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies, en particulier dans leur interface avec d'autres technologies comme l'IA, ont la responsabilité commune de veiller à ce que ces technologies ne perpétuent ni n'amplifient des formes existantes ou nouvelles d'inégalités ou de discriminations fondées sur des caractéristiques neurologiques ou mentales, ou sur tout autre motif, conformément au droit international, y compris au droit international des droits de l'homme.

52. L'élaboration et la définition de normes pour les neurotechnologies devraient être inclusives afin de préserver la dignité humaine, de garantir la protection des identités culturelles et collectives, de prévenir l'homogénéisation et de respecter la neurodiversité. Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination du fait de la non-utilisation des technologies ou de son refus de les utiliser.

53. Afin de contribuer à la définition du bien commun et à l'acceptation sociale des neurotechnologies, les États et les acteurs des neurotechnologies devraient nouer un dialogue public, transparent et concret avec les citoyens, les institutions publiques et les autres parties prenantes, et les inclure dans le processus décisionnel. L'acceptation sociale de l'utilisation de neurotechnologies ne devrait pas remplacer le consentement préalable, libre et éclairé des individus à l'égard de cette utilisation.

54. Il convient d'évaluer avec soin les solutions neurotechnologiques promues par les pouvoirs publics ou les autres parties prenantes pour des services essentiels.

III.2.5. Responsabilité

55. Tous les acteurs de l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies devraient adhérer aux principes éthiques afin de prévenir, d'anticiper et de prendre en compte les dommages potentiels, qu'ils soient à court terme ou à long terme ou qu'ils résultent d'une utilisation ou d'une conséquence imprévue. Ils devraient s'engager à prendre les mesures de diligence raisonnable pour identifier, prévenir et atténuer tout effet négatif, ainsi qu'à rendre compte de la manière dont ils y répondent et y remédient. Ils devraient également s'engager à ajuster leurs pratiques face à des preuves ou à des préoccupations éthiques nouvelles, à rester ouverts au retour d'information et à communiquer de manière claire et transparente.

56. Les États membres devraient veiller à ce que les personnes ayant subi des préjudices dus aux neurotechnologies aient accès en temps utile à la justice et à des voies de recours effectives. Ils devraient collaborer avec toutes les parties prenantes pour veiller à ce que les responsables de ces préjudices soient tenus de rendre des comptes.

III.2.6. Confiance et transparence

57. La confiance suppose que les individus soient fondés à croire que les applications neurotechnologiques peuvent apporter des avantages individuels et collectifs tandis que des mesures adéquates sont prises pour atténuer les risques. L'une des conditions essentielles de la confiance consiste à soumettre les neurotechnologies, durant l'ensemble de leur cycle de vie, à un suivi exercé par toutes les parties prenantes, selon qu'il conviendra.

58. Les acteurs de l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies devraient garantir que leurs activités sont transparentes, sûres et sécurisées, fondées sur des preuves scientifiques et en adéquation avec les principes internationaux de conduite responsable et d'intégrité scientifique, indépendamment du fait que les neurotechnologies soient utilisées dans des cadres médicaux ou non-médicaux, ou lorsque des dispositifs déduisent des états mentaux ou interfèrent avec eux. Il s'agit notamment d'empêcher la reproduction ou l'amplification des préjugés, de renforcer la traçabilité et l'explicabilité des neurotechnologies, et de faire en sorte que leur potentiel et leurs limites soient présentés avec exactitude, que les conditions en matière d'obligation redditionnelle soient clairement définies et que les principes éthiques en matière de recherche et de développement soient respectés, notamment en ce qui concerne les neurotechnologies utilisées à des fins médicales, l'enregistrement des essais, la sélection équitable des participants ainsi que l'examen et l'approbation par des comités d'éthique indépendants.

III.2.7. Justice épistémique, participation inclusive et autonomisation du public

59. Il conviendrait de promouvoir la création et la diffusion justes et équitables de savoirs sur les neurotechnologies et d'encourager la participation de tous les individus et de toutes les communautés à leur création, à leur partage et à leurs applications.

60. Il conviendrait de promouvoir une éducation ouverte et accessible, ainsi que la participation du public et de la communauté, afin que diverses populations puissent acquérir et échanger des connaissances sur le fonctionnement du système nerveux, la santé mentale, les applications médicales et non médicales des neurotechnologies et les outils correspondants, ainsi que pour encourager la participation active de la société.

61. La participation efficace du public et de la communauté tout au long de l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies exige le respect de la diversité, notamment linguistique, sociale, culturelle, patrimoniale et identitaire. Ce respect de la diversité doit permettre de faire en sorte que les savoirs et les points de vue de diverses communautés soient valorisés et pris en compte dans les processus décisionnels, dans le respect de l'autonomie.

62. Toutes les communautés devraient pouvoir prendre part aux décisions qui les concernent lorsqu'il s'agit de neurotechnologies, à chaque étape du cycle de vie de ces dernières.

II.2.8. Intérêt supérieur de l'enfant et protection des générations futures

63. Lorsque les neurotechnologies sont utilisées sur des enfants, il est essentiel de respecter les droits de l'enfant, c'est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans, tels qu'ils sont inscrits dans le droit international pertinent, en particulier le droit à la vie privée, la liberté de pensée et le droit d'exprimer librement son opinion sur toutes les questions l'intéressant, tout en respectant, le cas échéant, les responsabilités, les droits et les devoirs des parents ou des tuteurs légaux. Cela suppose un engagement ferme en faveur du développement intégral de chaque enfant, sur les plans intellectuel, émotionnel, social et physique. Les neurotechnologies doivent être déployées de manière à favoriser l'autonomie des enfants, à protéger leur intégrité mentale et physique, à encourager des relations humaines saines et à promouvoir le bien-être grâce à des modes de vie équilibrés et sains. Dans le cas des enfants en situation de handicap ou souffrant de troubles cognitifs, l'utilisation des neurotechnologies doit faire l'objet d'une évaluation rigoureuse pour s'assurer qu'elle sert toujours l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle favorise son développement sain,

son bien-être et son autonomie, tout en respectant la diversité humaine et les protocoles éthiques et cliniques acceptés sur le plan international. De même, elle doit faire l'objet d'une évaluation rigoureuse pour garantir leur pleine inclusion dans la société, l'égalité des chances, leur participation à la vie culturelle et l'accessibilité, en particulier dans les domaines de l'éducation, des sports inclusifs, des parasports, de la communication et de l'information.

64. Le système nerveux évolue rapidement depuis la gestation, pendant l'enfance puis de manière décisive pendant l'adolescence. Il est donc essentiel de préserver les droits des enfants et des adolescents. L'utilisation des neurotechnologies chez les enfants, c'est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans, devrait être limitée à des fins médicales et thérapeutiques, ainsi qu'à d'autres applications bien justifiées et scientifiquement prouvées, dont on peut démontrer qu'elles servent l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'agit notamment des applications qui garantissent aux enfants en situation de handicap et souffrant de troubles cognitifs un accès inclusif à la culture, à la communication, à l'information et aux sports. Ces utilisations doivent être fondées sur des recherches scientifiques solides, faire l'objet d'une évaluation rigoureuse fondée sur des preuves et d'un examen éthique, et garantir le plein respect des droits et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

65. En favorisant le développement et l'usage responsables des neurotechnologies, il conviendrait d'accorder une attention particulière aux besoins des générations futures et à la préservation de leurs intérêts.

III.2.9. Justice mondiale et sociale, et jouissance des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications

66. L'accès à la recherche et au développement dans le domaine des neurotechnologies et les bienfaits qui en découlent devraient être équitablement partagés entre toutes les parties prenantes, en veillant tout particulièrement à assurer une répartition mondiale qui favorise l'équité et réduise les disparités, conformément aux obligations internationales.

67. Les progrès des neurotechnologies devraient être mis à profit pour réduire les inégalités en matière de santé dans le monde et améliorer la qualité de vie, en particulier dans les contextes où les ressources sont limitées.

68. Des efforts devraient être déployés, notamment par la coopération internationale, pour pallier l'absence des infrastructures, formations et compétences technologiques ou médicales ainsi que des cadres éthiques et juridiques nécessaires dans le domaine des neurotechnologies – absence dont souffrent certaines communautés, en particulier dans les PRIT, les PMA, les PDSL et les PEID – mais jamais pour en profiter.

69. Le développement des applications neurotechnologiques et l'évaluation de leur impact devraient reposer sur des paradigmes fondés sur les droits de l'homme et centrés sur l'humain, qui garantissent que les utilisateurs finaux ne sont pas simplement les destinataires passifs de ces technologies mais contribuent activement à l'ensemble de leur cycle de vie.

IV. DOMAINES D'ACTION STRATÉGIQUE

70. L'UNESCO est consciente que les États membres ne sont pas tous parvenus au même état de préparation pour mettre en œuvre la présente Recommandation, du point de vue scientifique, technologique, économique, éducatif, juridique, réglementaire, infrastructurel, sociétal et culturel, entre autres. Il convient de noter que dans le cas présent, « l'état de préparation » est un état dynamique.

IV.1. INVESTISSEMENT, UTILISATION ET RÉGLEMENTATION PUBLICS

71. Les États membres, les institutions nationales et internationales et les acteurs privés devraient soutenir activement les recherches de haute qualité en faveur des neurotechnologies ainsi qu'un développement, un déploiement et une utilisation responsable de celles-ci fondés sur la science

dans l'intérêt du public. Des investissements devraient être consacrés aux applications qui favorisent la santé et le bien-être humains et dont l'utilisation respecte, protège et promeut les droits de l'homme. Il conviendrait notamment de prévoir le financement de travaux de recherche interdisciplinaire visant non seulement à faire progresser l'innovation neurotechnologique, mais également à étudier les conséquences de ces technologies sur les plans éthique, de la sûreté et de la sécurité, juridique, social, psychologique, environnemental et culturel, et à soutenir la mise en œuvre et l'application clinique de prototypes technologiques. Une attention particulière devrait être accordée à l'élaboration et à la mise en œuvre de garanties adéquates sur les plans technique, institutionnel, procédural et autres, y compris par le secteur privé, afin d'atténuer les risques des neurotechnologies et de s'assurer que la société en bénéficie de manière équitable et que les droits de l'homme et l'état de droit sont respectés.

72. Les États membres devraient établir ou renforcer, le cas échéant, les capacités de surveillance et d'application relatives au développement et au déploiement des neurotechnologies ainsi qu'aux secteurs dans lesquels les neurotechnologies sont appliquées, afin de permettre des mesures plus efficaces de protection contre les risques en matière de droits de l'homme liés aux neurotechnologies.

73. Les États membres devraient veiller à ce que les neurotechnologies qu'ils développent, conçoivent, mettent en place, utilisent, vendent, exploitent ou achètent fassent l'objet d'une diligence raisonnable en matière d'éthique et de droits de l'homme, notamment en procédant régulièrement à des études approfondies de l'impact sur les droits humains, afin de prévenir ou d'atténuer les effets négatifs éventuels de ces neurotechnologies sur les droits humains à court et à long termes.

74. Les États membres devraient veiller à ce que toute utilisation des neurotechnologies dans le système judiciaire, notamment leur examen par le pouvoir judiciaire, repose sur des preuves scientifiques et soit mise en œuvre de manière éthique dans le respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Dans ce contexte, les États membres devraient garantir les principes du respect de la légalité et du droit à un procès équitable, notamment la présomption d'innocence, et veiller à ce que les individus ne soient pas forcés de témoigner contre eux-mêmes ou de s'avouer coupables. Toute utilisation de neurotechnologies dans le cadre de procédures judiciaires devrait s'accompagner de mécanismes de surveillance forts et solides, notamment de normes solides en matière de protection des données, de la vie privée, du consentement et de la liberté de pensée, de procès et d'audiences équitables et de droits de l'homme.

75. Les neurotechnologies ne doivent pas être utilisées à de quelconques fins de contrôle social, de tentatives de modification forcée des comportements en fonction des croyances ou des opinions personnelles, des opinions politiques ou autres et du genre, ou de surveillance arbitraire et/ou illicite des états mentaux, ni à des fins de torture ou en vue d'infliger des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

76. Les États membres devraient garantir que les neurotechnologies sont développées et déployées de manière responsable, dans le respect du droit international des droits de l'homme, et assorties de mécanismes de surveillance indépendants solides pour faire respecter ces restrictions et protéger la vie privée, y compris la vie privée mentale, et la liberté de pensée de tous les individus. Ces politiques devraient être élaborées dans le cadre de dialogues inclusifs auprès de divers acteurs, notamment la société civile, les utilisateurs finaux, les experts en neurotechnologie, les déontologues et les défenseurs des droits de l'homme, afin de garantir un large consensus ainsi que le respect du droit international, y compris du droit international des droits de l'homme.

77. Les États membres devraient garantir la transparence et l'obligation redditionnelle dans le soutien qu'ils apportent, le contrôle qu'ils exercent et la réglementation qu'ils établissent en matière de neurotechnologies, notamment en ce qui concerne les initiatives bénéficiant de fonds publics telles que les programmes de recherche-développement dans le domaine de la santé mentale, du cerveau et de la santé du cerveau ainsi que de la santé dans son ensemble. Les gouvernements devraient imposer aux projets de neurotechnologie, selon qu'il convient, de rendre publics

les objectifs, les méthodes, les finalités, les résultats, les risques potentiels et identifiés et les incidences sur la société de leurs initiatives en matière de neurotechnologies, lorsque ces informations peuvent être divulguées au public. Une telle transparence est essentielle pour renforcer la confiance du public et garantir que les progrès des neurotechnologies soient conformes aux normes éthiques énoncées dans la présente Recommandation et au droit international, y compris au droit international des droits de l'homme.

78. Les États membres devraient adopter une approche globale concernant les mesures réglementaires et stratégiques à prendre pour protéger des atteintes aux droits de l'homme causées par les neurotechnologies élaborées, commercialisées, exploitées ou utilisées par le secteur privé et le secteur public. Le secteur privé devrait appliquer les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, et les États devraient établir un cadre national, assorti de mécanismes de surveillance, à l'égard des entreprises de neurotechnologie. Cette approche globale repose sur des mesures réglementaires et sur les orientations, la surveillance et l'évaluation continues des risques, les incitations et les exigences de transparence dont elles sont assorties, sur une participation significative du public et de la communauté, et sur des communications transparentes. Les États devraient garantir que les personnes dont les droits humains ont été lésés dans le cadre des neurotechnologies aient accès à un recours effectif et opportun.

79. Les États membres devraient envisager de mettre en place un cadre complet de mesures d'incitation, telles que des incitations fiscales, des subventions et des prix, afin de promouvoir et de permettre l'instauration d'écosystèmes d'innovation participatifs et transparents concernant le développement des neurotechnologies pour des applications médicales et de renforcer les capacités des institutions publiques de recherche en vue de contribuer aux avantages sociétaux.

80. Les États membres devraient établir une approche coordonnée, globale, transparente, multipartite, intersectorielle et pluridisciplinaire pour évaluer les effets des neurotechnologies en tant que catégorie de technologie générale durant l'ensemble de leur cycle de vie. Cette évaluation technologique devrait être menée, gérée et/ou supervisée par les instances compétentes concernées, y compris des organismes internationaux le cas échéant. Cette approche repose sur la participation effective du public, des parties prenantes et de la communauté, et pourrait comporter, sans s'y limiter :

- (a) des études d'impact sur les droits de l'homme : afin de recenser, de prévenir et d'atténuer les effets néfastes potentiels des neurotechnologies sur les droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux personnes vulnérables et aux personnes en situation de vulnérabilité ;
- (b) des études d'impact économique et social : afin de mesurer l'impact des neurotechnologies sur la croissance économique, le travail décent, la justice sociale et la durabilité environnementale ;
- (c) des évaluations du rapport bénéfices-risques : afin de mesurer les bénéfices et les risques associés à l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies, notamment en ce qui concerne la recherche, les applications cliniques et les produits de consommation, y compris les risques qui apparaissent après le retrait des neurotechnologies, et de garantir l'accès aux soins médicaux, selon qu'il convient ;
- (d) des études d'impact sur la vie privée : afin d'évaluer et d'atténuer les risques que les neurotechnologies font peser sur le droit à la vie privée des individus, notamment en veillant à mettre en place les garanties appropriées pour protéger les données neurales ainsi que les données neurales indirectes et les données non neurales permettant d'inférer des états mentaux, conformément aux normes nationales et internationales applicables en matière de vie privée ainsi qu'aux mesures relatives à la politique des données énoncées dans la présente Recommandation ;

(e) des évaluations éthiques : afin d'identifier les préoccupations éthiques et d'y répondre.

81. Les États membres devraient promouvoir un accès équitable dans le monde entier aux neurotechnologies fondées sur des données factuelles et scientifiques, sûres et fiables, qui favorisent la santé et le bien commun. Pour y parvenir, des efforts devraient être déployés afin de favoriser la réduction du coût total pour l'utilisateur final, de poursuivre le développement et l'adoption de solutions logicielles non propriétaires tout en leur apportant un soutien constant, et d'étudier les stratégies de remboursement et les possibilités de subventions à la hauteur de ce que prévoient les conventions dans les juridictions locales.

82. Les États membres devraient envisager des stratégies de développement de la propriété intellectuelle qui stimulent l'innovation et favorisent une science ouverte, l'accès aux neurotechnologies et leur diffusion, ainsi que le partage de leurs bienfaits. L'impact des politiques en matière de propriété intellectuelle sur le secteur des neurotechnologies devrait faire l'objet d'un suivi continu dans son intégralité, en portant notamment attention aux risques associés à la marchandisation et à la commercialisation du vivant et du corps humain.

83. Les États membres devraient envisager d'adopter des cadres réglementaires à plusieurs niveaux, agiles et fondés sur le risque. Il peut s'agir de « bacs à sable » réglementaires – des environnements contrôlés permettant de concevoir, de développer, de mettre à l'essai, d'évaluer, de vérifier et de valider les neurotechnologies – pour faire face aux progrès rapides des neurotechnologies et à leur convergence avec d'autres technologies telles que l'IA, l'informatique spatiale et les technologies immersives. Ces cadres devraient faciliter l'innovation, garantir un traitement éthique des données, prévenir les préjudices et protéger les droits en prévoyant des mécanismes qui permettent de procéder régulièrement au suivi, à l'évaluation et à des ajustements stratégiques dynamiques en fonction des évolutions technologiques et éthiques.

84. Lorsque des peuples autochtones sont impliqués ou concernés à une quelconque étape de l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies, les États membres et les autres acteurs devraient prendre des mesures en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones afin de garantir que leurs droits sont respectés et protégés, d'assurer leur participation effective avec leur consentement préalable, libre et éclairé dans le cadre de processus accessibles dans leurs langues et leurs contextes, et de prévenir toute atteinte à leurs systèmes de savoirs traditionnels ou ancestraux ou à leur souveraineté culturelle. Lorsque le savoir autochtone est en jeu, des processus de science ouverte et des stratégies de gestion de la propriété intellectuelle devraient être élaborés dès le départ en collaboration avec les peuples autochtones.

IV.2. POLITIQUES EN MATIÈRE DE DONNÉES

85. Les États membres devraient élaborer des cadres juridiques et réglementaires solides, justes et agiles pour régir la collecte, le traitement, le partage et toute autre utilisation des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux, le cas échéant. Les cadres nouveaux et existants devraient considérer aussi bien les données neurales que les données neurales indirectes et les données non neurales permettant d'inférer des états mentaux comme des données à caractère personnel sensibles.

86. Les États membres devraient veiller à ce que leurs politiques en vigueur en matière de protection de la vie privée prévoient systématiquement des garanties strictes concernant les données neurales ainsi que les données neurales indirectes et les données non neurales permettant d'inférer les états mentaux des individus. Si les politiques en vigueur ne répondent pas de manière adéquate à ces préoccupations, les États membres devraient adopter des garanties ciblées dans la législation ou les cadres réglementaires nouveaux ou existants pour garantir de telles protections. Cette législation ou ces cadres devraient interdire la pratique consistant à conditionner l'accès à des biens ou services à la divulgation de données neurales ainsi que de données neurales indirectes et de données non neurales permettant d'inférer des états mentaux, exiger un consentement explicite

ou une base légale pour tout partage de données et interdire l'utilisation de ces données à des fins de publicité ciblée sans le consentement préalable, libre et éclairé de l'intéressé.

87. Les États membres devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à limiter l'empreinte écologique des neurotechnologies, notamment en ce qui concerne les centres de données et les ressources informatiques de grande envergure utilisées pour traiter et stocker les données neurales ainsi que les données neurales indirectes et les données non neurales permettant d'inférer des états mentaux. Ces politiques devraient mettre l'accent sur la minimisation des données, pour veiller à ce que seule la quantité nécessaire de données soit collectée et traitée, et encourager une utilisation proportionnelle des neurotechnologies, en les déployant selon les besoins réels et en réduisant le plus possible l'impact environnemental inutile. Ces politiques devraient notamment porter sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, le recours aux sources d'énergie renouvelables, la promotion du recyclage et l'élimination durable de l'équipement relatif aux neurotechnologies, et la réhabilitation des environnements dégradés.

88. Les États membres devraient soutenir et encourager le développement et la mise en œuvre des innovations technologiques et des normes de conception relatives aux neurotechnologies qui améliorent la protection des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux, telles que le cryptage de pointe, les bases de données sécurisées par une authentification multifactorielle, les techniques les plus avancées en matière d'anonymisation et le traitement et la conservation en périphérie (traitement et conservation des données au plus près du lieu où elles ont été produites).

89. Les États membres devraient inciter les fabricants de neurotechnologies à accorder une attention prioritaire au respect de la vie privée et à l'application d'un code éthique dès la conception, en facilitant l'intégration par défaut des technologies de protection de la vie privée dans leurs dispositifs.

90. Les États membres devraient encourager le partage des données dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données, et conformément aux principes énoncés dans la présente Recommandation, en mettant en place des entrepôts de données sûrs et sécurisés pour les données neurales ainsi que pour les données neurales indirectes et les données non neurales permettant d'inférer des états mentaux utilisées dans la recherche. Ces entrepôts devraient satisfaire à des normes strictes en matière de cybersécurité, de confidentialité des données et d'utilisation éthique (dont la minimisation des données et la limitation des finalités), et prévoir un accès différencié et d'autres approches du renforcement de la protection de la vie privée. Des mécanismes de financement appropriés devraient être mis en place pour la conservation et la gestion des données tandis que les processus de gouvernance des données devraient être simplifiés.

91. Les États membres devraient consacrer en priorité leurs efforts à faciliter le partage des données entre pays dans la recherche en neurotechnologie, dans le respect de la législation relative à la protection des données grâce à une plus grande harmonisation des normes de protection des données, en particulier en ce qui concerne les données neurales ainsi que les données neurales indirectes et les données non neurales permettant d'inférer des états mentaux, en établissant des protocoles clairs de transfert de données pour garantir des échanges de données sûrs, axés sur les risques et conformes entre pays, ainsi que des normes d'interopérabilité des données, y compris des cadres de gouvernance concernant le partage de données, tout en tenant compte des mécanismes et lignes directrices existants en matière de protection de la vie privée et de gouvernance des données, y compris l'information adéquate et le consentement préalable, libre et éclairé.

92. Les États membres devraient envisager d'adopter des lignes directrices spécifiques pour l'utilisation éthique des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux dans le développement et la recherche en matière d'IA, notamment des approches axées sur l'éthique et la protection de la vie privée dès la

conception et des procédures de consentement concernant leur utilisation en vue d'entraîner et d'appliquer les modèles d'IA, si les politiques en vigueur ne répondent pas de manière adéquate à ces préoccupations, en garantissant la transparence et en respectant les droits individuels et collectifs, ainsi que la propriété intellectuelle, le cas échéant.

IV.3. SÉCURITÉ

93. Les États membres devraient collaborer à l'échelle internationale pour établir des normes de cybersécurité détaillées pour tous les domaines neurotechnologiques. Ces normes devraient englober des mesures de sécurité du matériel, des logiciels et des données afin de se prémunir contre les cybermenaces potentielles et les menaces dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. En établissant des normes de cybersécurité uniformes, les États membres devraient créer un environnement qui encourage et favorise l'intégrité, la confidentialité, la sécurité et la disponibilité des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux, et renforcer la confiance des utilisateurs dans les dispositifs neurotechnologiques, notamment en appliquant une approche de sécurité dès la conception. En outre, ces normes devraient évoluer en même temps que les progrès technologiques et les nouvelles cybermenaces afin de maintenir une protection solide contre des risques en constante évolution.

94. Les États membres devraient adopter et maintenir un cadre de normes de cybersécurité pour les neurotechnologies, le cas échéant, qui mette en œuvre les cadres internationaux existants et les méthodologies de pointe des industries, des secteurs public et privé, du monde de la recherche et de la société civile pour modéliser, prévoir, éviter et atténuer les menaces en matière de cybersécurité. Ce cadre devrait s'appuyer, entre autres, sur des protocoles politiques, l'évaluation des risques par ordre de priorité, des contrôles de sécurité, le chiffrement des données, l'optimisation des indicateurs clefs de performance, ainsi que sur des mesures de protection de la vie privée pour garantir l'efficacité de la cybersécurité.

95. Les États membres devraient encourager et faciliter, le cas échéant, des exercices de « red-teaming » (méthode dite de l'équipe rouge : des défis posés par une équipe adverse chargée de mettre à l'épreuve l'efficacité des systèmes de sécurité) comme mesure proactive pour évaluer et renforcer la sûreté, la sécurité et la résilience des systèmes neurotechnologiques. En organisant régulièrement des exercices de « red-teaming », les États membres devraient s'efforcer d'identifier et de combler de manière proactive les lacunes en matière de sécurité, mettre à l'essai les procédures de réponse aux incidents et renforcer la posture globale de sûreté et de cybersécurité des dispositifs neurotechnologiques.

IV.4. COMMUNICATION, PARTICIPATION ET INFORMATION

96. Les États membres devraient promouvoir la communication et élaborer des politiques de mobilisation en faveur des neurotechnologies durant l'ensemble de leur cycle de vie, qui encouragent un dialogue éclairé, inclusif et respectueux entre les chercheurs, les développeurs, différents utilisateurs, les médias et le grand public pour respecter les droits individuels et collectifs, favoriser la confiance du public et tirer parti de l'intelligence collective et de la diversité des communautés.

97. Les États membres devraient collaborer avec des organisations nationales et internationales, des établissements d'enseignement, des médias, des organismes privés et non gouvernementaux et des organisations publiques et de la société civile, afin d'élaborer et de diffuser des matériels pédagogiques fondés sur la science, accessibles et attrayants, qui soient adaptés à l'âge, au contexte, à la culture et à la langue, et d'établir des plates-formes transparentes pour informer le public des éventuels effets néfastes sur la société ou les individus. Ceux-ci devraient être adaptés à divers publics, afin de combler les lacunes en matière de connaissances, en particulier dans les régions défavorisées, en ce qui concerne le fonctionnement du système nerveux, la santé mentale et la santé du cerveau, ainsi que les fonctionnalités, la sûreté, les bénéfices et les risques des

neurotechnologies. Ces programmes devraient viser à donner aux individus les moyens de prendre des décisions éclairées et de mener une réflexion éthique quant à l'utilisation qu'ils font des neurotechnologies, notamment leur utilisation à domicile, à l'intention des utilisateurs, ainsi que des personnes qui en ont la charge et des membres de leur famille.

98. Les États membres devraient mettre en place des processus de participation du public et de la communauté qui facilitent un véritable apprentissage mutuel ainsi que la collaboration durant l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies. Ces processus devraient prévoir des consultations régulières et inclusives auprès d'un large éventail d'acteurs. Leurs contributions devraient avoir pour objectif d'éclairer l'élaboration des politiques, d'orienter les principes directeurs éthiques, d'accroître la sensibilisation et la compréhension du public, de définir les priorités en matière d'investissement et de faire en sorte que le déploiement des neurotechnologies coïncide avec les intérêts et les valeurs du public. Il conviendrait de veiller tout particulièrement à associer les groupes traditionnellement sous-représentés dans la formulation des politiques technologiques, en encourageant ainsi l'innovation responsable dans le domaine des neurotechnologies.

99. Les États membres devraient élaborer et diffuser conjointement un langage et une terminologie exacts, précis et compréhensibles pour parler des neurotechnologies, en faisant participer des acteurs de divers horizons, de sorte que le langage utilisé soit inclusif et non stigmatisant et qu'il reflète fidèlement les capacités et les limites des technologies. Les cadres réglementaires devraient prévenir la présentation frauduleuse ou trompeuse des possibilités, des risques et des limites pour l'ensemble des applications, afin d'éviter l'exagération des assertions, notamment pour ce qui est des applications dans le domaine du sommeil, de l'attention, de la mémoire et de la régulation émotionnelle. Les États membres devraient encourager les communications fondées sur des données factuelles, notamment avec les médias, concernant les recherches à un stade précoce et les capacités, les risques et les limites pour l'ensemble des applications neurotechnologiques.

100. Les États membres devraient encourager une collaboration efficace entre les utilisateurs finaux, les chercheurs et les innovateurs durant l'ensemble du cycle de vie du développement des produits de neurotechnologie, par exemple en établissant des plates-formes permettant d'assurer un dialogue et un retour d'information continus entre les chercheurs, les développeurs et les représentants des différents groupes d'utilisateurs, en particulier les personnes en situation de handicap, en respectant toutes les diversités, y compris la neurodiversité, et en les associant au processus d'élaboration et de mise à l'essai des nouveaux produits neurotechnologiques afin d'optimiser l'efficacité, la sûreté, la qualité, la facilité d'utilisation, la longévité et la durabilité des dispositifs.

IV.5. ÉGALITÉ DES GENRES

101. Les États membres devraient adopter et appliquer des politiques globales qui encouragent et respectent l'égalité des genres dans l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies. Ces politiques devraient donner la priorité aux recherches inclusives en vue de répondre aux besoins spécifiques et aux différences en fonction des genres, exiger la collecte et l'analyse ciblées des données ventilées par sexe, inclure des programmes d'éducation et de formation sur les pratiques de recherche inclusive, assurer la coopération du public et de la communauté avec les groupes de plaidoyer et les experts en matière de santé liée au genre, et encourager la conception de technologies tenant compte des questions de genre. Des politiques ciblées sont nécessaires pour combler les écarts entre les genres dans ces domaines et accroître la représentation, la mobilisation et le leadership.

102. Les États membres devraient établir des orientations et des cadres juridiques clairs pour veiller à ce que les lieux de travail et les environnements de recherche, durant l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies, soient inclusifs et représentatifs du point de vue du genre, et exempts de harcèlement et de discrimination. Des mécanismes fiables devraient notamment être prévus pour

signaler et traiter les faits de harcèlement, de discrimination et de violence fondés sur le genre, afin de garantir que les auteurs répondent de leurs actes et qu'un soutien soit apporté aux victimes.

103. Les États membres devraient adopter une série de mesures donnant la priorité à la recherche et à l'innovation éthiques et équitables et soutenant les programmes qui favorisent l'égalité des genres dans les neurotechnologies, afin d'encourager la participation des femmes durant l'ensemble de leur cycle de vie. Cela peut passer par des politiques et des initiatives visant à combler le fossé entre les genres dans les neurotechnologies par le biais de programmes éducatifs et de mentorat ciblés, de possibilités de mise en réseau et d'emploi, d'un soutien à l'entrepreneuriat, du développement du leadership et de campagnes de sensibilisation du public au sein du secteur, ainsi que par l'élaboration d'indicateurs permettant d'évaluer l'impact de ces mesures. Les États membres devraient également travailler activement à éliminer les obstacles qui entravent ou empêchent la participation et la réussite des femmes dans le domaine des neurotechnologies.

SANTÉ ET ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

IV.6. SANTÉ

104. Les États membres devraient encourager le développement d'applications de soins de santé qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits en termes d'offre de services de santé neurologique et mentale. Il s'agit notamment de mettre en place et de soutenir des programmes de recherche visant spécifiquement à combler les lacunes identifiées dans les soins du système nerveux.

105. Les États membres devraient renforcer et entretenir la solidarité internationale, et encourager le dialogue et la coopération en vue de répondre aux risques et incertitudes mondiaux en matière de santé, et veiller à ce que la mise en œuvre de leurs soins de santé du système nerveux soit conforme au droit international, y compris au droit international des droits de l'homme, ainsi qu'aux normes médicales et scientifiques.

106. Les États membres devraient établir des mécanismes de contrôle, s'ils n'existent pas déjà, afin d'évaluer les effets de l'utilisation à long terme des dispositifs neurotechnologiques sur la santé physique et mentale ainsi que sur la socialisation, en prêtant une attention particulière au degré d'intrusion et de réversibilité des interventions neurotechnologiques, ainsi qu'aux dommages potentiels causés par le retrait des neurotechnologies invasives. Il conviendrait notamment de mettre en œuvre des mesures réglementaires exigeant des études de suivi à long terme pour les dispositifs neurotechnologiques approuvés et d'établir des critères clairs pour le maintien de l'approbation sur la base des résultats de ces études.

107. Les États membres devraient prendre en considération l'importance du coût et de l'impact que représentent les pathologies liées au système nerveux, ainsi que les avantages potentiels du diagnostic précoce et de l'accès aux neurotechnologies de prévention, d'assistance et de réadaptation. Les politiques publiques devraient promouvoir l'accès à ces technologies et tendre à assurer la prise en charge des frais de santé des personnes qui en ont besoin.

108. Les États membres devraient promouvoir le développement de neurotechnologies fiables, sûres et durables pour les applications de soins de santé. Il s'agit notamment de concevoir des dispositifs et des systèmes qui nécessitent un minimum d'entretien, pour s'assurer qu'ils restent sûrs, fonctionnels et efficaces dans diverses conditions. Les organismes de réglementation ou les autorités désignées devraient superviser l'application de normes de qualité, de sécurité et de longévité et lutter contre l'obsolescence, afin de réduire la charge pesant sur les utilisateurs et d'améliorer la fiabilité et la durabilité des solutions neurotechnologiques, de même que la continuité de l'accès à ces solutions lorsque des développeurs et des fournisseurs cessent d'en assurer l'accès ou ne peuvent plus l'assurer.

109. Les États membres devraient élaborer des systèmes de communication d'informations exhaustives sur les dispositifs médicaux neurotechnologiques qui permettent de suivre les effets indésirables et d'y remédier, ou renforcer ceux qui existent déjà. Ces systèmes devraient regrouper les observations pertinentes du personnel de santé et des patients. Dans les contextes où de tels systèmes n'existent pas, les États membres devraient les mettre en place. Lorsque des systèmes sont déjà en place, ils devraient être actualisés pour inclure spécifiquement les neurotechnologies. Ces systèmes devraient être interopérables et, le cas échéant, contribuer à l'établissement d'une base de données internationale centralisée, publique et transparente lorsque les lois nationales le permettent, gérée en collaboration avec des organisations internationales, et accessible aux fins de l'information du public, du contrôle et de la recherche, tout en garantissant la protection de la vie privée des patients, la sécurité des données et les droits de propriété intellectuelle. Les États membres devraient envisager la mise en place de registres nationaux des interventions neurotechnologiques soutenus par des politiques et des mécanismes d'infrastructure.

IV.7. ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

110. Les États membres devraient renforcer les cadres éthiques régissant les recherches en neurotechnologie afin de garantir une protection solide ainsi que la participation sans exploitation de toutes les personnes concernées. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que ceux qui contribuent à la recherche et au développement bénéficient d'une part équitable des bienfaits et n'aient pas à en supporter les risques de façon disproportionnée. Les personnes qui participent à des recherches devraient, entre autres exigences en termes de consentement éclairé, être informées des effets secondaires potentiels, y compris ceux à long terme, et avoir la possibilité de signaler toute contre-indication aux procédures employées. En outre, il convient de tenir dûment compte du double usage, de la mauvaise utilisation ou de l'utilisation malveillante potentiels de la recherche en neurotechnologie afin d'éviter qu'elle ne soit utilisée à des fins malintentionnées.

111. Les États membres devraient adopter des politiques ou des principes directeurs clairs pour définir les qualifications afin de s'assurer que les travaux de recherche sont conduits par des professionnels qui disposent des connaissances adéquates sur la structure du système nerveux, y compris sur les troubles du cerveau, et sont familiarisés avec les communautés dans lesquelles ils travaillent, et que ces travaux sont menés dans des environnements de recherche appropriés. En outre, les protocoles de recherche, publics ou privés, dans le domaine médical ou non, devraient être soigneusement évalués par des comités d'éthique de la recherche indépendants, pluridisciplinaires et pluralistes, en portant une attention particulière aux personnes ayant des capacités limitées à donner leur consentement éclairé ou à prendre des décisions, y compris l'objection à participer, ou qui en sont incapables, ainsi qu'aux personnes en situation de vulnérabilité. Les États membres devraient s'efforcer de faire en sorte que tous les établissements de recherche exigent de leur personnel qu'il possède la formation et l'expérience adéquates pour s'acquitter de ses tâches de manière éthique et responsable.

112. Les États membres devraient encourager une recherche internationale multicentrique, associant différentes cultures et différents groupes ethniques. Les États membres devraient promouvoir la coopération internationale en vue d'élaborer des normes et des protocoles d'interopérabilité communs pour la communication des informations, notamment en ce qui concerne les dispositifs neurotechnologiques implantables. Une telle coopération devrait viser à améliorer la comparabilité et l'utilité des travaux de recherche à l'échelle mondiale, en renforçant à la fois leur efficacité et leur intégrité éthique.

113. Les États membres devraient veiller à ce que l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies soit pris en compte lors de la conception d'essais, y compris par des politiques de protection des participants en cas de cessation des activités du commanditaire ou du promoteur de l'essai, ainsi que par un soutien pour garantir la continuité de l'accès des participants aux traitements après l'essai clinique, le cas échéant. Les États membres devraient imposer l'obligation pour les essais cliniques d'être inscrits sur les registres adéquats approuvés au niveau national ou international, et encourager l'inscription sur des registres communautaires et des registres de

participants. Par ailleurs, les essais devraient faire état des systèmes appropriés de communication d'informations sur les dispositifs médicaux élaborés au sein des États membres.

114. Les développeurs de technologies devraient garantir que la validation des algorithmes d'IA dans la recherche en neurotechnologie repose sur des tests et un contrôle rigoureux pour déceler les biais, ainsi que sur des mesures visant à garantir une surveillance humaine et à améliorer l'équité, l'explicabilité et la transparence, notamment la provenance des ensembles de données d'entraînement. Des techniques adaptées devraient être employées pour atténuer tout biais présent dans les modèles d'IA utilisés dans les applications neurotechnologiques.

115. Les États membres devraient promouvoir des efforts de recherche qui ne se limitent pas aux risques biomédicaux associés aux neurotechnologies. Il est essentiel de comprendre la façon dont les neurotechnologies peuvent influencer certains aspects de la perception de soi, de la conscience, de l'agentivité, de l'identité et des relations interpersonnelles pour répondre aux préoccupations de sécurité et d'éthique et garantir le bien-être des individus qui utilisent ces technologies. Les effets sociaux et sociétaux d'une utilisation généralisée devraient également être pris en compte. Les États membres devraient encourager et soutenir les études longitudinales portant sur les effets à long terme de l'utilisation des neurotechnologies.

116. Les États membres devraient, le cas échéant, veiller à ce que les personnes participant à des travaux de recherche en neurotechnologie procèdent régulièrement à des audits et au suivi indépendants des pratiques de recherche afin de garantir le respect des normes éthiques. Il convient notamment d'évaluer la conformité du consentement préalable, libre et éclairé, en particulier en ce qui concerne la réutilisation des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux.

117. Les États membres devraient exiger des chercheurs en neurotechnologie qu'ils établissent des protocoles clairs et transparents pour communiquer aux participants les découvertes fortuites importantes sur le plan clinique qui appellent une action. Ces protocoles devraient garantir la transmission rapide de ces résultats, dans le respect des droits et de l'autonomie des participants. Le processus de consentement éclairé devrait indiquer clairement ce que ces découvertes pourraient impliquer, donner aux participants le droit de choisir s'ils souhaitent être informés ou non de ces découvertes, et garantir que leurs décisions à cet égard, ou la décision des représentants légaux concernés, le cas échéant, seront respectées tout au long de l'étude ou du traitement. En outre, les États membres devraient exiger que les chercheurs apportent le soutien nécessaire aux prestataires de soins de santé et qu'ils assurent la coordination avec ces derniers pour remédier à tout problème de santé découlant de ces découvertes.

DOMAINES D'APPLICATION SPÉCIFIQUES EN DEHORS DE LA SANTÉ

IV.8. DOMAINE DE L'ÉDUCATION

118. Les neurotechnologies à des fins d'optimisation des performances non thérapeutiques ne devraient pas être utilisées pour les enfants en pleine santé et dotés de toutes leurs fonctions cognitives, tels qu'ils sont définis par l'OMS, c'est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans. L'utilisation des neurotechnologies dans l'éducation pourrait être autorisée à certaines fins pédagogiques légitimes, telles que l'aide aux élèves ayant des difficultés d'apprentissage, y compris les personnes en situation de handicap ou souffrant de troubles cognitifs, ou la promotion de la littératie technologique, à condition qu'elle soit compatible avec les droits humains, la santé, le bien-être et la non-discrimination des élèves, ainsi qu'avec leur consentement préalable, libre et éclairé ou leur assentiment, le cas échéant. Ces utilisations doivent également être fondées sur des preuves, évaluées à l'avance, correspondre à des objectifs éducatifs légitimes et être limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les États membres devraient être encouragés à mettre au point des orientations à l'échelle nationale à cette fin.

119. Les États membres devraient aborder avec prudence la question de l'intégration des neurotechnologies dans l'éducation, en veillant à ce que leur utilisation soit fondée sur la science et sur des données probantes, qu'elle soit évaluée en amont, qu'elle corresponde aux objectifs éducatifs et qu'elle complète les méthodes d'apprentissage traditionnelles. Lorsque les neurotechnologies sont intégrées dans l'éducation, il importe en particulier de promouvoir le développement intégral et inclusif des élèves, en mettant l'accent non seulement sur leurs résultats scolaires, mais aussi sur leur santé mentale, leur bien-être et leur intérêt général. Il est également important de former correctement les éducateurs afin qu'ils soient capables de déployer les neurotechnologies de manière appropriée dans les environnements éducatifs.

120. Pour garantir l'inclusivité, les États membres devraient élaborer des lignes directrices adaptées à l'âge pour l'utilisation des neurotechnologies à différents stades de l'éducation, en tenant compte des particularités individuelles en termes de développement cognitif et de besoins d'apprentissage. Des évaluations régulières de l'impact des neurotechnologies sur le développement des élèves, notamment sur leur santé mentale et la santé du cerveau, devraient être réalisées, et des processus d'examen éthique devraient être mis en place pour superviser le déploiement de ces technologies. Il convient de s'attacher avant tout à favoriser la réflexion critique, la créativité et les compétences socioémotionnelles, plutôt que de s'employer uniquement à améliorer les résultats scolaires ou à orienter les jeunes seulement en fonction des besoins spécifiques du marché du travail.

121. Les États membres devraient adopter des politiques garantissant le déploiement volontaire des neurotechnologies dans l'éducation, sur la base d'un consentement préalable, libre et éclairé. Les politiques encadrant l'usage des neurotechnologies dans le domaine de l'éducation devraient inclure des informations claires et adaptées à l'âge sur les objectifs, les avantages et les risques de ces technologies, ainsi que des délais de réflexion adéquats. Les procédures de consentement et d'assentiment concernant les mineurs devraient associer les enfants, les adolescents, les parents, les tuteurs et tous les acteurs nécessaires. Des mécanismes de contrôle éthique devraient être mis en place, y compris le renouvellement régulier du consentement éclairé et l'arrêt immédiat de l'utilisation des neurotechnologies en cas de rétractation, ainsi que des canaux de retour d'information anonymes. Les politiques devraient interdire les mesures incitatives injustifiées ou les sanctions scolaires en cas de non-participation, et prévoir des mesures pour éviter de créer ou de renforcer des inégalités entre les élèves. Les politiques devraient également interdire l'usage des neurotechnologies dans les évaluations de performance des élèves et des éducateurs. En outre, les États membres devraient encourager la participation des élèves et des éducateurs à la prise de décisions concernant l'intégration des neurotechnologies et financer des programmes de formation sur leur utilisation éthique, en donnant aux éducateurs et aux élèves les moyens d'évaluer leur application de manière critique.

122. Les États membres devraient mettre en place un mécanisme de surveillance unifié, solide et indépendant pour l'utilisation des neurotechnologies à tous les niveaux des environnements éducatifs, qui devrait inclure des audits réguliers ainsi que des retours d'information du public et des communautés, être adapté à la culture et garantir un respect strict des normes en matière de sécurité, de droits de l'homme et d'éthique, notamment par une évaluation de la réversibilité des effets sur le système nerveux. Des efforts continus de recherche devraient être déployés pour évaluer les effets psychologiques et cognitifs à court et à long termes de ces technologies. Le contrôle devrait comporter des examens périodiques fondés sur des données empiriques pour adapter l'utilisation des neurotechnologies en fonction des besoins, afin de veiller à ce qu'elle serve le développement de l'élève et à ce qu'elle tienne compte des risques tels que la dépendance ou l'appauvrissement des compétences. Cette approche globale peut contribuer à maintenir la sécurité et l'efficacité des neurotechnologies ainsi que leur alignement sur les meilleures pratiques en faveur du bien-être et des résultats d'apprentissage des élèves.

123. Les États membres devraient encourager l'intégration des considérations éthiques liées à l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies dans tous les programmes d'enseignement et de développement professionnel pertinents. Cela devrait garantir que tous les acteurs concernés, y

compris les innovateurs et les chefs d'entreprise, qui interviennent dans l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies, soient dotés des compétences nécessaires pour évaluer de manière critique les incidences de leurs travaux.

IV.9. TRAVAIL ET EMPLOI

124. Les États membres devraient mettre en place de nouvelles politiques ou adapter les politiques existantes pour régir l'utilisation des neurotechnologies sur le lieu de travail, promouvoir et protéger les droits des travailleurs reconnus au niveau international, conformément aux principes et aux instruments de l'OIT, en particulier par des approches tripartites, préserver la vie privée et la sécurité des travailleurs et garantir que tout déploiement de neurotechnologies repose sur des données probantes et ait été scientifiquement validé pour promouvoir la santé et le bien-être des travailleurs. Le déploiement doit se faire sur une base strictement volontaire, et les travailleurs doivent adhérer activement et en connaissance de cause, et avoir la possibilité de se retirer à tout moment et de signaler une utilisation abusive sans subir de conséquences négatives ou de discrimination. Une attention particulière doit être portée au lien de subordination entre travailleur et employeur, qui entraîne des exigences élevées pour ce qui est de garantir le caractère préalable, libre et éclairé du consentement. Le traitement ne doit être effectué que s'il existe une base juridique, dans un but légitime et uniquement dans la mesure nécessaire. En principe, le consentement en tant que tel ne devrait pas constituer une base juridique unique suffisante pour un traitement intrusif utilisant les neurotechnologies. Il est également essentiel que les travailleurs soient consultés et puissent participer aux décisions concernant l'introduction d'applications neurotechnologiques affectant leurs conditions de travail. Les États membres devraient exiger des employeurs qui utilisent les neurotechnologies sur le lieu de travail qu'ils adoptent des politiques transparentes précisant l'objectif de leur utilisation et limitant leur champ et leur lieu d'application à des fins légitimes, dans l'intérêt des travailleurs et des tiers (par exemple, la sécurité, la surveillance de la fatigue chez les conducteurs commerciaux ou le suivi de l'attention chez les contrôleurs aériens). Les neurotechnologies ne doivent en aucun cas être utilisées à des fins d'évaluation des performances, de mesures punitives, d'une manière qui pourrait compromettre la santé des travailleurs, permettre le profilage ou lorsque les risques l'emportent sur les bienfaits potentiels.

125. Les États membres devraient veiller à ce que les employeurs protègent le droit à la vie privée des travailleurs dont ils traitent les données à caractère personnel à l'aide des neurotechnologies. Il devrait être interdit aux employeurs de recueillir et d'utiliser les données neurales ainsi que les données neurales indirectes et les données non neurales permettant d'inférer des états mentaux à des fins non consenties ou illégitimes, en particulier celles qui pourraient nuire aux conditions de travail ou à la vie privée d'un travailleur. L'accès sans autorisation aux données pouvant être recueillies fortuitement dans le cadre de la surveillance de routine sur le lieu de travail ou le traitement non autorisé de celles-ci devrait être interdit. Les employeurs ne devraient pas partager, en dehors de leurs activités et avec d'autres personnes que leurs agents, les données neurales ainsi que les données neurales indirectes et les données non neurales permettant d'inférer les états mentaux des travailleurs sans leur accord explicite préalable, ni en dehors des limites d'un cadre juridique. Les employeurs devraient également s'efforcer d'atténuer les risques et de se conformer aux lois applicables en matière de collecte et de conservation des informations concernant les handicaps ou les informations génétiques des travailleurs, y compris leurs antécédents médicaux familiaux.

126. Lorsque les neurotechnologies sont utilisées, les États membres devraient exiger des employeurs qu'ils proposent des formations et des informations claires et complètes aux travailleurs et aux demandeurs d'emploi, par exemple sur le fonctionnement des neurotechnologies utilisées sur leur lieu de travail, sur les avantages qu'elles offrent, sur la transparence quant au type de données collectées, la manière dont elles sont utilisées et les personnes qui y ont accès, et qu'ils annoncent clairement tous les risques pouvant découler de leur utilisation. Les travailleurs devraient pouvoir refuser l'utilisation des données collectées les concernant à titre personnel.

127. Les États membres devraient exiger des employeurs qu'ils adoptent les meilleures pratiques en matière de minimisation des données et de conservation sécurisée des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux, en veillant à ce que les données soient conservées en toute sécurité, que leur accès soit limité uniquement au personnel autorisé et qu'elles soient supprimées dès que l'objectif pour lequel elles ont été recueillies est atteint ou que le travailleur exerce son droit à se retirer. En outre, lors du départ d'un travailleur, tous les dossiers connexes devraient être entièrement et automatiquement supprimés ou les données à caractère personnel devraient être communiquées au travailleur, de sorte qu'aucune donnée ne soit conservée après la cessation de service.

128. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque les travailleurs reçoivent des dispositifs multifonctionnels (par exemple, des oreillettes ou des casques d'écoute comprenant également des capteurs neuronaux) qui peuvent être utilisés au travail ou à domicile, il soit interdit aux employeurs de recueillir des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux en dehors du cadre et des heures de travail, et garantir que toute donnée recueillie pendant le travail est utilisée exclusivement à des fins légitimes et convenues et avec le consentement préalable, libre et éclairé du travailleur. Les employeurs devraient mettre en place des mesures de protection technologiques pour désactiver automatiquement la collecte de données en dehors des heures de travail.

129. Les États membres devraient veiller à ce que les employeurs fournissent aux travailleurs, à leur demande, une copie de toutes les données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux recueillies à leur sujet, ainsi que toutes les interprétations qui en sont tirées, d'une manière accessible et compréhensible.

130. Les États membres devraient exiger, par le biais de réglementations strictes, que toute utilisation des neurotechnologies sur le lieu de travail nécessite le consentement explicite, préalable, libre et éclairé des travailleurs, et qu'elles ne soient utilisées que dans les limites d'un cadre juridique et à des fins légitimes qui améliorent manifestement la sécurité sur le lieu de travail ainsi que le bien-être qu'exige la dignité des travailleurs, et non pour accroître la productivité ou au détriment de l'intégrité et de la santé – en particulier la santé mentale et la santé du cerveau – de ces derniers.

131. Les États membres devraient se prémunir contre l'exploitation des travailleurs et des demandeurs d'emploi ainsi que contre la discrimination à leur égard, en limitant à des fins légitimes l'utilisation des neurotechnologies pour l'embauche et le maintien de l'emploi, et en adaptant les réglementations existantes ou en élaborant de nouvelles concernant l'utilisation des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux à des fins de profilage sur le lieu de travail, en veillant à ce que les pratiques de recrutement et les politiques sur le lieu de travail soient équitables, inclusives et bonnes pour la santé, en particulier pour la santé mentale et la santé du cerveau.

IV.10. DOMAINES DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE

132. Les États membres devraient mettre en place un cadre réglementaire qui assure un équilibre entre l'innovation dans les domaines récréatifs de la consommation et du commerce et la protection des droits et du bien-être des individus, en tenant compte des Principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur (2015). Ce cadre devrait être dynamique et devrait pouvoir être actualisé de manière opportune, à mesure que les technologies évoluent et que de nouvelles connaissances sont acquises quant à leur impact sur la société. Il s'agit notamment d'assurer une surveillance adéquate pour garantir que les neurotechnologies ne causent pas de dommages, qu'elles sont utilisées de manière consensuelle et qu'elles comportent des mécanismes solides pour protéger les utilisateurs contre tous types de risques, y compris les risques psychologiques ou de manipulation.

133. Les États membres devraient renforcer les législations en matière de protection globale des consommateurs afin d'inclure un étiquetage clair sur les produits neurotechnologiques commerciaux,

détaillant leurs effets, leurs limites et leurs risques pour éviter les allégations trompeuses et garantir la transparence, et de fournir des consignes d'utilisation détaillées. Il conviendrait également d'interdire les pratiques de « vente liée » ou celles exigeant la divulgation des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux comme condition d'accès à des biens ou à des services, et d'interdire le partage de données avec des tiers ou l'utilisation de ces données sans que les individus aient la possibilité de formuler leur consentement exprès sur la base d'informations claires et compréhensibles.

134. Les États membres devraient créer un environnement qui garantisse que toutes les allégations concernant les technologies grand public non médicales soient étayées par des preuves scientifiques solides. Ils devraient, par voie réglementaire, exiger que chaque produit de ce type prétendant traiter, prévenir ou diagnostiquer des maladies ou des problèmes médicaux soit validé par des tests rigoureux de sécurité, de toxicité et d'efficacité, sous contrôle médical approprié. Le consommateur devrait être informé de la nature non médicale des produits concernés.

135. Les États membres devraient mettre en œuvre des procédures de consentement approfondies et transparentes pour toutes les interventions neurotechnologiques, et les appliquer uniformément dans divers domaines tels que le sport et les arts, où des normes solides devraient protéger les individus contre une utilisation coercitive et respecter l'autonomie individuelle des athlètes et des artistes, les intérêts de la communauté et les droits de propriété intellectuelle.

136. Les États membres et les organisations internationales devraient sensibiliser le public aux avantages potentiels, y compris injustes, que les applications neurotechnologiques pourraient offrir dans des domaines compétitifs tels que le sport et certaines disciplines artistiques, et envisager la possibilité que ces technologies entraînent de nouvelles inégalités. Les États membres et les organisations internationales devraient également prendre en compte le rôle positif que les applications neurotechnologiques peuvent jouer pour favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap dans ces domaines et se prémunir contre la possibilité que ces technologies entraînent de nouvelles inégalités. Les États membres et les organisations internationales devraient encourager la création de systèmes imposant de faire pleinement état de l'utilisation de neurotechnologies dans le cadre de toute activité de compétition.

137. Lorsque les neurotechnologies sont utilisées dans le domaine des arts, les États membres devraient encourager l'ensemble des acteurs concernés à promouvoir la réflexion critique et créative, ainsi qu'à améliorer l'apprentissage culturel sans compromettre l'autonomie individuelle ou entraîner une homogénéisation culturelle.

138. Les États membres et les autres acteurs concernés devraient adopter des politiques et des réglementations visant à prévenir l'utilisation abusive ou à mauvais escient des neurotechnologies destinées au grand public, en particulier les jeux vidéo pilotés par ondes cérébrales (neurogaming), les jeux d'argent et autres dispositifs qui exploitent le circuit de la récompense de la dopamine ou qui cherchent à susciter une utilisation problématique et malsaine ainsi qu'une surconsommation. Ces réglementations devraient imposer de fournir une indication claire des risques associés à ces produits ainsi que des informations concernant leurs effets sur le système nerveux, et faire appliquer des normes de conception des jeux et des normes de sécurité, de respect de la vie privée et de conception adaptée à l'âge, visant à empêcher que l'on profite de la vulnérabilité physique, mentale et émotionnelle d'une personne pour la conduire à une utilisation compulsive ou à une dépendance à l'égard des jeux ou des plates-formes récréatives numériques combinées aux neurotechnologies, afin de promouvoir une utilisation saine et équilibrée, en particulier chez les enfants.

139. Les États membres devraient veiller à ce que les dispositifs comportant des fonctions multiples, tels que les lunettes XR ou les écouteurs intelligents dotés de capteurs neuronaux, soient équipés de commandes matérielles permettant aux utilisateurs de désactiver sélectivement les fonctions neurotechnologiques tout en conservant les fonctionnalités de base. Les réglementations devraient garantir que les options de désactivation sont accessibles et pratiques, afin de promouvoir une

utilisation saine et équilibrée, en particulier chez les enfants et les personnes en situation de vulnérabilité.

140. Les États membres devraient se pencher sur les questions profondes en matière d'éthique et de droits de l'homme relatives à l'autonomie, au consentement, à la vie privée et au risque de manipulation soulevés par les neurotechnologies qui se posent notamment, mais pas exclusivement, dans le contexte des systèmes de recommandation, de l'amorçage et de l'incitation comportementale, du marketing du sommeil et du rêve, du neuromarketing et des environnements en boucle fermée, en adoptant des politiques et des réglementations globales qui :

- (a) Systèmes de recommandation : interdisent explicitement l'utilisation des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux dans les systèmes de recommandation à des fins de manipulation ou de tromperie, notamment dans les contextes politiques, médicaux et commerciaux. Ces réglementations devraient exiger que les utilisations en principe autorisées de ces données dans ces systèmes soient fondées sur une option d'adhésion reposant sur un consentement explicite et éclairé des utilisateurs ;
- (b) Amorçage et incitation comportementale : régissent l'utilisation des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux à des fins d'amorçage et d'incitation comportementale – c'est-à-dire pour influencer les décisions ou les comportements des individus, souvent sans qu'ils en soient effectivement conscients et informés. Ces réglementations sont particulièrement importantes dans des domaines sensibles tels que les messages politiques et la publicité commerciale, où l'utilisation de ces données n'est pas acceptable. Dans le domaine des soins de santé, les cadres devraient exiger un consentement préalable, libre et éclairé pour toute utilisation de ces données visant à influencer les décisions ou les comportements, le droit de se retirer de ces systèmes, ainsi que la transparence et la fourniture d'informations claires au moment de la collecte des données, et imposer des limites strictes s'agissant de l'utilisation des données à des fins autres que celles explicitement mentionnées ;
- (c) Marketing du sommeil et du rêve : interdisent l'utilisation des neurotechnologies qui influencent ou manipulent les individus pendant leur sommeil, comme le marketing du sommeil et du rêve. Les réglementations devraient interdire strictement les applications commerciales, de marketing ou politiques qui ciblent les individus pendant leur sommeil, en utilisant les neurotechnologies ou les données neurales ainsi que les données neurales indirectes et les données non neurales permettant d'inférer des états mentaux. En outre, des mécanismes de contrôle solides devraient être exigés pour garantir que toute recherche portant sur ces technologies ou toute application de celles-ci donne la priorité au bien-être, à la vie privée et à l'autonomie des individus, en accordant une attention particulière aux effets psychologiques et cognitifs potentiels à long terme de la manipulation des états de sommeil ;
- (d) Neurosciences décisionnelles sur le comportement des consommateurs (souvent qualifiée de « neuromarketing ») : visent à se prémunir contre les objectifs et les pratiques contraires à l'éthique dans le domaine du neuromarketing, notamment en imposant la fourniture d'informations exhaustives pour garantir que toutes les activités de neuromarketing sont menées de manière transparente, avec le consentement préalable, libre et éclairé des participants. Il s'agit notamment de s'assurer que les participants aux campagnes de neuromarketing ou aux travaux de recherche dans ce domaine sont pleinement conscients des méthodes, des risques et des intentions et qu'ils consentent expressément à participer. L'utilisation, la conservation et la réutilisation potentielle des données recueillies devraient être strictement réglementées ;

- (e) Environnements en boucle fermée : fournissent des directives réglementaires claires sur la conception et l'utilisation des environnements en boucle fermée – tels que les systèmes informatiques immersifs qui ajustent les expériences en fonction des données neurales ainsi que des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux détectées. Ces politiques devraient imposer la fourniture d'informations claires et accessibles sur la manière dont les données neurales ainsi que les données neurales indirectes et les données non neurales permettant d'inférer des états mentaux sont utilisées dans ces environnements, et interdire la modification ou la manipulation des comportements en temps réel sans consentement préalable, libre et éclairé. De plus, ces politiques devraient mettre en œuvre des garanties spécifiquement conçues pour prévenir les abus tels que la surveillance non autorisée, les interventions manipulatrices et les pratiques susceptibles d'influencer les modes de pensée, les processus décisionnels et les comportements, allant des choix politiques aux choix commerciaux, ou d'exploiter les vulnérabilités psychologiques et émotionnelles en temps réel.

IV.11. PRISE EN COMPTE DES UTILISATEURS SPÉCIFIQUES

141. Le développement des neurotechnologies devrait profiter à tous. La segmentation traditionnelle de la population est présentée ci-dessous, étant entendu que les recommandations éthiques bénéficient à tous.

IV.11.1. Enfants et adolescents

142. Les États membres et les autres parties prenantes devraient protéger les enfants et les adolescents contre toute action visant implicitement ou explicitement à les contraindre à recourir à des neurotechnologies. Les États membres et les autres parties prenantes devraient respecter les opinions, les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant, et être attentifs à l'autonomie des enfants et des adolescents en veillant à l'obtention de leur consentement préalable, libre et éclairé et de leur assentiment d'une manière qui soit adaptée à leur âge et à leurs capacités de prise de décisions, et respectueuse à cet égard, tout en tenant compte également des droits et des devoirs des parents et tuteurs légaux en matière de protection des enfants et des adolescents dont ils ont la charge.

143. Les États membres devraient faciliter les subventions pour la recherche-développement portant sur la création de neurotechnologies d'assistance faciles à utiliser, aux risques limités et adaptées aux enfants et adolescents en situation de handicap. Ces projets devraient respecter les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant et associer les enfants, les adolescents, les personnes qui en ont la responsabilité et les parents à toutes les étapes du processus, y compris la conception, pour faire en sorte que ces technologies répondent à leurs besoins spécifiques.

144. Les États membres devraient veiller à ce que l'ensemble des recherches en neurotechnologie faisant participer des enfants et des adolescents fassent l'objet d'une surveillance stricte et d'un suivi étroit. Il est primordial qu'une telle surveillance soit assurée au cours des phases de développement de l'enfant afin de faire face à tout effet à long terme imprévu et de l'atténuer. Ces recherches doivent être assorties de protocoles de suivi complet et d'évaluations périodiques afin de garantir la sécurité et le bien-être constants des jeunes participants, en respectant leurs droits, leur intérêt supérieur et le caractère particulier de leurs besoins en matière de développement et de leurs vulnérabilités. Dans le cadre des recherches faisant participer des enfants et des adolescents en situation de vulnérabilité sur le plan médical (par exemple, les enfants placés dans des unités de surveillance de l'épilepsie), une attention particulière sera accordée aux procédures de consentement et d'assentiment, compte tenu notamment de certains aspects de la recherche (temps, répétitions) afin d'atténuer tout risque d'instrumentalisation. Les recherches menées sur des personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être réalisées que si elles sont conformes aux dispositions pertinentes du droit national et du droit international en matière de droits de l'homme.

145. Les États membres devraient adopter des réglementations spécifiques pour prévenir l'utilisation de techniques de marketing – comme le neuromarketing, l'analyse biométrique des émotions, la publicité immersive et la publicité en réalité virtuelle ou augmentée – qui reposent sur des données neurales ainsi que sur des données neurales indirectes et des données non neurales permettant d'inférer des états mentaux collectées auprès d'enfants et d'adolescents. Compte tenu des droits et de la plus grande vulnérabilité des enfants et des adolescents dans les environnements numériques, ainsi que du fait que leur cerveau est en développement, en particulier dans les domaines liés à la prise de décisions, ces réglementations devraient expressément interdire toute pratique utilisant ces données pour influencer ou exploiter les enfants et les adolescents.

IV.11.2. Personnes âgées

146. Les États membres devraient favoriser un vieillissement en bonne santé et soutenir les personnes âgées en finançant et en mettant en œuvre des programmes fondés sur la science et sur des données factuelles qui intègrent les neurotechnologies dans les soins courants. Ces programmes devraient impliquer l'ensemble de l'écosystème de soutien, notamment la famille, les aidants et les équipes médicales, à toutes les étapes du processus, y compris la conception, pour faire en sorte que ces technologies répondent à leurs besoins spécifiques. La priorité devrait être donnée à l'élaboration et à la mise en œuvre d'outils permettant de prévenir, de retarder et de traiter les problèmes de santé, les déficiences et les maladies neurodégénératives liés à l'âge, ou d'aider les individus à les surmonter. Les États membres devraient garantir que l'accès à ces programmes de neurotechnologie soit équitable et ne creuse pas les inégalités socioéconomiques et d'autres inégalités existantes.

147. Les États membres devraient définir des lignes directrices relatives à la conception des neurotechnologies qui tiennent compte des besoins des personnes âgées, en considérant avec attention les facteurs de convivialité de l'interface homme-machine (polices de caractères, boutons, couleurs, etc.) ainsi que les données d'expérience permettant d'améliorer les repères visuels et auditifs.

148. Les États membres devraient protéger, appuyer et favoriser la prise de décisions autonome chez les personnes âgées qui se servent des neurotechnologies pour disposer d'un soutien sensorimoteur et cognitif. Le processus d'obtention du consentement devrait s'adapter aux éventuelles difficultés cognitives rencontrées par les personnes âgées, afin de s'assurer que leur consentement est préalable, libre et éclairé, toujours actuel et adaptable selon l'évolution de leur état de santé. Des politiques devraient être mises en place pour veiller à ce que les neurotechnologies d'assistance tiennent compte de l'évolution des capacités cognitives dans le temps et respectent les préférences de l'utilisateur.

IV.11.3. Personnes en situation de handicap

149. Les États membres devraient adopter des politiques qui tirent parti du potentiel des neurotechnologies en supprimant les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap et en leur apportant un soutien, contribuant ainsi à ce qu'elles exercent pleinement leurs droits humains. Ils devraient mettre en œuvre des cadres réglementaires qui garantissent la participation et la consultation des personnes en situation de handicap afin de tenir compte en priorité de leurs besoins et de leurs préférences. Ces cadres devraient imposer la réalisation d'évaluations de l'accessibilité de tous les produits neurotechnologiques, afin de veiller à ce que ces produits ne perpétuent pas les disparités en matière de handicap ou de santé qui existent déjà. Les États membres devraient encourager les écoles et les systèmes éducatifs à promouvoir la littératie numérique, à garantir une éducation inclusive prenant en compte les besoins éducatifs spéciaux et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

150. Les États membres devraient créer des programmes d'incitation pour promouvoir le développement ou le déploiement de neurotechnologies destinées aux personnes en situation de handicap afin d'améliorer leur qualité de vie et leur indépendance. Ces programmes pourraient

inclure des incitations fiscales, des subventions à la recherche et des autorisations réglementaires accélérées afin de promouvoir des solutions neurotechnologiques efficaces, abordables et accessibles.

151. Les États membres devraient travailler à rendre abordables les neurotechnologies de pointe et à faire en sorte que les neurotechnologies soient couvertes, le cas échéant, pour les personnes en situation de handicap dans les régimes nationaux d'assurance maladie et autres systèmes de remboursement, entre autres grâce à des partenariats public-privé. Une base de données nationale des ressources et des services de soutien disponibles en matière de neurotechnologies, interopérable, respectant la vie privée et accessible sur le plan culturel, devrait être mise en place pour faciliter l'accès et le partage des informations.

IV.11.4. Personnes souffrant de troubles mentaux

152. Les États membres devraient encourager la recherche et promouvoir des initiatives de sensibilisation pour faire face à la proportion croissante et aux besoins spéciaux des personnes souffrant de troubles mentaux, notamment les victimes et les survivants de traumatismes et de violences, et examiner l'importance des neurotechnologies pour ces personnes.

153. Les États membres devraient envisager d'allouer des fonds aux efforts de plaidoyer à long terme et aux études d'efficacité, au contrôle après mise sur le marché et à la surveillance à plusieurs niveaux, en portant une attention particulière au caractère invasif et à la réversibilité des interventions neurotechnologiques. La recherche et le développement devraient être guidés par des retours d'information et en associant les personnes atteintes de troubles mentaux et ceux qui défendent leurs intérêts, et tenir compte du risque posé par les traitements fondés sur les neurotechnologies.

154. Les États membres devraient encourager le développement et le déploiement de neurotechnologies abordables et conçues pour améliorer la qualité de vie et le fonctionnement quotidien des personnes souffrant de troubles mentaux. Il devrait s'agir de technologies qui aident à gérer les symptômes, à améliorer les fonctions cognitives et à apporter un soutien émotionnel à domicile, au travail, au sein de la communauté et dans la société. Il est important de veiller à ce que les personnes atteintes de troubles mentaux soient rigoureusement informées et que leurs attentes à l'égard du processus soient raisonnables.

155. Lorsque les neurotechnologies sont appliquées pour étudier et traiter des troubles mentaux, la conception, l'intention et les résultats de la recherche doivent être abordés avec prudence afin d'éviter d'aggraver la discrimination sociétale à l'encontre des personnes atteintes de ces troubles.

IV.12. AMÉLIORATION

156. L'utilisation des neurotechnologies pour améliorer les capacités humaines mentales (mémoire, attention, par exemple) ou physiques (par le contrôle de prothèses neurales et d'appareils commandés par des interfaces cerveau-machine) au-delà des besoins médicaux pose des défis éthiques, sociaux et juridiques complexes, qui sont susceptibles de créer de nouveaux types de disparités dans le monde. Lorsque les neurotechnologies sont utilisées dans ces contextes, elles soulèvent des questions cruciales concernant l'équité, le consentement, l'autonomie individuelle et communautaire, l'impact sur la société ainsi que la nature même de l'amélioration du système nerveux. Les États membres devraient veiller à ce que les politiques, les lois et les cadres réglementaires qui régissent l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies dans ces contextes n'exacerbent pas les inégalités sociales ou n'entraînent pas de discrimination et tiennent compte des risques potentiels (notamment la réversibilité des effets, le degré d'intrusion et les risques pour l'autonomie), favorisent la dignité humaine et respectent le droit international, y compris le droit international des droits de l'homme. Les États membres devraient encourager la recherche sur les risques potentiels et les implications éthiques significatives d'une telle utilisation des neurotechnologies, tant pour les individus que pour la société dans son ensemble.

V. MISE EN ŒUVRE

157. Les États membres et tous les autres acteurs identifiés dans la présente Recommandation devraient respecter, promouvoir et protéger les valeurs, principes et normes éthiques qui y sont énoncés, et prendre toutes les mesures appropriées pour garantir sa mise en œuvre.

158. Les États membres – en fonction des contextes, des structures de gouvernance et des dispositions constitutionnelles qui sont les leurs – devraient faire progresser de manière crédible et transparente l'éthique des neurotechnologies, conformément à la présente Recommandation. Les États membres devraient, le cas échéant, assurer le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et mécanismes relatifs aux neurotechnologies et à leur éthique. Le suivi des progrès pourrait s'appuyer sur une combinaison d'approches quantitatives et qualitatives.

159. Les États membres devraient développer les capacités des institutions gouvernementales et aider les responsables gouvernementaux à faire en sorte que les technologies soient développées de manière responsable et éthique, et de façon à protéger, respecter et promouvoir pleinement les droits de l'homme.

160. Les États membres devraient créer ou désigner des organismes nationaux chargés de superviser et de coordonner la réglementation, le contrôle et la surveillance des neurotechnologies au sein des organismes gouvernementaux concernés. Ces organismes de coordination devraient être chargés de veiller à ce que les cadres juridiques et réglementaires soient appliqués de manière cohérente, à ce que la santé et la sécurité publiques soient protégées et à ce que les normes éthiques et les droits de l'homme soient respectés dans l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies. Il s'agit notamment de faciliter la collaboration interinstitutions, de veiller au respect des normes nationales et internationales, et de s'assurer que les données et les connaissances issues des différents domaines réglementaires sont partagées efficacement afin d'éclairer la prise de décisions et l'élaboration des politiques. Ces organismes devraient également contribuer à coordonner la participation du public et de la communauté.

161. Les États membres devraient s'efforcer d'élargir et de compléter leur propre action en ce qui concerne la présente Recommandation en coopérant avec toutes les organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales concernées, ainsi qu'avec les sociétés transnationales et les organisations scientifiques dont les activités sont en rapport avec le champ d'application et les objectifs de la présente Recommandation. La société civile jouera un rôle important pour défendre les intérêts du secteur public. L'UNESCO doit par conséquent asseoir et mettre en avant sa légitimité.

162. L'UNESCO devrait faire largement connaître et circuler la présente Recommandation par tous les moyens disponibles, et la communiquer aux États membres, aux commissions nationales pour l'UNESCO, aux partenaires internationaux et régionaux concernés, aux institutions de défense des droits de l'homme lorsqu'elles existent ainsi qu'aux organes consultatifs de l'UNESCO en matière d'éthique, afin qu'ils la diffusent à tous les niveaux et auprès de tous les acteurs dans ce domaine.

163. Pour aider les États membres à mettre en œuvre la présente Recommandation en élaborant des programmes et des politiques concrets et en développant les capacités institutionnelles dans le domaine de l'éthique des neurotechnologies, l'UNESCO peut contribuer en :

- (a) mettant au point une méthode UNESCO d'évaluation de l'état de préparation (RAM) pour aider les États membres à déterminer leur état d'avancement, à divers égards, à des moments précis de leur parcours de préparation ;
- (b) élaborant une méthodologie UNESCO d'évaluation de l'impact éthique (EIE) des neurotechnologies reposant sur des travaux scientifiques rigoureux, et basée sur le droit international des droits de l'homme, accompagnée de lignes directrices spécifiques concernant sa mise en œuvre dans l'ensemble du cycle de vie des neurotechnologies, et des outils et des matériels de renforcement des capacités destinés à soutenir les

initiatives des États membres visant à former des responsables gouvernementaux, les responsables politiques et autres acteurs concernés à la méthodologie ;

- (c) concevant une méthodologie UNESCO pour évaluer en amont et en aval l'efficacité et l'efficience des politiques et des mesures d'incitation relatives à l'éthique des neurotechnologies par rapport aux objectifs fixés ;
- (d) renforçant l'analyse fondée sur la recherche et sur des éléments factuels des politiques relatives aux neurotechnologies ainsi que l'établissement de rapports à ce sujet, dans le cadre des fora de l'UNESCO existants ;
- (e) collectant et diffusant des informations sur les progrès et les innovations réalisés, des rapports de recherche, des publications scientifiques, des données et des statistiques concernant les politiques relatives aux neurotechnologies, y compris par le biais d'initiatives déjà en place, afin d'encourager l'échange de pratiques exemplaires et l'apprentissage mutuel et de contribuer à l'application de la présente Recommandation.

164. Les processus de suivi et d'évaluation devraient assurer une large participation de tous les acteurs, notamment, mais pas exclusivement, des personnes sous-représentées, vulnérables ou en situation de vulnérabilité, et garantir une diversité sur les plans social et culturel ainsi que l'égalité des genres. Le suivi et l'évaluation de l'impact des neurotechnologies et des politiques et pratiques connexes relatives à l'éthique devraient être assurés en permanence et de façon systématique, proportionnellement aux risques correspondants. Ce processus devrait s'appuyer sur des cadres approuvés au niveau international et s'accompagner d'évaluations des établissements privés et publics. La collecte et le traitement des données devraient être menés conformément au droit international et à la législation nationale sur la protection et la confidentialité des données, conformément aux valeurs et principes énoncés dans la présente Recommandation.

VI. DISPOSITIONS FINALES

165. La présente Recommandation doit s'entendre comme un tout, et les valeurs et principes fondamentaux comme étant complémentaires et interdépendants.

166. Aucune disposition de la présente Recommandation ne peut être interprétée comme remplaçant, modifiant ou portant atteinte de toute autre manière aux obligations ou aux droits des États membres en vertu du droit international, y compris du droit international des droits de l'homme, ni comme autorisant un État, tout autre acteur de la vie politique, économique ou sociale, un groupe ou un individu à se livrer à une activité ou à accomplir un acte contraire aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, à la dignité humaine et au souci de l'environnement et des écosystèmes.



Recomendación sobre la Ética de la Neurotecnología

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reunida en Samarcanda del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2025, en su 43ª reunión,

Teniendo presentes las profundas y dinámicas repercusiones, actuales o potenciales, positivas o negativas, de la neurotecnología en la vida humana, en particular en la mente, la salud y el bienestar de las personas, así como en las sociedades, el medio ambiente y los ecosistemas,

Recordando que, con arreglo a su Constitución, la UNESCO se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación y la información, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal de la justicia, la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que se reconocen a todos los pueblos del mundo,

Reconociendo la destacada función que cumple la UNESCO a la vanguardia del diálogo internacional, la creación de conocimiento y el trabajo normativo sobre la ética de la ciencia y la tecnología y sobre bioética,

Convencida de que la Recomendación que aquí se presenta, como instrumento normativo elaborado mediante un planteamiento mundial, basado en el derecho internacional y centrado en la dignidad humana y los derechos humanos, así como en la igualdad de género, la justicia social y mundial y el desarrollo sostenible, la salud y el bienestar físicos y mentales, la diversidad, la interconexión, la solidaridad mundial, la equidad, la no discriminación, la inclusión y la protección y sostenibilidad del medio ambiente y los ecosistemas, puede orientar el ciclo de vida completo de la neurotecnología en una dirección responsable,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Considerando la sustancial y creciente prevalencia mundial de las afecciones neurológicas y de salud mental y el profundo sufrimiento que estas causan a personas y sociedades en todo el mundo,

Reconociendo también que la neurotecnología puede ofrecer soluciones innovadoras con fines preventivos, predictivos, diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, beneficiando así a la humanidad en su conjunto y abriendo oportunidades de promoción de la salud en todos los países,

Considerando también que la aplicación de la neurotecnología plantea cuestiones e interrogantes éticos, jurídicos y sociales relacionados con la dignidad humana y los derechos humanos, por ejemplo en relación con la autonomía, la privacidad, la integridad física y mental, la identidad personal, la libertad de pensamiento, el riesgo de discriminación, la desigualdad o la erosión de la democracia, así como desafíos ligados al hecho de tener en cuenta la distinción, éticamente

importante, entre el uso médico y el uso no médico de la neurotecnología y entre su utilización como tratamiento o con fines de mejora,

Reconociendo además que, desde el punto de vista ético, es imperativo explorar y aprovechar el potencial de la neurotecnología, en particular para usos médicos y asistenciales, y que el hecho de no proseguir esas aplicaciones beneficiosas plantearía importantes interrogantes éticos,

Reafirmando la importancia de promover y proteger el derecho de todas las personas a participar en el progreso científico y disfrutar de los beneficios que depare,

Reconociendo que una conectividad universal y significativa y un acceso asequible son aspectos centrales para aprovechar plenamente el potencial de las tecnologías digitales y emergentes con el fin de colmar todas las brechas digitales y avanzar más rápidamente hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

Subrayando que es preciso defender la justicia, la confianza y la equidad para que ningún país ni ninguna persona queden atrás, ya se trate de disponer de un acceso justo y equitativo a la neurotecnología durante su ciclo de vida completo y disfrutar de sus beneficios o de protegerse de los riesgos que entraña, reconociendo al mismo tiempo las diferentes circunstancias de los distintos países y respetando el deseo de algunas personas de no participar en todos los avances tecnológicos,

Teniendo presente también que las tecnologías digitales y emergentes pueden ser catalizadores esenciales del desarrollo, y **destacando** la necesidad de colmar todas las brechas digitales de modo que los beneficios de dichas tecnologías estén al alcance de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo,

Poniendo de relieve que debe prestarse atención específicamente a los países de ingreso mediano bajo, comprendidos, entre otros, los países menos adelantados (PMA), los países en desarrollo sin litoral (PDSL) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), ya que, pese a disponer de capacidad propia, han estado infrarrepresentados en el desarrollo de la neurotecnología y en el acceso a ella,

Subrayando también que la cooperación y la solidaridad mundiales facilitan un acceso justo y equitativo a la neurotecnología y permiten aprovechar plenamente sus posibles beneficios y a la vez abordar los desafíos éticos, jurídicos y sociales, reducir las consecuencias perjudiciales involuntarias y los riesgos ligados a un posible doble uso, uso indebido o uso malintencionado, o a prácticas no éticas, y asegurar que las estrategias nacionales en materia de neurotecnología se guíen por principios éticos y respeten plenamente el derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos,

Observando que las directrices y los marcos de contenido ético, así como la ciencia abierta, pueden favorecer una innovación, un desarrollo y unas políticas responsables y acordes con el derecho internacional, en especial el derecho internacional de los derechos humanos,

Recordando también que, en noviembre de 2023, la Conferencia General de la UNESCO, en su 42ª reunión, aprobó la resolución 42 C/29, en la que encomendó a la Directora General que “[preparase] un instrumento normativo sobre la ética de la neurotecnología en forma de recomendación”, que se habría de presentar a la Conferencia General en su 43ª reunión, en 2025,

Teniendo presentes además la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los instrumentos que configuran el régimen internacional de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), la Convención sobre los

Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), así como otros instrumentos, recomendaciones y declaraciones internacionales pertinentes, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación) (1958), la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005),

Observando también la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras (1997), la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1) (2015), la Declaración de Principios Éticos en relación con el Cambio Climático (2017), la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos (2017), la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021), la Recomendación sobre la Ciencia Abierta (2021), la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre “La neurotecnología y los derechos humanos” (A/HRC/RES/58/6) (2025), la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre “Las tecnologías digitales nuevas y emergentes y los derechos humanos” (A/HRC/RES/53/29) (2023), la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre “El derecho a la privacidad en la era digital” (A/HRC/RES/42/15) (2019), la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, en su forma modificada (2022), los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (2011), las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor (2015), el Pacto para el Futuro y su Pacto Digital Global (A/RES/79/1) (2024), el Código de Núremberg (1947) y la Declaración de Helsinki - Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos (1964), en su forma modificada en 2024,

Recordando además que la obligación y la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales recaen en el Estado, y que el mundo empresarial, incluidas las empresas tecnológicas, tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos, en particular ejerciendo la diligencia debida en materia de derechos humanos, entre otras cosas evaluando las repercusiones reales y potenciales sobre los derechos humanos, integrando las conclusiones y obrando en consecuencia, realizando el seguimiento de las respuestas y comunicando cómo se abordan las repercusiones, en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos,

Considerando además que es importante aplicar el régimen existente de derechos humanos para hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades de la neurotecnología, observando al mismo tiempo que estas tecnologías pueden no estar sujetas a una reglamentación adecuada y reconociendo la necesidad de medidas eficaces para abordar todos sus efectos negativos sobre los derechos humanos,

Recordando que en la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021) se reconocen los interrogantes éticos que plantean los sistemas basados en inteligencia artificial (IA) utilizados en la neurotecnología y las interfaces cerebro-ordenador, y que en el informe del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO sobre las cuestiones éticas relacionadas con la neurotecnología se recomienda que la UNESCO y los Estados Miembros adopten diversas medidas para hacer frente a los desafíos observados,

Teniendo en cuenta el ecosistema existente de políticas nacionales, así como otros marcos e iniciativas elaborados por entidades competentes de las Naciones Unidas, por organizaciones intergubernamentales, incluidas organizaciones regionales, por entes del sector privado y por órganos profesionales, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad científica, en relación con la ética y la gobernanza de la neurotecnología,

1. **Aprueba** la presente Recomendación sobre la Ética de la Neurotecnología en este día 11 de noviembre de 2025;

2. **Recomienda** que los Estados Miembros, con apoyo de la Secretaría de la UNESCO, apliquen las disposiciones de la presente Recomendación adoptando las medidas adecuadas, en particular toda medida legislativa o de otra índole que pueda ser necesaria, conforme a la práctica constitucional y a las estructuras de gobierno de cada Estado, para hacer efectivos en su respectiva jurisdicción los principios y normas enunciados en la Recomendación de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos;
3. **Recomienda también** que los Estados Miembros hagan participar a la comunidad de partes interesadas para asegurarse de que cumplan la función que les corresponde en la aplicación de la presente Recomendación y que señalen la Recomendación a la atención de autoridades y organismos internacionales, regionales y nacionales, establecimientos universitarios y de investigación e instituciones y entidades de los sectores público, privado y de la sociedad civil que tengan vinculación con la neurotecnología, de tal modo que el desarrollo y la utilización de la neurotecnología se guíen a la vez por una sólida investigación científica y por análisis y evaluaciones de los aspectos éticos.

I. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

A los efectos de la presente Recomendación:

1. **Sistema nervioso.** El sistema nervioso consta del sistema nervioso central (cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal) y el sistema nervioso periférico (somático, autónomo y entérico). Está científicamente demostrado que la actividad del sistema nervioso es la base de los estados sensoriales, motores —incluidos los neuromusculares— y mentales (estos comprenden los estados cognitivos, afectivos y conativos) y es soporte de la conciencia, el sueño y la experiencia del dolor. La actividad y la estructura del sistema nervioso generan información que, si bien es propia de cada individuo, es a la vez inherente a todos los seres humanos y a la comunidad que conforman, independientemente del género, la etnia, la lengua o la religión. La actividad del sistema nervioso también es un elemento decisivo en las interacciones sociales y culturales.
2. **Neurotecnología.** El término “neurotecnología” designa actualmente los dispositivos, sistemas y procedimientos —lo que incluye tanto el equipo (*hardware*) como los programas (*software*) informáticos— que por vía directa miden el sistema nervioso, acceden a él o lo observan, analizan, predicen o modulan para comprender, restaurar o anticipar su estructura, actividad o funciones o para influir en ellas. La neurotecnología combina elementos de neurociencia, ingeniería, ciencia de los materiales e informática, entre otros.
3. La neurotecnología abarca aplicaciones tanto médicas como no médicas e incluye herramientas que miden o infieren la actividad del sistema nervioso, así como los estados mentales, o influyen en dicha actividad o dichos estados, ya sea por interacción directa con el sistema nervioso (de forma invasiva o no invasiva) o por medio de un dispositivo o sistema que establezca con él una interfaz. Cabe destacar que tanto los sistemas de circuito abierto (por ejemplo, estimulación del cerebro con parámetros fijos) como los de circuito cerrado (por ejemplo, estimulación dependiente del estado) plantean cuestiones éticas complejas porque afectan a procesos tanto físicos como mentales y pueden tener efectos retardados. Por “uso médico” se entiende toda aplicación de la neurotecnología con fines preventivos, predictivos, diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación en relación con una afección de salud, en particular las que figuran en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud y la Clasificación Internacional de Intervenciones de Salud (CIIS), de conformidad con las normas médicas internacionalmente aceptadas.
4. La neurotecnología comprende, entre otras cosas:

- a) Herramientas técnicas que miden y analizan señales físicas (por ejemplo, acústicas, eléctricas, ópticas, magnéticas o mecánicas), químicas o biológicas ligadas a la estructura y las señales funcionales del sistema nervioso (incluidas la terapia celular y la terapia génica). Pueden ser utilizadas para detectar, registrar, predecir u observar propiedades de la actividad del sistema nervioso, entender el funcionamiento de este sistema, diagnosticar estados patológicos o controlar dispositivos externos (interfaces cerebro-máquina, a menudo denominadas interfaces cerebro-ordenador). Pueden proporcionar información en tiempo real y generar a partir de ahí una estimulación o inhibición por medio de un sistema de circuito abierto. Entre otros ejemplos, cabe mencionar la electroencefalografía (EEG), la electroneuromiografía, la magnetoencefalografía (MEG), la imagenología por resonancia magnética (IRM), la espectroscopia por resonancia magnética (ERM), la imagenología por resonancia magnética funcional (IRMf), la imagenología ponderada por difusión, los ultrasonidos focalizados, la tomografía por emisión de positrones (PET, por su sigla en inglés), la espectroscopia de infrarrojo cercano funcional (fNIRS, por su sigla en inglés), la implantación de microelectrodos, la optogenética, la imagenología óptica, la imagenología de calcio, los sensores de colorante sensible al voltaje y la microdiálisis.
- b) Herramientas técnicas o de intervención que interactúan con la estructura o las funciones del sistema nervioso para modificar su actividad, por ejemplo, para restablecer un estímulo sensorial, como la audición (por ejemplo, mediante implantes cocleares), o para realizar una estimulación cerebral profunda. Están concebidas para modular las funciones del sistema nervioso y para enviarle señales directamente por aplicación de estímulos acústicos, eléctricos, magnéticos, de ultrasonidos u ópticos. Son ejemplo de esta neurotecnología los microelectrodos implantados, las interfaces cerebro-máquina, la estimulación cerebral profunda, la estimulación óptica optogenética, la estimulación transcraneal eléctrica, la estimulación transcraneal magnética o la administración de fármacos guiada por ultrasonidos.

5. **Datos neuronales.** Los datos neuronales abarcan los datos de tipo cualitativo o cuantitativo sobre la estructura, actividad o función del sistema nervioso obtenidos mediante la neurotecnología, tal como se define en la presente Recomendación. Se trata de las mediciones u observaciones más directas de los estados del sistema nervioso, muchos de los cuales guardan correlación con los estados mentales. Ya se trate de mediciones directas de la estructura, actividad o función de las neuronas (como la activación neuronal o las señales bioeléctricas promediadas procedentes de un EEG) o de indicadores funcionales indirectos (como la circulación sanguínea captada por fMRI o fNIRS), estos datos dan cuenta de la actividad de un sistema nervioso.
6. Cabe señalar que mediante varias tecnologías se obtienen datos biométricos que informan indirectamente sobre la actividad neuronal. En la presente Recomendación, estos datos biométricos se denominan **datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales**. Aunque estas tecnologías no son “neurotecnología” en sentido estricto, su utilización para generar información que permita interpretar o predecir estados mentales plantea las mismas cuestiones éticas y de derechos humanos que la neurotecnología cuando se emplean para inferir estados mentales. Entre otros ejemplos, cabe mencionar el seguimiento ocular, la oculografía por vídeo, la dinámica de mecanografía, el reconocimiento y análisis de voz, el análisis de la marcha, la conductancia de la piel, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la observación de los movimientos del sueño, la medición de la presión arterial, los sistemas de reconocimiento facial de emociones o las mediciones del microbioma.
7. **Ciclo de vida completo.** La neurotecnología debería ser considerada desde las primeras etapas, comenzando por la concepción, el diseño, la elaboración de algoritmos, la lógica de decisión, la extracción y obtención de materias primas para los materiales, la investigación, la creación de prototipos, la concepción y el desarrollo hasta la implantación y utilización y

pasando por el mantenimiento, el funcionamiento, la comercialización, la financiación, la supervisión y evaluación, la validación, el fin de uso, el desmantelamiento, la terminación, la eliminación y el reciclaje. El ciclo de vida completo de la neurotecnología incluye su convergencia con otras tecnologías y el conjunto de agentes que intervienen en cada etapa.

En la presente Recomendación:

8. Se reconoce la rapidez de los avances tecnológicos y, en este contexto, se analizan las características de la neurotecnología que revisten una importancia vital desde el punto de vista ético.
9. Se tratan las cuestiones éticas relacionadas con el ciclo de vida completo de la neurotecnología, dado que esta puede tener muchos efectos, tanto positivos como adversos, entre otras cosas sobre la salud y el bienestar humanos, los individuos, las comunidades, las sociedades, el medio ambiente y los ecosistemas, así como sobre el disfrute y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
10. Se tiene en cuenta el ciclo de vida completo de la neurotecnología para todas las personas y en ámbitos diversos, en particular la salud y las aplicaciones no médicas dirigidas directamente al consumidor, y se abordan diferentes entornos en los que puede ser utilizada la neurotecnología.
11. Se tratan igualmente las cuestiones de ética y de derechos humanos que plantea el uso de la neurotecnología durante su ciclo de vida completo, así como el de toda tecnología que permita inferir estados mentales, y se da respuesta a esas cuestiones.
12. Se presta especial atención a las repercusiones para el ser humano y la sociedad, pero se reconoce que hay consideraciones éticas importantes que podrían aplicarse a los animales utilizados en la investigación y al medio ambiente.
13. Se aborda la ética de la neurotecnología como una reflexión normativa sistemática, encuadrada en un marco holístico, multicultural, multidisciplinario, pluralista y evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes en clave de derechos humanos, que tiene por objetivo guiar a las sociedades a la hora de afrontar de manera responsable los efectos de la neurotecnología sobre el ser humano, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas:
 - a) Se entiende la ética como base dinámica para la evaluación y la orientación normativas de la neurotecnología, tomando como referencia y fundamento los derechos humanos, la dignidad humana, el bienestar, la prevención de los daños y la atenuación de los riesgos, y la libertad de investigación.
 - b) Se funda en una serie de estudios procedentes de disciplinas como la neurociencia, la medicina, la ingeniería, la informática, la psicología, la ética, los derechos humanos, el derecho, la sociología y la antropología, entre otras.
14. Se cubren la medición, el registro, la modificación y la modulación del sistema nervioso humano, la gestión y el procesamiento de los datos obtenidos durante el ciclo de vida completo de estos, así como otras repercusiones sociales y ambientales, como la aparición de nuevos estados mentales y de capacidades mentales y físicas mejoradas.
15. Se reconoce que las intervenciones que afectan al sistema nervioso son especialmente delicadas porque el sistema nervioso humano, sumamente complejo, es el centro de coordinación del comportamiento y los procesos mentales. El sistema nervioso posibilita el ejercicio de la autonomía individual, incluida la libertad de decidir por sí mismo, y la capacidad de actuar como agente moral, de ser responsable de los propios actos, de cooperar con los demás, de deliberar sobre decisiones colectivas y de desarrollar la personalidad.

16. Se reconoce también que los seres humanos se desarrollan y se realizan al interactuar con otros seres humanos y con un entorno físico y cultural estimulante.
17. Se abordan igualmente las preocupaciones en materia de ética y de derechos humanos que suscita la rápida evolución de la neurotecnología y su convergencia con otras tecnologías, como la informática espacial, las tecnologías inmersivas y la realidad extendida (XR), la IA y sus avances, los sensores y los semiconductores. Hay otros datos biométricos que, cuando son procesados para inferir estados sensoriales, motores, autónomos o mentales, plantean similares preocupaciones éticas. Por ello, la presente Recomendación se aplica tanto a la neurotecnología como al uso de los datos neuronales, así como de los datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, para garantizar que en todos estos ámbitos se apliquen sistemáticamente principios y prácticas éticos.
18. Se aborda también la integración de la IA en la neurotecnología, lo que mejora el rendimiento y reduce los costos de los sistemas de neurotecnología. Se debería prestar especial atención a la repercusión en los derechos humanos, las preocupaciones de orden ético y los posibles riesgos, como los problemas de ciberseguridad, la falta de transparencia, la posibilidad de sesgos algorítmicos y alucinaciones o los riesgos para la autonomía, la capacidad de actuar, la privacidad, en particular la privacidad mental, y la identidad personal, así como los riesgos de vigilancia arbitraria o ilegal, de adicción y otros trastornos del comportamiento, y de manipulación.
19. Se promueve un uso pacífico de la neurotecnología y se pretende generar mayor conciencia de los riesgos y preocupaciones éticas de gran calado que puede traer consigo la posibilidad de un doble uso, uso indebido o uso malintencionado de la neurotecnología. Se exhorta a todas las partes interesadas a que actúen con responsabilidad en lo tocante a la neurotecnología y a que respeten el derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

II. FINES Y OBJETIVOS

20. La presente Recomendación tiene por finalidad orientar el ciclo de vida completo de la neurotecnología de modo que discorra de manera ética, responsable, segura, transparente, fiable y eficaz para su uso pacífico y para el bien de la humanidad, las personas, las comunidades, las sociedades, el medio ambiente y los ecosistemas, así como evitar daños en el presente y en el futuro de conformidad con el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos.
21. Los objetivos de la presente Recomendación son los siguientes:
 - a) garantizar la protección, el respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la dignidad humana y la igualdad, incluida la igualdad de género; salvaguardar los intereses de las generaciones presentes y futuras; preservar el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas y promover el desarrollo sostenible; y respetar la diversidad cultural durante el ciclo de vida completo de la neurotecnología;
 - b) orientar las actividades de los Estados Miembros, personas, grupos, comunidades, instituciones, organizaciones de investigación, empresas del sector privado y cualquier otro agente pertinente para velar por el respeto de los principios éticos y del derecho internacional de los derechos humanos en todas las etapas del ciclo de vida de la neurotecnología;
 - c) promover el desarrollo y el uso responsables de la neurotecnología para ofrecer una atención sanitaria innovadora y las mejores opciones diagnósticas y terapéuticas posibles;

- d) garantizar que la neurotecnología, a lo largo de su ciclo de vida completo, se base en la ciencia y en datos empíricos, sea fiable y reproducible y sea evaluada continuamente por medio de la investigación sobre su seguridad, eficacia, eficiencia, accesibilidad y calidad, de modo que se puedan prever los riesgos;
- e) proporcionar un marco universal que no solo formule valores y principios, sino que también se traduzca en recomendaciones normativas concretas y en una aplicación eficaz para guiar a los Estados Miembros en su labor relativa a la neurotecnología en su ciclo de vida completo, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, incluido el derecho de los derechos humanos, y con las normas internacionales;
- f) fomentar un diálogo inclusivo multipartito, multidisciplinario y pluralista y la concertación sobre las cuestiones éticas relacionadas con la neurotecnología;
- g) promover la justicia y el acceso equitativo a los avances y los conocimientos en el ámbito de la neurotecnología, así como la participación equitativa en sus beneficios, prestando especial atención a las necesidades y contribuciones de los países de ingreso mediano bajo, incluidos los PMA, los PDSL y los PEID;
- h) garantizar la solidaridad entre todos los agentes implicados en las distintas etapas del ciclo de vida completo de la neurotecnología y la rendición de cuentas para evitar el uso indebido de la neurotecnología y defender los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas éticas.

III. VALORES Y PRINCIPIOS

- 22. Los valores desempeñan una importante función como ideales que motivan la orientación de las medidas de política y las normas jurídicas. Mientras que el conjunto de valores que se enuncian a continuación inspira, por tanto, un comportamiento deseable y representa los fundamentos de los principios, los principios, por su parte, revelan los valores subyacentes de manera más concreta, de modo que estos últimos puedan aplicarse más fácilmente en las declaraciones y las acciones de política.
- 23. Si bien todos los valores y principios que se enuncian a continuación son deseables en sí mismos, en cualquier contexto práctico, puede haber tensiones entre ellos. En cualquier situación, será necesaria una evaluación del contexto para gestionar estas posibles tensiones, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y de conformidad con los derechos humanos y las libertades fundamentales.

III.1 VALORES

III.1.1 Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana

- 24. La dignidad intrínseca de cada ser humano constituye la base de los derechos humanos y las libertades fundamentales universales. El respeto, la protección y la promoción de la dignidad y los derechos humanos establecidos por el derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos, son esenciales en el ciclo de vida completo de la neurotecnología. La dignidad tiene que ver con el reconocimiento del valor intrínseco e igual de cada persona. La neurotecnología nunca debería ser utilizada de manera que menoscabe la dignidad o los derechos de cualquier persona, en particular de las que viven en situación de vulnerabilidad.

III.1.2 Fomento de la salud y el bienestar humanos

25. Debería otorgarse prioridad a la investigación, el desarrollo y la aplicación de neurotecnologías que promuevan la salud y el bienestar humanos integrales, considerando la salud como un estado global de bienestar físico, mental y social.
26. La asignación responsable de recursos para la neurotecnología debería otorgar prioridad a fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, asistenciales y de rehabilitación que beneficien al mayor número de personas. Además, los recursos destinados a la neurotecnología deberían centrarse prioritariamente en las personas que viven en zonas desatendidas y en las menos favorecidas.

III.1.3 Garantía y respeto de la diversidad y la equidad

27. Se debería mantener el respeto de la diversidad y la equidad durante el ciclo de vida completo de la neurotecnología.
28. Dado que las innovaciones neurotecnológicas que gozan de amplio reconocimiento se producen sobre todo en contextos urbanos, bien dotados de recursos, es fundamental prestar una atención específica a las personas desatendidas y marginadas a fin de evitar los sesgos, las disparidades que sigue habiendo en la atención sanitaria y en otros ámbitos, la estigmatización, la negligencia y la falta de respeto. La diversidad y el patrimonio culturales deberían promoverse y protegerse.
29. El acceso equitativo a una neurotecnología basada en datos empíricos y fiable debería ser prioritario en todo el mundo, garantizando que sus beneficios sean accesibles para todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, su ubicación geográfica o cualquier otro factor. Debería prestarse especial atención a los países de ingreso mediano bajo, a los entornos con recursos limitados y a las necesidades específicas de los distintos grupos, franjas de edad, sistemas culturales, lenguas y comunidades, así como de las personas en situación de vulnerabilidad y las personas con discapacidad, trastornos neurológicos o afecciones de salud mental.
30. La utilización de la neurotecnología debería examinarse con especial atención para evitar usos que comporten la segregación, discriminación, estigmatización, cosificación o subordinación de las personas o las comunidades, reduzcan la cohesión social al exacerbar desigualdades preexistentes o generar otras nuevas que dividan y enfrenten entre sí a las personas o comunidades, y amenacen de este modo la coexistencia entre los seres humanos, los demás seres vivos y el medio natural.

III.1.4 Consideración de las perspectivas interculturales sobre el conocimiento humano y su puesta en común

31. El intercambio respetuoso y accesible de conocimientos sobre el sistema nervioso humano y sus funciones entre comunidades y culturas fomenta la confianza y fortalece los vínculos sociales y la cohesión mundial en la búsqueda de la salud y de la calidad de vida.
32. Es esencial que toda actividad de investigación y desarrollo relacionada con grupos y comunidades diversos se lleve a cabo con su permiso y de acuerdo con sus orientaciones, así como con su consentimiento previo, libre e informado —y el de sus representantes legales, cuando corresponda—, y se realice en colaboración, de forma que sirva a sus intereses y respete sus conocimientos tradicionales y sus contribuciones epistémicas.

III.1.5 Solidaridad mundial y cooperación internacional

33. Esta Recomendación debería guiar a todos los agentes en el ciclo de vida completo de la neurotecnología para que actúen de forma solidaria y exijan responsabilidades en los casos

en que la neurotecnología pueda usarse de manera que amenace, viole o menoscabe el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, la cooperación internacional es esencial para responder a los problemas transfronterizos relacionados con la neurotecnología.

III.1.6 Sostenibilidad

34. La neurotecnología debería desarrollarse y utilizarse con un profundo respeto por la gestión ambiental, garantizando que se minimicen los daños ecológicos a lo largo del ciclo de vida de los materiales utilizados. Esto incluye la extracción de materiales, el procesamiento y almacenamiento de datos, el reciclaje y las prácticas de eliminación, así como la prevención del consumo desproporcionado de recursos y energía y de la producción de residuos.
35. La neurotecnología, a lo largo de su ciclo de vida completo, debería guiarse por un profundo respeto de los derechos de los pueblos indígenas, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), en particular en las actividades relacionadas con la extracción de recursos y las prácticas de eliminación de residuos.

III.1.7 Integridad y responsabilidad

36. La integridad supone que todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida completo de la neurotecnología se ciñen a normas éticas, asumiendo la responsabilidad de sus actos, rindiendo cuentas de sus resultados y adoptando medidas correctivas cuando sea necesario. Esto incluye garantizar que todas las acciones sean éticas, respeten los derechos humanos y se ajusten tanto a las normas profesionales como a los valores sociales.
37. La integridad científica a lo largo del ciclo de vida completo de la neurotecnología implica el compromiso con la búsqueda rigurosa de la verdad mediante prácticas de investigación objetivas, transparentes y basadas en la ciencia y en datos empíricos, así como una evaluación igualmente transparente de los resultados de la investigación.

III.2 PRINCIPIOS

38. Esta Recomendación adopta un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en el ser humano mediante principios éticos fundamentales que se exponen a continuación.

III.2.1 Beneficencia, proporcionalidad e inocuidad

39. La neurotecnología debería promover la salud y el bienestar y capacitar a las personas para adoptar decisiones libres e informadas en lo relativo a su sistema nervioso y su salud mental, fomentando al mismo tiempo un mejor conocimiento de sí mismas.
40. La neurotecnología debería contribuir a la salud y el bienestar humanos sin causar daños evitables, ya sean de carácter físico, económico, social, político, cultural o mental. El principio de inocuidad (no causar daño) debe guiar el ciclo de vida completo de la neurotecnología, a fin de promover y proteger la calidad de vida.
41. Cualquier restricción al ejercicio y disfrute de los derechos humanos debe cumplir todos los requisitos aplicables en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos.
42. Los principios de proporcionalidad, equilibrio y legitimidad deberían regir el uso de la neurotecnología y de los datos que permite obtener, a fin de garantizar que estos usos:
a) sean adecuados y proporcionales al objetivo y a los beneficios esperados que se pretende alcanzar en los ámbitos médicos y no médicos; b) no sean incompatibles con los valores fundamentales enunciados en la presente Recomendación; c) sean adecuados al contexto y

al grupo de usuarios al que se dirigen; y d) se basen en principios de seguridad y en pruebas científicas rigurosas.

III.2.2 Autonomía y libertad de pensamiento

43. A lo largo del ciclo de vida completo de la neurotecnología, debe garantizarse la protección y promoción de los derechos de autonomía y libertad de pensamiento y protegerse la integridad mental y física de cualquier interferencia no deseada y perjudicial.
44. A los efectos de la presente Recomendación, se entiende que la autonomía es tanto individual como relacional. La autonomía refleja la libre determinación de la persona, así como sus lazos comunitarios que respaldan sus decisiones y les dan sentido. A medida que la neurotecnología evoluciona e interactúa cada vez más con el sistema nervioso humano, debe tener en cuenta la naturaleza individual y relacional de la autonomía a lo largo de su ciclo de vida completo.
45. Las personas tienen derecho a tomar decisiones libres, voluntarias y con conocimiento de causa —y deberían estar capacitadas para ello— sobre su participación a lo largo del ciclo de vida completo de la neurotecnología, de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y en consonancia con los principios éticos y las normas jurídicas relativos al consentimiento informado y otras normas internacionales. Es importante que existan salvaguardias contra cualquier obligación implícita o explícita de utilizar la neurotecnología. Debería prestarse especial atención a los niños y adolescentes y a las personas en situación de vulnerabilidad.
46. Los procedimientos para expresar el consentimiento se determinan en los marcos pertinentes, en particular la legislación nacional y el derecho internacional aplicable. El consentimiento debería ser previo, libre e informado. Los procedimientos de consentimiento informado deberían garantizar el carácter libre e informado del consentimiento (aceptación), ser afirmativos, dinámicos, iterativos, exhaustivos y transparentes y estar debidamente documentados. Deberían proporcionar, en todos los ámbitos de aplicación de la neurotecnología, información comprensible, detallada y accesible sobre los fines, riesgos, beneficios, alternativas y resultados del uso de la neurotecnología. El consentimiento y el asentimiento informados deberían adaptarse a la edad, la capacidad de tomar decisiones, la cultura, el idioma, el nivel educativo y el estado mental y físico de la persona, y respetarlos. En el caso de las personas que no estén en condiciones de dar su consentimiento, se solicitará la autorización a sus representantes legales o tutores. Se deberá respetar la voluntad y las preferencias de la persona representada. El consentimiento informado debe incluir siempre el derecho a rechazar o interrumpir el uso de la neurotecnología en todo momento, sobre todo cuando las personas se encuentren en una situación de desequilibrio de poder.
47. La neurotecnología nunca debería utilizarse para ejercer una influencia o una manipulación indebidas, ya sea por la fuerza, la coacción, la percepción de desventaja, la presión social u otros medios que comprometan la autonomía y la libertad de pensamiento. Esta protección debería abarcar tanto el procesamiento interno de los pensamientos como su expresión externa.

III.2.3 Protección de los datos neuronales y de los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales

48. La neurotecnología y otras tecnologías que recopilan datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales plantean cuestiones relacionadas con el derecho a la privacidad debido a su creciente capacidad para recopilar datos directos e indirectos sobre el sistema nervioso que son especialmente sensibles.
49. La privacidad, incluida la privacidad mental, es fundamental para la identidad personal y la capacidad de actuar, así como para la protección de la dignidad humana. La recopilación, el

procesamiento, la modificación y el intercambio de datos neuronales, así como de datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, requieren el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada, con excepción de las situaciones de urgencia médica en las que esté en peligro la vida, según se reconocen en los marcos internacionales, de manera que se salvaguarde y respete el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y los valores y principios enunciados en la presente Recomendación.

50. Deberían existir salvaguardias claras contra la recopilación y el uso indebido o el procesamiento no autorizado de los datos neuronales y de los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, así como contra el acceso no autorizado a dichos datos; estas salvaguardias deberían incluir el consentimiento previo, libre e informado, la minimización de los datos y la especificación de su finalidad, la autonomía en relación con los datos —en particular por lo que respecta al acceso, la rectificación, la supresión y la suspensión de su procesamiento— y la seguridad y protección de los datos, especialmente en contextos en los que puedan agregarse con otras fuentes.

III.2.4 No discriminación e inclusividad

51. Todos los agentes que intervienen durante el ciclo de vida completo de la neurotecnología, especialmente en su interfaz con otras tecnologías como la IA, tienen una responsabilidad compartida para velar por que estas tecnologías no perpetúen o amplifiquen formas de desigualdad o discriminación, existentes o nuevas, basadas en características neurológicas o mentales o en cualquier otro motivo, de conformidad con el derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos.
52. La elaboración y la definición de normas para la neurotecnología deberían ser inclusivas a fin de preservar la dignidad humana y garantizar la protección de las identidades culturales y colectivas, evitar la homogeneización y respetar la neurodiversidad. Nadie puede ser discriminado por no utilizar o negarse a utilizar la neurotecnología.
53. Para contribuir a la definición del bien común y a la aceptación social de la neurotecnología, los gobiernos y las partes interesadas en la neurotecnología deberían entablar un diálogo público transparente y concreto con la ciudadanía, las organizaciones públicas y otras partes interesadas e incluirlas en el proceso de toma de decisiones. La aceptación social de los usos de la neurotecnología no debería sustituir el consentimiento previo, libre e informado de las personas respecto a dichos usos.
54. Convendría evaluar atentamente las soluciones neurotecnológicas promovidas por los gobiernos u otras partes interesadas para servicios esenciales.

III.2.5 Rendición de cuentas

55. Todos los agentes que intervienen durante el ciclo de vida completo de la neurotecnología deberían respetar los principios éticos a fin de evitar, prever y abordar los posibles daños, ya sean a corto o largo plazo o derivados de usos o efectos no deseados. Asimismo, deberían comprometerse a adoptar medidas de diligencia debida para determinar, evitar y atenuar todo efecto adverso y rendir cuentas de la manera en que lo abordan y rectifican. También deberían comprometerse a adaptar sus prácticas en respuesta a nuevas pruebas empíricas o preocupaciones éticas, a permanecer abiertos a las reacciones suscitadas y a mantener una comunicación clara y transparente.
56. Los Estados Miembros deberían garantizar que las personas que hayan resultado perjudicadas por la neurotecnología tengan acceso oportuno a la justicia y a un recurso efectivo. Asimismo, deberían colaborar con todas las partes interesadas para velar por que los responsables de esos daños rindan cuentas al respecto.

III.2.6 Fiabilidad y transparencia

57. La fiabilidad supone que las personas deberían tener buenas razones para confiar en que las aplicaciones de la neurotecnología pueden aportar beneficios individuales y compartidos, al tiempo que se adoptan medidas adecuadas para atenuar los riesgos. Un requisito esencial para la fiabilidad es que todas las partes interesadas, según corresponda, realicen un seguimiento del ciclo de vida completo de la neurotecnología.
58. Todos los agentes que intervienen durante el ciclo de vida completo de la neurotecnología deberían garantizar que sus actividades sean transparentes y seguras, se basen en pruebas científicas y se ajusten a los principios internacionales de conducta responsable e integridad científica, independientemente de si la neurotecnología se utiliza en contextos médicos o no médicos, o cuando los dispositivos infieren estados mentales o interfieren en ellos. Esto incluye evitar la reproducción o la amplificación de sesgos, reforzar la trazabilidad y la explicabilidad de la neurotecnología y velar por que se describan con precisión sus posibilidades y limitaciones, se definan claramente las condiciones de rendición de cuentas y se respeten las directrices éticas en materia de investigación y desarrollo, en particular por lo que respecta al uso de la neurotecnología con fines médicos, el registro de los ensayos, la selección justa de los participantes y el examen o la aprobación por comités de ética independientes.

III.2.7 Justicia epistémica, participación inclusiva y empoderamiento del público

59. Se debería promover la creación y distribución justas y equitativas de conocimientos sobre neurotecnología y alentar la participación de todas las personas y comunidades en su creación, uso compartido y aplicaciones.
60. Se debería promover una educación abierta y accesible, así como la participación pública y comunitaria, para garantizar que poblaciones diversas puedan adquirir e intercambiar conocimientos sobre el funcionamiento del sistema nervioso, la salud mental y las aplicaciones y herramientas médicas y no médicas de la neurotecnología, y para fomentar la participación activa de la sociedad.
61. La participación efectiva del público y la comunidad a lo largo del ciclo de vida completo de la neurotecnología exige respetar la diversidad, en particular la diversidad lingüística, social, cultural, patrimonial e identitaria. Este respeto de la diversidad tiene por finalidad garantizar que los conocimientos y las perspectivas de las diversas comunidades se valoren y se tengan en cuenta en los procesos de adopción de decisiones y que se respete la autonomía.
62. Todas las comunidades deberían tener voz en las decisiones que les conciernen en materia de neurotecnología, en todas las fases de su ciclo de vida.

III.2.8 Interés superior del niño y protección de las generaciones futuras

63. Cuando se utiliza la neurotecnología en niños, es esencial respetar los derechos del niño —entendido como toda persona menor de 18 años— consagrados en el derecho internacional pertinente, en particular el derecho a la privacidad, la libertad de pensamiento y el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, respetando también, en su caso, las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o tutores. Esto incluye un firme compromiso con el desarrollo holístico de cada niño, en los planos intelectual, emocional, social y físico. La neurotecnología debe aplicarse de manera que favorezca la autonomía de los niños, proteja su integridad mental y física, fomente relaciones humanas satisfactorias y promueva el bienestar mediante estilos de vida equilibrados y saludables. En el caso de los niños con discapacidad o con afecciones cognitivas, el uso de la neurotecnología debe evaluarse rigurosamente para garantizar que atienda sistemáticamente al interés superior del niño y contribuya a su desarrollo saludable, su bienestar y su autonomía,

respetando al mismo tiempo la diversidad humana y los protocolos éticos y clínicos aceptados internacionalmente. Asimismo, debe evaluarse rigurosamente para garantizar la plena inclusión en la sociedad, la igualdad de oportunidades, la participación en la vida cultural y la accesibilidad, especialmente en la educación, el deporte inclusivo, el deporte de personas con discapacidad, la comunicación y la información.

64. El sistema nervioso evoluciona rápidamente desde la gestación y durante la infancia y cambia de forma decisiva durante la adolescencia, por lo que resulta esencial preservar los derechos de los niños y adolescentes. El uso de la neurotecnología en niños —entendidos como toda persona menor de 18 años— debería limitarse a fines médicos y terapéuticos, así como a otras aplicaciones científicamente probadas y bien justificadas que se pueda demostrar que atienden al interés superior del niño. Esto incluye aplicaciones que garanticen a los niños con discapacidad y con afecciones cognitivas un acceso inclusivo a la cultura, la comunicación, la información y el deporte. Tales usos deben basarse en investigaciones científicas sólidas y someterse a una evaluación rigurosa con base empírica y a un escrutinio ético, y deben garantizar el pleno respeto de los derechos y el interés superior del niño.
65. En el fomento del desarrollo y el uso responsables de la neurotecnología, debería prestarse especial atención a las necesidades de las generaciones futuras y a la preservación de sus intereses.

III.2.9 Justicia mundial y social y disfrute de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones

66. El acceso a la investigación y el desarrollo en el ámbito de la neurotecnología y los beneficios resultantes deberían compartirse de forma equitativa entre todas las partes interesadas, prestando especial atención a garantizar una distribución mundial que promueva la equidad y reduzca las disparidades, en consonancia con las obligaciones internacionales.
67. Los avances neurotecnológicos deberían aprovecharse para reducir las desigualdades mundiales en materia de salud y para mejorar la calidad de vida, sobre todo en entornos con recursos limitados.
68. Se deberían hacer esfuerzos, en particular mediante la cooperación internacional, para paliar la falta de las infraestructuras, la educación y las competencias tecnológicas o médicas necesarias, así como de marcos éticos y jurídicos sobre neurotecnología, que afecta a algunas comunidades, especialmente en los países de ingreso mediano bajo, los PMA, los PDSL y los PEID, y no aprovecharse nunca de esa situación.
69. En el desarrollo de aplicaciones de neurotecnología y en la evaluación de sus efectos debería tenerse en cuenta la aplicación de paradigmas basados en los derechos humanos y centrados en el ser humano para velar por que los que los usuarios finales no sean meros receptores pasivos de las tecnologías, sino que participen activamente en el ciclo de vida completo.

IV. ÁMBITOS DE ACCIÓN NORMATIVA

70. La UNESCO reconoce que los Estados Miembros se encuentran en diferentes estadios de preparación para aplicar la presente Recomendación, desde los puntos de vista científico, tecnológico, económico, educativo, jurídico, regulatorio, de infraestructura, social y cultural, entre otros. Cabe señalar que, a los fines de la presente Recomendación, el “estadio de preparación” es un estado dinámico.

IV.1 INVERSIÓN PÚBLICA, USO Y REGULACIÓN

71. Los Estados Miembros, las instituciones nacionales e internacionales y los agentes del sector privado deberían apoyar activamente la investigación de alta calidad en favor de una neurotecnología para el bien público, así como su desarrollo, despliegue y uso responsable

basados en la ciencia. Las inversiones deberían dirigirse a aplicaciones que fomenten la salud y el bienestar humanos y cuyo uso respete, proteja y promueva los derechos humanos. Esto debería incluir la financiación de investigaciones interdisciplinarias que, además de impulsar la innovación neurotecnológica, estudien las implicaciones éticas, de seguridad, jurídicas, sociales, psicológicas, ambientales y culturales de estas tecnologías, y apoyen la implantación y la aplicación clínica de prototipos tecnológicos. Debería prestarse especial atención — incluso por parte del sector privado— a la elaboración y aplicación de salvaguardias técnicas, institucionales, procedimentales y de otra índole que sean adecuadas para atenuar los riesgos de la neurotecnología y para garantizar un beneficio equitativo de la neurotecnología para la sociedad y el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho.

72. Los Estados Miembros deberían establecer o reforzar, según sea necesario, las capacidades de supervisión y ejecución pertinentes en lo que respecta al desarrollo y despliegue de la neurotecnología, y a los sectores en los que se aplica la neurotecnología, a fin de facilitar la adopción de medidas más eficaces de protección contra los riesgos en materia de derechos humanos relacionados con la neurotecnología.
73. Los Estados Miembros deberían velar por que se aplique la diligencia debida en materia de ética y derechos humanos, lo que incluye la realización de evaluaciones periódicas y exhaustivas del impacto en los derechos humanos, respecto a las neurotecnologías que desarrollen, conciban, desplieguen, usen, vendan, gestionen o adquieran, a fin de evitar o atenuar sus posibles repercusiones negativas en los derechos humanos, a corto y largo plazo.
74. Los Estados Miembros deberían velar por que todo uso de la neurotecnología en el sistema judicial, en particular en la administración de justicia, se fundamente en pruebas científicas y sea conforme a la ética de acuerdo con los derechos humanos y el estado de derecho. En este contexto, los Estados Miembros deberían garantizar las debidas garantías procesales y un juicio imparcial, incluida la presunción de inocencia, y que las personas no sean obligadas a declarar contra sí mismas ni a confesarse culpables. Todo uso de la neurotecnología en procedimientos judiciales debería contar con mecanismos de supervisión sólidos y robustos, que incluyan en particular normas estrictas en materia de protección de datos, protección de la privacidad, el consentimiento y la libertad de pensamiento, imparcialidad de los juicios o audiencias y derechos humanos.
75. La neurotecnología no deberá utilizarse para ningún tipo de control social, intentos de coerción para la conformidad del comportamiento basados en creencias o pensamientos personales, en opiniones políticas o de otra índole o en el género, o la vigilancia arbitraria o ilícita de los estados mentales, así como para la tortura o para infligir penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
76. Los Estados Miembros deberían velar por que la neurotecnología se desarrolle y despliegue de forma responsable, respetando el derecho internacional de los derechos humanos, con sólidos mecanismos de supervisión independientes para fomentar el cumplimiento de estas restricciones y proteger la privacidad, incluida la privacidad mental, y la libertad de pensamiento de todas las personas. Estas políticas deberían formularse en el marco de un diálogo inclusivo con diversos agentes, en particular la sociedad civil, los usuarios finales, los expertos en neurotecnología y en ética y los defensores de los derechos humanos, para lograr un amplio consenso y respeto del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos.
77. Los Estados Miembros deberían garantizar la transparencia y la rendición de cuentas respecto a su labor de apoyo, supervisión y regulación en relación con la neurotecnología, especialmente en las iniciativas financiadas con fondos públicos, como la investigación en el ámbito de la salud mental, el cerebro y la salud cerebral y los programas generales de investigación y desarrollo en materia de salud. Los gobiernos deberían exigir, según proceda, que los proyectos de neurotecnología divulguen públicamente los objetivos, metodologías,

usos previstos, resultados, riesgos potenciales, riesgos detectados y repercusiones sociales de sus iniciativas de neurotecnología tan pronto como la divulgación pública de esta información resulte adecuada. Esta transparencia es esencial para fomentar la confianza pública y velar por que los avances de la neurotecnología se ajusten a las normas éticas enunciadas en la presente Recomendación, así como al derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos.

78. Los Estados Miembros deberían aplicar un enfoque integral respecto a las medidas regulatorias y normativas de protección contra las vulneraciones de los derechos humanos causadas por la neurotecnología desarrollada, comercializada, gestionada o usada por el sector privado y el sector público. El sector privado debería aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y los Estados deberían establecer marcos nacionales, que incluyan mecanismos de supervisión, con respecto a las empresas de neurotecnología. Este enfoque integral abarca medidas regulatorias —junto con las orientaciones, la supervisión y evaluación continuas de los riesgos, los incentivos y los requisitos de transparencia correspondientes—, una participación pública y comunitaria significativa y una comunicación transparente. Los Estados Miembros deberían garantizar el acceso a recursos oportunos y efectivos para las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos en el contexto de la neurotecnología.
79. Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de establecer estructuras integrales de incentivos, como incentivos fiscales, subvenciones y premios, con el fin de promover y facilitar ecosistemas de innovación participativos y transparentes para el desarrollo de la neurotecnología y las aplicaciones médicas, así como de fortalecer las capacidades de las instituciones públicas de investigación para el logro de beneficios sociales.
80. Los Estados Miembros deberían adoptar un enfoque coordinado, integral, transparente, multipartito, intersectorial y multidisciplinario para evaluar los impactos de la neurotecnología como categoría tecnológica general a lo largo de su ciclo de vida completo. Esta evaluación tecnológica debería ser realizada, gestionada o supervisada por las entidades competentes pertinentes, incluidos los organismos internacionales, según corresponda. Este enfoque implica una participación significativa del público, las partes interesadas y la comunidad, y podría incluir, entre otras cosas, lo siguiente:
 - a) evaluaciones del impacto en los derechos humanos: a fin de detectar, evitar y atenuar los posibles efectos adversos de la neurotecnología sobre los derechos humanos, prestando especial atención a las personas vulnerables y a las que viven en situación de vulnerabilidad;
 - b) evaluaciones del impacto económico y social: a fin de valorar cómo repercute la neurotecnología en el crecimiento económico, el trabajo decente, la justicia social y la sostenibilidad ambiental;
 - c) evaluaciones de los riesgos y los beneficios: a fin de valorar los riesgos y los beneficios relacionados con el ciclo de vida completo de la neurotecnología, incluidos la investigación, las aplicaciones clínicas y los productos de consumo, así como los riesgos que se manifiestan tras la retirada de la tecnología, y garantizar el acceso a la atención médica, cuando proceda;
 - d) evaluaciones del impacto en la privacidad: a fin de valorar y atenuar los riesgos que la neurotecnología plantea para el derecho a la privacidad de las personas, incluida la garantía de que existan salvaguardias adecuadas para proteger los datos neuronales, así como los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables en materia de privacidad y las medidas de política sobre datos enunciadas en la presente Recomendación;

e) evaluaciones éticas: a fin de determinar las preocupaciones éticas y responder a ellas.

81. Los Estados Miembros deberían promover el acceso equitativo en todo el mundo a una neurotecnología basada en la ciencia y en datos empíricos, segura y fiable, que fomente la salud y el bien común. Con este fin, deberían realizar esfuerzos para reducir los costos finales para los usuarios, fomentar el desarrollo y la adopción de soluciones informáticas sin derechos de propiedad y prestarles un apoyo continuo, y estudiar estrategias de reembolso o subsidios acordes con las convenciones de las jurisdicciones locales.
82. Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de establecer estrategias de desarrollo de la propiedad intelectual que incentiven la innovación y promuevan la ciencia abierta y la accesibilidad y difusión de la neurotecnología, así como el aprovechamiento compartido de sus beneficios. La repercusión de las políticas de propiedad intelectual en el sector de la neurotecnología debería ser objeto de un seguimiento holístico y continuo, prestando especial atención a los riesgos relacionados con la mercantilización y comercialización de los organismos vivos y el cuerpo humano.
83. Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de adoptar marcos regulatorios con diferentes niveles, ágiles y basados en el riesgo. Esto podría incluir el uso de espacios de experimentación regulatoria —es decir, entornos controlados para concebir, desarrollar, probar, evaluar, verificar y validar la neurotecnología— en respuesta a los rápidos avances de la neurotecnología y su convergencia con otras tecnologías como la IA, la computación espacial y las tecnologías inmersivas. Estos marcos deberían facilitar la innovación, garantizar un procesamiento ético de los datos, evitar los daños y salvaguardar los derechos mediante la incorporación de mecanismos para la supervisión regular, la evaluación y los ajustes dinámicos de las políticas, en consonancia con las evoluciones tecnológicas y éticas.
84. Cuando los pueblos indígenas participen en alguna etapa del ciclo de vida completo de la neurotecnología o se vean afectados por ella, los Estados Miembros y los demás agentes deberían adoptar medidas en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para garantizar que se respeten y protejan sus derechos a fin de salvaguardar su participación significativa mediante un consentimiento previo, libre e informado, a través de procesos accesibles en sus lenguas y contextos, y evitar cualquier interferencia con sus sistemas de conocimientos tradicionales o ancestrales o su soberanía cultural. Cuando se trate de conocimientos indígenas, se deberían elaborar desde el principio procesos de ciencia abierta y estrategias de gestión de la propiedad intelectual en colaboración con los pueblos indígenas.

IV.2 POLÍTICA DE DATOS

85. Los Estados Miembros deberían elaborar marcos regulatorios y jurídicos sólidos, justos y ágiles que rijan la recopilación, el procesamiento, el intercambio y todos los demás usos de los datos neuronales y de los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, según proceda. Los marcos nuevos y existentes deberían considerar como datos personales sensibles tanto los datos neuronales como los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales.
86. Los Estados Miembros deberían velar por que sus políticas de privacidad existentes contemplen de manera exhaustiva salvaguardias estrictas para los datos neuronales de las personas, así como para los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales. Si las políticas actuales no abordan adecuadamente estos ámbitos, los Estados Miembros deberían adoptar salvaguardias específicas en las medidas legislativas o los marcos regulatorios, ya sean nuevos o existentes, para garantizar estas protecciones. Dichas medidas legislativas o dichos marcos deberían prohibir la práctica de vincular el acceso a bienes o servicios a la divulgación de datos neuronales o de datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, exigir la

aceptación explícita o un fundamento jurídico para toda divulgación de datos y prohibir el uso de dichos datos para la publicidad selectiva sin el consentimiento previo, libre e informado de las personas interesadas.

87. Los Estados Miembros deberían formular y aplicar políticas específicas que garanticen que la huella ecológica de la neurotecnología sea sostenible, especialmente en lo que respecta a los centros de datos de gran envergadura y los recursos informáticos utilizados para el procesamiento y almacenamiento de datos neuronales y de datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales. Estas políticas deberían hacer hincapié en la minimización de los datos, a fin de que solo se recopile y procese la cantidad de datos necesaria, y promover el uso proporcional de la neurotecnología, adecuando su despliegue a las necesidades reales y reduciendo al mínimo el impacto ambiental innecesario. Estas políticas deberían incluir la optimización de la eficiencia energética, el uso de fuentes de energía renovable, el fomento del reciclaje y la eliminación sostenible de los equipos relacionados con la neurotecnología y la garantía de la rehabilitación de los entornos afectados.
88. Los Estados Miembros deberían apoyar e incentivar el desarrollo y la aplicación de innovaciones tecnológicas y normas de concepción para la neurotecnología que mejoren la protección de los datos neuronales y de los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, como el cifrado de última generación, las bases de datos seguras con autenticación multifactor, las técnicas más avanzadas de anonimización y el procesamiento y almacenamiento periféricos (procesamiento y almacenamiento de los datos más cerca del lugar donde se generan).
89. Los Estados Miembros deberían ofrecer incentivos a los fabricantes del sector de la neurotecnología para que den prioridad a la privacidad y a la aplicación de un código ético desde la concepción, facilitando la incorporación de tecnologías que preservan la privacidad como características por defecto en sus dispositivos.
90. Los Estados Miembros deberían fomentar el intercambio de datos, de conformidad con la legislación pertinente en materia de protección de datos y en consonancia con los principios enunciados en la presente Recomendación, mediante la creación de repositorios de datos seguros para los datos neuronales y los datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales utilizados en la investigación. Estos repositorios deberían cumplir normas estrictas de ciberseguridad, privacidad de los datos y uso ético (entre ellas la minimización de los datos y las limitaciones de su finalidad), y aplicar el acceso por niveles y otros enfoques que mejoren la privacidad. Deberían establecerse mecanismos de financiación adecuados para la conservación y el mantenimiento de los datos y racionalizarse los procesos de gobernanza de los datos.
91. Los Estados Miembros deberían otorgar prioridad a las medidas destinadas a facilitar el intercambio transfronterizo de datos en la investigación en neurotecnología, de conformidad con la legislación pertinente en materia de protección de datos, procurando lograr una mayor armonización de las normas de protección de datos, especialmente por lo que respecta a los datos neuronales, así como los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, mediante el establecimiento de protocolos claros para la transferencia de datos que faciliten intercambios transfronterizos seguros, basados en riesgos y conformes, y la definición de normas para la interoperabilidad de los datos, en particular marcos de gobernanza para el intercambio de datos, tomando en consideración los mecanismos y las directrices existentes sobre protección de la privacidad y gobernanza de los datos, lo que incluye la información adecuada y el consentimiento previo, libre e informado.
92. Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de establecer directrices específicas para el uso ético de los datos neuronales y de los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales en el desarrollo y la investigación en

materia de IA, en particular enfoques de ética y privacidad desde la concepción y procedimientos de consentimiento para sus usos en el entrenamiento y la aplicación de modelos de IA, si las políticas actuales no abordan adecuadamente estos ámbitos, de modo que se garantice la transparencia y se respeten los derechos individuales y comunitarios, así como la propiedad intelectual, según proceda.

IV.3 SEGURIDAD

93. Los Estados Miembros deberían colaborar a escala internacional para establecer normas amplias de ciberseguridad en todos los ámbitos de la neurotecnología. Estas normas deberían abarcar medidas de seguridad relativas a los equipos y programas informáticos y a los datos, que protejan contra posibles ciberamenazas y otras amenazas en el ámbito de la tecnología de la información y la comunicación. Mediante el establecimiento de normas uniformes de ciberseguridad, los Estados Miembros deberían propiciar un entorno que aliente y promueva la integridad, la confidencialidad, la seguridad y la disponibilidad de los datos neuronales y de los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, así como fortalecer la confianza de los usuarios en los dispositivos de neurotecnología, incluida la aplicación de un enfoque de seguridad desde la concepción. Además, estas normas deberían evolucionar a la par que los avances tecnológicos y las ciberamenazas que vayan surgiendo a fin de mantener una protección sólida contra los riesgos cambiantes.
94. Los Estados Miembros deberían adoptar y mantener un marco de normas de ciberseguridad para la neurotecnología, según proceda, que incorpore los marcos internacionales existentes y las principales metodologías de la industria, los sectores público y privado, el mundo académico y la sociedad civil para modelizar, prever, evitar y atenuar las amenazas en materia de ciberseguridad. Dicho marco debería incluir, entre otros elementos, protocolos de políticas, priorización de evaluaciones de riesgos, controles de seguridad, cifrado de datos, optimización de indicadores clave del desempeño y cumplimiento de las normas de privacidad para garantizar la eficacia de la ciberseguridad.
95. Los Estados Miembros deberían estimular y facilitar, según proceda, ejercicios de “equipos rojos” (simulaciones de ataques para probar la eficacia de los sistemas de seguridad) como medida proactiva para evaluar y mejorar la seguridad, protección y resiliencia de los sistemas de neurotecnología. Mediante la realización periódica de estos ejercicios, los Estados Miembros deberían procurar detectar y abordar de forma proactiva las lagunas de seguridad, poner a prueba los procedimientos de respuesta a incidentes y reforzar el enfoque general de protección y ciberseguridad de los dispositivos de neurotecnología.

IV.4 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN

96. Los Estados Miembros deberían promover la comunicación y formular políticas de colaboración en relación con la neurotecnología, a lo largo de su ciclo de vida completo, que fomenten un diálogo fundamentado, inclusivo y respetuoso entre investigadores, desarrolladores, usuarios diversos, medios de comunicación y el público en general, con miras a respetar los derechos individuales y comunitarios, fortalecer la confianza pública y aprovechar la inteligencia colectiva y la diversidad de las comunidades.
97. Los Estados Miembros deberían colaborar con organizaciones nacionales e internacionales, instituciones educativas, medios de comunicación, entidades privadas y no gubernamentales y organizaciones públicas y de la sociedad civil para elaborar y difundir materiales educativos basados en la ciencia, accesibles, atractivos y apropiados en función de la edad, el contexto, la cultura y la lengua, y establecer mecanismos transparentes para informar al público sobre los posibles efectos adversos, ya sean sociales o individuales. Estas medidas deberían adaptarse a públicos diversos para colmar las lagunas de conocimiento, especialmente en las regiones desatendidas, sobre el funcionamiento del sistema nervioso y la salud mental y

cerebral, así como sobre la funcionalidad, la seguridad, los beneficios y los riesgos de la neurotecnología. Estos programas deberían tener como objetivo empoderar a los individuos para que tomen decisiones fundamentadas y reflexionen éticamente sobre el uso que hacen de la neurotecnología, incluido su uso como apoyo en el hogar, tanto para los usuarios como para los cuidadores y familiares.

98. Los Estados Miembros deberían poner en marcha procesos de participación pública y comunitaria que faciliten un aprendizaje mutuo y una colaboración auténtica a lo largo del ciclo de vida completo de la neurotecnología. Estos procesos deberían comprender consultas periódicas e inclusivas con un amplio abanico de agentes. La finalidad de esta interacción debería ser fundamentar la formulación de políticas, elaborar directrices éticas, aumentar la concienciación y la comprensión del público, definir las prioridades de inversión y procurar que el despliegue de la neurotecnología se adapte a los intereses y valores públicos. Se debería prestar especial atención a la participación de grupos tradicionalmente infrarrepresentados en la elaboración de políticas tecnológicas, de modo que se fomente la innovación responsable en el ámbito de la neurotecnología.
99. Los Estados Miembros deberían colaborar en la definición conjunta y la difusión de un lenguaje y una terminología precisos y comprensibles para hablar de neurotecnología, con la participación de interesados de diversos ámbitos, de modo que el lenguaje empleado sea inclusivo y no estigmatizante y refleje con exactitud las capacidades y limitaciones de la tecnología. Con el fin de evitar la exageración de las afirmaciones, los marcos regulatorios deberían abordar la presentación de información fraudulenta o engañosa sobre las capacidades, los riesgos y las limitaciones de todas las aplicaciones, incluidas, entre otras, las relacionadas con el sueño, la atención, la memoria y la regulación emocional. Los Estados Miembros deberían fomentar la comunicación basada en pruebas, en especial con los medios de comunicación, sobre la investigación en fase inicial y las capacidades, los riesgos y las limitaciones de todas las aplicaciones de la neurotecnología.
100. Los Estados Miembros deberían fomentar la colaboración efectiva entre usuarios finales, investigadores e innovadores a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de productos neurotecnológicos, por ejemplo estableciendo mecanismos para el diálogo y la retroinformación permanentes entre investigadores, desarrolladores y representantes de diversos grupos de usuarios, especialmente las personas con discapacidad, respetando al mismo tiempo todas las diversidades, en particular la neurodiversidad, e implicándolos en el desarrollo y la prueba de nuevos productos neurotecnológicos para optimizar la eficacia, la seguridad y la calidad, la facilidad de utilización, la durabilidad y la sostenibilidad de los dispositivos.

IV.5 IGUALDAD DE GÉNERO

101. Los Estados Miembros deberían adoptar y aplicar políticas integrales que promuevan y respeten la igualdad de género en el ciclo de vida completo de la neurotecnología. Estas políticas deberían priorizar la investigación inclusiva para abordar las necesidades y diferencias específicas en relación con el género, exigir la recopilación y el análisis de datos específicos desglosados por sexo, incluir programas de educación y formación sobre prácticas de investigación inclusivas, garantizar la interacción del público y las comunidades con expertos y grupos de promoción dedicados a las cuestiones de salud relativas al género e incentivar la concepción tecnológica que responda a las cuestiones de género. Las políticas específicas son necesarias para reducir las brechas de género en estos ámbitos e incrementar la representación, la participación y el liderazgo.
102. Los Estados Miembros deberían establecer directrices y marcos jurídicos claros para que los lugares de trabajo y los entornos de investigación, a lo largo del ciclo de vida completo de la neurotecnología, sean inclusivos en cuanto al género y representativos y estén libres de acoso y discriminación. Estas medidas deberían incluir mecanismos sólidos para denunciar y

abordar los casos de acoso por razón de género, discriminación y violencia a fin de garantizar la rendición de cuentas y el apoyo.

103. Los Estados Miembros deberían adoptar una serie de medidas que den prioridad a la investigación y la innovación éticas y equitativas, y apoyar programas que promuevan la igualdad de género en la neurotecnología, alentando la participación a lo largo de su ciclo de vida completo. Estas medidas deberían abarcar políticas e iniciativas para colmar la brecha de género en la neurotecnología por medio de programas específicos de educación y mentoría, oportunidades de creación de redes y empleo, apoyo al emprendimiento, desarrollo del liderazgo y campañas de concienciación pública dentro del sector, así como la elaboración de indicadores para evaluar la repercusión de las medidas adoptadas. Los Estados Miembros también deberían trabajar activamente para eliminar las barreras que dificultan o impiden la participación o el éxito de las mujeres en el ámbito de la neurotecnología.

SALUD Y ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

IV.6 SALUD

104. Los Estados Miembros deberían apoyar el desarrollo de aplicaciones relacionadas con la salud para cubrir las necesidades médicas no satisfechas en la prestación de servicios de salud neurológica y mental. Esto debería incluir el establecimiento y respaldo de programas de investigación específicamente orientados a subsanar las lagunas detectadas en el cuidado del sistema nervioso.
105. Los Estados Miembros deberían promover y mantener la solidaridad internacional y fomentar el diálogo y la cooperación para afrontar los riesgos e incertidumbres relacionados con la salud en el plano mundial y procurar que su asistencia sanitaria para el sistema nervioso se preste de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, así como con las normas médicas y científicas.
106. Los Estados Miembros deberían establecer mecanismos de supervisión, si todavía no los hay, para evaluar las repercusiones en la salud física y mental, así como los efectos en la socialización, del uso a largo plazo de dispositivos de neurotecnología, prestando especial atención a la invasividad y la reversibilidad de las intervenciones neurotecnológicas y a los daños potenciales causados por la retirada de neurotecnologías invasivas. Esto debería incluir la aplicación de medidas regulatorias que exijan realizar estudios de seguimiento a largo plazo de los dispositivos neurotecnológicos aprobados, así como el establecimiento de criterios claros para mantener su aprobación en función de los resultados de esos estudios.
107. Los Estados Miembros deberían tener en cuenta el importante costo e impacto vinculados a las patologías relacionadas con el sistema nervioso, así como los posibles beneficios del diagnóstico precoz y el acceso a la neurotecnología para fines de prevención, asistencia y rehabilitación. Las políticas públicas deberían promover el acceso a estas tecnologías y procurar garantizar la cobertura de los costos de la atención sanitaria para las personas que lo necesiten.
108. Los Estados Miembros deberían promover el desarrollo de una neurotecnología fiable, segura y duradera para aplicaciones sanitarias. Esto debería incluir la concepción de dispositivos y sistemas que requieran un mantenimiento mínimo, a fin de velar por que mantengan su seguridad, funcionalidad y efectividad en distintas condiciones. Los organismos reguladores o las autoridades designadas deberían supervisar la aplicación de normas de calidad, seguridad y durabilidad, y abordar la obsolescencia, de modo que se alivie la carga para los usuarios y se mejoren la fiabilidad y la sostenibilidad de las soluciones neurotecnológicas, así como la continuidad del acceso a estas soluciones cuando los desarrolladores y proveedores dejen de proporcionar acceso o ya no puedan hacerlo.

109. Los Estados Miembros deberían ampliar o fortalecer los sistemas integrales existentes de seguimiento de dispositivos médicos neurotecnológicos que supervisan y abordan los efectos adversos. Estos sistemas deberían recabar las observaciones pertinentes tanto del personal sanitario como de los pacientes. En los contextos en que no existan tales sistemas, los Estados Miembros deberían crearlos. Cuando ya existan sistemas, estos deberían actualizarse para incluir específicamente la neurotecnología. Estos sistemas deberían ser interoperables y, cuando proceda, alimentar una base de datos internacional centralizada, pública y transparente —en caso de que lo permita la legislación nacional—, gestionada en colaboración con organizaciones internacionales y accesible para el conocimiento público, la supervisión y la investigación, garantizando la protección de la privacidad de los pacientes, la seguridad de los datos y los derechos de propiedad intelectual. Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de establecer registros nacionales de intervenciones neurotecnológicas respaldados por mecanismos normativos y de infraestructura.

IV.7 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

110. Los Estados Miembros deberían reforzar los marcos éticos que rigen la investigación en neurotecnología para garantizar una sólida protección, así como una participación sin explotación, de todas las personas que intervengan en ella. Se debería procurar especialmente que quienes contribuyen a la labor de investigación y desarrollo reciban la parte que les corresponde de los beneficios y no deban asumir los riesgos de forma desproporcionada. Las personas que participen en investigaciones, además de otros requisitos relativos al consentimiento informado, deberían ser informadas de los posibles efectos secundarios, incluidos los efectos a largo plazo, y tener la posibilidad de señalar cualquier contraindicación respecto de los procedimientos utilizados. Además, se debería tener debidamente en cuenta la posibilidad de doble uso, uso indebido o uso malintencionado de la investigación en neurotecnología para evitar que esta sea utilizada con fines malévolos.
111. Los Estados Miembros deberían adoptar directrices o políticas claras que definan las cualificaciones requeridas para tener la seguridad de que la investigación esté a cargo de profesionales con conocimientos suficientes sobre la estructura del sistema nervioso —incluidos los trastornos que afectan al cerebro— y sobre las comunidades en las que trabajan, y se lleve a cabo en entornos de investigación adecuados. Además, los protocolos de investigación públicos y privados, tanto en el ámbito médico como no médico, deberían ser evaluados a fondo por comités de ética de la investigación independientes, multidisciplinarios y pluralistas, prestando específicamente atención a las personas con capacidad disminuida o sin capacidad para dar un consentimiento informado o tomar decisiones, incluido su derecho a oponerse a participar, así como a aquellas que estén en situación de vulnerabilidad. Los Estados Miembros deberían procurar que todas las instituciones de investigación exijan a su personal que posea la formación y la experiencia adecuadas para realizar su labor de forma ética y responsable.
112. Los Estados Miembros deberían fomentar la investigación internacional multicéntrica y con participación de diferentes culturas y grupos étnicos. Asimismo, deberían promover la cooperación internacional para elaborar normas y protocolos comunes de notificación de la interoperabilidad, en particular para los dispositivos neurotecnológicos implantables. Esta cooperación debería tener como objetivo mejorar la comparabilidad y la utilidad de la investigación en todo el mundo para fortalecer tanto la eficacia como la integridad ética de la investigación.
113. Los Estados Miembros deberían velar por que en la concepción de todo ensayo se tenga en cuenta el ciclo de vida completo de la neurotecnología, en particular con políticas que protejan a los participantes en caso de cese de las actividades del patrocinador o promotor del ensayo, así como medidas de apoyo que garanticen que, después de los ensayos, los participantes sigan teniendo acceso a los tratamientos, de ser necesario. Los Estados Miembros también deberían fijar requisitos para que los ensayos clínicos se inscriban en registros pertinentes

aprobados a nivel nacional o internacional, y fomentar la inscripción en registros comunitarios y de participantes. Por otro lado, en los ensayos se debería dar cuenta de sistemas adecuados de notificación de los dispositivos médicos elaborados en los Estados Miembros.

114. Los desarrolladores de tecnología deberían garantizar que la validación de los algoritmos de IA en la investigación neurotecnológica se acompañe de una rigurosa labor de ensayo y seguimiento para detectar sesgos, y también de medidas que aseguren la supervisión humana y refuercen la equidad, la explicabilidad y la transparencia, en especial la procedencia de los conjuntos de datos de entrenamiento. Deberían emplearse técnicas adecuadas para minimizar cualquier sesgo presente en los modelos de IA utilizados en aplicaciones de neurotecnología.
115. Los Estados Miembros deberían fomentar actividades de investigación que no solo se centren en los riesgos biomédicos vinculados a la neurotecnología. Comprender cómo puede la neurotecnología afectar determinados aspectos de la autopercepción, la conciencia, la capacidad de actuar, la identidad y las relaciones interpersonales es esencial para responder a las preocupaciones éticas y de seguridad y garantizar el bienestar de las personas que utilicen estas tecnologías. También se deberían tomar en consideración los efectos que una utilización generalizada puede tener en la sociedad. Los Estados Miembros deberían alentar y respaldar estudios longitudinales sobre los efectos a largo plazo de la utilización de la neurotecnología.
116. Los Estados Miembros deberían garantizar, según proceda, que quienes se dedican a la investigación en neurotecnología lleven a cabo auditorías y controles periódicos e independientes de las prácticas de investigación para comprobar que cumplan las normas éticas. Esto debería comprender evaluaciones de la idoneidad del consentimiento previo, libre e informado, en particular en lo relativo a la reutilización de datos neuronales, así como de datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales.
117. Los Estados Miembros deberían exigir a los investigadores en neurotecnología que establezcan protocolos claros y transparentes para comunicar a los participantes los hallazgos fortuitos clínicamente significativos y que tengan una repercusión práctica. Estos protocolos deberían facilitar una pronta comunicación de estos hallazgos, respetando los derechos y la autonomía de los participantes. El proceso de consentimiento informado debería incluir una clara explicación de las posibles consecuencias de estos hallazgos, otorgar al participante la posibilidad de elegir si desea ser informado sobre ellos y garantizar que sus decisiones al respecto —o las de sus representantes legales competentes, según corresponda— sean respetadas durante todo el estudio o tratamiento. Además, los Estados Miembros deberían exigir que los investigadores brinden el apoyo necesario a los profesionales sanitarios y que se coordinen con ellos para abordar cualquier problema de salud que revelen estos hallazgos.

ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN ADEMÁS DE LA SALUD

IV.8 EDUCACIÓN

118. El uso de la neurotecnología con fines no terapéuticos de optimización del rendimiento debería estar excluido en el caso de niños —según la definición de la OMS, esto es, personas menores de 18 años— que gocen de plena salud y de todas sus funciones cognitivas. Cabría autorizar el uso de la neurotecnología en la educación para determinados fines pedagógicos legítimos, como el de ayudar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, incluidas las personas con discapacidad o con un trastorno cognitivo, o el de promover la alfabetización tecnológica, siempre que esos fines sean compatibles con los derechos humanos, la salud, el bienestar y la no discriminación de los estudiantes y siempre que, llegado el caso, medie su consentimiento o asentimiento previo, libre e informado. También es preciso que tales usos estén basados en datos empíricos, hayan sido evaluados previamente, respondan a objetivos

educativos legítimos y se circunscriban a lo que sea necesario para cumplir tales objetivos. Se debería alentar a los Estados Miembros a elaborar directrices nacionales a tal efecto.

119. Los Estados Miembros deberían abordar con cautela la integración de la neurotecnología en la educación y comprobar que su uso tenga base empírica y científica, haya sido evaluado *ex ante*, se ajuste a los objetivos educativos y complemente los métodos de aprendizaje tradicionales. Si se integra la neurotecnología en la educación, debería hacerse hincapié en promover el desarrollo integral e inclusivo de los alumnos, centrándose no solo en el rendimiento académico, sino también en la salud mental, el bienestar y los intereses generales. También es importante formar adecuadamente a los educadores para que sean capaces de utilizar adecuadamente la neurotecnología en los entornos educativos.
120. Para lograr la inclusividad, los Estados Miembros deberían elaborar directrices adecuadas a la edad para el uso de la neurotecnología en los distintos niveles educativos, teniendo en cuenta las diferencias individuales en cuanto al desarrollo cognitivo y las necesidades de aprendizaje. Habría que realizar evaluaciones periódicas de la influencia de la neurotecnología en el desarrollo de los alumnos, incluida la salud mental y cerebral, y establecer procedimientos de examen ético para supervisar su aplicación. El objetivo principal debería consistir en fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y las aptitudes socioemocionales, en lugar de centrarse exclusivamente en mejorar el rendimiento académico o en orientar a los jóvenes según las necesidades específicas del mercado laboral.
121. Los Estados Miembros deberían adoptar políticas que garanticen que la utilización voluntaria de la neurotecnología en la educación se fundamenta en un consentimiento previo, libre e informado. Las políticas que rijan el uso de la neurotecnología en la educación deberían incluir información clara y adaptada a cada edad sobre la finalidad, las ventajas y los riesgos de la tecnología, y prever periodos de reflexión apropiados. En los procedimientos de consentimiento y asentimiento relativos a menores deberían participar los niños, los adolescentes, los padres, los tutores y todos los agentes necesarios. Se deberían establecer mecanismos de supervisión ética, lo que incluye la renovación periódica del consentimiento informado y el cese inmediato del uso de la neurotecnología en caso de retractación, así como canales de retroinformación anónimos. Las políticas deberían prohibir los incentivos indebidos y las sanciones académicas para quienes no participen, y prever medidas para evitar que se generen o se agraven desigualdades entre los alumnos. Las políticas deberían prohibir asimismo el uso de la neurotecnología en las evaluaciones del rendimiento de alumnos y educadores. Además, los Estados Miembros deberían apoyar la participación de los alumnos y los educadores en la toma de decisiones sobre la integración de la neurotecnología y financiar programas de formación sobre su uso ético a fin de dotar a los educadores y a los alumnos de las herramientas necesarias para evaluar su aplicación de forma crítica.
122. Los Estados Miembros deberían establecer un mecanismo unificado, sólido e independiente de supervisión del uso de la neurotecnología en todos los niveles de los entornos educativos, que comprenda auditorías periódicas, tenga en cuenta las observaciones procedentes del público en general y de la comunidad, esté adaptado a la cultura y respete estrictamente las normas de seguridad, de derechos humanos y de ética, lo que incluye una evaluación de la reversibilidad de los efectos sobre el sistema nervioso. Debería realizarse una labor continua de investigación para evaluar las repercusiones psicológicas y cognitivas a corto y largo plazo de esta tecnología. La supervisión debería incluir exámenes periódicos basados en pruebas empíricas para ajustar el uso de la neurotecnología según sea necesario, a fin de garantizar que esta promueva el desarrollo de los alumnos y que se tengan en cuenta riesgos como la dependencia o la pérdida de competencias. Este enfoque integral puede contribuir a mantener la seguridad y la eficacia de la neurotecnología, así como su adecuación a las mejores prácticas, lo que favorecerá el bienestar de los alumnos y los resultados del aprendizaje.
123. Los Estados Miembros deberían apoyar la inclusión de consideraciones éticas ligadas al ciclo de vida completo de la neurotecnología en todos los planes de estudios y programas de

desarrollo profesional pertinentes. Esto garantizará que todos los agentes implicados en el ciclo de vida completo de la neurotecnología, incluidos los innovadores y los dirigentes empresariales, estén preparados para evaluar críticamente las consecuencias de su trabajo.

IV.9 TRABAJO Y EMPLEO

124. Los Estados Miembros deberían instaurar nuevas políticas, o adaptar las existentes, para regir el uso de la neurotecnología en el lugar de trabajo; promover y proteger los derechos de los trabajadores reconocidos internacionalmente, con arreglo a los principios e instrumentos de la OIT, en especial mediante planteamientos tripartitos; salvaguardar la privacidad y la seguridad de los trabajadores; y garantizar que toda aplicación de la neurotecnología se base en datos empíricos y haya sido validada científicamente para promover la salud y el bienestar de los trabajadores. La utilización debe ser estrictamente voluntaria, y los trabajadores deben optar por participar de forma activa e informada y deben tener la posibilidad de renunciar en cualquier momento y de denunciar una utilización abusiva sin sufrir por ello consecuencias negativas ni discriminación. Debe prestarse especial atención a la relación de subordinación entre trabajador y empleador, lo cual supone estrictos requisitos para garantizar que haya un consentimiento previo, libre e informado. Solo se debería llevar a cabo el procesamiento cuando exista base jurídica y se persiga un fin legítimo y únicamente en la medida necesaria. En principio, el consentimiento, por sí mismo, no debería ser suficiente como sola base jurídica de cualquier procesamiento intrusivo con empleo de neurotecnología. También es esencial consultar a los trabajadores, y que estos puedan participar en las decisiones sobre la introducción de aplicaciones de neurotecnología que afecten a sus condiciones de trabajo. Los Estados Miembros deberían exigir a los empleadores que utilicen la neurotecnología en el lugar de trabajo que adopten políticas transparentes para revelar la finalidad del uso y circunscribir su alcance y localización a fines legítimos en beneficio del trabajador y de terceros (por ejemplo, seguridad, control de la fatiga de conductores profesionales o control de la atención de los controladores aéreos). La neurotecnología no debería ser utilizada en ninguna circunstancia para evaluar el rendimiento o aplicar medidas punitivas o de manera que pueda poner en peligro la salud de los trabajadores o que permita elaborar perfiles, ni tampoco cuando los riesgos sean superiores a los posibles beneficios.
125. Los Estados Miembros deberían asegurarse de que los empleadores protegen el derecho a la privacidad de aquellos trabajadores cuyos datos personales el empleador procese mediante neurotecnología. Debería prohibirse a los empleadores la recopilación y el uso de datos neuronales, así como de datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, para fines no convenidos o ilegítimos, en particular los que pudieran incidir negativamente en las condiciones de trabajo o la privacidad de un trabajador. Habría que prohibir asimismo todo acceso no autorizado a los datos que pudieran obtenerse de forma fortuita durante las labores ordinarias de vigilancia del lugar de trabajo, así como todo procesamiento no autorizado de esos datos. El empleador no debería compartir los datos neuronales, ni los datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, de los trabajadores fuera del ámbito de la empresa y de las personas que colaboren con él, a menos que los trabajadores hayan dado previamente su aprobación explícita, y solo debería hacerlo dentro de los límites impuestos por un marco jurídico. Además, los empleadores deberían esforzarse por atenuar los riesgos y cumplir la legislación pertinente relativa a la obtención y conservación de información sobre discapacidades o datos genéticos de los trabajadores, lo que incluye toda historia clínica familiar.
126. Los Estados Miembros deberían exigir a los empleadores que, cuando se utilice la neurotecnología, proporcionen a los trabajadores y a quienes buscan empleo formación e información claras y completas, por ejemplo, sobre el funcionamiento de la neurotecnología empleada en su lugar de trabajo y sobre las ventajas que ofrece, sean transparentes sobre los datos que se recopilan, cómo se utilizan y quién tiene acceso a ellos, y revelen claramente todo posible riesgo que entrañe el uso de la neurotecnología. Los trabajadores deberían poder vetar la utilización de los datos obtenidos que los conciernan personalmente.

127. Los Estados Miembros deberían exigir a los empleadores que adopten mejores prácticas de minimización de datos y almacenamiento seguro de los datos neuronales, así como de los datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, a fin de garantizar un almacenamiento seguro de los datos, un acceso restringido únicamente a personal autorizado y su eliminación una vez cumplida su finalidad prevista o cuando el trabajador opte por retirarse. Además, cuando un trabajador deje su empleo, todos los registros correspondientes deberían ser eliminados completa y automáticamente, o se deberían entregar al trabajador los datos personales, garantizando que no se conserve ningún dato una vez concluida la relación laboral.
128. Los Estados Miembros deberían velar por que, cuando se entreguen a los trabajadores dispositivos multifuncionales (por ejemplo, auriculares o cascos con sensores neuronales) que puedan utilizarse en el trabajo o en casa, se prohíba a los empleadores obtener datos neuronales, así como datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, fuera del lugar de trabajo y del horario laboral, y se garantice que los datos recopilados durante el trabajo se utilicen exclusivamente para fines legítimos y convenidos y con el consentimiento previo, libre e informado del trabajador. Los empleadores deberían aplicar salvaguardias tecnológicas para desactivar automáticamente la recopilación de datos fuera del horario laboral.
129. Los Estados Miembros deberían velar por que los empleadores entreguen a todo trabajador que lo solicite una copia de los datos neuronales, así como de los datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, que se hayan obtenido sobre él, junto con las interpretaciones conexas presentadas de forma accesible y comprensible.
130. Los Estados Miembros deberían exigir, mediante reglamentaciones estrictas, que todo uso de la neurotecnología en el lugar de trabajo requiera el consentimiento explícito, previo, libre e informado del trabajador, y que la neurotecnología solo sea utilizada dentro de los límites impuestos por un marco jurídico y con fines legítimos que manifiestamente mejoren la seguridad laboral y el bienestar que exige la dignidad de los trabajadores, y no para aumentar la productividad o a costa de la integridad o la salud de los trabajadores, en particular su salud mental y cerebral.
131. Los Estados Miembros deberían evitar la explotación y la discriminación de los trabajadores y de quienes buscan empleo, circunscribiendo a fines legítimos el uso de la neurotecnología para la contratación y el mantenimiento del empleo y elaborando nuevas reglamentaciones —o adaptando las existentes— sobre el uso de datos neuronales, así como de datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, para la elaboración de perfiles en el lugar de trabajo, garantizando que las prácticas de contratación y las políticas laborales sean justas, inclusivas y buenas para la salud, en particular la salud mental y cerebral.

IV.10 CONSUMO Y COMERCIO

132. Los Estados Miembros deberían establecer de forma proactiva un marco regulatorio que equilibre la innovación en los ámbitos del consumo recreativo y del comercio con la protección del bienestar y los derechos del individuo, teniendo en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor (2015). Este marco debería ser dinámico y permitir realizar actualizaciones oportunas a medida que la tecnología evolucione y se obtengan nuevos conocimientos sobre su impacto en la sociedad. Esto comprende una supervisión adecuada para comprobar que la neurotecnología no cause daños, se utilice de forma consensuada y se acompañe de sólidos mecanismos para proteger a los usuarios de verse expuestos a distintos tipos de riesgo, incluidos los riesgos psicológicos o la manipulación.
133. Los Estados Miembros deberían fortalecer las leyes generales de protección del consumidor incluyendo un etiquetado claro de los productos neurotecnológicos comerciales, en el cual se

especifiquen sus efectos, limitaciones y riesgos a fin de evitar afirmaciones engañosas y asegurar la transparencia, y se proporcionen instrucciones de uso detalladas. Estas leyes deberían incluir también la prohibición de prácticas de “venta vinculada”, o la exigencia de revelar datos neuronales, o datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, como condición para acceder a bienes o servicios, así como la prohibición de compartir los datos con terceros y la de utilizar esos datos sin que exista la opción de dar activamente un consentimiento afirmativo basado en información clara y comprensible.

134. Los Estados Miembros deberían fomentar un entorno en el que todas las afirmaciones sobre las tecnologías de consumo no médicas estén respaldadas por pruebas científicas sólidas. Deberían exigir, mediante reglamentaciones, que todo producto que afirme tratar, prevenir o diagnosticar enfermedades o problemas de salud sea validado mediante rigurosas pruebas de seguridad, toxicidad y eficacia, bajo una supervisión médica adecuada. Debería informarse al consumidor del carácter no médico de los productos en cuestión.
135. Los Estados Miembros deberían establecer procedimientos de consentimiento informado exhaustivos y transparentes en todas las intervenciones neurotecnológicas, y aplicarlos de manera uniforme en diversos ámbitos, como el deporte y las artes, en los que unas normas sólidas evitarían el uso coercitivo y respetarían la autonomía individual de los deportistas y los artistas, los intereses de la comunidad y los derechos de propiedad intelectual.
136. Los Estados Miembros y las organizaciones internacionales deberían sensibilizar a la opinión pública sobre las potenciales ventajas, incluso las que sean injustas, que podrían aportar las aplicaciones neurotecnológicas en ámbitos competitivos como el deporte o ciertas disciplinas artísticas, y tener en cuenta la posibilidad de que estas tecnologías generen nuevas desigualdades. Los Estados Miembros y las organizaciones internacionales también deberían considerar la función positiva que pueden cumplir las aplicaciones neurotecnológicas para favorecer la inclusión en esos ámbitos de las personas con discapacidad y luchar contra la posibilidad de que estas tecnologías traigan consigo nuevas desigualdades. Los Estados Miembros y las organizaciones internacionales deberían alentar la creación de sistemas que obliguen a informar con todo detalle del uso de la neurotecnología en cualquier tipo de actividad competitiva.
137. En caso de que se utilice la neurotecnología en las artes, los Estados Miembros deberían alentar a todos los agentes interesados a fomentar la reflexión crítica y creativa, y a mejorar el aprendizaje cultural sin poner en peligro la autonomía individual ni conducir a la homogeneización cultural.
138. Los Estados Miembros y los demás agentes interesados deberían adoptar políticas y reglamentaciones para prevenir el uso indebido o abusivo de la neurotecnología destinada al consumidor, especialmente por lo que respecta a los videojuegos controlados por ondas cerebrales (*neurogaming*), las apuestas y otros dispositivos que explotan el sistema de recompensa de la dopamina o buscan inducir un uso problemático y malsano o un consumo excesivo. Dichas reglamentaciones deberían exigir un etiquetado que mencione claramente los riesgos, así como la divulgación de los efectos sobre el sistema nervioso, e instaurar normas de diseño de juegos y normas de seguridad, de privacidad y de diseño adaptado a cada edad que impidan aprovechar la vulnerabilidad física, mental y emocional de una persona para provocar un uso compulsivo o una adicción a los juegos o plataformas recreativas digitales que se combinan con neurotecnología, con el fin de promover un uso sano y equilibrado, especialmente entre los niños.
139. Los Estados Miembros deberían velar por que los dispositivos capaces de realizar múltiples funciones, como las gafas de realidad extendida o los auriculares inteligentes con sensores neuronales, tengan controles físicos que permitan a los usuarios desactivar selectivamente las funciones de neurotecnología y mantener la funcionalidad básica. Las reglamentaciones

deberían disponer que las funciones de desactivación sean accesibles y sencillas, lo que fomentaría un uso sano y equilibrado, especialmente entre los niños y las personas en situación de vulnerabilidad.

140. Los Estados Miembros deberían abordar los profundos interrogantes éticos y de derechos humanos relacionados con la autonomía, el consentimiento, la privacidad y la posibilidad de manipulación que plantea la neurotecnología en contextos como los sistemas de recomendación, el *priming* (preactivación) y el *nudging* (incitación), el marketing onírico y del sueño, el neuromarketing y los entornos de circuito cerrado, entre otros, adoptando para ello políticas y reglamentaciones integrales como se indica a continuación:

- a) Sistemas de recomendación: prohibición explícita del uso de datos neuronales, así como de datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, en los sistemas de recomendación con fines de manipulación o engaño, en especial en el ámbito político, médico y comercial. Estas reglamentaciones deberían exigir que todo uso de dichos datos que en principio se autorice en estos sistemas se base en el consentimiento explícito e informado del usuario en forma de aceptación activa.
- b) *Priming* (preactivación) y *nudging* (incitación): regulación del uso de datos neuronales, así como de datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, con fines de *priming* y *nudging*, esto es, para influir en las decisiones o la conducta de las personas, a menudo sin que estas sean conscientes ni explícitamente sabedoras de ello. Esto es especialmente importante en ámbitos delicados como el de los mensajes políticos o la publicidad comercial, en los que tal utilización no resulta aceptable. En el ámbito de la atención sanitaria, los marcos normativos deberían exigir el consentimiento previo, libre e informado de todo uso de esos datos para influir en las decisiones o comportamientos, conceder la posibilidad de no participar en estos sistemas y garantizar la transparencia y una divulgación clara en el momento de la recopilación de los datos, con limitaciones estrictas sobre su uso para fines distintos de los explícitamente señalados.
- c) Marketing onírico y del sueño: prohibición del uso de neurotecnología que influya en las personas o las manipule durante el sueño, como en el caso del marketing onírico y del sueño. Las reglamentaciones deberían prohibir estrictamente toda aplicación comercial, de marketing o política que vaya dirigida a la persona mientras duerme en la cual se utilicen neurotecnología, datos neuronales o datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales. Por otra parte, deberían exigirse sólidos mecanismos de supervisión que garanticen que en todas las investigaciones o aplicaciones de estas tecnologías se dé prioridad al bienestar, la privacidad y la autonomía de las personas, prestando especial atención a las posibles repercusiones psicológicas y cognitivas a largo plazo de la manipulación de los estados del sueño.
- d) Neurociencia de la toma de decisiones aplicada al comportamiento del consumidor (denominada comúnmente “neuromarketing”): instauración de salvaguardias contra los objetivos y prácticas poco éticos del neuromarketing, en especial exigiendo la divulgación de información exhaustiva que demuestre que todas las actividades de neuromarketing se realizan de forma transparente y con el consentimiento previo, libre e informado de los participantes. Se trata sobre todo de garantizar que los participantes en investigaciones o campañas de neuromarketing sean plenamente conscientes de los métodos, riesgos e intenciones y hayan optado de forma expresa por participar. La utilización, el almacenamiento y la posible reutilización de los datos recopilados deberían estar estrictamente regulados.
- e) Entornos de circuito cerrado: instauración de directrices regulatorias claras sobre la concepción y utilización de sistemas de circuito cerrado, como los dispositivos

informáticos inmersivos que modulan la experiencia según los datos neuronales, o los datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, que el dispositivo detecte. Estas políticas deberían imponer la divulgación de información clara y accesible sobre cómo se utilizan en estos entornos los datos neuronales, así como los datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, y prohibir la modificación o manipulación del comportamiento en tiempo real sin un consentimiento previo, libre e informado. Además, estas políticas deberían instaurar salvaguardias concebidas específicamente para evitar abusos como la vigilancia no autorizada, las intervenciones manipulativas o las prácticas que pudieran influir en la manera de pensar, los procesos de decisión o el comportamiento —desde las decisiones de carácter político hasta las de índole comercial— o explotar vulnerabilidades psicológicas y emocionales en tiempo real.

IV.11 CONSIDERACIÓN RELATIVAS A USUARIOS ESPECÍFICOS

141. El desarrollo de la neurotecnología debería redundar en beneficio de todas las personas. A continuación se presenta la segmentación clásica de la población, quedando entendido que las recomendaciones éticas benefician a todas las personas.

IV.11.1 Niños y adolescentes

142. Los Estados Miembros y demás partes interesadas deberían proteger a los niños y adolescentes de toda acción que implícita o explícitamente los fuerce a utilizar la neurotecnología. Los Estados Miembros y demás partes interesadas deberían respetar las opiniones, los derechos y el interés superior del niño y prestar atención a la autonomía de los niños y adolescentes obteniendo un consentimiento y un asentimiento previos, libres e informados que se ajusten a la edad y la capacidad de decisión de la persona y las respeten, teniendo en cuenta al mismo tiempo los derechos y deberes de los padres y tutores legales en relación con la protección de los niños y adolescentes que estén a su cargo.
143. Los Estados Miembros deberían facilitar becas de investigación y desarrollo centradas en la creación de neurotecnologías de apoyo fáciles de usar, con riesgos atenuados y adaptadas a niños y adolescentes con discapacidad. Estos proyectos deberían respetar los derechos y el interés superior del niño y asociar a los niños, adolescentes, padres y cuidadores en todas las etapas del proceso, incluida la concepción, con el fin de garantizar que las tecnologías respondan a sus necesidades específicas.
144. Los Estados Miembros deberían garantizar una estricta supervisión y un estrecho seguimiento de la investigación neurotecnológica cuando en ella participen niños y adolescentes. Esta supervisión es crucial durante las fases de desarrollo del niño, para que sea posible abordar y atenuar cualquier efecto imprevisto a largo plazo. Estas investigaciones deberían acompañarse de protocolos de seguimiento completo y de evaluaciones periódicas para garantizar la seguridad y el bienestar permanentes de los jóvenes participantes, respetando a la vez sus derechos, su interés superior y sus necesidades de desarrollo y vulnerabilidades específicas. En el marco de toda investigación en la que participen niños y adolescentes que estén en situación delicada desde el punto de vista médico (por ejemplo, niños en unidades de control de la epilepsia), se prestará especial atención a los procedimientos de consentimiento y asentimiento, teniendo en cuenta sobre todo ciertos aspectos específicos de la investigación (tiempo, repeticiones) para evitar cualquier forma de instrumentalización. Solo se podrán realizar investigaciones con menores de 18 años cuando estas se ajusten a las disposiciones pertinentes de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos.
145. Los Estados Miembros deberían promulgar reglamentaciones específicas para prohibir el uso de técnicas de marketing —como el neuromarketing, el análisis emocional biométrico, la publicidad inmersiva y la publicidad en realidad virtual o aumentada— que se basen en datos

neuronales, o en datos neuronales indirectos y datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, obtenidos de niños y adolescentes. Estas reglamentaciones, reconociendo los derechos y la mayor vulnerabilidad de los niños y adolescentes en los entornos digitales y tomando en consideración el hecho de que su cerebro está en desarrollo —especialmente en ámbitos ligados a la toma de decisiones—, deberían prohibir explícitamente toda práctica que utilice dichos datos para influir en ellos o explotarlos.

IV.11.2 Personas mayores

146. Los Estados Miembros deberían promover el envejecimiento saludable y brindar respaldo a las personas mayores financiando y poniendo en marcha programas con base científica y empírica que integren la neurotecnología en el cuidado habitual. A lo largo del proceso completo de elaboración de estos programas, incluida la fase de concepción, debería participar todo el ecosistema de apoyo, incluidos la familia, los cuidadores y los equipos médicos, con el fin de garantizar que las tecnologías respondan a sus necesidades específicas. Debería asignarse prioridad a elaborar y aplicar herramientas que prevengan, retrasen, traten o ayuden a superar afecciones, deficiencias y enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Los Estados Miembros deberían velar por que el acceso a estos programas de neurotecnología sea equitativo y no agrave las desigualdades socioeconómicas o de otro tipo que puedan existir.
147. Los Estados Miembros deberían establecer directrices para la concepción de la neurotecnología que tengan en cuenta las necesidades de las personas mayores, prestando especial atención a los factores de la interfaz entre humanos y ordenadores para facilitar el uso (como los tipos de letra, los botones y los colores) y mejorar la experiencia mediante señales visuales y auditivas más efectivas.
148. Los Estados Miembros deberían preservar, respaldar y promover la toma de decisiones autónoma de las personas mayores que utilizan la neurotecnología para disponer de apoyo sensoriomotor y cognitivo. El proceso de consentimiento debería tener en cuenta las posibles dificultades cognitivas de las personas mayores, a fin de asegurar que el consentimiento sea previo, libre e informado, continuo y adaptable a la evolución de las condiciones de salud. Deberían establecerse políticas para que la neurotecnología de apoyo reconozca la evolución de las capacidades cognitivas a lo largo del tiempo y respete las preferencias de los usuarios.

IV.11.3 Personas con discapacidad

149. Los Estados Miembros deberían adoptar políticas que aprovechen el potencial de la neurotecnología para brindar apoyo a las personas con discapacidad y eliminar los obstáculos que estas experimentan, con lo que contribuirían a lograr el pleno disfrute de los derechos humanos. Deberían aplicar marcos regulatorios que garanticen la participación y consulta de las personas con discapacidad para dar prioridad a sus necesidades y preferencias. Estos marcos deberían imponer la realización de evaluaciones de la accesibilidad de todos los nuevos productos neurotecnológicos para garantizar que estos no perpetúen las disparidades existentes en materia de discapacidad o de salud. Los Estados Miembros deberían alentar a las escuelas y los sistemas educativos a promover la alfabetización digital, a garantizar una educación inclusiva que tenga en cuenta las necesidades especiales y a promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
150. Los Estados Miembros deberían crear programas de incentivos para promover el desarrollo o la aplicación de la neurotecnología para personas con discapacidad, con el fin de mejorar su calidad de vida y aumentar su independencia. Estos programas podrían incluir incentivos fiscales, subsidios de investigación y exámenes reglamentarios acelerados con objeto de fomentar soluciones neurotecnológicas eficaces, asequibles y accesibles.

151. Los Estados Miembros deberían esforzarse por hacer asequible la neurotecnología avanzada y por integrar la cobertura de la neurotecnología, según proceda, en los seguros médicos nacionales u otros sistemas de reembolso para personas con discapacidad, por ejemplo mediante alianzas público-privadas. Se debería crear una base de datos nacional que sea interoperable, proteja la privacidad y sea culturalmente accesible en la que consten los recursos y servicios de apoyo de neurotecnología existentes, con objeto de facilitar el acceso y el intercambio de información.

IV.11.4 Personas con afecciones de salud mental

152. Los Estados Miembros deberían fomentar la investigación y promover iniciativas de sensibilización para abordar el aumento de la prevalencia y las necesidades especiales de las personas con afecciones de salud mental, incluidas las que son víctimas o supervivientes de traumas y actos de violencia, así como la importancia de la neurotecnología para dichas personas.
153. Los Estados Miembros deberían contemplar la posibilidad de asignar fondos a labores de promoción a largo plazo y a estudios de eficacia, a la supervisión posterior a la comercialización y al control por niveles, prestando especial atención al carácter invasivo y a la reversibilidad de las intervenciones de neurotecnología. Las actividades de investigación y desarrollo deberían guiarse por las aportaciones de las personas con afecciones de salud mental y de quienes defienden sus intereses, y por la interacción con ellos, y tener en cuenta los riesgos que entrañan los tratamientos con neurotecnología.
154. Los Estados Miembros deberían respaldar el desarrollo y la aplicación de una neurotecnología asequible y destinada a mejorar la calidad de vida y las actividades diarias de las personas con afecciones de salud mental. Esto debería incluir tecnologías que ayuden a controlar los síntomas, mejorar las funciones cognitivas y brindar apoyo emocional en el domicilio, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Es importante asegurarse de que las personas con afecciones de salud mental reciban información rigurosa y tengan expectativas razonables sobre el proceso.
155. Cuando se aplique la neurotecnología al estudio y el tratamiento de trastornos mentales, será preciso abordar con cautela la concepción, la finalidad y los resultados de las investigaciones para evitar que se vea agravada la discriminación social contra las personas con trastornos mentales.

IV.12 MEJORAS

156. El uso de la neurotecnología para mejorar las capacidades humanas mentales (por ejemplo, la memoria o la atención) o físicas (por ejemplo, con prótesis o dispositivos controlados por una interfaz cerebro-ordenador) más allá de la necesidad médica trae consigo nuevos y complejos desafíos éticos, sociales y jurídicos, que pueden crear nuevos tipos de disparidades en el mundo. Cuando la neurotecnología se utiliza en estos contextos, plantea cuestiones fundamentales relacionadas con la equidad, el consentimiento, la autonomía individual y comunitaria, la repercusión en la sociedad y la naturaleza de la mejora del propio sistema nervioso. Los Estados Miembros deberían velar por que las políticas, las leyes y los marcos regulatorios que rigen el ciclo de vida completo de la neurotecnología en estos contextos no agraven las desigualdades sociales ni provoquen discriminación, aborden los posibles riesgos (incluidos los relativos a la reversibilidad, la invasividad y la autonomía), protejan la dignidad humana y respeten el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados Miembros deberían alentar la investigación sobre los posibles riesgos y las importantes consecuencias éticas de este uso de la neurotecnología, tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto.

V. APLICACIÓN

157. Los Estados Miembros y todos los demás agentes que se indican en la presente Recomendación deberían respetar, promover y proteger los valores, principios y normas éticos enunciados en esta Recomendación y adoptar todas las medidas apropiadas para hacer efectiva su aplicación.
158. Los Estados Miembros, con arreglo a sus contextos, estructuras de gobierno y disposiciones constitucionales específicos, deberían promover de forma creíble y transparente la ética de la neurotecnología, en consonancia con la presente Recomendación. Asimismo, deberían velar, según convenga, por el seguimiento y la evaluación de las políticas, los programas y los mecanismos relativos a la neurotecnología y su ética. El seguimiento de los avances podría basarse en una combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos.
159. Los Estados Miembros deberían fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y apoyar a los funcionarios para garantizar que la tecnología se desarrolle de forma responsable y ética, y que proteja, respete y promueva plenamente los derechos humanos.
160. Los Estados Miembros deberían crear o designar entidades nacionales responsables de supervisar y coordinar la regulación, vigilancia y supervisión de la neurotecnología en los organismos públicos competentes. Estas entidades de coordinación deberían velar por la aplicación coherente de los marcos jurídicos y regulatorios, la protección de la salud y la seguridad públicas y el respeto de las normas éticas y los derechos humanos a lo largo del ciclo de vida completo de la neurotecnología. Ello incluye facilitar la colaboración entre organismos, supervisar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales y garantizar que los datos y la información de los distintos ámbitos regulatorios se compartan efectivamente para fundamentar la toma de decisiones y la formulación de políticas. Estas entidades también deberían ayudar a coordinar la participación pública y comunitaria.
161. Los Estados Miembros deberían esforzarse por ampliar y complementar su propia acción en lo que respecta a la presente Recomendación, cooperando con todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales pertinentes, así como con las empresas transnacionales y las organizaciones científicas, cuyas actividades correspondan al ámbito de aplicación y a los objetivos de la presente Recomendación. La sociedad civil desempeñará una función importante en la defensa de los intereses del sector público y, por lo tanto, la UNESCO debe garantizar y promover su legitimidad.
162. La UNESCO debería dar a conocer y difundir ampliamente la presente Recomendación por todos los medios disponibles y compartirla con los Estados Miembros, las comisiones nacionales para la UNESCO, los asociados internacionales y regionales pertinentes, las instituciones de derechos humanos allí donde las haya y los órganos de asesoramiento de la UNESCO en materia de ética, para que la difundan en todos los niveles y entre todos los agentes que intervengan en este ámbito.
163. Para ayudar a los Estados Miembros a aplicar esta Recomendación con la elaboración de programas y políticas concretos y con el desarrollo de las capacidades institucionales en el ámbito de la ética de la neurotecnología, la UNESCO puede contribuir mediante:
 - a) la elaboración de una metodología de la UNESCO de evaluación del estadio de preparación que ayude a los Estados Miembros a determinar su situación, respecto de un conjunto de dimensiones, en momentos concretos de su trayectoria de preparación;
 - b) la elaboración de una metodología de la UNESCO de evaluación del impacto ético de la neurotecnología basada en investigaciones científicas rigurosas y fundamentada en el derecho internacional de los derechos humanos, junto con orientaciones específicas para su aplicación en el ciclo de vida completo de la neurotecnología, así como

herramientas y materiales de desarrollo de capacidades que ayuden a los Estados Miembros a impartir formación sobre esta metodología a funcionarios públicos, responsables de la formulación de políticas y demás agentes pertinentes;

- c) la elaboración de una metodología de la UNESCO para evaluar *ex ante* y *ex post* la eficacia y la eficiencia de las políticas y los incentivos relacionados con la ética de la neurotecnología con respecto a los objetivos definidos;
- d) el fortalecimiento del análisis de las políticas relativas a la neurotecnología y la elaboración de informes al respecto, sobre la base de la investigación y los datos empíricos y en el marco de los foros existentes de la UNESCO;
- e) la recopilación y difusión de información sobre los avances y las innovaciones, así como informes de investigación, publicaciones científicas, datos y estadísticas sobre las políticas relativas a la neurotecnología, en particular mediante las iniciativas ya existentes, a fin de apoyar el intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo y de favorecer la aplicación de la presente Recomendación.

164. Los procesos de seguimiento y evaluación deberían asegurar una amplia participación de todos los agentes, entre ellos, aunque no exclusivamente, las personas infrarrepresentadas y las personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, y garantizar la diversidad social y cultural y la igualdad de género. El seguimiento y la evaluación del impacto de la neurotecnología y de las políticas y prácticas conexas relativas a la ética deberían realizarse de manera continua, sistemática y proporcional a los riesgos correspondientes. Este proceso debería basarse en marcos aprobados internacionalmente e ir acompañado de evaluaciones de instituciones públicas y privadas. La recopilación y el procesamiento de los datos deberían discurrir de conformidad con el derecho internacional y la legislación nacional en materia de protección y confidencialidad de los datos y con arreglo a los valores y principios enunciados en la presente Recomendación.

VI. DISPOSICIONES FINALES

165. La presente Recomendación debe entenderse como un todo, y los valores y principios fundamentales deben considerarse complementarios y relacionados entre sí.
166. Ninguna disposición de la presente Recomendación podrá interpretarse como si reemplazara, modificara o menoscabara de cualquier otra manera las obligaciones o los derechos de los Estados Miembros con arreglo al derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos, o como si autorizara a un Estado, otro agente político, económico o social, grupo o individuo a emprender actividades o realizar actos que sean contrarios a los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad humana y el respeto del medio ambiente y los ecosistemas.



Рекомендация об этических аспектах нейротехнологий

ПРЕАМБУЛА

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на своей 43-й сессии, проходившей в Самарканде с 30 октября по 13 ноября 2025 г.,

осознавая наблюдаемое сегодня и потенциальное существенное и динамичное положительное и отрицательное воздействие нейротехнологий на жизнь людей, в том числе на человеческое сознание, а также на здоровье и благополучие человека, на общество, окружающую среду и экосистемы,

напоминая, что в соответствии с положениями своего Устава ЮНЕСКО активно стремится содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации в интересах поощрения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных для всех народов,

признавая ключевую роль ЮНЕСКО, занимающей ведущие позиции в вопросах международного диалога, производства знаний и установления стандартов, касающихся этических аспектов научной деятельности, технологического прогресса и биологических исследований,

будучи убеждена в том, что представленная ниже Рекомендация, будучи нормативным документом, разработанным на основе целостного подхода и принципов международного права с упором на уважение человеческого достоинства и прав человека, а также призванным поощрять гендерное равенство, социальную и глобальную справедливость и развитие, физическое и психическое благополучие и здоровье людей, личностное разнообразие, взаимосвязанность, глобальную солидарность, равноправие, недопущение дискриминации, инклюзивность, защиту окружающей среды и экосистем, сможет направить процесс развития нейротехнологий в ответственное русло,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,

принимая во внимание значительную распространенность во всем мире неврологических и психических заболеваний, масштабы которой продолжают расти, а также глубокие страдания, которые они причиняют людям и обществу,

принимая во внимание также потенциал нейротехнологий, которые предлагают инновационные решения для более эффективных профилактических, прогностических и терапевтических результатов, принося пользу всему человечеству и предоставляя возможности для популяризации охраны здоровья во всех странах,

принимая во внимание далее, что применение нейротехнологий ставит перед нами этические, правовые и общественные проблемы и вопросы, связанные с человеческим достоинством и правами человека, касающимися независимости, неприкосновенности частной жизни, психической и физической неприкосновенности, личной идентичности, свободы мысли, риска дискриминации, неравенства и вызовов, стоящих перед демократией,

а также проблемы, связанные с учетом этических различий в использовании нейротехнологий в медицинских и немедицинских целях, а также различий в их использовании для лечения или для улучшения качества жизни,

признавая также, что с этической точки зрения существует настоятельная необходимость в изучении и использовании потенциала нейротехнологий, в особенности в медицинских и вспомогательных целях и что отказ от разработки таких полезных способов их применения поднимает значительные этические вопросы,

вновь заявляя о важном значении содействия в реализации и защиты права каждого человека на результаты научного прогресса и использование их преимуществ,

признавая далее решающую роль всеобщего, результативного и доступного по стоимости подключения к интернету в полном раскрытии потенциала новых и возникающих цифровых технологий в целях ликвидации всех форм цифрового отставания и ускорении прогресса в работе по всем целям в области устойчивого развития,

подчеркивая, что принципы справедливости, доверия и равноправия должны служить гарантией того, что ни одна страна и ни один человек не окажутся в проигрыше как с точки зрения справедливого и равноправного доступа к нейротехнологиям на всех этапах их жизненного цикла и использования их преимуществ, так и в плане защиты от негативных последствий их применения, и одновременно признавая различие условий, существующих в разных странах, а также нежелание некоторых людей принимать непосредственное участие в техническом прогрессе,

осознавая также, что новые и возникающие цифровые технологии могут стать решающими факторами развития, и подчеркивая необходимость ликвидации всех форм цифрового отставания в целях обеспечения всеобщего доступа к преимуществам новых и возникающих цифровых технологий, без какой бы то ни было дискриминации,

подчеркивая также необходимость особого внимания к странам с низким и средним уровнем дохода (СНСД), включая, в частности, наименее развитые страны (НРС), развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), и малые островные развивающиеся государства (МОСРГ), которые располагают квалифицированными кадрами, но при этом недостаточно представлены в сфере разработки нейротехнологий и ограничены в доступе к ним,

подчеркивая далее, что международное сотрудничество и солидарность способствуют справедливому и равноправному доступу к нейротехнологиям и создают условия для полного раскрытия их потенциальных преимуществ, обеспечивая одновременно решение актуальных этических, юридических и общественных проблем, минимизацию потенциальных непреднамеренных негативных последствий и рисков возможного двойного, ненадлежащего или злонамеренного использования, либо применения неэтичных методов и разработку национальных стратегий развития нейротехнологий на основе этических принципов при полном соблюдении норм международного права, включая международные нормы в области прав человека,

отмечая тот факт, что наличие этических требований и рамочных принципов деятельности, а также открытого доступа к научным знаниям может стимулировать развитие ответственных инноваций, разработок и стратегий, согласующихся с международным правом, в том числе с международными нормами в области прав человека,

напоминая также, что в ноябре 2023 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 42-й сессии приняла резолюцию 42 С/29, в которой она уполномочила Генерального директора «разработать нормативный документ об этических аспектах нейротехнологий в форме рекомендации», который должен быть представлен Генеральной конференции на ее 43-й сессии в 2025 г.,

памятуя о положениях Всеобщей декларации прав человека 1948 г., положениях международных нормативно-правовых документов в области прав человека, в том числе Международного пакта 1966 г. о гражданских и политических правах, Международной

конвенции 1965 г. о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции 1979 г. о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции 1984 г. против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции 1989 г. о правах ребенка, а также Конвенции 2006 г. о правах инвалидов, других имеющих отношение к этому вопросу международно-правовых актов, рекомендаций и деклараций, Конвенции 1951 г. о статусе беженцев, Конвенции 1958 г. о дискриминации в области труда и занятий, Конвенции 1960 г. о борьбе с дискриминацией в области образования, Конвенции 2005 г. об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения,

принимая во внимание Декларацию об ответственности нынешних поколений перед будущими поколениями (1997 г.), Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека (2005 г.), Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (2007 г.), Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г (A/RES/70/1) (2015 г.), Декларацию этических принципов в связи с изменением климата (2017 г.), Рекомендацию 2017 г. в отношении научной деятельности и научных работников (исследователей), Рекомендацию 2021 г. об этических аспектах искусственного интеллекта, Рекомендацию 2021 г. по открытой науке, резолюцию Совета по правам человека «Нейротехнологии и права человека» (A/HRC/RES/58/6) (2025 г.), резолюцию Совета по правам человека «Новые и появляющиеся цифровые технологии и права человека» (A/HRC/RES/53/29) (2023 г.), Резолюцию Совета по правам человека «Право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век» (A/HRC/RES/42/15) (2019 г.), Декларацию Международной организации труда (МОТ) об основополагающих принципах и правах в сфере труда с внесенными в нее поправками (2022 г.), Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций (2011 г.) руководящие принципы Организации Объединенных Наций по защите интересов потребителей (2015 г.), Пакт во имя будущего и его Глобальный цифровой договор (A/RES/79/1) (2024 г.), Нюрнбергский кодекс (1947 г. и Хельсинкскую декларацию «Этические принципы проведения медицинских исследований с участием человека» (1964 г.) с поправками, внесенными в 2024 г.,

напоминая далее, что обязанности по охране и поощрению прав человека и основных свобод и соответствующая ответственность в первую очередь возложены на государство, и что частные компании, включая технологические, несут ответственность за соблюдение прав человека, в том числе путем проведения проверки соблюдения прав человека путем оценки фактического и потенциального воздействия на права человека, учета выводов оценки и принятия надлежащих мер, мониторинга ответных мер и распространения информации об устранении последствий в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций,

учитывая важное значение применения существующих нормативно-правовых актов в области прав человека для решения проблем и использования возможностей, связанных с нейротехнологиями, принимая во внимание при этом, что в сфере этих технологий не обеспечено надлежащее регулирование и признавая необходимость принятия эффективных мер для всестороннего реагирования на их негативное воздействие на права человека,

напоминая, что в Рекомендации 2021 г. об этических аспектах искусственного интеллекта отмечается важность этических вопросов, связанных с использованием систем на основе искусственного интеллекта (ИИ) в области нейротехнологий и нейрокомпьютерного интерфейса, и что в докладе Международного комитета по биоэтике ЮНЕСКО, посвященном этическим аспектам нейротехнологий, ЮНЕСКО и государствам-членам рекомендуется принять различные меры для решения выявленных проблем,

памятуя также об уже существующей экосистеме национальных правил и стандартов и других рамочных документах и инициативах, разработанных соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, межправительственными организациями, такими как ОЭСР, в том числе региональными организациями, а также частными структурами, профессиональными организациями, НПО и научным сообществом, связанных с этическими аспектами и регулированием деятельности в сфере нейротехнологий,

1. **принимает** сегодня, 11 ноября 2025 г., настоящую Рекомендацию об этических аспектах нейротехнологий;
2. **рекомендует** государствам-членам при поддержке Секретариата ЮНЕСКО применять положения настоящей Рекомендации с учетом конституционной практики и особенностей структуры управления каждого государства посредством принятия надлежащих мер, в том числе, при необходимости, законодательного или иного характера, направленных на претворение в жизнь в пределах своих юрисдикций сформулированных в Рекомендации принципов и норм, в соответствии с положениями международного права, в том числе международного права в области прав человека;
3. **рекомендует также** государствам-членам обеспечить, чтобы многостороннее сообщество заинтересованных субъектов приняло на себя обязательство по осуществлению возложенных на них соответствующих задач, связанных с выполнением настоящей Рекомендации, рекомендует также государствам-членам обеспечить, чтобы все субъекты приняли на себя обязательство по осуществлению возложенных на них соответствующих задач, связанных с выполнением настоящей Рекомендации, а также довести положения настоящей Рекомендации до сведения международных, региональных и национальных органов и учреждений, научно-исследовательских и академических организаций, государственных, коммерческих и некоммерческих учреждений и организаций, занимающихся вопросами нейротехнологий, с тем чтобы разработка и применение нейротехнологий осуществлялись с опорой на результаты серьезных научных исследований и на основе анализа и оценки этических аспектов.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Применительно к настоящей Рекомендации:

1. **Нервная система.** Нервная система человека подразделяется на центральную (головной и спинной мозг, мозжечок, стволовая часть мозга) и периферическую (соматическую, саморегулируемую, парасимпатическую) нервную систему. Результаты научных исследований показывают, что деятельность нервной системы является основой сенсорных, моторных (включая нейромышечные) и ментальных состояний человека (к которым относятся когнитивные, эмоциональные и волевые состояния), а также обеспечивает самоосознание, сон и восприятие человеком болевых ощущений. Нервная деятельность и структура нервной системы обеспечивают получение информации, конкретной для каждого отдельного человека и имманентно присущей всем людям и человеческому обществу в целом, вне зависимости от пола, этнической принадлежности, языка или религии. Кроме того, нервная деятельность является важным инструментом социокультурного взаимодействия.
2. **Нейротехнологии.** Под нейротехнологиями в настоящее время понимаются устройства, системы и процедуры, охватывающие как аппаратное обеспечение, так и программные средства, которые напрямую получают доступ к нервной системе, измеряют, отслеживают, анализируют, предсказывают или регулируют ее состояние с целью понимания, оказания воздействия, восстановления или прогнозирования состояния ее структуры, активности и функциональности. Нейротехнологии сочетают в себе, в частности, элементы нейронауки, инженерного дела, материаловедения и компьютерной обработки данных.
3. Нейротехнологии охватывают медицинские и немедицинские области применения и включают в себя инструментальные средства, позволяющие производить измерения, определять состояние и воздействовать на деятельность нервной системы и на психическое состояние, как путем прямого взаимодействия с ней (инвазивного и неинвазивного), так и посредством ее сопряжения с устройствами и системами. Следует отметить, что как разомкнутые (например, стимуляция мозга с фиксированными параметрами), так и замкнутые системы (например, нейростимуляция, зависящая от состояния мозга) ставят перед нами сложные вопросы этического порядка, поскольку они воздействуют как на физические, так и на психические процессы и могут иметь отложенные последствия. Термин «медицинское использование» относится ко всем видам использования нейротехнологий в профилактических, прогностических, диагностических, терапевтических или реабилитационных целях в связи с определенным заболеванием, в частности из числа

включенных в Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международную классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) и Международную классификацию медицинских вмешательств (МКМВ), в соответствии с принятыми на международном уровне медицинскими стандартами.

4. К нейротехнологиям, в частности, относятся:

- (a) технические средства, позволяющие измерять и анализировать физические (например акустические, электрические, оптические, магнитные и/или механические), химические и биологические сигналы, связанные со структурными и функциональными элементами нервной системы (включая клеточную терапию и генную терапию). Такие технические средства могут использоваться для определения, регистрации, прогнозирования и/или мониторинга параметров активности нервной системы, углубления понимания принципов ее функционирования, диагностики патологических состояний или управления внешними устройствами (обеспечивающими взаимодействие человеческого мозга с компьютером и известными как нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ)). Они могут обеспечивать обратную связь в реальном времени и соответствующую стимуляцию или торможение на основе системы с разомкнутым контуром. Примерами таких технологий могут служить электроэнцефалография (ЭЭГ), магнитоэнцефалография (МЭГ), магнитно-резонансная томография (МРТ), магнитно-резонансная спектроскопия (МРС), функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), диффузно-взвешенная томография, фокусированный ультразвук (ФУЗ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), функциональная БИК-спектроскопия, вживленные микроэлектроды, оптогенетика, оптическая визуализация, кальциевая визуализация, потенциал-зависимые красители (ПЗК) и микродиалитические исследования.
- (b) Технические или интервенционные средства, которые взаимодействуют со структурой или функциями нервной системы с целью воздействия на ее активность, например, для восстановления работы органов чувств, в частности слуха, такие как кохлеарные имплантаты, или глубинная стимуляция головного мозга (ГСМ). Они используются для регулирования функций нервной системы и непосредственно передают сигналы в нервную систему с применением методики акустической, электрической, магнитной, ультразвуковой или оптической стимуляции. Примерами таких нейротехнологий являются вживленные микроэлектроды, нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ), глубинная стимуляция головного мозга (ГСМ), оптогенетическая стимуляция, транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия), транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) или нейрофармакологические влияния и др.

5. **Нейронные данные.** Нейронные данные включают качественные и количественные данные о структуре, деятельности и функциональности нервной системы, полученные с помощью нейротехнологий, соответствующих данному в настоящей Рекомендации определению. Они позволяют осуществлять наиболее прямые измерения или наблюдения за состоянием нервной системы, многие из них коррелируются с психическими состояниями. Они охватывают данные, относящиеся к деятельности нервной системы, и включают как прямые измерения структуры, активности и/или функциональности нейронов (например, нейронное возбуждение или усредненные показатели биоэлектрической активности, полученные с помощью ЭЭГ), так и косвенные функциональные показатели (например, скорость кровотока при фМРТ и функциональной БИК-спектроскопии).

6. Следует отметить, что некоторые технологии собирают биометрические данные, косвенно информирующие о нервной активности. В настоящей Рекомендации такие биометрические данные получили определение **косвенных нейронных данных и ненейронных данных, которые позволяют делать определенные предположения о психических состояниях**. Несмотря на то, что они не относятся в буквальном смысле к нейротехнологиям, использование их для генерирования информации, которая позволяет

интерпретировать или прогнозировать психические состояния, ставит перед нами те же вопросы в области этики и прав человека, что и нейротехнологии. К таким технологиям относятся, в частности, отслеживание движения глаз, видеоокулография, идентификация личности по клавиатурному почерку, распознавание и анализ голоса, анализ походки, регистрация электропроводности кожи и вариабельности сердечного ритма, мониторинг движений во сне, системы измерения кровяного давления или распознавания эмоций по выражению лица, а также измерение микробиома.

7. **Полный жизненный цикл.** Жизненный цикл нейротехнологии следует рассматривать, начиная с ранних этапов концептуальной разработки, планирования, разработки алгоритма, выбора логической схемы принятия решений, добычи сырья и материалов, исследовательской работы, создания прототипа, проектирования и создания и заканчивая этапами развертывания и использования, к которым относятся техническое обслуживание, эксплуатация, сбыт, финансирование, мониторинг и оценка эффективности, контроль работоспособности, вывод из эксплуатации, демонтаж и утилизация. Полный жизненный цикл нейротехнологии включает в себя этап ее слияния с другими технологиями и подразумевает широкий круг участников на каждом из этапов.

В настоящей Рекомендации:

8. Признается стремительный прогресс в развитии технологий и в этом контексте рассматриваются те особенности нейротехнологий, которые имеют важнейшее этическое значение.

9. Рассматриваются этические аспекты, касающиеся полного жизненного цикла нейротехнологий, учитывая, что их применение может иметь разнообразные позитивные и негативные последствия, в частности для здоровья и благополучия человека, различных сообществ и общества, окружающей среды и экосистем и для осуществления и соблюдения прав человека и основных свобод, а также в других областях.

10. Рассматривается полный жизненный цикл нейротехнологий, предназначенных для всех людей и применяемых в различных областях, включая здравоохранение и прямые продажи потребителям немедицинских товаров и услуг, в разных контекстах использования.

11. Рассматриваются также вопросы в области этики и прав человека, возникающие в связи с использованием нейротехнологий на всем протяжении их жизненного цикла, а также с любыми технологиями, позволяющими делать предположения о психических состояниях, и даются ответы на них.

12. Рассматривается воздействие на людей и общество, при этом признаются также важные соображения этического характера, которые могут также применяться к исследованиям на животных и к окружающей среде.

13. Под этическим подходом понимается планомерное нормативное осмысление этических аспектов нейротехнологий на основе целостной, поликультурной, мультидисциплинарной, плюралистичной и эволюционирующей системы взаимосвязанных ценностных установок, принципов и процедур на основе прав человека, направленной на ориентирование общества в вопросах ответственного учета последствий, которые будет иметь применение нейротехнологий для людей, обществ, природной среды и экосистем:

- (a) Этические принципы при этом рассматриваются в качестве динамичной основы для нормативной оценки и методического руководства в вопросах применения нейротехнологий, использующей права человека, человеческое достоинство, качество жизни, недопущение нанесения вреда и смягчение рисков, а также свободу научных исследований как целевой ориентир и базовое условие.
- (b) За основу при этом взят широкий спектр научных знаний в таких областях, как нейробиология, медицина, инженерные и компьютерные науки, психология, этика, права человека, юриспруденция, социология, антропология, и в других научных дисциплинах.

14. Рассматриваются далее вопросы измерения, документирования, изменения и модуляции состояния нервной системы человека, применения и обработки собранных на протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий данных, а также другие социальные и экологические последствия, включая возникновение новых психических состояний и усиление психических и физических способностей.

15. Признается, что вмешательства, затрагивающие нервную систему, являются весьма травматичными, поскольку сложнейшая нервная система человека является центром, координирующим его поведение и психические процессы. Она наделяет человека индивидуальной автономией, включающей способность осуществлять свободное волеизъявление, выступать в качестве носителя морали, отвечать за свои действия, взаимодействовать с другими людьми, обсуждать коллективные решения и развивать личные качества.

16. Отмечается также, что человек развивается и добивается успеха в процессе взаимодействия с другими людьми и в благоприятных с физической и культурной точек зрения условиях.

17. Рассматриваются этические аспекты и проблемы прав человека, возникающие в связи с быстрым развитием и конвергенцией нейротехнологий с другими технологиями, такими как пространственные вычисления, иммерсивные технологии и расширенная реальность, ИИ и его применение, датчики и полупроводники. Обработка других биометрических данных для целей определения сенсорных, моторных и автономных функций, а также ментальных состояний ставит перед нами аналогичные вопросы этического порядка. В связи с этим сфера охвата настоящей Рекомендации распространяется как на нейротехнологии, так и на использование нейронных данных и косвенных нейронных данных, а также ненейронных данных, позволяющих делать предположения относительно психических состояний, обеспечивая последовательное применение этических принципов и этически корректных методов работы в этих областях.

18. Рассматривается также вопрос комбинированного применения нейротехнологий и искусственного интеллекта, что позволяет повысить их производительность и снизить затраты при использовании нейротехнологических систем. В то же время следует уделять особое внимание последствиям для прав человека и этическим вопросам, а также другим потенциальным рискам, включая проблемы кибербезопасности, отсутствие прозрачности, возможность алгоритмической предвзятости и ложных результатов, потенциальные угрозы личной независимости, дееспособности, неприкосновенности, в том числе психической, и личной идентичности, а также произвольную и/или незаконную слежку, аддикцию и другие расстройства поведения и риски манипуляций.

19. Поощряется мирное использование нейротехнологий и ставится цель повысить степень осведомленности о серьезных этических рисках и проблемах, связанных с возможным двойным, ненадлежащим или злонамеренным применением нейротехнологий. Содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам проявить ответственный подход в отношении нейротехнологий и уважать принципы международного права, включая международное гуманитарное право и международные нормы в области прав человека.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

20. Настоящая Рекомендация была разработана с целью направить развитие всего жизненного цикла нейротехнологий по этическому, ответственному, защищенному, безопасному, прозрачному, заслуживающему доверия и эффективному пути для мирного использования и на благо человечества, отдельных людей, общин, общества, окружающей среды и экосистем, а также предотвратить их использование во вред в настоящем и будущем в соответствии с нормами международного права, в частности с положениями Устава Организации Объединенных Наций и международного права в области прав человека.

21. Задачи настоящей Рекомендации состоят в:

- (а) обеспечении защиты, уважения и поощрения прав человека и основных свобод, человеческого достоинства и равенства, включая гендерное равенство, защите

интересов настоящего и будущего поколений, охраны окружающей среды, биоразнообразия и экосистем и содействию устойчивому развитию, а также в обеспечении уважения культурного разнообразия на протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий;

- (b) ориентировании деятельности государств-членов, физических лиц, групп, сообществ, государственных учреждений, научно-исследовательских организаций, частных компаний и любых других заинтересованных субъектов на обеспечение соблюдения этических принципов и международных норм в области прав человека на всех этапах жизненного цикла нейротехнологий;
- (c) содействии ответственной разработке и использованию нейротехнологий в целях предоставления инновационных медицинских услуг и предложения наилучших вариантов постановки диагноза и лечения;
- (d) обеспечении научного и фактологического обоснования, надежности и воспроизводимости нейротехнологий на протяжении всего их жизненного цикла и постоянной их оценки с помощью научных исследований на предмет их безопасности, эффективности, результативности, доступности и качества, что позволит предвидеть возможные риски;
- (e) формировании универсальной основы, которая будет не только определять ценности и принципы, но и может быть воплощена в конкретные политические рекомендации и эффективные проекты, для ориентирования государств-членов в их взаимодействии с нейротехнологиями на протяжении всего их жизненного цикла, в соответствии с их международно-правовыми обязательствами, в том числе в соответствии с международными нормами в области прав человека и другими международными стандартами;
- (f) содействии инклюзивному, многостороннему, междисциплинарному и плюралистическому диалогу и достижению консенсуса по этическим вопросам, касающимся нейротехнологий;
- (g) содействии справедливому и равному доступу к разработкам и знаниям в области нейротехнологий и равноправному совместному использованию их преимуществ с особым вниманием к потребностям и вкладу СНСД, включая НРС, РСНВМ и МОСРГ;
- (h) обеспечении солидарности всех субъектов на разных этапах полного цикла нейротехнологий и подотчетности в целях предотвращения неправомерного использования нейротехнологий и соблюдения прав человека, основных свобод и этических стандартов.

III. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ

22. Ценности играют важную роль, выступая в качестве мотивирующих идеалов при разработке политических мер и правовых норм. Приведенные ниже ценности являются стимулом желаемого поведения и основой для принципов, а принципы, в свою очередь, более конкретно раскрывают значение ценностей, лежащих в их основе, в целях упрощения их практического применения при подготовке политических заявлений и мер.

23. Желательно придерживаться всех описанных ниже ценностей и принципов в любом практическом контексте, однако между ними также могут возникать противоречия. В любой конкретной ситуации необходимо провести контекстуальную оценку для урегулирования возможных противоречий с учетом принципа пропорциональности и в соответствии с правами человека и основными свободами.

III.1 ЦЕННОСТИ

III.1.1 Уважение, защита и поощрение прав человека, основных свобод и человеческого достоинства

24. Неотъемлемое достоинство каждого человека является основой универсальных прав человека и основных свобод. Уважение, защита и поощрение человеческого достоинства и прав человека, как это установлено международным правом, в том числе международными нормами в области прав человека, имеют крайне важное значение на всех этапах полного жизненного цикла нейротехнологий. Человеческое достоинство подразумевает признание неотъемлемой и равной ценности каждого человека. Нейротехнологии никогда не должны использоваться для ущемления достоинства или прав любого человека, включая людей, находящихся в уязвимом положении.

III.1.2 Содействие здоровью и благополучию человека

25. Приоритетное внимание должно уделяться научным исследованиям, разработке и применению нейротехнологий, способствующих всестороннему укреплению здоровья и благополучия человека, при этом здоровье рассматривается как комплексное состояние физического, психического и социального благополучия.

26. Ответственное распределение ресурсов на развитие нейротехнологий подразумевает их приоритетное направление на профилактические, диагностические, терапевтические, вспомогательные и реабилитационные цели на благо наибольшего числа людей. Кроме того, в приоритетном порядке следует выделять ресурсы на развитие нейротехнологий для людей, проживающих в районах с недостаточным уровнем обслуживания, и самых нуждающихся категорий населения.

III.1.3 Обеспечение и уважение разнообразия и непредвзятости

27. Следует обеспечивать уважение к разнообразию и непредвзятость на протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий.

28. Учитывая, что общепризнанные нейротехнологические инновации в основном происходят в городском секторе, хорошо обеспеченном ресурсами, решающее значение для предотвращения предвзятости, продолжающегося неравенства в медицинском обслуживании и других областях, социального отторжения, пренебрежения и неуважения имеет особое внимание к малообслуживаемым и изолированным группам населения. Следует обеспечивать охрану и поощрение культурного разнообразия и наследия.

29. Равноправный доступ к фактологически обоснованным и надежным нейротехнологиям должен быть приоритетной задачей глобального уровня в целях обеспечения доступности их преимуществ для всех, вне зависимости от социально-экономического статуса или географического положения, или других условий. Особое внимание следует уделять СНСД, районам с ограниченными ресурсами, а также особым потребностям различных групп, поколений, культурных систем, языковых групп, сообществ, находящихся в уязвимом положении групп населения, инвалидов, людей с неврологическими расстройствами и психическими заболеваниями.

30. Использование нейротехнологий должно изучаться особенно тщательным образом, с тем чтобы избежать их применения в ситуациях, которые могут привести к сегрегации, дискриминации, стигматизации, объективации или подчинению отдельных лиц или сообществ, снижению социальной сплоченности, усугублению уже существующего неравенства или возникновению новых форм неравенства, сеющих раскол и вражду между людьми и общинами и тем самым ставящих под угрозу сосуществование между людьми, с другими живыми существами и окружающей их природной средой.

III.1.4 Учет межкультурных перспектив человеческих знаний и обмен ими

31. Уважительный и доступный обмен между сообществами и культурами знаниями о нервной системе человека и ее функциях способствует доверию и укрепляет общественные связи сплоченность людей во всем мире в их стремлении к здоровью и качеству жизни.

32. Крайне важно, чтобы любые исследования и разработки с участием различных групп и сообществ проводились с их разрешения и в консультации с ними, а также с получением их предварительного, свободного и информированного согласия и в партнерстве с ними, чтобы они отвечали их интересам и уважали их традиционные знания и эпистемологический вклад.

III.1.5 Глобальная солидарность и международное сотрудничество

33. Настоящая Рекомендация должна ориентировать всех участников полного жизненного цикла нейротехнологий на солидарные действия и призывать к ответственности в случаях неправомерного использования нейротехнологий, приводящего к возникновению угроз, нарушениям или злоупотреблениям в отношении международного права, в том числе международных норм в области прав человека. Кроме того, международное сотрудничество крайне важно для решения трансграничных проблем, связанных с нейротехнологиями.

III.1.6 Экологическая устойчивость

34. Нейротехнологии следует разрабатывать и использовать с глубоким уважением к охране окружающей среды, обеспечивая минимизацию экологического ущерба на протяжении всего жизненного цикла используемых материалов. Это касается добычи полезных ископаемых, обработки и хранения данных, методов переработки и утилизации отходов, а также предотвращения непропорционального потребления ресурсов, энергии и образования отходов.

35. На протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий следует руководствоваться глубоким уважением к правам коренных народов, изложенным в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (2007 г.), в частности, в деятельности, связанной с добычей ресурсов и переработкой отходов.

III.1.7 Добросовестность и ответственность

36. Добросовестность означает соблюдение всеми участниками полного жизненного цикла нейротехнологий самых высоких этических стандартов, их ответственность за свои действия и отчетность за их результаты, а также принятие ими корректирующих мер в случае необходимости. Это понятие включает обеспечение соответствия всех предпринимаемых действий этическим принципам, профессиональным стандартам и общественным ценностям, а также уважение прав человека.

37. Научная добросовестность на протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий означает приверженность строгому поиску истины с помощью научно обоснованных, объективных и прозрачных исследовательских методов, а также прозрачную оценку результатов исследований.

III.2 ПРИНЦИПЫ

38. Настоящая Рекомендация использует подход, основанный на правах человека и ориентированный на его интересы, опирающийся на следующие основополагающие этические принципы.

III.2.1 Использование во благо, соразмерность и непричинение вреда

39. Нейротехнологии должны способствовать укреплению здоровья и благополучия, а также предоставлять людям возможность принимать свободные и осознанные решения, касающиеся их нервной системы и психического здоровья, способствуя при этом их лучшему пониманию самих себя.

40. Нейротехнологии должны способствовать охране здоровья и благополучию человека, не причиняя ему вреда, будь то с физической, экономической, социальной, политической, культурной или психической точки зрения. Принцип непричинения вреда должен лежать в основе всего жизненного цикла нейротехнологий, обеспечивая защиту и повышение качества жизни.

41. Любые ограничения на осуществление прав человека и пользование ими должны отвечать всем применимым требованиям международного права, включая международные нормы в области прав человека.

42. Принципы пропорциональности, сбалансированности и законности должны регулировать использование нейротехнологий и данных, которые они позволяют получить, с тем чтобы такое использование: (а) было уместным и пропорциональным цели и ожидаемым

выгодам в медицинской и немедицинской сфере, (b) не противоречило основополагающим ценностям, определенным в настоящей Рекомендации, (c) соответствовало контексту и целевой группе пользователей и (d) опиралось на принципы безопасности и точные научные данные.

III.2.2 Личная независимость и свобода мысли

43. На протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий необходимо обеспечивать защиту и поощрение прав на личную независимость и свободу мысли, а также защиту психической и физической неприкосновенности человека от любого нежелательного и вредного вмешательства.

44. В целях настоящей Рекомендации личная независимость имеет как индивидуальный, так и реляционный характер. Она отражает как личный выбор, так и общественные связи человека, поддерживающие и определяющие его выбор. По мере развития нейротехнологий и расширения их взаимодействия с нервной системой человека, следует учитывать индивидуальный и реляционный характер личной независимости на протяжении всего их жизненного цикла.

45. Люди должны иметь право и возможность принимать свободные, осознанные и добровольные решения о своем взаимодействии с нейротехнологиями на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с международным правом, включая международные нормы в области прав человека, а также с этическими принципами и правовыми стандартами информированного согласия и другими международными стандартами. Важно также иметь гарантии защиты от скрытого и явного принуждения к использованию нейротехнологий. Особое внимание в этом отношении следует уделять детям и подросткам, а также лицам, находящимся в уязвимом положении.

46. Процедуры выражения согласия определяются нормативно-правовыми документами, в том числе относящимися к национальному праву и применимым нормам международного права. Согласие должно быть предварительным, свободным и осознанным. Процедуры информированного согласия должны гарантировать получение свободного и информированного согласия (явно выраженного) и быть утвердительными, функциональными, циклическими, всеобъемлющими, прозрачными и надлежащим образом задокументированными. В них должна содержаться понятная, подробная и доступная информация о целях, рисках, преимуществах, альтернативах и результатах использования нейротехнологий во всех областях их применения. Информированное согласие и разрешение должны быть адаптированы к возрасту человека, его способности принимать решения, культуре, языку, уровню образования, а также его психическому и физическому состоянию. Когда речь идет о лицах, неспособных дать согласие, необходимо получать разрешение их законных представителей или опекунов. Следует уважать волю и предпочтения представляемого лица. Информированное согласие всегда должно включать право отказаться или воздержаться от использования нейротехнологий в любой момент, особенно если лица, чье согласие запрашивается, оказались в положении дисбаланса сил.

47. Нейротехнологии никогда не должны использоваться для оказания неправомерного влияния или манипулирования, будь то с помощью силы, принуждения, осознания неравного положения, общественного давления или других средств, которые ставят под угрозу личную самостоятельность и свободу мысли. Такая защита распространяется как на внутренний анализ мыслей, так и на их внешнее выражение.

III.2.3 Защита нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях

48. Нейротехнологии и другие технологии, которые собирают косвенные нейронные данные и ненейронные данные, позволяющие делать предположения о психических состояниях, ставят перед нами вопросы, касающиеся права на неприкосновенность частной жизни, в связи с расширением их возможностей в области сбора прямых и косвенных данных о нервной системе, которые являются уникальными и конфиденциальными.

49. Неприкосновенность, в том числе психическая, является основой личной идентичности и субъектности, а также имеет важное значение для защиты человеческого достоинства. Сбор, обработка, изменение и совместное использование нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, требуют, за исключением признанных в международно-правовых документах чрезвычайных медицинских ситуаций, составляющих угрозу для жизни, предварительного, свободного и осознанного согласия соответствующего лица, которое необходимо получать в соответствии с принципами защиты и уважения норм международного права, включая международные нормы в области прав человека, а также ценности и принципы, изложенные в настоящей Рекомендации.

50. Должны быть предусмотрены четкие меры защиты от сбора и неправомерного использования или несанкционированного доступа к нейронным данным, а также к косвенным нейронным данным и ненейронным данным, позволяющим делать предположения о психических состояниях, или от их обработки, включая получение предварительного, свободного и осознанного согласия, минимизацию данных и ограничение целей их использования, обеспечение личного права на данные, в том числе права на доступ, исправление, удаление и временное прекращение обработки данных, а также обеспечение безопасности и защиту данных, особенно в случаях, когда такие данные могут агрегироваться с данными из других источников.

III.2.4 Отказ от дискриминации и инклюзивность

51. Все субъекты, участвующие в полном жизненном цикле нейротехнологий, особенно в их взаимодействии с другими технологиями, такими как ИИ, несут общую ответственность за то, чтобы эти технологии не способствовали укоренению или расширению масштабов существующего неравенства или его новых форм и не допускали дискриминации по неврологическим или психическим характеристикам или по другим причинам в соответствии с международным правом, включая международные нормы в области прав человека.

52. Разработка и определение стандартов для нейротехнологий должны быть инклюзивными, способствовать защите культурной и коллективной идентичности, предотвращать унификацию и обеспечивать уважение к нейроразнообразию. Запрещается дискриминация кого-либо из-за неиспользования или отказа от использования нейротехнологий.

53. В целях содействия определению всеобщего блага и социальному принятию нейротехнологий правительствам и заинтересованным сторонам в сфере нейротехнологий следует наладить прозрачный общественный диалог с гражданами, общественными организациями и другими партнерами по конкретным темам и вовлекать их в процесс принятия решений. Социальное принятие методов использования нейротехнологий не должно подменять собой предварительное, свободное и информированное согласие граждан на применение таких методов.

54. Следует с осторожностью подходить к оценке нейротехнологических инструментов, лоббируемых правительствами или другими заинтересованными сторонами для оказания жизненно важных услуг.

III.2.5 Ответственность

55. Всем участникам полного жизненного цикла нейротехнологий следует соблюдать этические принципы в целях прогнозирования и ликвидации потенциального ущерба в краткосрочном и долгосрочном периоде, а также ущерб, который может быть причинен в результате непреднамеренного использования и непредвиденного воздействия. Они должны взять на себя обязательство по проведению надлежащей проверки в целях выявления, предотвращения, и смягчения такого ущерба, а также для представления отчетности о том, каким образом они будут устранять и компенсировать любое негативное воздействие. Они также должны взять на себя обязательство корректировать методы работы в связи с новыми данными или этическими проблемами, оставаться открытыми для замечаний и поддерживать ясную и прозрачную коммуникацию.

56. Государствам-членам следует обеспечить своевременный доступ к правосудию и эффективным средствам правовой защиты для тех, кто пострадал в результате применения нейротехнологий. Им необходимо работать со всеми заинтересованными сторонами над привлечением к ответственности виновных в нанесении такого ущерба лиц.

III.2.6 Доверие и прозрачность

57. Доверие подразумевает предоставление людям веских оснований для того, чтобы полагать, что применение нейротехнологий может принести индивидуальные и общие выгоды и при этом принимаются надлежащие меры по снижению рисков. Важнейшим требованием для обеспечения доверия является организация мониторинга всего жизненного цикла нейротехнологий всеми заинтересованными сторонами.

58. Всем участникам на протяжении полного жизненного цикла нейротехнологий следует обеспечивать прозрачность, безопасность и защищенность своей деятельности, опираясь на научные данные и соблюдая международные принципы ответственного поведения и научной добросовестности, вне зависимости от того, используются ли нейротехнологии в медицинских или немедицинских целях или когда соответствующие устройства могут определять психические состояния или вмешиваться в них. Это включает в себя предотвращение тиражирования предрассудков или их усиления, расширение возможностей отслеживания и объяснимости нейротехнологий, точное описание их возможностей и ограничений, четкое определение условий ответственности, соблюдение этических норм при проведении исследований и разработок, в том числе при использовании нейротехнологий в медицинских целях, регистрации испытаний, честном отборе участников и рассмотрении или одобрении исследований независимыми комитетами по этике.

III.2.7 Эпистемическая справедливость, инклюзивное участие и расширение прав и возможностей широкой общественности

59. Следует поощрять справедливое и равноправное распространение и формирование знаний о нейротехнологиях и участие всех людей и сообществ в их создании, распространении и применении.

60. Следует также оказывать содействие открытому и доступному образованию, а также взаимодействию с общественностью и различными общинами, с тем чтобы различные группы населения могли получать знания о функционировании нервной системы, психическом здоровье, медицинском и немедицинском применении и инструментах нейротехнологий и обмениваться ими, необходимо также стимулировать активное участие общества.

61. Эффективное взаимодействие с общественностью и различными общинами на протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий требует уважения к разнообразию, включая языковое, социальное и культурное разнообразие, а также разнообразие наследия и видов самоидентификации. Такое уважение к разнообразию является гарантией признания точек зрения и знаний различных сообществ и их учета в процессах принятия решений, а также уважения к личной самостоятельности.

62. Все сообщества должны иметь право голоса при принятии затрагивающих их решений, когда речь идет о нейротехнологиях на любых этапах их жизненного цикла.

III.2.8 Наилучшее обеспечение интересов ребенка и защита будущих поколений

63. Когда нейротехнологии применяются к детям, крайне важно соблюдать права детей (т.е. лиц в возрасте до 18 лет), закрепленные в соответствующих международно-правовых нормах, в частности право на личную неприкосновенность, свободу мысли и выражения мнений по всем касающимся их вопросам, обеспечивая при этом, в соответствующих случаях, уважение к функциям, правам и обязанностям родителей или законных представителей. Это включает твердую приверженность комплексному, т.е. интеллектуальному, эмоциональному, социальному и физическому развитию каждого ребенка. Нейротехнологии должны использоваться таким образом, чтобы способствовать воспитанию независимости детей, защите их психической и физической неприкосновенности, конструктивным отношениям между людьми и благополучию на основе сбалансированного и здорового образа жизни. В

случаях, когда речь идет о детях-инвалидах или детях с когнитивными нарушениями, должна проводиться строгая оценка нейротехнологий в целях обеспечения их неизменного использования в наилучших интересах детей, поддержки их здорового развития, благополучия и независимости при уважении к разнообразию людей и соблюдении принятых на международном уровне этических и клинических протоколов. Аналогичным образом, строгая оценка нейротехнологий должна проводиться в целях обеспечения полноценной социальной интеграции, предоставления равных возможностей, участия в культурной жизни и обеспечения доступности, особенно в сфере образования, инклюзивного спорта, параспорта, коммуникации и информации.

64. Нервная система быстро развивается с самого зачатия и в течение детства и претерпевает радикальные изменения в подростковом возрасте, что делает крайне важным соблюдение прав детей и подростков. Применение нейротехнологий к детям (т.е. лицам в возрасте до 18 лет) должно быть строго ограничено медицинскими и терапевтическими целями, а также другими обоснованными и прошедшими научную проверку видами применения, соответствие которых наилучшим интересам ребенка может быть продемонстрировано наглядно. Это включает виды применения нейротехнологий, обеспечивающие инклюзивный доступ к культуре, коммуникации, информации и спорту детей-инвалидов и детей с когнитивными нарушениями. Такие виды использования должны основываться на надежных научных исследованиях, проходить строгую фактологическую оценку и этическую проверку, а также обеспечивать всестороннее соблюдение прав и наилучших интересов ребенка.

65. При расширении ответственной разработки и использования нейротехнологий особое внимание следует уделять защите потребностей и интересов будущих поколений.

III.2.9 Глобальная и социальная справедливость, пользование результатами научного прогресса и их практическое применение

66. Доступ к исследованиям и разработкам в области нейротехнологий и выгоды от них следует распределять на справедливой основе между всеми заинтересованными сторонами, при этом особое внимание следует уделять организации глобального распределения, способствующего справедливости и сокращению неравенства, в соответствии с международными обязательствами.

67. Развитие нейротехнологий необходимо использовать для сокращения неравенства в области здравоохранения во всем мире и для повышения качества жизни, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

68. Необходимо предпринять усилия, в том числе в области международного сотрудничества, для устранения сказывающегося на жизни сообществ дефицита необходимой технической или медицинской инфраструктуры, образовательных возможностей и навыков, а также этических принципов и нормативной базы в области нейротехнологий, в частности в странах с уровнем дохода ниже среднего (СДНС), наименее развитых странах (НРС), развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ) и малых островных развивающихся государствах (МОСРГ), и недопущению использования этого дефицита в чьих-либо интересах.

69. При разработке и оценке воздействия способов применения инновационных нейротехнологий следует рассмотреть возможность использования ориентированной на права и интересы человека парадигмы в целях обеспечения того, чтобы конечные пользователи были не просто пассивными получателями технологий, а принимали активное участие на всех этапах жизненного цикла этих технологий.

IV. ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕР

70. ЮНЕСКО признает, что государства-члены находятся на разных стадиях готовности к выполнению этой Рекомендации с учетом научных, технологических, экономических, образовательных, правовых, нормативных, инфраструктурных, социальных, культурных и других аспектов. Следует отметить, что термин «готовность» в настоящей Рекомендации имеет динамический характер.

IV.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ

71. Государствам-членам, национальным и международным организациям и частным структурам следует активно поддерживать высококачественные и научно обоснованные исследования, разработку, внедрение и ответственное использование нейротехнологий на благо общества. Следует инвестировать в способы применения нейротехнологий, способствующие укреплению здоровья и благополучия человека и обеспечивающие уважение, защиту и поощрение прав человека. Эти инвестиции должны включать финансирование междисциплинарных исследований, которые способствуют не только развитию нейротехнологических инноваций, но и изучению последствий этих технологий с точки зрения этики, безопасности и защиты, права, социальной сферы, экологии и культуры, а также поддерживают внедрение и клиническое использование технологических прототипов. Особое внимание следует уделять разработке и внедрению, в том числе и частным сектором, надлежащих технических, институциональных, процедурных и других гарантий в целях смягчения связанных с нейротехнологиями рисков и обеспечения их справедливого использования на благо общества, а также соблюдения прав человека и принципа верховенства права.

72. Государствам-членам следует учредить или укрепить, в случае необходимости, надзорные и правоохранительные органы в сфере разработки и развертывания нейротехнологий и в секторах, в которых они применяются, в целях принятия более эффективных мер по защите от связанных с нейротехнологиями рисков для прав человека.

73. Государствам-членам следует обеспечивать должную осмотрительность в вопросах этики и прав человека, включая регулярное проведение комплексных оценок воздействия на права человека нейротехнологий, которые они разрабатывают, проектируют, внедряют, используют, продают, эксплуатируют или закупают, с целью предотвращения или смягчения их возможного негативного воздействия на права человека в краткосрочном и долгосрочном периодах.

74. Государствам-членам следует обеспечить, чтобы любое использование нейротехнологий в системе правосудия, включая их рассмотрение судебными органами, было основано на надежных научных данных и осуществлялось с соблюдением этических норм, прав человека и принципа верховенства права. В этом контексте государства-члены должны гарантировать надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство, включая презумпцию невиновности, и не принуждать людей свидетельствовать против себя или признавать свою вину. В любых случаях использования нейротехнологий в судебном разбирательстве должны существовать жесткие и надежные надзорные механизмы, включающие принципы надежной защиты данных, неприкосновенности, согласия и защиты свободы мысли, справедливого судебного разбирательства и слушаний, соблюдения стандартов в области прав человека.

75. Нейротехнологии не должны использоваться для каких бы то ни было форм социального контроля, попыток принуждения к подчинению на основе личных убеждений или мыслей, политических или иных взглядов или пола, для произвольного и/или незаконного наблюдения за психическими состояниями, а также для пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания.

76. Государствам-членам следует обеспечить ответственную разработку и применение нейротехнологий на основе соблюдения международных норм в области прав человека, а также создать надежные независимые механизмы надзора для содействия соблюдению вышеупомянутых ограничений и защиты неприкосновенности, в том числе психической, и свободы мысли всех людей. Такая политика должна разрабатываться на основе инклюзивного диалога с различными субъектами, включая представителей гражданского общества, конечных пользователей, экспертов по нейротехнологиям, специалистов по этике и правозащитников, с тем чтобы обеспечить широкий консенсус и соблюдение международного права, включая международные нормы в области прав человека.

77. Государствам-членам следует обеспечить прозрачность и подотчетность осуществляемых ими поддержки, надзора и регулирования в сфере нейротехнологий,

особенно в рамках финансируемых государством инициатив, таких как программы исследований и разработок в области психического здоровья, мозга и его здоровья и общего здоровья человека. Правительства должны, в соответствующих случаях, требовать от нейротехнологических проектов публичного раскрытия целей, методологии, предполагаемого использования, результатов, потенциальных и выявленных рисков и воздействия на общество их нейротехнологических инициатив, как только раскрытие такой информации станет возможным. Такая прозрачность имеет решающее значение для укрепления общественного доверия и обеспечения соответствия нейротехнологических достижений этическим стандартам, изложенным в настоящей Рекомендации, и международному праву, включая международные нормы в области прав человека.

78. Государствам-членам следует применять комплексный подход к нормативно-правовым и политическим мерам, принимаемым для защиты прав человека от ущерба, который могут нанести нейротехнологии, разрабатываемые, продаваемые, эксплуатируемые или используемые частным и государственным секторами. Частному сектору следует применять Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций, а государствам необходимо создать национальные рамки, включающие надзорные механизмы в отношении компаний, занимающихся нейротехнологиями. Такой комплексный подход включает в себя меры регулирования и сопутствующие рекомендации, постоянный мониторинг и оценку рисков, стимулирующие меры и требования к прозрачности, конструктивное взаимодействие с общественностью и общинами, а также прозрачную коммуникацию. Государствам следует обеспечить доступ к эффективным средствам правовой защиты для тех, кто пострадал от нарушений прав человека в контексте нейротехнологий.

79. Государствам-членам следует рассмотреть возможность создания комплексных систем стимулов, включающих налоговые льготы, субсидии и премии, для поощрения и создания основанных на широком участии и прозрачности инновационных экосистем для развития нейротехнологий в медицинских целях, укрепления потенциала государственных научно-исследовательских институтов и содействия в производстве общественных благ.

80. Государствам-членам следует разработать скоординированный, комплексный, прозрачный, многосторонний, межсекторальный и междисциплинарный подход к оценке воздействия нейротехнологий в качестве одного общего класса технологий на протяжении всего их жизненного цикла. Такая оценка воздействия технологий должна проводиться, управляться и/или контролироваться соответствующими компетентными организациями, включая, при необходимости, международные органы. Этот подход предполагает конструктивное взаимодействие с общественностью, заинтересованными сторонами и общинами и может включать следующие компоненты (список может быть дополнен):

- (a) оценка воздействия на права человека: выявление, предотвращение и смягчение потенциального негативного воздействия нейротехнологий на права человека с особым вниманием к уязвимым категориям населения и лицам, находящимся в уязвимом положении;
- (b) оценка экономического и социального воздействия: проводится в целях оценки влияния нейротехнологий на экономический рост, достойные условия труда, социальную справедливость и экологическую устойчивость;
- (c) оценка выгод и рисков: анализ рисков и выгод на всех этапах жизненного цикла нейротехнологий, включая исследования, клиническое применение и потребительские товары, а также риски, которые проявляются после отзыва технологии, и обеспечение доступа к лечению, в случае необходимости;
- (d) оценка воздействия на неприкосновенность частной жизни: анализ и смягчение связанных с нейротехнологиями рисков для психической неприкосновенности людей, включающий обеспечение соответствующих гарантий защиты нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и позволяющих делать предположения о психических состояниях ненейронных данных, в соответствии с применимыми национальными и международными стандартами

конфиденциальности и мерами политики в отношении данных, изложенными в настоящей Рекомендации;

(е) этическая оценка: выявление этических проблем и реагирование на них.

81. Государствам-членам следует содействовать равному доступу во всем мире к научно и фактологически обоснованным, безопасным и надежным нейротехнологиям, которые способствуют укреплению здоровья и общего благополучия. Для достижения этих целей необходимо поддерживать снижение итоговой стоимости для конечных пользователей, продолжать разработку, внедрение и постоянную поддержку непатентованных программных решений, а также изучить стратегии возмещения или субсидирования, сопоставимые с общепринятыми в местных юрисдикциях нормами.

82. Государствам-членам следует рассмотреть стратегии разработки интеллектуальной собственности (ИС), стимулирующие инновации и способствующие развитию открытой науки, обеспечению доступа к нейротехнологиям и их распространению, а также совместному использованию их преимуществ. Необходимо вести постоянный комплексный мониторинг влияния политики в области ИС на сектор нейротехнологий, уделяя особое внимание рискам, связанным с коммерциализацией и превращением живых организмов и человеческого тела в товары.

83. Государствам-членам следует рассмотреть вопрос о принятии гибких и основанных на учете рисков многоуровневых нормативных рамок. Они могут включать использование нормативной контролируемой среды для проектирования, разработки, тестирования, оценки, проверки и утверждения нейротехнологий с учетом стремительного развития нейротехнологий и их сближения с другими технологиями, такими как ИИ, пространственные вычисления и технологии, задействующие несколько каналов восприятия. Такие нормативные рамки должны быть направлены на содействие инновациям, обеспечение этической обработки данных, предотвращение ущерба и защиту прав путем включения в них механизмов регулярного мониторинга, оценки и динамичной корректировки политики в соответствии с развитием технологий и этических норм.

84. В случаях, когда коренные народы являются участниками процесса или подвергаются воздействию на любом этапе жизненного цикла нейротехнологий, государствам-членам и другим субъектам следует принять, в соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, меры по обеспечению соблюдения и защиты их прав в целях содействия их конструктивному участию на основе предварительного, свободного и осознанного согласия в процессах, доступных на их языках и в их конкретных условиях, и по предотвращению вмешательства в их традиционные или родовые системы знаний их предков или нарушения их культурного суверенитета. Когда речь идет о знаниях коренных народов, процедуры открытой науки и стратегии управления ИС должны с самого начала разрабатываться в сотрудничестве с коренными народами.

IV.2 ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ

85. Государствам-членам следует разработать надежную, справедливую и гибкую нормативно-правовую базу в целях регулирования сбора, обработки, обмена и всех других видов использования нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, в случае необходимости. В новых и существующих нормативно-правовых документах нейронные данные, а также косвенные нейронные данные и ненейронные данные, позволяющие делать предположения о психических состояниях, следует рассматривать как конфиденциальные личные данные.

86. Государствам-членам следует обеспечить комплексное включение в их существующую политику защиты неприкосновенности частной жизни строгих гарантий в отношении нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях. Если текущая политика не предлагает надлежащего решения этих проблем, государствам-членам следует включить целенаправленные гарантии в существующие законы или нормативно-правовые акты или

принять новые законы и нормативно-правовые акты для обеспечения такой защиты. Вышеупомянутые законы или нормативно-правовые акты должны запрещать практику привязки доступа к товарам или услугам к раскрытию нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненеуронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, требовать явного согласия или правового обоснования для любого обмена данными и запрещать использование таких данных для целевой рекламы без предварительного свободного и информированного согласия человека.

87. Государствам-членам следует разработать и внедрить конкретную политику по обеспечению устойчивого экологического воздействия нейротехнологий, особенно в отношении крупных центров обработки данных и вычислительных ресурсов, используемых для обработки и хранения нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненеуронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях. Такая политика должна быть направлена на минимизацию данных, обеспечивать сбор и обработку только необходимого объема информации и способствовать пропорциональному использованию нейротехнологий, при котором их применение будет ориентироваться на реальные потребности, а ненужное воздействие на окружающую среду будет сводиться к минимуму. Такая политика должна включать оптимизацию энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии, содействие переработке и устойчивой утилизации связанного с нейротехнологиями оборудования и гарантии восстановления пострадавшей среды.

88. Государствам-членам следует поддерживать и стимулировать разработку и внедрение технологических инноваций и стандартов проектирования нейротехнологий, способствующих повышению защиты нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненеуронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях. Такие стандарты включают современное шифрование, защищенные базы данных с многофакторной аутентификацией, передовые методы анонимизации данных, обработка и хранение данных на границе сети (обработка и хранение данных как можно ближе к месту их получения).

89. Государствам-членам следует создавать стимулы для производителей нейротехнологий, с тем чтобы они уделяли приоритетное внимание вопросам конфиденциальности и кодексу этических принципов при разработке и обеспечивали включение в свои устройства по умолчанию технологий, обеспечивающих защиту конфиденциальности.

90. Государствам-членам следует поощрять обмен данными согласно соответствующему законодательству о защите данных и в соответствии с принципами, изложенными в настоящей Рекомендации, путем создания надежных, безопасных хранилищ данных для используемых в научных исследованиях нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненеуронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях. Эти хранилища должны отвечать строгим стандартам кибербезопасности, конфиденциальности данных и этичного использования (включая минимизацию данных и ограничение их назначения), иметь многоуровневый доступ и использовать другие методы, направленные на укрепление защиты конфиденциальности. Следует создать надлежащие механизмы финансирования для курирования и хранения данных, а также оптимизировать процессы управления данными.

91. Государствам-членам следует уделять приоритетное внимание мерам по содействию трансграничному обмену данными в области нейротехнологических исследований в соответствии с применимым к ним законодательством по защите данных, добиваясь более широкого согласования стандартов защиты данных, особенно в отношении нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненеуронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, путем разработки четких протоколов передачи данных, обеспечивающих безопасный, основанный на анализе рисков и отвечающий требованиям трансграничный обмен данными, и стандартов функциональной совместимости данных, включая системы управления обменом данными, с учетом существующих механизмов и рекомендаций по защите неприкосновенности частной жизни и управлению

данными, в том числе принципов надлежащего информирования и предварительного, свободного и информированного согласия.

92. Государствам-членам следует рассмотреть возможность принятия конкретных руководящих принципов этичного использования нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненеуронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, в разработках и исследованиях в области ИИ, включая подходы, изначально предусматривающие соблюдение этических принципов и защиту неприкосновенности, а также процедуры получения согласия на использование таких данных при обучении и применении моделей ИИ, если текущая политика не предлагает надлежащего решения этих проблем, с обеспечением прозрачности и соблюдения индивидуальных и общественных прав, а также прав ИС, в соответствующих случаях.

IV.3 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

93. Государствам-членам следует сотрудничать на международном уровне для установления всеобъемлющих стандартов кибербезопасности во всех областях нейротехнологий. Эти стандарты должны охватывать аппаратное и программное обеспечение, а также меры по обеспечению безопасности данных для защиты от потенциальных киберугроз и угроз, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Внедряя единые стандарты кибербезопасности, государства-члены должны обеспечивать целостность, конфиденциальность, безопасность и доступность нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненеуронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, и укреплять доверие пользователей к нейротехнологическим устройствам, применяя, в частности, подход, основанный на обеспечении безопасности при проектировании. Кроме того, эти стандарты должны развиваться в одном ритме с технологическим прогрессом и новыми киберугрозами, чтобы обеспечить надежную защиту от меняющихся рисков.

94. Государствам-членам следует принять и поддерживать, в соответствующих случаях, систему стандартов кибербезопасности для нейротехнологий, в которую будут включены положения существующих международных нормативно-правовых актов и ведущие методологии моделирования, прогнозирования, предотвращения и смягчения угроз кибербезопасности, используемые в различных отраслях, государственном и частном секторах, научных кругах и гражданском обществе. Для эффективного обеспечения кибербезопасности в рамках таких систем должны использоваться, в частности, регламенты, оценка приоритетности рисков, средства контроля безопасности, шифрование данных, оптимизация ключевых показателей эффективности (КПЭ) и требования конфиденциальности.

95. Государствам-членам следует поощрять и создавать условия для проведения, в случае необходимости, тестирования на угрозу извне – состязательных испытаний для проверки эффективности систем безопасности, которые будут использоваться в качестве упреждающей меры для оценки и повышения безопасности, надежности и устойчивости нейротехнологических систем. Проводя регулярное тестирование на угрозу извне, государствам-членам следует стремиться заблаговременно выявлять и устранять пробелы в системе безопасности, проверять процедуры реагирования на инциденты и укреплять общую безопасность и кибербезопасность нейротехнологических устройств.

IV.4 КОММУНИКАЦИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИЯ

96. Государствам-членам следует поощрять коммуникацию и разрабатывать политику взаимодействия в интересах развития нейротехнологий на всех этапах их жизненного цикла, способствующую информированному, инклюзивному и уважительному диалогу между исследователями, разработчиками, различными пользователями, средствами информации и широкой общественностью в целях соблюдения индивидуальных и общественных прав, укрепления общественного доверия и задействования коллективного разума и преимуществ разнообразия общин.

97. Государствам-членам следует сотрудничать с национальными и международными организациями, образовательными учреждениями, средствами информации, частными и неправительственными структурами, а также с общественными и гражданскими организациями в целях разработки и распространения научных, доступных и увлекательных образовательных материалов, соответствующих возрасту, контексту, культуре и языку целевой аудитории и создания прозрачных платформ для информирования общественности о возможных последствиях для общества и отдельных лиц. Они должны быть адаптированы к интересам различных аудиторий и направлены на восполнение пробелов в знаниях о функционировании нервной системы и психического и когнитивного здоровья, а также о функциях, безопасности, преимуществах и рисках нейротехнологий, особенно в регионах с недостаточным уровнем обслуживания. Такие программы должны быть направлены на расширение прав и возможностей людей, с тем чтобы они могли принимать осознанные решения и проводить этический анализ использования ими нейротехнологий, в том числе их вспомогательного использования в домашних условиях, как для пользователя, так и для лиц, осуществляющих уход, и членов семьи.

98. Государствам-членам следует внедрить процедуры взаимодействия с общественностью и различными сообществами, которые будут способствовать подлинно взаимному обучению и сотрудничеству на протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий. Такие процедуры должны включать регулярные и всесторонние консультации с широким кругом субъектов. Целью такого взаимодействия должно быть информационное обеспечение разработки политики, формирование этических рекомендаций, повышение осведомленности и понимания общественности, согласование инвестиционных приоритетов и обеспечение соответствия процессов внедрения нейротехнологий общественным интересам и ценностям. Особое внимание следует уделить привлечению групп, традиционно недопредставленных в процессе разработки политики в сфере технологий, что будет способствовать развитию ответственных инноваций в области нейротехнологий.

99. Государствам-членам следует совместно разрабатывать и распространять точные, четкие и доступные определения и термины для обсуждения нейротехнологий с участием представителей различных слоев общества, с тем чтобы обеспечить в используемых формулировках инклюзивность, отсутствие предрассудков и точное отражение возможностей и ограничений технологий. В нормативно-правовую базу следует включить положения, касающиеся мошеннического или вводящего в заблуждение описания возможностей, рисков и ограничений всех способов применения нейротехнологий, включая, в частности, их применение для регулирования сна, внимания, памяти и эмоций, с тем чтобы избежать чрезмерных и необоснованных претензий. Государствам-членам следует поощрять научно обоснованное информирование общественности, в том числе с помощью средств информации, об исследованиях на ранних стадиях, возможностях, рисках и ограничениях во всех областях применения нейротехнологий.

100. Государствам-членам следует содействовать эффективному сотрудничеству между конечными пользователями, учеными и новаторами на протяжении всего жизненного цикла разработки нейротехнологической продукции, например, путём создания платформ для постоянного диалога и обратной связи между исследователями, разработчиками и представителями различных групп пользователей, в особенности инвалидов, с уважением ко всему их разнообразию, включая нейроразнообразие, и вовлекать их в процесс разработки и тестирования новых нейротехнологических продуктов в целях оптимизации эффективности, обеспечения безопасности и качества, удобства использования, долговечности и экологичности соответствующих устройств.

IV.5 ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

101. Государствам-членам следует принять комплексную политику, направленную на поощрение и уважение гендерного равенства на протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий, и обеспечить ее выполнение. В соответствии с такой политикой приоритетное внимание должно уделяться инклюзивным исследованиям, направленным на учет гендерных особенностей и различий. В ней должны содержаться требования

относительно целенаправленного сбора и анализа данных в разбивке по полу, а также программы обучения и подготовки по инклюзивным методам исследований. Политика должна обеспечивать взаимодействие общественности и различных сообществ с экспертами по гендерному здоровью и соответствующими группами правозащитников, а также стимулировать разработку учитывающих гендерный фактор технологий. Для устранения гендерного неравенства в этих областях, расширения представительства и взаимодействия и укрепления руководящей роли необходима адресная политика.

102. Государствам-членам следует разработать четкие руководящие принципы и нормативно-правовую базу для обеспечения того, чтобы рабочие места и исследовательская среда на протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий были инклюзивными и репрезентативными с гендерной точки зрения, свободными от притеснений и дискриминации. Это должно включать разработку надежных механизмов информирования о случаях притеснений, дискриминации и насилия по гендерному признаку и их устранении в целях обеспечения подотчетности и оказания поддержки.

103. Государствам-членам следует принять ряд мер, обеспечивающих приоритетное внимание к этическим и равноправным исследованиям и инновациям, а также поддержку программ, способствующих обеспечению гендерного равенства в сфере нейротехнологий, и поощрять участие в них на протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий. Эти меры должны включать политику и инициативы, направленные на устранение гендерного разрыва в области нейротехнологий с помощью целевых программ обучения и наставничества, организации сетевого взаимодействия и предоставления возможностей трудоустройства, поддержки предпринимательства, развития лидерства и проведения кампаний по повышению осведомленности общественности в секторе нейротехнологий, а также разработку показателей для оценки воздействия этих мер. Государствам-членам также следует активно работать над устранением барьеров, препятствующих женщинам или не дающих им участвовать и добиваться успеха в сфере нейротехнологий.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IV.6 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

104. Государствам-членам следует поддерживать разработку прикладных программ для неудовлетворенных медицинских потребностей в области неврологического и психического здоровья. Такая разработка должна включать создание и поддержку программ исследований, направленных на устранение выявленных недостатков в лечении нервной системы.

105. Государствам-членам следует укреплять и поддерживать международную солидарность и содействовать диалогу и сотрудничеству в целях преодоления глобальных угроз и факторов неопределенности в области здравоохранения, а также обеспечивать соответствие их деятельности по охране здоровья нервной системы международному праву, включая международные нормы в области прав человека, и медицинским и научным стандартам.

106. Государствам-членам следует создать, в случае их отсутствия, надзорные механизмы для оценки воздействия на физическое и психическое здоровье, а также на социализацию долгосрочного использования нейротехнологических устройств, уделяя особое внимание инвазивности и обратимости нейротехнологических вмешательств, а также потенциальному ущербу, связанному с отзывом инвазивной нейротехнологии. Это должно включать принятие регуляторных мер, требующих проведения долгосрочных последующих исследований для одобренных нейротехнологических устройств и установления четких критериев для дальнейшего одобрения их применения на основании результатов этих исследований.

107. Государствам-членам следует учитывать значительные затраты и последствия, связанные с патологиями нервной системы, а также потенциальные преимущества ранней диагностики и доступа к профилактическим, вспомогательным и реабилитационным нейротехнологиям. Государственная политика должна содействовать доступу к этим технологиям и обеспечивать покрытие расходов на здравоохранение для нуждающихся.

108. Государствам-членам следует содействовать разработке надежных, безопасных и долговечных нейротехнологий для применения в здравоохранении. Эта работа должна включать поощрение разработки устройств и систем, которые требуют минимального обслуживания при сохранении их безопасности, функциональности и эффективности в различных условиях. Регулирующие органы или уполномоченные власти должны следить за соблюдением стандартов качества, безопасности и долговечности, а также решать проблему устаревания технологий, тем самым снижая нагрузку на пользователей и способствуя повышению надежности нейротехнологических решений в эксплуатации и их экологичности, а также непрерывному доступу к этим решениям, когда разработчики и поставщики прекращают предоставлять к ним доступ или больше не в состоянии его обеспечивать.

109. Государствам-членам следует разрабатывать или укреплять существующие комплексные системы отчетности по медицинским нейротехнологическим устройствам, которые отслеживают и устраняют побочные эффекты. Такие системы должны собирать наблюдения медицинского персонала и пациентов. В тех случаях, когда таких систем не существует, государствам-членам следует их создать. Когда такие системы уже существуют, их следует модернизировать, чтобы обеспечить в них конкретный учет нейротехнологий. Эти системы должны быть функционально совместимыми и, при необходимости, если это позволяет национальное законодательство, вносить вклад в централизованную, публичную и прозрачную международную базу данных, управляемую в сотрудничестве с международными организациями и доступную для ознакомления общественности, надзора и исследований, обеспечивая при этом защиту неприкосновенности частной жизни пациентов, безопасности данных и прав ИС. Государствам-членам следует рассмотреть вопрос создания национальных реестров нейротехнологических вмешательств при поддержке политических механизмов и соответствующей инфраструктуры.

IV.7 ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

110. Государствам-членам следует укрепить этические рамки, регулирующие исследования в области нейротехнологий, с тем чтобы обеспечить надежную защиту и запрет на эксплуатацию участвующих в них людей. Особое внимание следует уделить тому, чтобы участники исследований и разработок получали свою справедливую долю выгод и не несли непропорционально большие риски. Помимо соблюдения других требований информированного согласия, участвующие в исследованиях лица должны быть проинформированы о возможных побочных эффектах, в том числе отсроченных, и иметь возможность сообщить о наличии у них противопоказаний к используемым процедурам. Кроме того, необходимо должным образом учитывать возможности двойного, ненадлежащего или вредоносного использования результатов нейротехнологических исследований, с тем чтобы избежать их использования в злонамеренных целях.

109. Государствам-членам следует принять четкие руководящие принципы или политику, определяющие требования к квалификации, для обеспечения того, чтобы исследования проводились в надлежащих условиях специалистами, обладающими соответствующими знаниями о структуре нервной системы, включая знания о заболеваниях головного мозга, а также знаниями об общинах, в которых они работают. Кроме того, протоколы государственных или частных исследований как в медицинской, так и в немедицинской сфере должны тщательно оцениваться независимыми, междисциплинарными комитетами по этике, в которых представлены различные виды исследований, при этом особое внимание должно уделяться людям со сниженными способностями выражения информированного согласия или принятия решений, в том числе возражений против участия, или с отсутствием таких способностей, а также людям, оказавшимся в уязвимом положении. Государствам-членам следует стремиться обеспечить наличие во всех научно-исследовательских учреждениях требований к надлежащей подготовке и опыту сотрудников, с тем чтобы они могли выполнять свои обязанности на основе принципов ответственности и этичности.

112. Государствам-членам следует поощрять международные исследования на базе многих центров с участием представителей различных культур и этнических групп. Государствам-членам следует содействовать международному сотрудничеству в целях разработки общих стандартов отчетности и протоколов обеспечения функциональной совместимости, особенно

для имплантируемых нейротехнологических устройств. Такое сотрудничество должно быть направлено на повышение сопоставимости данных и утилитарности исследований в глобальном масштабе, что будет способствовать большей эффективности и этической добросовестности исследований.

113. Государствам-членам следует обеспечить рассмотрение всего жизненного цикла нейротехнологий при разработке клинического испытания, включая политику защиты участников в случае прекращения деятельности спонсора или организатора испытания, а также поддержку в период после испытаний в целях обеспечения непрерывного доступа к ним участников в случае необходимости. Государствам-членам необходимо установить требования к включению результатов клинических испытаний в соответствующие национальные или утвержденные на международном уровне реестры, а также поощрять регистрацию в реестрах сообществ и участников. Кроме того, клинические испытания должны отражаться в соответствующих системах отчетности о медицинских изделиях, разработанных в государствах-членах.

114. Разработчики технологий должны обеспечить включение в проверку алгоритмов ИИ в нейротехнологических исследованиях тщательное тестирование на предвзятость и соответствующий мониторинг, а также принятие мер по обеспечению человеческого надзора и повышению объективности, объяснимости и прозрачности этих алгоритмов, включая происхождение наборов данных для обучения. Необходимо использовать подходящие методы для ликвидации любых предубеждений, присутствующих в используемых в нейротехнологиях моделях ИИ.

115. Государствам-членам следует содействовать тому, чтобы научно-исследовательская деятельность была нацелена на изучение не только связанных с нейротехнологиями биомедицинских рисков. Понимание того, как нейротехнологии могут влиять на различные аспекты самовосприятия, сознания, дееспособности и самоидентификации, а также на межличностные отношения, необходимо для решения проблем в сфере безопасности и этики и обеспечения благополучия людей, использующих эти технологии. Следует также рассматривать социальные и общественные последствия всеобщего использования этих технологий. Государствам-членам следует поощрять и поддерживать многолетние исследования долгосрочных последствий различных видов использования нейротехнологий.

116. Государствам-членам следует, в соответствующих случаях, гарантировать проведение заинтересованными сторонами, занимающимися научными исследованиями в сфере нейротехнологий, регулярных и независимых ревизий и мониторинга исследовательских методов в целях обеспечения соблюдения этических норм. Эта работа должна включать оценку предварительного, свободного и информированного согласия на предмет соответствия требованиям, особенно в отношении повторного использования нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях.

117. Государствам-членам следует обязать исследователей в области нейротехнологий разработать четкие и прозрачные протоколы для информирования участников о клинически значимых и имеющих практическую ценность случайных результатах. Такие протоколы должны обеспечивать оперативную передачу этих результатов при уважении к правам и самостоятельности участников. Процесс получения информированного согласия должен четко описывать последствия, связанные с этими результатами, предусматривать право участников выбирать, хотят ли они получать информацию о таких результатах, и гарантировать уважение к их решениям, или решениям соответствующих законных представителей, в зависимости от случая, на протяжении всего исследования или лечения. Кроме того, государствам-членам следует обязать исследователей обеспечить необходимую поддержку и координацию с медицинскими работниками для решения любых проблем со здоровьем, возникающих в связи с этими результатами.

КОНКРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

IV.8 ОБРАЗОВАНИЕ

118. Нейротехнологии, предназначенные для оптимизации деятельности в нетерапевтических целях, не должны применяться к полностью здоровым детям (т.е. лицам в возрасте до 18 лет) с нормальными когнитивными функциями в соответствии с определением ВОЗ. Использование нейротехнологий в образовании может быть разрешено в определенных обоснованных педагогических целях, таких как помощь учащимся, испытывающим трудности при обучении, включая инвалидов и лиц с нарушением когнитивных функций, или содействие развитию технических навыков, при условии, что это совместимо с правами человека, обеспечением здоровья и благополучия, а также с запретом на дискриминацию учащихся и при получении их предварительного, свободного и информированного согласия или разрешения, в зависимости от случая. Такие виды использования нейротехнологий должны быть также научно обоснованными, проходить предварительную оценку, отвечать обоснованным образовательным целям и ограничиваться результатами, необходимыми для достижения этих целей. Следует поощрять разработку государствами-членами соответствующих руководящих принципов в этой сфере.

119. Государствам-членам следует с осторожностью подходить к интеграции нейротехнологий в образование, обеспечивая, чтобы их использование было основано на научных и фактических данных, проходило предварительную оценку, соответствовало целям образования и дополняло традиционные методы обучения. В случае интеграции нейротехнологий в сферу образования особое внимание следует уделять целостному и инклюзивному развитию учащихся, т.е. не только успеваемости, но и психическому здоровью, благополучию и общим интересам. Также важно обеспечить надлежащую подготовку преподавателей, чтобы они могли правильно применять нейротехнологии в образовательной среде.

120. Государствам-членам следует разработать соответствующие возрасту рекомендации по использованию нейротехнологий на разных этапах образования с учетом индивидуальных различий в области когнитивного развития и потребностей в обучении. Необходимо регулярно проводить оценку влияния нейротехнологий на развитие учащихся, включая психическое и когнитивное здоровье, а также разработать процессы этической экспертизы для контроля за их внедрением. Основное внимание должно быть направлено на развитие критического мышления, творческих способностей и социально-эмоциональных навыков, а не только на повышение успеваемости или на профессиональное ориентирование молодых людей строго в соответствии с конкретными потребностями рынка труда.

121. Государствам-членам следует принять политику, обеспечивающую добровольное внедрение нейротехнологий в образование на основе предварительного, свободного и информированного согласия. Политика, регулирующая использование нейротехнологий в сфере образования должна содержать четкую, соответствующую возрасту информацию о назначении, преимуществах и рисках технологий с указанием соответствующих сроков рассмотрения этой информации. В процедурах получения согласия и разрешения несовершеннолетних должны участвовать дети, подростки, родители, опекуны и все необходимые субъекты. Необходимо создать механизмы этического надзора, включая регулярное продление информированного согласия и немедленное прекращение использования нейротехнологий при отказе от них, а также обеспечить анонимные каналы обратной связи. В такой политике следует запрещать неоправданные стимулы или академические наказания за неучастие и предусматривать надлежащие меры во избежание создания или усиления неравенства среди учащихся. В ней также следует запретить использование нейротехнологий для оценки результативности учащихся и преподавателей. Кроме того, государствам-членам следует поддерживать участие учащихся и преподавателей в принятии решений об интеграции нейротехнологий и финансировать программы обучения по их этичному использованию, что позволит педагогам и учащимся критически оценивать их применение.

122. Государствам-членам следует создать единый, надежный и независимый механизм надзора за использованием нейротехнологий в образовательных учреждениях на всех уровнях, включающий регулярные проверки и обратную связь с общественностью и населением, учитывающий культурные особенности, а также обеспечивающий строгое

соблюдение стандартов безопасности, прав человека и этических принципов, включая проведение оценки обратимости воздействия на нервную систему. Необходимо вести постоянные исследования для оценки краткосрочного и долгосрочного психологического и когнитивного воздействия этих технологий. Надзор должен включать в себя основанные на эмпирических данных периодические обзоры для корректировки использования нейротехнологий по мере необходимости, с тем чтобы обеспечить развитие учащихся и устранить риски, такие как зависимость или утрата навыков. Такой комплексный подход поможет обеспечить безопасность, эффективность и соответствие нейротехнологий передовым методам обеспечения благополучия учащихся и повышения успеваемости.

123. Государствам-членам следует поддерживать включение этических принципов, имеющих отношение к полному жизненному циклу нейротехнологий, во все соответствующие учебные программы и программы повышения квалификации. Это должно гарантировать, что все заинтересованные стороны, включая новаторов и крупных предпринимателей, участвующих в полном жизненном цикле нейротехнологий, будут способны критически оценить последствия своей работы.

IV.9 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

121. Государствам-членам следует разработать новые или адаптировать существующие стратегии, регулирующие использование нейротехнологий на рабочем месте в целях поощрения и защиты международно признанных прав трудящихся в соответствии с нормативными документами МОТ, обеспечения неприкосновенности частной жизни и безопасности труда, а также опоры всех процессов развертывания нейротехнологий на фактические данные и научное подтверждение в интересах содействия здоровью и благополучию трудящихся. Развертывание нейротехнологий должно быть строго добровольным, трудящиеся должны давать на него явное и информированное согласие и иметь возможность отказаться в любой момент и сообщить о злоупотреблениях при использовании, без каких-либо негативных последствий или дискриминации. Особое внимание следует уделить иерархическим отношениям между работником и работодателем, которые обуславливают высокие требования к получению предварительного, свободного и информированного согласия. Обработка данных должна осуществляться только при наличии законных оснований, для достижения законной цели и только в той мере, в какой это необходимо. В принципе, само по себе согласие не должно быть достаточным и единственным правовым обоснованием для произвольной обработки данных с использованием нейротехнологий. Также крайне важно обеспечить консультации с работниками и их участие в процессе принятия решений о внедрении нейротехнологий, влияющих на условия их труда. Государствам-членам следует требовать от работодателей, использующих нейротехнологии на рабочем месте, принятия прозрачной политики, раскрывающей цель их использования, ограничивающей сферу и место их применения законными целями в интересах работника и третьих сторон (например, безопасность, контроль усталости водителей коммерческого транспорта или контроль внимания авиадиспетчеров). Ни в коем случае не следует использовать нейротехнологии для оценки эффективности работы и обоснования наказаний, а также в случаях, когда их использование может поставить под угрозу здоровье работников, создать условия для профилирования или когда риски перевешивают потенциальные преимущества.

125. Государствам-членам следует обеспечить защиту работодателями права на неприкосновенность частной жизни работников, если их личные данные обрабатываются работодателем с помощью нейротехнологий. Работодателям следует также запретить сбор и использование нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, для любых целей, на которые они не получали согласия, или для незаконных целей, особенно для целей, которые могут негативно повлиять на условия труда сотрудника или на его частную жизнь. Следует запретить несанкционированный доступ к таким данным, которые могут быть случайно собраны в ходе обычной проверки на рабочем месте, а также их обработку. Работодатели не должны распространять нейронные данные, а также косвенные нейронные данные и ненейронные данные работников, позволяющие делать предположения о психических

состояниях, за пределы своих предприятий и их представительств без явно выраженного предварительного согласия работников и только в определенных законом случаях. Работодателям также следует работать над смягчением рисков и соблюдать соответствующие законы, связанные со сбором и хранением информации об инвалидности работников или генетической информации, включая историю болезни семьи работника.

126. Государствам-членам следует обязать работодателей, в случае использования ими нейротехнологий, предоставлять сотрудникам и соискателям комплексную подготовку и информацию, в частности, относительно того, как работают нейротехнологии, используемые на их рабочем месте, какие преимущества они дают, обеспечивать прозрачность в отношении того, какие данные собираются, как они используются и кто имеет к ним доступ, а также наглядно демонстрировать любые потенциальные риски, связанные с их использованием. Сотрудники должны иметь возможность отказаться от использования собранных данных, которые касаются их лично.

127. Государствам-членам следует обязать работодателей внедрять передовые методы минимизации данных и безопасного хранения нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, обеспечить надежное хранение данных, ограничить доступ к ним только для уполномоченного персонала и удалять их сразу после выполнения поставленной задачи или при использовании работником своего права отказаться от обработки его данных. Кроме того, при увольнении работника все связанные с ним записи должны быть автоматически полностью удалены или индивидуальные данные должны быть переданы работнику, чтобы после прекращения трудовых отношений у работодателя не оставалось никаких данных.

128. Государствам-членам следует обеспечить, чтобы при выдаче работникам многофункциональных устройств (например, наушников-вкладышей или накладных наушников с встроенными нейронными датчиками), которые можно использовать на работе или дома, работодателям было запрещено собирать нейронные данные, а также косвенные нейронные данные и ненейронные данные, позволяющие делать предположения о психических состояниях, вне рабочего места и рабочего времени, при этом любые данные, собранные в рабочее время, должны использоваться исключительно в законных и оговоренных заранее целях с предварительного, свободного и информированного согласия работника. Работодателям следует внедрить технические средства защиты, чтобы автоматически отключать сбор данных в нерабочее время.

129. Государствам-членам следует обеспечить, чтобы работодатели предоставляли работникам копии всех собранных о них нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, а также любые интерпретации, сделанные на их основе, в доступной и понятной форме.

130. Государствам-членам следует принять строгие нормативные документы, в которых будет четко указано, что любое использование нейротехнологий на рабочем месте требует явно выраженного предварительного, добровольного и информированного согласия работника, при этом они должны использоваться только в определенном законом масштабе и только в законных целях, которые очевидно способствуют повышению безопасности труда и благосостояния, как это определено в требованиях к достойным условиям труда, а не для повышения производительности за счет психического состояния и здоровья работника, в особенности психического и когнитивного.

131. Государствам-членам следует защищать от эксплуатации и дискриминации работников и лиц, ищущих работу, путем ограничения использования нейротехнологий при приеме на работу и на рабочем месте законными целями, а также путем адаптации существующих или разработки новых нормативных актов, касающихся использования нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, для профилирования на рабочем месте, гарантируя применение

справедливых, инклюзивных и здоровых методов найма сотрудников и трудовой политики, в том числе с точки зрения психического и когнитивного здоровья.

IV.10 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРЫ

132. Государствам-членам следует проявлять инициативу и формировать нормативно-правовую базу, которая обеспечит баланс между инновациями в потребительской рекреационной и коммерческой сферах и защитой прав и благополучия отдельных лиц с учетом руководящих принципов Организации Объединенных Наций по защите интересов потребителей (2015 г.). Такая нормативно-правовая база должна быть динамичной и предусматривать возможности для своевременного обновления по мере развития технологий и получения новых знаний о их влиянии на общество. Это включает в себя надлежащий надзор с целью обеспечения того, чтобы нейротехнологии не причиняли вреда, использовались по обоюдному согласию и включали надежные механизмы защиты пользователей от различных рисков, включая психологический, или от манипуляций.

133. Государствам-членам следует усилить комплексные законы о защите прав потребителей, включив в них четкую маркировку коммерческих нейротехнологических продуктов с подробным описанием их действия, ограничений и рисков, с тем чтобы предотвратить распространение вводящих в заблуждение заявлений и обеспечить прозрачность, а также предоставление подробных инструкций по их использованию. Это также включает запрет на практику «привязки» или требование раскрытия нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, в качестве условия доступа к товарам или услугам, а также запрет на обмен данными с третьими сторонами или использование этих данных без утвердительного и явного согласия, основанного на четкой и понятной информации.

134. Государствам-членам следует создать условия, в которых все заявления о потребительских немедицинских технологиях будут подкреплены надежными научными данными. Они должны в законодательном порядке требовать, чтобы любые продукты, которые предполагается использовать для лечения, профилактики или диагностики заболеваний или состояния здоровья, были подтверждены путем тщательного тестирования безопасности, токсичности и эффективности под надлежащим медицинским наблюдением. Потребитель должен быть проинформирован о немедицинском характере данной продукции.

135. Государствам-членам следует обеспечить соблюдение подробных и прозрачных процедур получения информированного согласия на любые нейротехнологические вмешательства и применять их единообразно в различных сферах, таких как спорт или искусство, где надежные стандарты должны защищать от принудительного использования нейротехнологий и обеспечить уважение индивидуальной независимости спортсменов и творческих работников, интересов сообщества и прав ИС.

136. Государствам-членам и международным организациям следует повышать информированность общественности о потенциальных преимуществах, в том числе нечестных, которые нейротехнологии могут обеспечить в таких соревновательных областях, как спорт, а также в некоторых творческих дисциплинах, и изучать возможности появления новых видов неравенства, связанных с использованием таких технологий. Государствам-членам и международным организациям следует также рассмотреть положительную роль применения нейротехнологий в содействии социальной интеграции инвалидов в этих областях и предотвращать появление новых видов неравенства, связанных с использованием таких технологий. Государствам-членам и международным организациям следует поощрять создание систем, требующих полного раскрытия информации об использовании нейротехнологий в любых соревновательных видах деятельности.

137. Если нейротехнологии используются в сфере искусства, государствам-членам следует рекомендовать всем заинтересованным участникам этого процесса содействовать критическому и творческому мышлению и расширению культурного обучения без ущерба для индивидуальной независимости и без риска унификации культур.

138. Государствам-членам и другим соответствующим субъектам следует принять политику и нормативные акты для предотвращения неправомерного использования нейротехнологий или злоупотребления ими в потребительских товарах, особенно в нейроиграх, азартных играх и других устройствах, которые используют дофаминовую систему поощрения или стремятся сформировать проблематичное и нездоровое использование и чрезмерное потребление. Такие нормативные акты должны предусматривать четкую маркировку рисков, раскрытие информации о воздействии технологий на нервную систему, соблюдение стандартов дизайна игр, а также стандартов безопасности, конфиденциальности и возрастного соответствия, которые не позволяют использовать физическую, умственную и эмоциональную уязвимость человека в целях его побуждения к компульсивному использованию или формирования зависимости от игровых или цифровых развлекательных платформ в сочетании с нейротехнологиями, с тем чтобы способствовать их здоровому, сбалансированному использованию, особенно среди детей.

139. Государствам-членам следует обеспечить, чтобы устройства, способные выполнять несколько функций, такие как очки с расширенной реальностью или умные наушники с нейронными датчиками, включали аппаратные средства управления, позволяющие пользователям выборочно отключать нейротехнологические функции, сохраняя при этом базовую функциональность. Нормативные акты должны обеспечивать доступность и простоту функций «отказа», способствуя здоровому, сбалансированному использованию таких устройств, особенно среди детей и лиц, находящихся в уязвимом положении.

140. Государствам-членам следует рассмотреть серьезные вопросы в области этики и прав человека, касающиеся личной независимости, согласия, неприкосновенности частной жизни и возможностей для манипулирования и возникающие в связи с нейротехнологиями в контексте, в частности, рекомендательных систем, фиксированных установок и теории подталкивания, маркетинга во время сна и сновидения, нейромаркетинга и замкнутой среды, путем принятия комплексной политики и нормативных актов:

- (a) Рекомендательные системы: следует однозначно запретить использование нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, в рекомендательных системах для манипулятивных или обманных целей, в том числе в политическом, медицинском или коммерческом контексте. В соответствии с вышеупомянутыми нормативными актами любое использование таких данных в этих системах, которое в принципе может быть разрешено, должно основываться на однозначном и информированном согласии пользователей.
- (b) Стимулирование и подталкивание: следует регулировать использование нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, для стимулирования и подталкивания – влияния на решения или поведение людей, часто без их явного осознания и понимания. Это особенно важно в таких деликатных областях, как распространение политических идей и коммерческая реклама, в которых их использование не должно допускаться. При использовании этих данных в сфере здравоохранения соответствующие нормативные акты должны требовать запрашивания предварительного, добровольного и информированного согласия на любое использование таких данных для влияния на решения или поведение, закрепления возможности отказаться от использования этих систем, а также прозрачности и четкого раскрытия информации в момент сбора данных, со строгими ограничениями на использование данных в целях, выходящих за рамки конкретно оговоренных.
- (c) Маркетинг во время сна и сновидений: следует запретить использование нейротехнологий, которые влияют на человека или манипулируют им во время сна, например, маркетинг во время сна и сновидений. Нормативные акты должны строго запрещать воздействие на людей во время сна в коммерческих, маркетинговых или политических целях с использованием нейротехнологий или нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных,

позволяющих делать предположения о психических состояниях. Кроме того, необходимо создать надежные механизмы надзора, гарантирующие, что любые исследования или виды применения таких технологий будут в первую очередь направлены на обеспечение благополучия, защиту неприкосновенности частной жизни и автономии людей и будут уделять особое внимание потенциальным долгосрочным психологическим и когнитивным последствиям манипуляций с различными фазами сна.

- (d) Нейронаука принятия решений потребителем (широко известная как нейромаркетинг): необходима защита от использования нейромаркетинга в не соответствующих этическим принципам целях и от его неэтичных методов, включающая, в частности, требование всеобъемлющего раскрытия информации для обеспечения прозрачности всех нейромаркетинговых мер, осуществляемых с предварительного, добровольного и информированного согласия участников. Такая защита включает также обеспечение полной осведомленности участников нейромаркетинговых исследований или кампаний о методах, рисках и намерениях и запрашивание их четкого утвердительного согласия на участие. Использование, хранение и возможное повторное применение собранных данных должно быть строго регламентировано.
- (e) Среда с замкнутым циклом: необходимы четкие нормативные рекомендации по разработке и использованию различных видов среды с замкнутым циклом, таких как создающие эффект присутствия компьютерные устройства, которые корректируют восприятие на основе обнаруженных нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях. Политика в этой области должна требовать четкого и доступного раскрытия информации об использовании нейронных данных, а также косвенных нейронных данных и ненейронных данных, позволяющих делать предположения о психических состояниях, в такой среде, запрещать изменение поведения или манипуляции им в режиме реального времени без предварительного, добровольного и информированного согласия. Кроме того, такая политика должна включать гарантии, специально разработанные для предотвращения таких злоупотреблений, как несанкционированное наблюдение, манипулятивные вмешательства и методы, которые могут повлиять на мышление, процессы принятия решений или поведение, от политических взглядов до выбора определенных товаров, или использовать психологические и эмоциональные факторы уязвимости в режиме реального времени.

IV.11 УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ КОНКРЕТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

141. Разработка нейротехнологий должна приносить пользу всем. Ниже представлена традиционная разбивка населения на категории, при этом следует учитывать, что рекомендации по этическим вопросам касаются всех.

IV.11.1 Дети и подростки

142. Государствам-членам и другим заинтересованным сторонам необходимо оградить детей и подростков от скрытого и явного принуждения к использованию нейротехнологий. Государствам-членам и другим заинтересованным сторонам следует уважать мнение, права и законные интересы детей и уделять внимание самостоятельности детей и подростков, запрашивая их предварительное, добровольное и осознанное согласие и разрешение с учетом их возраста и способности принимать решения, а также учитывая права и обязанности родителей и опекунов по защите детей и подростков, находящихся под их опекой.

143. Государствам-членам следует содействовать предоставлению грантов на исследования и разработки, направленные на создание удобных в использовании и защищенных от рисков вспомогательных нейротехнологий, предназначенных для детей и подростков с ограниченными возможностями. В рамках таких проектов следует учитывать права и законные интересы детей и привлекать к процессу разработки на всех его этапах,

включая проектирование, детей, подростков, родителей и воспитателей, с тем чтобы обеспечить соответствие технологий их специфическим потребностям.

144. Государства-члены должны обеспечить строгий надзор и тщательное наблюдение за всеми исследованиями в области нейротехнологий, в которых участвуют дети и подростки. Такой надзор крайне важен на этапах развития ребенка, с тем чтобы устранить и смягчить любые непредвиденные долгосрочные последствия. Такие исследования должны включать в себя комплексные протоколы мониторинга и периодические оценки для постоянного обеспечения безопасности и благополучия юных участников с уважением к их правам, законным интересам и уникальным потребностям в развитии и с учетом их факторов уязвимости. В рамках исследований с участием детей и подростков, находящихся в уязвимом с медицинской точки зрения положении (например, детей, находящихся в отделениях мониторинга эпилепсии), особое внимание следует уделять процедурам получения согласия и разрешения, особенно с учетом конкретных аспектов исследования (время, повторные циклы), с тем чтобы предотвратить инструментализацию в любой ее форме. Исследования с участием лиц, не достигших возраста 18 лет, могут проводиться только в соответствии с применимыми к ним положениями международного и национального права, касающимися прав человека.

145. Государствам-членам следует принять конкретные нормативные акты для предотвращения использования маркетинговых приемов, таких как нейромаркетинг, биометрическая эмоциональная аналитика, иммерсивная реклама, реклама на основе виртуальной или дополненной реальности, которые используют собранные у детей и подростков нейронные данные, а также косвенные нейронные данные и ненейронные данные, позволяющие делать предположения о психических состояниях. Учитывая права и повышенную уязвимость детей и подростков в цифровой среде, а также развитие их мозга, эти нормативные акты должны прямо запрещать любые действия, которые используют такие данные для влияния на детей и подростков или их эксплуатации, особенно в областях, связанных с принятием решений.

IV.11.2 Пожилые люди

146. Государствам-членам необходимо способствовать здоровому старению и поддерживать пожилых людей путем финансирования и осуществления научно и фактологически обоснованных программ, включающих нейротехнологии в систему повседневного ухода. В рамках таких программ к процессу разработки на всех его этапах, включая проектирование, следует привлекать всех участников системы поддержки, включая семьи, работников, осуществляющих уход, и медицинский персонал, с тем чтобы обеспечить соответствие технологий их специфическим потребностям. Следует уделять приоритетное внимание разработке и внедрению инструментов для профилактики, отсрочки, лечения или помощи в преодолении последствий возрастных заболеваний, проблем со здоровьем и нейродегенеративных заболеваний. Государствам-членам следует обеспечить равный доступ к таким нейротехнологическим программам и не способствовать усугублению социально-экономического и других видов неравенства.

147. Государствам-членам следует разработать руководящие принципы проектирования нейротехнологий с учетом потребностей пожилых людей, тщательно продумывая необходимые для удобства использования компоненты панели взаимодействия человека с компьютером (например, шрифты, кнопки и цвет) и возможности улучшения визуальных и звуковых сигналов.

148. Государства-членам следует сохранять, поддерживать и поощрять самостоятельное принятие решений пожилыми людьми, использующими нейротехнологии для сенсомоторной и когнитивной поддержки. Процесс получения согласия должен учитывать потенциальные когнитивные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди, обеспечивая постоянное наличие предварительного, добровольного, информированного и адаптируемого к изменяющемуся состоянию здоровья согласия. Необходимо принять политику, обеспечивающую при применении вспомогательных нейротехнологий учет изменений когнитивных способностей с течением времени и уважение предпочтений пользователей.

IV.11.3 Инвалиды

149. Государствам-членам следует принять политику, направленную на использование потенциала нейротехнологий для ликвидации препятствий, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, и оказание им поддержки, что будет способствовать полноценному пользованию ими правами человека. Им следует сформировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую участие инвалидов и консультации с ними для определения приоритетного порядка их потребностей и предпочтений. Такая нормативно-правовая база должна содержать требование о проведении оценки доступности всех новых нейротехнологических продуктов, с тем чтобы эти продукты не способствовали закреплению существующих диспропорций, связанных с инвалидностью или состоянием здоровья. Государствам-членам следует рекомендовать школам и системам образования развивать навыки цифровой грамотности, обеспечивать удовлетворение специальных потребностей и инклюзивное образование и содействовать развитию возможностей обучения на протяжении всей жизни.

150. Государствам-членам следует создать программы стимулирования развития или развертывания нейротехнологий для инвалидов с целью повышения качества их жизни и независимости. Эти программы могут включать налоговые льготы, гранты на исследования и ускоренное рассмотрение нормативно-правовых актов, направленных на развитие эффективных, недорогих и доступных нейротехнологических решений.

151. Государствам-членам следует работать над обеспечением доступной стоимости передовых нейротехнологий и включением покрытия расходов на нейротехнологии для инвалидов в систему национального медицинского страхования и другие схемы возмещения расходов, в зависимости от случая, например, с помощью государственно-частных партнерств. Национальные базы данных по имеющимся ресурсам и службам поддержки в области нейротехнологий должны быть функционально совместимыми, обеспечивающими защиту неприкосновенности личной жизни и учет культурных особенностей, они создаются с целью упрощения доступа к информации и обмена ею.

IV.11.4 Лица с психическими расстройствами

152. Государствам-членам следует содействовать проведению исследований и поощрять информационно-просветительские инициативы, направленные на решение проблемы растущей распространенности психических расстройств и удовлетворение потребностей лиц с такими расстройствами, включая жертв и лиц, переживших травмы и насилие, а также на изучение востребованности нейротехнологий для этих лиц.

153. Государствам-членам следует рассмотреть возможность выделения средств на долгосрочные исследования эффективности нейротехнологий для сбора аргументов в их поддержку, надзор после их вывода на рынок и многоуровневые проверки с особым вниманием к инвазивности и обратимости нейротехнологических вмешательств. Научные исследования и разработки должны вестись на основе замечаний, полученных от лиц с психическими расстройствами и их защитников, и взаимодействия с ними и учитывать риски лечения с помощью нейротехнологий.

154. Государствам-членам следует оказывать поддержку разработке и развертыванию доступных по стоимости нейротехнологий, направленных на улучшение качества жизни и повседневного функционирования людей с психическими заболеваниями. В их число следует включить технологии, помогающие справиться с симптомами и улучшить когнитивные функции, а также оказывающие эмоциональную поддержку таким людям дома, на работе, в их общинах и в обществе. Важно обеспечить, чтобы лица с психическими расстройствами систематически получали необходимую информацию, а их ожидания от всего процесса были обоснованными.

155. Когда нейротехнологии используются для исследования и лечения психических расстройств, необходимо с большой осторожностью подходить к проектированию исследований, формулированию их целей и результатов, с тем чтобы избежать усугубления социальной дискриминации лиц с психическими расстройствами.

IV.12 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

156. Использование нейротехнологий для улучшения психических (память, внимание) или физических (например, с помощью контролируемых протезов или устройств на базе НКИ) способностей человека в отсутствие медицинских показаний ставит перед нами дополнительные сложные этические, социальные и правовые вопросы, поскольку в нашем мире они могут привести к появлению новых видов неравенства. Когда нейротехнологии используются в таких ситуациях, они затрагивают важнейшие вопросы, касающиеся справедливости, согласия, автономии личности и общества, общественного воздействия, а также характера усовершенствования нервной системы. Государствам-членам следует обеспечить, чтобы любые стратегии, законы и нормативно-правовые акты, регулирующие весь жизненный цикл нейротехнологий в этих ситуациях, не приводили к усугублению социального неравенства и к дискриминации, учитывали потенциальные риски (включая обратимость, инвазивность и риски для личной независимости), способствовали уважению человеческого достоинства и соответствовали международному праву, в частности международным нормам в области прав человека. Государствам-членам следует поощрять исследования потенциальных рисков и значимых этических последствий таких видов использования нейротехнологий как для отдельных лиц, так и для общества в целом.

V. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

157. Государствам-членам и всем упомянутым в настоящей Рекомендации субъектам следует соблюдать, распространять и отстаивать определенные в ней этические ценности, принципы и стандарты, а также принимать все надлежащие меры для ее практического выполнения.

158. Государствам-членам следует с учетом конкретных условий, структур управления и конституционных положений отстаивать прозрачным и заслуживающим доверия образом этические принципы использования нейротехнологий в соответствии с настоящей Рекомендацией. Государствам-членам следует проводить в надлежащем порядке мониторинг и оценку политики, программ и механизмов, связанных с нейротехнологиями и их этическими аспектами. Мониторинг прогресса может основываться на совокупности количественных и качественных методов.

159. Государствам-членам следует развивать потенциал государственных учреждений и оказывать поддержку государственным чиновникам, с тем чтобы гарантировать ответственную и этичную разработку технологий таким образом, чтобы при этом была обеспечена всесторонняя защита, уважение и поощрение прав человека.

160. Государствам-членам следует создать или назначить национальные органы, отвечающие за контроль и координацию регулирования, тщательного мониторинга и надзора за нейротехнологиями в соответствующих государственных учреждениях. На эти координирующие органы следует возложить задачу обеспечения последовательного применения законов нормативных актов, защиты здоровья и безопасности населения, а также поддержки соблюдения этических норм и прав человека на протяжении всего жизненного цикла нейротехнологий. Это включает в себя содействие межведомственному сотрудничеству, контроль за соблюдением национальных и международных стандартов, а также организацию эффективного обмена данными и информацией из различных областей регулирования для принятия решений и разработки политики. Эти органы также должны помогать координировать взаимодействие с общественностью и сообществами.

161. Государствам-членам следует стремиться расширять и дополнять собственные меры, принимаемые в связи с настоящей Рекомендацией, путем сотрудничества со всеми соответствующими национальными и международными правительственными и неправительственными организациями, а также транснациональными корпорациями и научными организациями, чья деятельность подпадает под действие положений и соответствует целям настоящей Рекомендации. Гражданское общество призвано сыграть важную роль в отстаивании интересов общественного сектора, в связи с чем ЮНЕСКО необходимо будет обеспечить и поддерживать их легитимность.

162. ЮНЕСКО следует обеспечить популяризацию и широкое распространение текста настоящей Рекомендации с использованием всех имеющихся возможностей и довести ее до сведения государств-членов, национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, соответствующих международных и региональных партнеров и правозащитных организаций, в странах, где они существуют, а также консультативных органов ЮНЕСКО по вопросам этики для распространения на всех уровнях и среди всех субъектов в этой сфере.

163. Вклад ЮНЕСКО в поддержку государств-членов при выполнении ими настоящей Рекомендации путем разработки конкретных программ и политики и развития институционального потенциала в области этики нейротехнологий будет заключаться в:

- (a) разработке методологии ЮНЕСКО для оценки готовности (МОГ), которая поможет государствам-членам определить статус их готовности по целому ряду аспектов на конкретном этапе;
- (b) разработке методологии ЮНЕСКО для оценки этического воздействия (ОЭВ) нейротехнологий, разработанной на основе углубленных научных исследований и международного права прав человека, а также конкретного руководства по ее применению на всех этапах жизненного цикла нейротехнологий и учебные средства и материалы для поддержки работы государств-членов по подготовке государственных служащих, лиц, ответственных за принятие решений, и других соответствующих субъектов к применению методологии;
- (c) разработке методологии ЮНЕСКО по оценке ожидаемой и фактической результативности и эффективности стратегий учета этических аспектов нейротехнологий и соответствующих мер стимулирования с учетом поставленных задач;
- (d) укреплении исследований и основанного на фактах анализа политики в области нейротехнологий, а также в подготовке отчетности по ним в рамках существующих форумов ЮНЕСКО;
- (e) сборе и распространении информации о прогрессе и инновациях, а также докладов о научных исследованиях, научных публикаций и статистических данных по политике в области нейротехнологий, в том числе в рамках существующих инициатив, в поддержку обмена передовым опытом и взаимного обучения, а также в целях содействия выполнению настоящей Рекомендации.

164. Процедуры мониторинга и оценки должны обеспечивать широкое участие всех субъектов, в том числе недопредставленных и уязвимых групп или лиц, оказавшихся в уязвимом положении, а также социальное и культурное разнообразие и гендерное равенство. Мониторинг и оценка воздействия нейротехнологий и соответствующих стратегий и подходов, касающихся их этического применения, должны осуществляться на постоянной и системной основе пропорционально соответствующим рискам. Эта работа должна проводиться на основе согласованных на международном уровне рамочных принципов и предусматривать проведение оценки деятельности как частных, так и государственных учреждений. Сбор и обработка данных должны осуществляться в соответствии с международным правом, национальным законодательством о защите информации от несанкционированного доступа и о защите персональных данных, а также ценностными установками и принципами, изложенными в настоящей Рекомендации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

165. Настоящую Рекомендацию необходимо воспринимать как единое целое, а сформулированные в ней базовые ценностные установки и принципы деятельности – как взаимодополняющие и взаимосвязанные.

166. Ничто в настоящей Рекомендации не может быть истолковано как замена, изменение или иное негативное следствие для обязательств или прав государств-членов в соответствии с международным правом, включая международные нормы в области прав человека, и как дающее тому или иному государству, другому социальному субъекту, группе или отдельному

лицу какие-либо основания заниматься любой деятельностью или совершать любые действия в нарушение прав человека, основных свобод, человеческого достоинства и принципа уважительного отношения к окружающей среде и экосистемам.

التوصية الخاصة بأخلاقيات التكنولوجيا العصبية

الديباجة

إنّ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنعقد إبان دورته الثالثة والأربعين بمدينة سمرقند في الفترة الممتدة من 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2025،

إذ يدرك العواقب الحسنة والسيئة الشديدة والفعالة الراهنة والمحتملة التي تعود بها التكنولوجيا العصبية على الحياة البشرية، ومنها العواقب على العقل البشري، وكذلك على صحة البشر وسلامتهم ورفاهيتهم وعلى المجتمعات والبيئة والنظم الإيكولوجية،

ويعتبر بأن اليونسكو، وفقاً لأحكام ميثاقها التأسيسي، تسعى إلى المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، على توثيق عرى التعاون بين الأمم لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب،

وينوّه بدور اليونسكو الريادي في قيادة المساعي الخاصة بالحوار الدولي وإنتاج المعارف ووضع الوثائق التقنية بشأن أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا وأخلاقيات البيولوجيا،

ويؤمن بأن التوصية المعروضة عليه، التي جرى الأخذ بنهج شامل لإعدادها باعتبارها وثيقة تقنية تستند إلى القانون الدولي وتركز على كرامة وحقوق الإنسان، وكذلك على المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والعالمية والتنمية المستدامة والسلامة الجسدية والنفسية والصحة الجسدية والنفسية والتنوع والترابط والتضامن العالمي والشمول والإنصاف وعدم التمييز وحماية البيئة والنظم الإيكولوجية واستدامتها، يمكن أن توفر الإرشادات اللازمة لتوجيه التكنولوجيا العصبية توجيهاً مسؤولاً طوال دورة حياتها،

ويسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

ويأخذ بعين الاعتبار انتشار الحالات المرضية المتعلقة بالصحة العصبية والنفسية انتشاراً كبيراً متزايداً على الصعيد العالمي، فضلاً عن معاناة أفراد ومجتمعات في جميع أرجاء العالم معاناة شديدة من هذه الحالات المرضية،

ويقتر بأنه يمكن للتكنولوجيا العصبية أن تتيح إيجاد حلول مبتكرة لأغراض تحسين وسائل الوقاية والتنبؤ والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، فتعود بمنافع على البشر كافة وتتيح فرصاً لتعزيز الصحة في جميع البلدان،

ويأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن استخدام التكنولوجيا العصبية يثير قضايا أخلاقية وقانونية ومجتمعية ومسائل تتعلق بكرامة الإنسان وحقوق الإنسان، ومنها مسائل تتعلق بالاستقلالية والخصوصية والسلامة النفسية والجسدية والهوية الشخصية وحرية الفكر ومخاطر التمييز وعدم المساواة والتحديات التي تواجهها الديمقراطية، وكذلك التحديات المتعلقة بمراعاة ضرورة التمييز المهم من الناحية الأخلاقية بين استخدام التكنولوجيا العصبية الطبي واستخدامها غير الطبي وبين استخدام التكنولوجيا العصبية لأغراض العلاج واستخدامها لأغراض التعزيز،

ويقتر أيضاً بالضرورة الأخلاقية لاستكشاف إمكانيات التكنولوجيا العصبية وتسخيرها للأغراض المفيدة، ولا سيما للأغراض الطبية وأغراض المساعدة، وبأن عدم السعي إلى ذلك من خلال إيجاد تطبيقات لهذه الأغراض المفيدة يمكن أن يثير مسائل أخلاقية مهمة،

ويؤكد مجدداً أهمية تعزيز وحماية حق كل فرد في المساهمة في التقدم العلمي وفي التمتع بمنافعه،

ويقر فضلاً عن ذلك بالدور المحوري لتعميم إمكانية الترابط والاتصال بطريقة فعالة، وكذلك للانتفاع الميسور التكلفة، في تسخير كل إمكانيات الوسائل التكنولوجية الرقمية والناشئة لسد كل الفجوات الرقمية وتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

ويشدد على وجوب ترسيخ العدالة والثقة والإنصاف لكيلا يُترك أي بلد أو أي أحد خلف الركب، سواء أكان ذلك من خلال الانتفاع العادل والمنصف بالتكنولوجيا العصبية طوال دورة حياتها والتمتع بمنافعها أم من خلال ضمان الحماية من مخاطرها، مع التسليم باختلاف ظروف مختلف البلدان واحترام رغبة بعض الناس في عدم المشاركة في كل التطورات التكنولوجية،

ويدرك أيضاً إمكانية أن تكون الوسائل التكنولوجية الرقمية والناشئة عوامل للتمكين من تحقيق التنمية، **ويشدد أيضاً** على ضرورة سد كل الفجوات الرقمية لضمان تمكين الجميع من التمتع بمنافع الوسائل التكنولوجية الرقمية والناشئة بدون أي نوع من أنواع التمييز،

ويشدد فضلاً عن ذلك على ضرورة إيلاء عناية خاصة لبلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، إذ تملك هذه البلدان والدول قدرات بيد أنها ليست ممثلة تمثيلاً كافياً في محافل إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها والانتفاع بها،

ويؤكد أن التعاون والتضامن على الصعيد العالمي يتيحان تيسير الانتفاع العادل والمنصف بالتكنولوجيا العصبية، وكذلك تحقيق كل المنافع المحتملة للتكنولوجيا العصبية، والتصدي في الوقت ذاته للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية المرتبطة بها والحد من عواقبها الضارة غير المقصودة ومن المخاطر المتعلقة باحتمالات استخدامها المزدوج أو إساءة استخدامها أو استخدامها لأغراض خبيثة أو بالممارسات غير الأخلاقية، وضمان الاسترشاد بالمبادئ الأخلاقية في الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالتكنولوجيا العصبية مع التقيد التام بأحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان،

ويأخذ بعين الاعتبار فضلاً عن ذلك أن المبادئ التوجيهية والأطر الأخلاقية، وكذلك مبادئ العلم المفتوح، يمكن أن تعزز عمليات الابتكار والتنمية ووضع السياسات المسؤولة المتوافقة مع أحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان،

ويذكر أيضاً بأنه اعتمد، خلال دورته الثانية والأربعين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2023، القرار 42/م/29 الذي كلّف فيه المدير العامة آنذاك "بإعداد وثيقة تقنية بشأن أخلاقيات التكنولوجيا العصبية بصيغة توصية" وموافاته بها إبان دورته الثالثة والأربعين في عام 2025،

ويأخذ بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وسائر صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، والصكوك والتوصيات والإعلانات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، واتفاقية عام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، واتفاقية عام 1960 بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005،

ويحيط علماً بإعلان اليونسكو بشأن مسؤوليات الأجيال الحاضرة تجاه الأجيال المقبلة لعام 1997، والإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان لعام 2005، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (القرار 1/70 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، الوثيقة A/RES/70/1)، وإعلان المبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغيّر المناخ لعام 2017، والتوصية الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي لعام 2017، والتوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، والتوصية الخاصة بالعلم المفتوح لعام 2021، والقرار 6/58 الذي اعتمدته مجلس حقوق الإنسان في عام 2025 بشأن "التكنولوجيا العصبية وحقوق الإنسان" (الوثيقة A/HRC/RES/58/6)، والقرار 29/53 الذي اعتمدته مجلس حقوق الإنسان في

عام 2023 بشأن "التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة وحقوق الإنسان" (الوثيقة A/HRC/RES/53/29)، والقرار 15/42 الذي اعتمدته مجلس حقوق الإنسان في عام 2019 بشأن "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" (الوثيقة A/HRC/RES/42/15)، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بصيغته المعدلة في عام 2022، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لعام 2011، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك لعام 2015، وميثاق المستقبل والتعهد الرقمي العالمي المرفق به (القرار 1/79 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2024، الوثيقة A/RES/79/1)، ومدونة نورمبرغ (1947)، وإعلان هلسنكي بشأن المبادئ الأخلاقية للبحوث الطبية التي تشمل مشاركين من البشر (1964) بصيغته المعدلة في عام 2024،

ويذكر فضلاً عن ذلك بوجوب قيام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبمسؤولية الدول، في المقام الأول، عن تعزيزها وحمايتها، وكذلك بمسؤولية شركات أو مؤسسات قطاع الأعمال، ومنها شركات التكنولوجيا، عن احترام حقوق الإنسان بوسائل تضم إيلاء العناية الواجبة لحقوق الإنسان من خلال القيام، على سبيل المثال لا الحصر، بتقييم العواقب الفعلية والمحتملة على حقوق الإنسان ومراعاة نتائج التقييم والعمل بناءً عليها وتتبع التدابير المتخذة للتصدي للعواقب والإعلام بكيفية التصدي لها وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان،

ويأخذ بعين الاعتبار أيضاً أهمية تطبيق الإطار الموجود لحقوق الإنسان للتصدي للتحديات الناجمة عن التكنولوجيا العصبية واغتنام الفرص التي تتيحها التكنولوجيا العصبية، مع الإشارة إلى احتمال اقتتار وسائل التكنولوجيا العصبية إلى التنظيم الملائم والإقرار بضرورة اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لعواقبها السيئة على حقوق الإنسان على أكمل وجه،

ويذكر بأن التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021 تنطوي على إقرار بالقضايا الأخلاقية المتعلقة بنظم الذكاء الاصطناعي المستخدمة في وسائل التكنولوجيا العصبية ووسائل التواصل والتفاعل بين الدماغ والحاسوب، وبأن تقرير لجنة اليونسكو الدولية لأخلاقيات البيولوجيا عن القضايا الأخلاقية المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية يتضمن توصية اليونسكو والدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ تدابير متنوعة للتصدي للتحديات المحددة،

ويأخذ بعين الاعتبار فضلاً عن ذلك وجود منظومة سياسات وطنية وأطر ومبادرات أخرى مرتبطة بأخلاقيات التكنولوجيا العصبية وإدارة أمور وسائل التكنولوجيا العصبية، ولا سيما وجود الأطر التي وضعتها والمبادرات التي أعدتها كيانات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية الحكومية، ومنها منظمات إقليمية، وكذلك وجود الأطر التي وضعتها والمبادرات التي أعدتها كيانات القطاع الخاص والمنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط العلمية،

1 - **يعتمد** هذه التوصية الخاصة بأخلاقيات التكنولوجيا العصبية في هذا اليوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2025؛

2 - **ويوصي** الدول الأعضاء بالعمل، بدعم من أمانة اليونسكو، على تطبيق أحكام هذه التوصية عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة لذلك، ومنها كل التدابير التشريعية اللازمة أو أية تدابير أخرى ضرورية، وفقاً للإجراءات الدستورية والبنى الإدارية الخاصة بكل دولة، من أجل وضع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في التوصية موضع التطبيق في الأراضي الخاضعة لولايتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

3 - **ويوصي أيضاً** الدول الأعضاء بالاستعانة بالجهات المعنية المتعددة لضمان اضطلاع كل جهة بدورها في تطبيق هذه التوصية؛ وإبلاغ السلطات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، وكذلك مؤسسات ومنظمات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، التي تشارك في الأعمال المتعلقة بوسائل التكنولوجيا العصبية، على هذه التوصية الخاصة بأخلاقيات التكنولوجيا العصبية من أجل الاسترشاد، في عمليات إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها واستخدامها، بالبحث العلمي السليم والتحليل والتقييم القائمين على الأخلاقيات.

أولاً - التعاريف ونطاق التطبيق

يؤخذ لأغراض هذه التوصية بالتعاريف التالية:

1 - **الجهاز العصبي**: يضم الجهاز العصبي الجهاز العصبي المركزي (الدماغ، المخيخ، وجذع الدماغ، والنخاع الشوكي) والجهاز العصبي المحيطي (الجسدي، والمستقل أو الذاتي، والمعوي). وتدل البينات العلمية على ارتباط الحالات الحسية والحركية، ومنها الحالات العصبية العضلية، والحالات العقلية بنشاط الجهاز العصبي (تضم الحالات العقلية الحالات المعرفية والوجدانية والإرادية)، وعلى أن الجهاز العصبي يعزز الوعي والنوم والشعور بالألم. ويوفر نشاط الجهاز العصبي وبنيته معلومات خاصة بالأفراد، وكذلك معلومات عن الأمور الفطرية الملازمة للبشر كافة أفراداً وجماعات بغض النظر عن الجنس أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين. ويساهم نشاط الجهاز العصبي في التفاعلات الاجتماعية والثقافية.

2 - **التكنولوجيا العصبية**: تشير التكنولوجيا العصبية حالياً إلى الأدوات والنظم والإجراءات - تشمل الأجهزة والبرامج أو البرمجيات - التي تتيح قياس نشاط الجهاز العصبي قياساً مباشراً والدخول إلى الجهاز العصبي ورصد عملياته وتحليلها والتنبؤ بها أو تعديلها من أجل فهم بنية الجهاز العصبي ونشاطه ووظائفه، أو من أجل التأثير في هذه الأشياء أو استعادتها أو التنبؤ بها. وتجمع التكنولوجيا العصبية بين عناصر من علم الأعصاب وعلوم المواد والهندسة والحوسبة على سبيل المثال لا الحصر.

3 - وتشمل التكنولوجيا العصبية التطبيقات الطبية وغير الطبية، وكذلك الأدوات التي تتيح قياس نشاط الجهاز العصبي والاستدلال عليه والتأثير فيه وقياس الحالات العقلية والاستدلال عليها والتأثير فيها، سواء أكان ذلك من خلال التفاعل المباشر مع الجهاز العصبي (بوسائل باضعة وغير باضعة) أم من خلال ربطه بأجهزة أو نظم معينة. ومن الجدير بالذكر أن استخدام النظم ذات الدائرة أو الحلقة المفتوحة (مثل نظم التنبيه الدماغية ذات المعايير الثابتة)، وكذلك النظم ذات الدائرة أو الحلقة المغلقة (مثل نظم التنبيه المتوقف على الحالة)، يثير قضايا أخلاقية معقدة بسبب تأثير هذه النظم في العمليات الجسدية والعقلية، وكذلك بسبب الآثار أو العواقب الآجلة المحتملة لهذه النظم. وتشير عبارة "الاستخدام الطبي" إلى أي استخدام للتكنولوجيا العصبية لأغراض الوقاية أو التنبؤ أو التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل المرتبطة بحالة صحية وفقاً للمعايير الطبية المقبولة دولياً، ومنها الأغراض الواردة في مجموعة التصنيفات الدولية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وهي التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشكلات المتعلقة بالصحة والتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة والتصنيف الدولي للتدخلات الصحية.

4 - وتشمل التكنولوجيا العصبية أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ) الأدوات التقنية التي تقيس وتحلل الإشارات الفيزيائية (مثل الإشارات الصوتية و/أو الكهربائية و/أو البصرية و/أو المغناطيسية و/أو الميكانيكية) والكيميائية والبيولوجية المرتبطة ببنية الجهاز العصبي وبالإشارات الوظيفية الصادرة عنه (يشمل ذلك المعالجة الخلوية أو العلاج بالخلايا، والمعالجة الجينية). ويمكن استخدام هذه الأدوات لتحديد خصائص نشاط الجهاز العصبي و/أو تسجيلها و/أو التنبؤ بها و/أو رصدها، أو فهم كيفية عمل الجهاز العصبي، أو تشخيص الحالات المرضية، أو التحكم بالأجهزة الخارجية (كثيراً ما يُشار إلى أدوات ربط الدماغ بالآلة بعبارة "واجهات الدماغ والحاسوب"). وقد تتيح هذه الأدوات توفير معلومات آنية عن الجهاز العصبي وتنبيهه أو تثبيطه وفقاً للمعلومات الواردة باستخدام نظام من النظم ذات الدائرة أو الحلقة المفتوحة. وتضم الأمثلة، على سبيل المثال لا الحصر، تخطيط كهربية الدماغ، وتخطيط كهربية العضلة الكهربائية العصب، وتخطيط مغناطيسية الدماغ، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وقياس طيف الرنين المغناطيسي، والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، والتصوير الموزون بالانتشار، والتصوير بالموجات فوق الصوتية المركزة، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والتخطيط الطيفي الوظيفي بالأشعة تحت الحمراء القريبة، والأقطاب الكهربائية الدقيقة المزروعة، وعلم الوراثة البصري، والتصوير البصري، وتصوير الكالسيوم، ومستشعرات الأصباغ الحساسة للجهد، والفرز الغشائي الدقيق ("ميكرودياليسيس")؛

(ب) الأدوات التقنية أو أدوات التدخل التي تتفاعل مع بنية أو وظائف الجهاز العصبي لتغيير نشاطه، على سبيل المثال، من أجل استعادة وظائف حسية كالسمع (مثل زرعات القوقعة) أو من أجل التنبيه الدماغي العميق. وترمي هذه الأدوات إلى تعديل وظائف الجهاز العصبي وإرسال إشارات مباشرة إلى الجهاز العصبي من خلال التنبيه الصوتي أو الكهربائي أو المغناطيسي أو فوق الصوتي أو البصري. وتضم الأمثلة على هذه الأدوات الخاصة بالتكنولوجيا العصبية، على سبيل المثال لا الحصر، الأقطاب الكهربائية الدقيقة المزروعة، وواجهات الدماغ والآلة، والتنبيه الدماغي العميق، والتنبيه الجيني البصري، والتنبيه الكهربائي عبر الجمجمة، والتنبيه المغناطيسي عبر الجمجمة، والحقن بالأدوية الموجّهة بالموجات فوق الصوتية.

5 - **البيانات العصبية**: تشمل البيانات العصبية البيانات النوعية والكمية المتعلقة ببنية ونشاط ووظائف الجهاز العصبي والمجموعة بوسائل التكنولوجيا العصبية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في هذه التوصية. وهي البيانات المستمدة من القياسات أو الملاحظات الأكثر مباشرة لحالات الجهاز العصبي التي يقرن الكثير منها بالحالات العقلية. وتضم البيانات العصبية البيانات المتعلقة بنشاط الجهاز العصبي، التي تشمل القياسات المباشرة لبنية و/أو نشاط و/أو وظائف الجهاز العصبي (إطلاق النواقل العصبية، ومتوسط الإشارات الكهربائية الحيوية المستمدة من تخطيط كهربية الدماغ، على سبيل المثال) والمؤشرات الوظيفية غير المباشرة (جريان الدم في التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي والتنظير الطيفي الوظيفي بالأشعة تحت الحمراء القريبة، على سبيل المثال).

6 - ومن الجدير بالذكر أن عدة وسائل تكنولوجية تجمع بيانات بيومترية تتيح الوقوف على النشاط العصبي بطريقة غير مباشرة. ويُشار إلى هذه البيانات البيومترية، في هذه التوصية، بعبارة **البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية**. ويثير استخدام هذه الوسائل التكنولوجية لتوليد معلومات يمكن أن تتيح تفسير الحالات العقلية أو التنبؤ بها قضايا أخلاقية وقضايا متعلقة بحقوق الإنسان ماثلة للقضايا التي تثيرها وسائل التكنولوجيا العصبية عند استخدامها للاستدلال على الحالات العقلية، حتى وإن لم تكن الوسائل التكنولوجية المستخدمة في حد ذاتها وسائل خاصة بالتكنولوجيا العصبية. وقد تضم هذه الوسائل التكنولوجية، على سبيل المثال لا الحصر، النظم المستخدمة لتعقب حركة العين، وتخطيط حركات العينين بالفيديو، وتحديد أنماط الرقن، وتحليل الصوت، والتعرف على الصوت، وتحليل المشية، وقياس موصلية الجلد، ورصد تغير سرعة القلب، ورصد الحركات السباتية، وقياس ضغط الدم، والتعرف على المشاعر من خلال تعابير الوجه، وقياس الميكروبيوم.

7 - **دورة حياة كاملة**: يجب النظر في أمور أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية في جميع مراحل دورة حياة الوسيلة المعنية، التي تمتد من مرحلة التصور والتصميم ووضع الخوارزمية ومنطق القرار والتعدين لاستخراج المواد الخام اللازمة لصناعة الوسيلة إلى مراحل إجراء بحوث بشأنها وإعداد نماذج أولية خاصة بها وتصميمها وإعدادها وتطويرها، ثم إلى مرحلة نشرها واستخدامها، والتي تشمل صيانة الوسيلة وتشغيلها وتسويقها وتمويلها ورصدها وتقييمها واعتمادها وإنهاء استخدامها وتفكيكها ووقف العمل بها والتخلص منها وإعادة تصنيعها أو تدويرها. وتشمل دورة الحياة الكاملة لأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية اقتراحها بوسائل تكنولوجية أخرى، ومختلف الجهات الفاعلة التي تشارك في أية مرحلة من مراحل دورة حياة الوسيلة المعنية.

ويؤخذ فيما يخص نطاق تطبيق هذه التوصية بما يلي:

8 - تقرر التوصية بالتقدم السريع في التطورات التكنولوجية وترمي، في هذا السياق، إلى تناول خصائص التكنولوجيا العصبية ذات الأهمية الأخلاقية الكبيرة.

9 - وتتناول التوصية القضايا الأخلاقية المتعلقة بدورة الحياة الكاملة لأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية، إذ يمكن أن تعود هذه التكنولوجيا بعواقب حسنة وسيئة كثيرة على أمور تضم، على سبيل المثال لا الحصر، صحة البشر وسلامتهم ورفاهيتهم، والأفراد والجماعات والمجتمعات، والبيئة والنظم الإيكولوجية، والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

10 - وتأخذ التوصية بعين الاعتبار دورة الحياة الكاملة لأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية المستخدمة من أجل الجميع في مختلف المجالات، ومنها مجال الصحة والمجالات الأخرى المرتبطة بالتطبيقات أو المنتجات غير الطبية التي تُباع للمستهلك مباشرة، وكذلك مختلف الأماكن والظروف المحتمل استخدامها فيها.

- 11- وتتناول التوصية أيضاً القضايا الأخلاقية وقضايا حقوق الإنسان التي يثيرها استخدام التكنولوجيا العصبية طوال دورة حياتها، وكذلك استخدام أي تكنولوجيا تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، وتتصدى لهذه القضايا.
- 12- وتركز التوصية على عواقب التكنولوجيا العصبية على البشر والمجتمع، بيد أنها تقرّ بوجود اعتبارات أخلاقية مهمة يمكن أن تنطبق على الحيوانات المستخدمة في مجال البحث وعلى البيئة.
- 13- وتبحث التوصية أخلاقيات التكنولوجيا العصبية بحثاً معيارياً منهجياً يستند إلى إطار كلي متعدد الثقافات ومتعدد التخصصات وتعددي ومتغير لقيم ومبادئ وإجراءات مترابطة تقوم على حقوق الإنسان وترمي إلى إرشاد المجتمعات فيما يخص التصدي بطريقة مسؤولة لعواقب التكنولوجيا العصبية على البشر والمجتمعات والبيئة والنظم الإيكولوجية كما يلي:
- (أ) تعتبر التوصية الأخلاقيات أساساً فعالاً للتقييم المعياري والتوجيه المعياري للتكنولوجيا العصبية، وتستند إلى وجوب احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ووجوب ضمان السلامة والرفاهية ووجوب درء الضرر والحدّ من المخاطر ووجوب ضمان التمتع بحرية البحث باعتبارها البوصلة التي يجب الاسترشاد بها والقاعدة التي يجب البناء عليها؛
- (ب) وتستند التوصية إلى مجموعة من التخصصات تضم علم الأعصاب والطب والهندسة وعلم الحاسوب وعلم النفس والأخلاقيات وحقوق الإنسان والقانون وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وتخصصات أخرى.
- 14- وتشمل التوصية قياس وتسجيل وتغيير وتعديل نشاط الجهاز العصبي البشري، وإدارة البيانات المجموعة ومعالجتها طوال دورة حياتها، فضلاً عن عواقب مجتمعية وبيئية تضم ظهور حالات عقلية جديدة وقدرة عقلية وجسدية معززة.
- 15- وتقرّ التوصية بأن عمليات التدخل في عمل الجهاز العصبي حساسة للغاية، إذ يُعدّ الجهاز العصبي البشري المعقد للغاية مركز تنسيق العمليات السلوكية والعقلية. ويتيح الجهاز العصبي ممارسة الاستقلالية الفردية التي تشمل حرية الاختيار، والتمتع بالقدرة على العمل بطريقة أخلاقية وتحمل المسؤولية عن الأفعال والتعاون مع الآخرين والتداول بشأن القرارات الجماعية وتنمية الشخصية.
- 16- وتقرّ التوصية أيضاً بضرورة التفاعلات البشرية والبيئة المادية والثقافية الحاضنة للتنمية البشرية والازدهار البشري.
- 17- وتتناول التوصية الشواغل الأخلاقية والشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تنشأ عن التطورات السريعة واقتراح وسائل التكنولوجيا العصبية بوسائل تكنولوجية أخرى تضم مثلاً الحوسبة المكانية والوسائل التكنولوجية الغامرة والواقع الممتد والذكاء الاصطناعي وتطورات المستشعرات وأشياء الموصلات. وتثير البيانات البيومترية الأخرى، عند معالجتها للاستدلال على حالات حسية وحركية ووظيفية ذاتية وعقلية، شواغل أخلاقية مماثلة. ولذلك تنطبق هذه التوصية على التكنولوجيا العصبية وعلى استخدام البيانات العصبية، وكذلك على استخدام البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، فتضمن تطبيق المبادئ والممارسات الأخلاقية تطبيقاً متسقاً على كل الأمور المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية وباستخدام تلك البيانات.
- 18- وتتناول التوصية فضلاً عن ذلك دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العصبية، الذي يتيح تحسين أداء نظم التكنولوجيا العصبية وتخفيض تكلفتها. وينبغي إيلاء عناية خاصة للتوعية بالعواقب على حقوق الإنسان والشواغل الأخلاقية والمخاطر المحتملة، ومنها المخاطر المرتبطة بالشواغل المتعلقة بالأمن الإلكتروني والافتقار إلى الشفافية واحتمال التحيز الخوارزمي والهلوسة الخوارزمية، والمخاطر على الاستقلالية والقدرة على العمل والخصوصية، التي تشمل الخصوصية العقلية، والمخاطر على الهوية الشخصية، ومخاطر المراقبة التعسفية و/أو غير القانونية، ومخاطر الإدمان والإصابة باضطرابات سلوكية أخرى، ومخاطر التلاعب.
- 19- وتعزز التوصية الاستخدام السلمي للتكنولوجيا العصبية، وترمي إلى التوعية بالمخاطر والشواغل الأخلاقية الشديدة التي يمكن أن تقرن باحتمالات استخدام التكنولوجيا العصبية استخداماً مزدوجاً أو إساءة استخدامها أو استخدامها لأغراض خبيثة. وتحت التوصية جميع المعنيين على التصرف بمسؤولية فيما يخص التكنولوجيا العصبية وعلى احترام أحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثانياً - الأغراض والأهداف

20- وُضعت هذه التوصية لتوفير الإرشادات والتوجيهات اللازمة لتسيير دورة الحياة الكاملة لأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية بطرائق أخلاقية مسؤولة وآمنة ومأمونة وشفافة وجديرة بالثقة وفعالة من أجل استخدام هذه التكنولوجيا استخداماً سليماً وتسخيرها لصالح البشرية والأفراد والجماعات والمجتمعات والبيئة والنظم الإيكولوجية، ودرء الضرر في الحاضر والمستقبل وفقاً لأحكام القانون الدولي، ولا سيما أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

21- وتتمثل أهداف هذه التوصية فيما يلي:

(أ) ضمان حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان والمساواة، التي تشمل المساواة بين الجنسين؛ وصون مصالح أجيال الحاضر والمستقبل؛ وصون البيئة والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، وتعزيز التنمية المستدامة؛ واحترام التنوع الثقافي طوال دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية؛

(ب) توجيه أعمال الدول الأعضاء والأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية والمؤسسات والمنظمات المعنية بالبحث وشركات القطاع الخاص وسائر الجهات الفاعلة المعنية توجيهها ضمن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع مراحل دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية؛

(ج) تعزيز العمل على إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها واستخدامها بطريقة مسؤولة لتوفير رعاية صحية مبتكرة وأفضل خيارات التشخيص والعلاج الممكنة؛

(د) ضمان إبقاء أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية، طوال دورة حياتها، وسيلة قائمة على العلوم والبيّنات يمكن الوثوق بها واستنساخها، وينبغي تقييمها تقييماً متواصلاً من خلال إجراء بحوث للوقوف على مقدار سلامتها وفعاليتها وكفاءتها وجودتها وإمكانية الانتفاع بها تتيح التنبؤ بمخاطرها؛

(هـ) إيجاد إطار عالمي لا يقتصر على تبيين القيم والمبادئ، بل يكون قابلاً للتحويل إلى توصيات ملموسة خاصة بالسياسات، وكذلك إلى إجراءات تنفيذية فعالة، لإرشاد الدول الأعضاء فيما يخص تعاملها مع أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية طوال دورة حياة الوسيلة المعنية بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية؛

(و) تعزيز الحوار الشامل المتعدد الأطراف والمتعدد التخصصات والتعددي، وكذلك السعي إلى التوافق في الآراء، بشأن القضايا الأخلاقية المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية؛

(ز) تعزيز العدالة وسبل الانتفاع المنصف بالتطورات والمعارف في مجال التكنولوجيا العصبية، وكذلك التشاطر المنصف للمنافع، مع إبداء اهتمام خاص باحتياجات ومساهمات بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، ومنها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

(ح) ضمان التضامن بين جميع الجهات الفاعلة المشاركة في مختلف مراحل دورة الحياة الكاملة لأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية، وضمان المساءلة للحيلولة دون إساءة استخدام التكنولوجيا العصبية وحفظ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وصون المعايير الأخلاقية.

ثالثاً - القيم والمبادئ

22- تؤدي القيم، باعتبارها مثلاً علياً حافزة، دوراً فعالاً في وضع السياسات العامة والقواعد القانونية. ولذلك تلهم مجموعة القيم المبنية فيما يلي من هذه التوصية الإنسان التحلي بالسلوك المنشود، وتُعَدّ القيم الأسس الراسخة التي تقوم عليها المبادئ، بينما تبين المبادئ ما تقوم عليه من قيم وتعزز القدرة على إدراكها لتيسير مراعاتها في السياسات والإجراءات.

23- وتُعدّ كل القيم والمبادئ المبنيّة فيما يلي من هذه التوصية قيماً ومبادئ منشودة في حدّ ذاتها، بيد أنه يمكن لهذه القيم والمبادئ أن تتعارض في أي سياق عملي. وسيُطلب إيجاد الحلول اللازمة لأوجه التعارض المحتملة في أية حالة تقييم السياق بطريقة تراعي مبدأ التناسب وتتوافق مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ثالثاً-1 القيم

ثالثاً-1-1 احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان وحمايتها وتعزيزها

24- تُعدّ كرامة الإنسان المتأصلة في النفس البشرية القاعدة التي تقوم عليها حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية. ولذلك لا بدّ من احترام كرامة وحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، طوال دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية. وتتعلق الكرامة بالإقرار بالقيمة الذاتية الملازمة لكل إنسان، التي يتساوى فيها الناس كافة. وينبغي ألا تُستخدم وسائل التكنولوجيا العصبية أبداً بطرائق تؤدي إلى المساس بكرامة أو حقوق أي فرد، ويشمل ذلك المستضعفين.

ثالثاً-1-2 تعزيز صحة البشر وسلامتهم ورفاهيتهم

25- ينبغي إعطاء الأولوية لعمليات البحث والإعداد والتطوير والتطبيق الخاصة بوسائل التكنولوجيا العصبية التي تعزز جميع جوانب صحة البشر وسلامتهم ورفاهيتهم تعزيزاً شاملاً، والنظر إلى الصحة باعتبارها حالة شاملة للسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية.

26- وينبغي لعملية تخصيص الموارد للتكنولوجيا العصبية بطريقة مسؤولة أن تتيح إعطاء الأولوية لتخصيصها لأغراض الوقاية والتشخيص والعلاج والمساعدة وإعادة التأهيل التي تعود بمنافع على أكبر عدد ممكن من الناس. وينبغي لعملية تخصيص الموارد للتكنولوجيا العصبية أن تتيح أيضاً إعطاء الأولوية لتخصيصها لسكان المناطق المحرومة وأقل الناس حظاً.

ثالثاً-1-3 ضمان واحترام التنوع والإنصاف

27- ينبغي أن يتواصل احترام التنوع والإنصاف طوال دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية.

28- ويُعدّ إيلاء عناية خاصة للناس المحرومين والمهمشين أمراً ضرورياً لتنفاذي التحيز وأوجه التفاوت المتواصلة في الرعاية الصحية وغيرها، وكذلك الوصم والإهمال وعدم الاحترام، إذ يجري الابتكار التكنولوجي المعترف به على نطاق واسع في مجال التكنولوجيا العصبية في المناطق الحضرية ذات الموارد الجيدة في معظم الأحيان. وينبغي العمل على تعزيز وحماية التنوع الثقافي والتراث.

29- وينبغي إعطاء الأولوية للانتفاع المنصف بالتكنولوجيا العصبية الموثوق بها القائمة على البيّنات على الصعيد العالمي لضمان إمكانية التمتع بمنافعها للجميع بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي أو أي سبب من أسباب التمييز الأخرى. وينبغي إيلاء عناية خاصة لبلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل والمناطق المحدودة الموارد، وكذلك للاحتياجات الخاصة لمختلف الفئات والأعمار والمنظومات الثقافية واللغات والجماعات والمستضعفين والمصابين بإعاقات واضطرابات عصبية وحالات مَرَضِيّة متعلقة بالصحة النفسية.

30- وينبغي تخصيص استخدام التكنولوجيا العصبية تمحيصاً دقيقاً لتنفاذي استخدامها لأغراض تؤدي إلى الفصل أو التمييز بين الأفراد أو المجتمعات أو وصم الأفراد أو المجتمعات أو اعتبار الأفراد أو إخضاع الأفراد أو المجتمعات، وتؤدي أيضاً إلى الحدّ من التماسك الاجتماعي من خلال التسبب في تفاقم أوجه التفاوت الموجودة أصلاً أو في إيجاد أوجه جديدة للتفاوت تكون سبباً لانقسام الأفراد وتنازعهم أو انقسام المجتمعات وتنازعها، وتؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد تعايش البشر وسائر الكائنات الحية والبيئة الطبيعية.

ثالثاً-1-4 مراعاة وجهات النظر المتعددة الثقافات بشأن المعارف البشرية وتشاطرها

31- يؤدي تشاطر المعارف المتعلقة بالجهاز العصبي البشري ووظائفه بين مختلف المجتمعات والثقافات تشاطراً ميسراً قائماً على الاحترام المتبادل إلى تعزيز الثقة والأواصر الاجتماعية، وكذلك التماسك العالمي فيما يخص السعي إلى التمتع بالصحة الجيدة وتحسين نوعية الحياة.

32- ولا بدّ من إجراء أية بحوث أو أية عمليات إعداد وتطوير تعني مختلف الفئات والمجتمعات بإذن من الفئات والمجتمعات المعنية ووفقاً لإرشاداتها، وكذلك بموافقة الفئات والمجتمعات المعنية موافقة طوعية مسبقة ومستنيرة وموافقة الممثلين القانونيين للفئات والمجتمعات المعنية بحسب الاقتضاء، وبالشراكة مع الفئات والمجتمعات المعنية بطرائق تخدم مصالحها وتحترم معارفها التقليدية ومساهماتها المعرفية.

ثالثاً-1-5 التضامن العالمي والتعاون الدولي

33- ينبغي لجميع الجهات الفاعلة المشاركة في دورة الحياة الكاملة لأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية أن تسترشد بهذه التوصية للتضامن في العمل والدعوة إلى المساءلة في الحالات المحتملة لاستخدام التكنولوجيا العصبية بطرائق تحدّد أحكام القانون الدولي أو تنتهكها أو تستغلها، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا بدّ من التعاون الدولي للتصدي للمشكلات العابرة للحدود المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية.

ثالثاً-1-6 الاستدامة

34- ينبغي إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها واستخدامها في ظل الالتزام الشديد بتدابير الإشراف البيئي، وضمان الحدّ قدر المستطاع من الأضرار البيئية طوال دورة حياة المواد المستخدمة. ويشمل ذلك التعديّن لاستخراج المواد اللازمة، ومعالجة البيانات وتخزينها، وإعادة تصنيع أو تدوير المواد والتخلص منها، وتفادي استهلاك الموارد والطاقة استهلاكاً غير متناسب مع المنافع وإنتاج نفايات.

35- وينبغي للتكنولوجيا العصبية أن تسترشد طوال دورة حياتها بضرورة احترام حقوق الشعوب الأصلية احتراماً شديداً وفقاً لما ينص عليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007، ولا سيّما في الأنشطة المتعلقة باستخراج الموارد وفي ممارسات التخلص من النفايات.

ثالثاً-1-7 النزاهة والمسؤولية

36- تتمثل النزاهة في التزام جميع الجهات الفاعلة المشاركة في دورة الحياة الكاملة للتكنولوجيا العصبية بالمعايير الأخلاقية، وتحملها المسؤولية عن أفعالها، وخضوعها للمساءلة عن نتائج أفعالها، واتخاذها إجراءات تصحيحية عند الاقتضاء. وتشمل النزاهة ضمان أخلاقية كل الأفعال واحترامها لحقوق الإنسان وتوافقها مع المعايير المهنية والقيم المجتمعية في آن معاً.

37- وتتمثل النزاهة العلمية، طوال دورة حياة التكنولوجيا العصبية، في الالتزام بالسعي الصارم إلى الوقوف على الحقيقة من خلال ممارسات البحث الموضوعية الشفافة والقائمة على العلوم والبيّنات، وكذلك من خلال تقييم نتائج البحث تقييماً شفافاً.

ثالثاً-2 المبادئ

38- تأخذ هذه التوصية بنهج يقوم على حقوق الإنسان ويركز على الإنسان من خلال المبادئ الأخلاقية الأساسية المبنيّة فيما يلي من التوصية.

ثالثاً-2-1 الإحسان والتناسب وعدم الإضرار

39- ينبغي للتكنولوجيا العصبية أن تتيح تعزيز الصحة والرفاهية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات طوعية مستنيرة بشأن جهازهم العصبي وصحتهم النفسية مع تحسين فهمهم لأنفسهم.

40- وينبغي للتكنولوجيا العصبية أن تساهم في صحة البشر وسلامتهم ورفاهيتهم بدون التسبب في أي شكل من أشكال الأذى أو الضرر التي يمكن تجنبها، سواء أكان ذلك جسدياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً أم سياسياً أم ثقافياً أم نفسياً. ويجب الاسترشاد بمبدأ "عدم الإضرار" طوال دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية من أجل تحسين نوعية الحياة وحمايتها.

41- ويجب أن تفي أية قيود تُفرض على ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها بكل المتطلبات التي توجب أحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الوفاء بها.

42- وينبغي لمبادئ التناسب والتوازن والشرعية أن تنظم استخدام التكنولوجيا العصبية والبيانات التي تتيح الحصول عليها لضمان ما يلي: (أ) أن يكون استخدامها ملائماً ومتناسباً مع الأهداف والمنافع المنشودة المراد تحقيقها في المجالات الطبية وغير الطبية على حدّ سواء؛ (ب) ألا يخالف استخدامها القيم الأساسية المنصوص عليها في هذه التوصية؛ (ج) أن يكون استخدامها ملائماً للسياق ولفئة المستخدمين المعنية؛ (د) أن يستند استخدامها إلى مبادئ السلامة وإلى البيّنات العلمية الدقيقة.

ثالثاً-2-2 الاستقلالية وحرية الفكر

43- يجب ضمان حماية وتعزيز الحق في الاستقلالية والحق في حرية الفكر، وينبغي صون السلامة النفسية والجسدية من خلال الحماية من أي تدخل ضار وغير مرغوب فيه، طوال دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية.

44- ويُراد بالاستقلالية، لأغراض هذه التوصية، الاستقلالية الفردية والعلاقية في آن معاً. وتعبّر الاستقلالية عن قدرة المرء على الأخذ بخيارات ذاتية، وكذلك عن أواصره المجتمعية التي تدعم خياراته وتجعلها ذات مغزى. ويجب أن يُراعى الطابع الفردي والعلاقية للاستقلالية طوال دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية، إذ تتطور التكنولوجيا العصبية تطوراً متواصلاً وتتفاعل مع الجهاز العصبي البشري تفاعلاً متزايداً.

45- ويحق للأفراد أن يتمتعوا بالقدرة على اتخاذ قرارات طوعية حرة ومستنيرة بشأن مشاركتهم في أمور أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية طوال دورة حياة الوسيلة المعنية، وينبغي أن يجري تمكينهم من التمتع بهذه القدرة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفقاً للمبادئ الأخلاقية والمعايير القانونية للموافقة المستنيرة والمعايير الدولية الأخرى. ومن المهم توفير الحماية اللازمة من أي إكراه ضمني أو صريح على استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية. وينبغي إيلاء عناية خاصة للأطفال والمراهقين والمستضعفين.

46- وتحدد الأطر القانونية، ومنها الأطر التي يضعها القانون الوطني والقانون الدولي الواجب التطبيق، إجراءات إبداء الموافقة. وينبغي للموافقة أن تكون موافقة طوعية مسبقة ومستنيرة. وينبغي لإجراءات الموافقة المستنيرة أن تضمن الطابع الطوعي والمستنير للموافقة (الاختيار)، وأن تكون إجراءات تأكيدية وتكرارية فعالة وشاملة وشفافة وموثقة توثيقاً كافياً. وينبغي لهذه الإجراءات أيضاً أن توفر، في جميع المجالات الخاصة بتطبيقات التكنولوجيا العصبية، معلومات مفصلة مفهومة وميسرة عن أغراض ومخاطر ومنافع وبدائل ونتائج استخدام التكنولوجيا العصبية. وينبغي لإجراءات الموافقة المستنيرة والقبول المستنير أن تُعدّل لتلائم وتراعي سن الفرد وقدرته على اتخاذ القرارات وثقافته ولغته ومستواه التعليمي وحالته الصحية النفسية والجسدية. وينبغي لهذه الإجراءات أن توجب، في الحالات التي يكون فيها الأشخاص المعنويون غير قادرين على الموافقة، طلب الإذن من ممثليهم القانونيين أو الأوصياء عليهم. ويجب احترام إرادة الشخص الممثل والأشياء التي يفضلها. ويجب أن تتضمن إجراءات الموافقة المستنيرة دائماً التمتع بالحق في رفض أو وقف استخدام التكنولوجيا العصبية في أي وقت، ولا سيما عندما يكون الأفراد المعنويون في وضع يعانون فيه من عدم توازن القوى.

47- وينبغي للتكنولوجيا العصبية ألا تُستخدم أبداً للتأثير غير المشروع أو للتلاعب، سواء أكان ذلك بالقوة أم بالإكراه أم بالاستضعاف أم بالضغط الاجتماعي أم بوسائل أخرى تمس بالحق في الاستقلالية وبالحق في حرية الفكر. وينبغي للحماية التي يجب توفيرها في هذا الصدد أن تشمل المعالجة الداخلية للأفكار والتعبير الخارجي عنها.

ثالثاً-2-3 حماية البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية

48- تثير وسائل التكنولوجيا العصبية والوسائل التكنولوجية الأخرى التي تجمع بيانات عصبية غير مباشرة وبيانات غير عصبية تتيح الاستدلال على الحالات العقلية قضايا متعلقة بالحق في الخصوصية بسبب قدرتها المتزايدة على جمع بيانات ذات حساسية فريدة عن الجهاز العصبي بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

49- وتُعدّ الخصوصية، التي تشمل الخصوصية العقلية، من الأمور الضرورية للهوية الشخصية والقدرة على العمل، وكذلك لحماية كرامة الإنسان. ويتطلب جمع البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات

العقلية، ومعالجة هذه البيانات وتعديلها وتبادلها وتشاؤها موافقة الشخص المعني على ذلك موافقة طوعية مسبقة ومستنيرة، باستثناء حالات الطوارئ الطبية المهددة للحياة والمُعترف بها في الأطر الدولية، والقيام بذلك بطرائق تصون وتحترم أحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقيم والمبادئ المبينة في هذه التوصية.

50- وينبغي أن تكون هناك ضمانات واضحة تحول دون جمع البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، ودون إساءة استخدامها أو دون الاطلاع غير المأذون به عليها أو دون معالجتها، ومنها ضمانات متعلقة بالموافقة الطوعية المسبقة والمستنيرة والحدّ قدر المستطاع من البيانات المجموعة والحدّ من أغراض جمعها والتمتع بالاستقلالية فيما يخص البيانات، ويشمل ذلك إمكانية الاطلاع عليها وتصحيحها وحذفها وتعليق معالجتها، و ضمانات متعلقة بأمن البيانات وحمايتها، ولا سيّما في الحالات التي يجري فيها الجمع بين هذه البيانات وبيانات مستمدة من مصادر أخرى.

ثالثاً-2-4 الشمول وعدم التمييز

51- تتحمل جميع الجهات الفاعلة المشاركة في العمل بشأن دورة الحياة الكاملة لأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية، ولا سيّما بشأن ربط وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية بوسائل تكنولوجية أخرى مثل وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مسؤولية مشتركة عن ضمان الحيولة دون تسبب هذه الوسائل التكنولوجية في تخليد أو تفاقم أوجه التفاوت وعدم المساواة والتمييز الموجودة أصلاً أو في إيجاد أشكال جديدة لأوجه التفاوت وعدم المساواة والتمييز القائمة على خصائص عصبية أو عقلية أو أي سبب من أسباب التمييز الأخرى المحددة وفقاً لأحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

52- وينبغي لعمليات وضع وتحديد معايير لوسائل التكنولوجيا العصبية أن تكون عمليات شاملة للجميع من أجل صون كرامة الإنسان، وضمان حماية الهويات الثقافية والجماعية وتفادي التجانس، واحترام التنوع العصبي. ولا يجوز التمييز ضد أي شخص لأنه لا يستخدم التكنولوجيا العصبية أو يرفض استخدامها.

53- وينبغي للحكومات والجهات المعنية بالتكنولوجيا العصبية أن تسعى إلى إقامة حوار عام شفاف وملمس مع المواطنين والمنظمات العامة وسائر الجهات المعنية، وكذلك إلى إشراك المواطنين وتلك المنظمات والجهات في عملية اتخاذ القرارات، من أجل المساهمة في تعريف الصالح المشترك أو المنفعة المشتركة وفي القبول الاجتماعي بالتكنولوجيا العصبية. ولا ينبغي للقبول الاجتماعي باستخدامات التكنولوجيا العصبية أن يحلّ محلّ موافقة الأفراد المعنيين على الاستخدامات التي تعنيهم موافقة طوعية مسبقة ومستنيرة.

54- وينبغي الحرص على تقييم حلول التكنولوجيا العصبية التي يجري الترويج لها عن طريق الحكومات أو الجهات المعنية الأخرى من أجل تقديم خدمات ضرورية.

ثالثاً-2-5 المساءلة

55- ينبغي لجميع الجهات الفاعلة المشاركة في دورة الحياة الكاملة لأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية أن تلتزم بالمبادئ الأخلاقية من أجل تفادي الأضرار المحتملة والتنبؤ بها والتصدي لها، سواء أكانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل وسواء أكانت ناشئة عن الاستخدام غير المقصود أم التأثير غير المقصود. وينبغي لها أن تلتزم باتخاذ إجراءات العناية الواجبة اللازمة للوقوف على أية عواقب سيئة والوقاية منها أو الحدّ من وطأتها وتحديد كيفية التصدي لها وجبر الضرر الناجم عنها. وينبغي لها أن تلتزم أيضاً بتعديل الممارسات لمراعاة البيّنات الجديدة أو الشواغل الأخلاقية، وبالترحيب دائماً بالآراء والملاحظات، وبالتواصل الواضح والشفاف.

56- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن تمتع المتضررين من التكنولوجيا العصبية بإمكانية اللجوء إلى العدالة وبسبل انتصاف فعالة في الوقت المناسب. وينبغي لها أن تعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان إخضاع المسؤولين عن الأضرار للمساءلة.

ثالثاً-2-6 الشفافية والجدارة بالثقة

57- تعني الجدارة بالثقة أنه ينبغي أن يكون لدى الناس سبب وجيه للثقة بأنه يمكن لتطبيقات التكنولوجيا العصبية أن تعود عليهم بمنافع فردية ومشاركة بينما يجري اتخاذ ما يكفي من التدابير للحد من المخاطر. ويتمثل أحد المتطلبات الأساسية لتمتع وسائل التكنولوجيا العصبية بالجدارة بالثقة في إخضاع هذه الوسائل، طوال دورة حياتها، لمراقبة تضطلع بها جميع الجهات المعنية بحسب الاقتضاء.

58- وينبغي لجميع الجهات الفاعلة أن تضمن، طوال دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية، شفافية أنشطتها وكونها آمنة ومأمونة واستنادها إلى بيانات علمية وتوافقها مع المبادئ الدولية للسلوك المسؤول والنزاهة العلمية، بغض النظر عن استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية لأغراض طبية أو غير طبية، أو عندما تتيح الوسائل أو الأجهزة المستخدمة الاستدلال على الحالات العقلية أو التألق بها. ويشمل ذلك الحيلولة دون استنساخ أوجه التحيز أو التسبب في تفاقمها، وتعزيز قابلية وسائل التكنولوجيا العصبية للتتبع والشرح، وضمان وصف قدرات هذه الوسائل التكنولوجية وقيودها وصفاً دقيقاً وتحديد شروط المساءلة تحديداً واضحاً والالتزام بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية في البحث والتطوير، ومنها المبادئ المتعلقة باستخدام وسائل التكنولوجيا العصبية لأغراض طبية وتسجيل التجارب والاختيار العادل للمشاركين ومراجعة أو موافقة لجان مستقلة للأخلاقيات.

ثالثاً-2-7 العدالة المعرفية والمشاركة الشاملة والتمكين العام

59- ينبغي تعزيز إنتاج وتوزيع المعارف المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية بطريقة عادلة ومنصفة، وينبغي تشجيع جميع الأفراد والجماعات على المشاركة في إنتاجها وتبادلها وتشاؤها وتطبيقها.

60- وينبغي تعزيز التعليم المفتوح والميسر، وكذلك المشاركة العامة والمجتمعية، لضمان تمكين مختلف الفئات السكانية من اكتساب وتبادل المعارف المتعلقة بعمل الجهاز العصبي وبالصحة النفسية والتطبيقات والأدوات الطبية وغير الطبية للتكنولوجيا العصبية، ولتعزيز مشاركة المجتمع النشيطة.

61- وتتطلب المشاركة العامة والمجتمعية الفعالة طوال دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية احترام التنوع بكل أشكاله، ومنها التنوع اللغوي والاجتماعي والثقافي والتراثي وتنوع الهويات. ويرمي احترام التنوع إلى ضمان تقدير معارف ووجهات نظر مختلف المجتمعات ومراعاتها في عمليات اتخاذ القرارات، وضمان احترام الاستقلالية.

62- وينبغي تمكين كل المجتمعات من إبداء آرائها فيما يعنيهها من القرارات المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية طوال جميع مراحل دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية.

ثالثاً-2-8 مصالح الطفل العليا وحماية الأجيال المقبلة

63- لا بدّ من حفظ حقوق الطفل عند استخدام التكنولوجيا العصبية لدى الأطفال، ويُراد بالطفل في هذه التوصية كل شخص يقل عمره عن 18 عاماً وفقاً لأحكام القانون الدولي المتعلقة بهذه المسألة، ولا سيّما الحق في الخصوصية والحق في حرية الفكر والحق في حرية التعبير عن آرائهم في كل المسائل التي تعنيهم، مع احترام مسؤوليات وحقوق وواجبات أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين بحسب الاقتضاء. ويشمل ذلك الالتزام الثابت بالتنمية الشاملة لكل طفل - فكرياً وعاطفياً واجتماعياً وجسدياً. ويجب نشر التكنولوجيا العصبية بطرائق تعزز استقلالية الأطفال وتضمن سلامتهم النفسية والجسدية، وتعزز العلاقات الإنسانية الهادفة، وتعزز أيضاً السلامة والرفاهية من خلال أساليب الحياة الصحية المتوازنة. ويجب تقييم استخدام التكنولوجيا العصبية تقييماً دقيقاً، في حال استخدامها لدى الأطفال المصابين بإعاقات أو علل معرفية، لضمان استخدامها دائماً بطريقة تخدم مصالح الطفل العليا وتدعم تنميته الصحية وسلامته ورفاهيته واستقلاليته، مع احترام التنوع البشري والبروتوكولات الأخلاقية والسريية المقبولة دولياً. ويجب تقييم استخدامها تقييماً دقيقاً أيضاً لضمان الاندماج الكامل في المجتمع وتكافؤ الفرص والمشاركة في الحياة الثقافية وإمكانية الانتفاع، ولا سيّما في مجال التربية والتعليم والرياضة الشاملة للجميع ورياضة المعوقين والاتصال والمعلومات.

- 64- ويتطور الجهاز العصبي تطوراً سريعاً منذ مرحلة الحمل وخلال مرحلة الطفولة ويتغير تغيراً شديداً خلال مرحلة المراهقة، فلا بد من حفظ حقوق الأطفال والمراهقين. وينبغي أن يقتصر استخدام التكنولوجيا العصبية لدى الأطفال، أي لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على استخدامها لأغراض طبية وعلاجية، وكذلك على سائر التطبيقات الموسوعة تسويقاً وجيهاً والمثبتة إثباتاً علمياً التي يمكن إثبات استخدامها لخدمة مصالح الطفل العليا. ويشمل ذلك التطبيقات التي تضمن انتفاع الأطفال المصابين بإعاقات أو علل معرفية بسبل الثقافة والرياضة والاتصال والمعلومات انتفاعاً شاملاً للجميع. ويجب أن يستند استخدام التكنولوجيا العصبية للأغراض المذكورة آنفاً إلى بحث علمي سليم، وأن يخضع لتقييم دقيق قائم على البيانات ولتمحيص أخلاقي، وأن يضمن احترام حقوق الطفل ومصالحه العليا احتراماً كاملاً.
- 65- وينبغي إيلاء عناية خاصة لتلبية احتياجات الأجيال المقبلة وصون مصالحها في إطار المساعي الرامية إلى المضي قدماً في إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها واستخدامها بطريقة مسؤولة.

ثالثاً-2-9 العدالة العالمية والعدالة الاجتماعية والتمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته

- 66- ينبغي تشاطر الانتفاع بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا العصبية وتشاطر المنافع التي يتمخض عنها البحث والتطوير في هذا المجال تشاطراً منصفاً يشمل جميع الجهات المعنية، مع التركيز بوجه خاص على ضمان توزيع المنافع توزيعاً عالمياً يعزز الإنصاف ويقلل الفوارق، وفقاً للالتزامات الدولية.
- 67- وينبغي تسخير تطورات التكنولوجيا العصبية للحد من أوجه عدم الإنصاف في مجال الصحة على الصعيد العالمي ولتحسين نوعية الحياة، ولا سيما في المناطق المحدودة الموارد.
- 68- وينبغي بذل جهود متنوعة، ومنها جهود خاصة بالتعاون الدولي، للتغلب على مشكلة الافتقار إلى البنى الأساسية التكنولوجية أو الطبية اللازمة وسبل التعليم والمهارات الضرورية، وكذلك إلى الأطر الأخلاقية والقانونية الخاصة بالتكنولوجيا العصبية، وللحيلولة دون استغلال الثغرات الناجمة عن هذا الأمر، ولا سيما لدى مجتمعات معينة في بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
- 69- وينبغي لعملية إعداد تطبيقات التكنولوجيا العصبية وتطويرها وتقييم تأثيرها أن تراعي ضرورة الأخذ بنماذج تقوم على حقوق الإنسان وتركز على الإنسان لضمان ألا يكون المستخدمون النهائيون مجرد متلقين سلبيين للوسائل التكنولوجية بل مستخدمين يشاركون مشاركة نشيطة فيها طوال دورة حياتها.

رابعاً - مجالات العمل بشأن السياسات

- 70- تدرك اليونسكو تباين درجات استعداد الدول الأعضاء لتطبيق هذه التوصية فيما يخص الأبعاد العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتربوية والتعليمية والقانونية والتنظيمية والبنوية الأساسية والمجتمعية والثقافية، وغيرها من الأبعاد. ومن الجدير بالذكر أن "الاستعداد" يشير هنا إلى وضع متغير.

رابعاً-1 الاستثمار الحكومي والاستخدام الحكومي والتنظيم الحكومي

- 71- ينبغي للدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية والدولية والجهات الفاعلة من القطاع الخاص دعم البحث في مجال التكنولوجيا العصبية العالية الجودة والقائمة على العلوم، ودعم إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها ونشرها واستخدامها بطريقة مسؤولة، دعماً نشيطاً من أجل الصالح العام أو المنفعة العامة. وينبغي تخصيص الاستثمارات في هذا المجال للتطبيقات التي تعزز صحة البشر وسلامتهم ورفاهيتهم، والتي تُستخدم بطريقة تتيح احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وينبغي أن يشمل ذلك تمويل البحث الجامع للتخصصات الذي لا تقتصر أغراضه على الارتقاء بالابتكار في مجال التكنولوجيا العصبية، بل تضم دراسة العواقب الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والنفسية والبيئية والثقافية والعواقب المتعلقة بالسلامة والأمن لوسائل التكنولوجيا العصبية والمساعدة على استخدام النماذج التكنولوجية وتجريبها تجريباً سريعاً. وينبغي للقطاع الخاص أيضاً إيلاء عناية خاصة لإيجاد ضمانات تقنية ومؤسسية وإجرائية، وضمانات أخرى ملائمة، ووضعها موضع التطبيق

للحدّ من مخاطر التكنولوجيا العصبية وضمان انتفاع المجتمع برمته بوسائل التكنولوجيا العصبية انتفاعاً منصفاً وضمان حفظ حقوق الإنسان وصون سيادة القانون.

72- وينبغي للدول الأعضاء أن تعمل على إيجاد القدرات اللازمة للإشراف والإنفاذ فيما يخص إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها ونشرها أو على تعزيز هذه القدرات بحسب الاقتضاء، وكذلك فيما يخص القطاعات المعنية بتطبيقات التكنولوجيا العصبية، من أجل إتاحة اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحماية من مخاطر التكنولوجيا العصبية على حقوق الإنسان.

73- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن، فيما يخص وسائل التكنولوجيا العصبية التي تقوم بتصميمها أو إعدادها أو تطويرها أو نشرها أو استخدامها أو تشغيلها أو بيعها أو شرائها، إيلاء العناية الواجبة للأخلاقيات وحقوق الإنسان بطرائق تضم إجراء عمليات تقييم منتظمة وشاملة لعواقب وسائل التكنولوجيا العصبية على حقوق الإنسان للوقاية من عواقبها السيئة المحتملة على حقوق الإنسان أو للحدّ من وطأة هذه العواقب في الأجلين القصير والطويل.

74- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن استناد أي استخدام للتكنولوجيا العصبية في إطار نظام العدالة إلى بيّنات علمية، ويشمل ذلك نظر القضاء في أمور التكنولوجيا العصبية، وأن تضمن أيضاً استخدامها في هذا الإطار استخداماً أخلاقياً يتوافق مع حقوق الإنسان وسيادة القانون. وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن في هذا الصدد المحاكمة وفق الأصول القانونية والمحاكمة العادلة، ويشمل ذلك افتراض البراءة أو قرينة البراءة وعدم إكراه الأفراد على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بالجرم المنسوب إليهم. وينبغي لأي استخدام للتكنولوجيا العصبية في الإجراءات القضائية أن يقتزن بوضع آليات إشراف قوية مُحكمة تتضمن معايير مُحكمة لحماية البيانات وصون الخصوصية والحصول على الموافقة وحماية حرية الفكر وضمان المحاكمات والتحقيقات القضائية العادلة وحفظ حقوق الإنسان.

75- ويجب حظر استخدام التكنولوجيا العصبية من أجل أي نوع من أنواع السيطرة الاجتماعية، ومن أجل محاولات أو تجارب الامتثال السلوكي القسري استناداً إلى معتقدات أو أفكار شخصية أو إلى آراء سياسية أو آراء أخرى أو إلى اعتبارات جنسانية، ومن أجل مراقبة الحالات العقلية مراقبة تعسفية و/أو غير قانونية، ومن أجل التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

76- وينبغي للدول الأعضاء ضمان إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها ونشرها بطريقة مسؤولة تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقتزن بوضع آليات إشراف مستقلة مُحكمة لتعزيز الالتزام بالقيود المذكورة آنفاً بشأن الاستخدامات المحظورة وحماية الخصوصية، التي تشمل الخصوصية العقلية، وحماية حرية الفكر لجميع الأفراد. وينبغي وضع السياسات اللازمة لذلك في إطار حوار شامل مع مختلف الجهات الفاعلة، ومنها المجتمع المدني والمستخدمون النهائيون وخبراء التكنولوجيا العصبية والمتخصصون في الأخلاقيات والمدافعون عن حقوق الإنسان، من أجل ضمان توافق الآراء واحترام أحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، على نطاق واسع.

77- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن الشفافية والمساءلة في دعمها للتكنولوجيا العصبية وفي إشرافها عليها وفي تنظيمها لأموالها، ولا سيّما فيما يخص هذه التكنولوجيا من المبادرات الممولة من الأموال العامة مثل برامج البحث الخاصة بالصحة النفسية والدماغ وصحة الدماغ وبرامج البحث والتطوير الخاصة بالصحة بوجه عام. وينبغي للحكومات أن تطلب من القائمين على مشاريع أو مبادرات التكنولوجيا العصبية، بحسب الاقتضاء، الكشف عن أهدافها ومنهجياتها، وكذلك عن الاستخدامات المنشودة منها وعن نتائجها ومخاطرها المحتملة ومخاطرها المحددة وعواقبها المجتمعية، كشفاً علنياً حالما يصبح الكشف العلني عن المعلومات المتعلقة بهذه الأمور مناسباً. فلا بدّ من هذه الشفافية لتعزيز ثقة عامة الناس بالتكنولوجيا العصبية، وضمان توافق أوجه التقدم في مجال التكنولوجيا العصبية مع المعايير الأخلاقية المنصوص عليها في هذه التوصية ومع أحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

78- وينبغي للدول الأعضاء أن تأخذ بنهج شامل فيما يخص التدابير التنظيمية والسياسات الرامية إلى الحماية من الأضرار التي تصيب حقوق الإنسان بسبب وسائل التكنولوجيا العصبية التي يقوم القطاع الخاص والقطاع العام بإعدادها أو تطويرها أو تسويقها أو تشغيلها أو استخدامها. وينبغي للقطاع الخاص تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وينبغي للدول وضع إطار وطني يشمل آليات الإشراف فيما يخص شركات التكنولوجيا العصبية. ويتضمن هذا النهج الشامل التدابير التنظيمية وما يقتزن بها من الإرشادات والتوجيهات وعمليات الرصد والتقييم المتواصلة للمخاطر ومن الحوافز ومتطلبات الشفافية، وكذلك عمليات المشاركة العامة

والمجتمعية الفعالة وعمليات التواصل الشفافة. وينبغي للدول أيضاً ضمان الانتفاع بسبل انتصاف فعالة في الوقت المناسب للمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان في مجال التكنولوجيا العصبية.

79- وينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في وضع إطار شامل للحوافز يتضمن مثلاً الحوافز الضريبية والمنح والجوائز لتعزيز منظومات الابتكار التشاركية الشفافة وتمكينها من إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها من أجل التطبيقات الطبية، ولتعزيز قدرات المؤسسات البحثية العامة من أجل المساهمة في تحقيق المنافع المجتمعية.

80- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بوضع نهج منسق وشامل وشفاف ومتعدد الأطراف ومتعدد القطاعات ومتعدد التخصصات لتقييم عواقب وسائل التكنولوجيا العصبية طوال دورة حياتها باعتبارها وسائل تكنولوجيا عامة. وينبغي للكيانات المختصة المعنية، ومنها الهيئات الدولية، بحسب الاقتضاء، إجراء هذا التقييم لعواقب وسائل التكنولوجيا العصبية وإدارته و/أو الإشراف عليه. ويتطلب هذا النهج مشاركة عامة الناس والجهات المعنية والمجتمع في التقييم مشاركة فعالة، ويمكن أن يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ) عمليات تقييم العواقب على حقوق الإنسان: عمليات تُجرى من أجل الوقوف على العواقب السيئة المحتملة للتكنولوجيا العصبية على حقوق الإنسان والوقاية منها أو الحدّ من وطأتها، مع إيلاء عناية خاصة للضعفاء والمستضعفين؛

(ب) عمليات تقييم العواقب الاقتصادية والاجتماعية: عمليات تُجرى من أجل تقييم كيفية تأثير التكنولوجيا العصبية في النمو الاقتصادي والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية؛

(ج) عمليات تقييم المنافع والمخاطر: عمليات تُجرى من أجل تقييم المنافع والمخاطر المرتبطة بدورة الحياة الكاملة لأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية، ويشمل ذلك البحوث والتطبيقات السريرية والمنتجات الاستهلاكية، ومنها المخاطر اللاحقة لوقف استخدام الوسيلة المعنية، ومن أجل ضمان الانتفاع بالرعاية الطبية عند الاقتضاء؛

(د) عمليات تقييم العواقب على الخصوصية: عمليات تُجرى من أجل تقييم مخاطر التكنولوجيا العصبية على الحق في الخصوصية للأفراد والحدّ من وطأة هذه المخاطر، ويشمل ذلك ضمان وجود ضمانات مناسبة لحماية البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، وفقاً لمعايير الخصوصية الوطنية والدولية السارية والإجراءات المنصوص عليها في هذه التوصية فيما يخص العمل بشأن سياسات البيانات؛

(هـ) عمليات التقييم الأخلاقي: عمليات تُجرى من أجل الوقوف على الشواغل الأخلاقية والتصدي لها.

81- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز، في جميع أرجاء العالم، إمكانية الانتفاع المنصف بوسائل التكنولوجيا العصبية المأمونة والموثوق بها والقائمة على العلوم والبيّنات والكفيلة بتعزيز الصحة والصالح المشترك أو المنفعة المشتركة. ويتطلب تحقيق الأهداف المراد تحقيقها في هذا الصدد بذل جهود للمساعدة على تخفيض التكاليف النهائية التي يدفعها المستخدمون النهائيون، والسعي إلى إعداد برمجيات غير خاضعة لحقوق الملكية وتطويرها واعتمادها ومواصلة دعمها، واستكشاف استراتيجيات السداد أو الدعم المالي بما يتناسب مع الأعراف السائدة لدى المجتمعات المحلية.

82- وينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في وضع استراتيجيات لتنمية الملكية الفكرية تتيح تحفيز الابتكار وتعزيز العلم المفتوح وسُبل الانتفاع بالتكنولوجيا العصبية ونشرها وتشاطر منافعها. وينبغي رصد عواقب سياسات الملكية الفكرية على قطاع التكنولوجيا العصبية رصدًا شاملاً ومتواصلاً، مع إيلاء عناية خاصة للمخاطر المرتبطة بتحويل الكائنات الحية وجسم الإنسان إلى سلع وتسويقها.

83- وينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في اعتماد أطر تنظيمية مرنة ومتعددة المستويات تراعي المخاطر. ويمكن أن تشمل هذه الأطر استخدام بيئات اختبار تنظيمية آمنة - بيئات مسيطر عليها لتصميم وإعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها واختبارها وتقييمها وتمحيصها واعتمادها، نظراً للتطورات السريعة في مجال التكنولوجيا العصبية واقتراحها بوسائل تكنولوجيا أخرى تضم مثلاً وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة المكانية والوسائل التكنولوجية الغامرة. وينبغي لهذه الأطر أن تتيح تيسير الابتكار وضمان معالجة البيانات

معالجة أخلاقية والوقاية من الأضرار وحفظ الحقوق من خلال الأخذ بآليات للرصد المنتظم والتقييم وإدخال التعديلات اللازمة على السياسات بطريقة فعالة تتيح مواكبة التطورات التكنولوجية والأخلاقية.

84- وينبغي للدول الأعضاء وسائر الجهات الفاعلة، عند مشاركة الشعوب الأصلية في أية مرحلة من مراحل دورة الحياة الكاملة للتكنولوجيا العصبية أو عند تأثرها بهذه التكنولوجيا في أية مرحلة من مراحل دورة حياتها الكاملة، أن تتخذ تدابير لضمان احترام وحماية حقوق الشعوب الأصلية تتوافق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية من أجل المحافظة على مشاركتها الفعالة في العمل في هذا الصدد بموافقة طوعية مسبقة ومستنيرة من خلال إجراءات متاحة بلغات الشعوب الأصلية وفي مناطقها، ومن أجل الحلول دون المساس بنظم معارف الشعوب الأصلية التقليدية أو الموروثة عن الآباء والأجداد أو بسيادتها الثقافية. وينبغي وضع إجراءات العلم المفتوح واستراتيجيات إدارة أمور الملكية الفكرية بالتعاون مع الشعوب الأصلية منذ البداية عندما يتعلق الأمر بمعارف الشعوب الأصلية.

رابعاً-2 سياسات البيانات

85- ينبغي للدول الأعضاء أن تضع أطراً تنظيمية وقانونية مُحكمة وعادلة ومرنة لتنظيم جمع ومعالجة وتبادل وتشاطر البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، ولتنظيم سائر استخدامات هذه البيانات، بحسب الاقتضاء. وينبغي للأطر الجديدة والأطر الموجودة اعتبار البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، بيانات شخصية حساسة.

86- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن شمول سياسات الخصوصية الموجودة لديها للضمانات الصارمة الخاصة بالبيانات العصبية للأفراد، وكذلك بالبيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، على أكمل وجه. وينبغي للدول الأعضاء، في حال عدم تناول السياسات الموجودة لديها للضمانات الصارمة اللازمة تناولاً كافياً، أن تقوم بتضمين التشريعات أو الأطر التنظيمية الموجودة ضمانات خاصة بهذه البيانات أو أن تعتمد تشريعات أو أطراً تنظيمية جديدة ترمي إلى ضمان توفير هذه الضمانات. وينبغي للتشريعات أو الأطر التنظيمية المنشودة أن تحظر الممارسة المتمثلة في ربط الحصول على سلع أو خدمات بالكشف عن بيانات عصبية، وكذلك عن بيانات عصبية غير مباشرة وبيانات غير عصبية تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، وأن توجب الاختيار الصريح أو وجود أساس قانوني لأي تبادل أو تشاطر للبيانات، وأن تحظر أيضاً استخدام هذه البيانات من أجل عمليات الدعاية والإعلان الموجهة إلى فرد محدد بدون موافقة الفرد المعني على ذلك موافقة طوعية مسبقة ومستنيرة.

87- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بوضع وتنفيذ سياسات محددة تضمن توافق العواقب البيئية للتكنولوجيا العصبية مع متطلبات الاستدامة، ولا سيما العواقب المرتبطة بالمراكز الكبرى للبيانات وموارد الحوسبة المستخدمة لمعالجة وتخزين البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية. وينبغي لهذه السياسات أن تشدد على الحدّ قدر المستطاع من البيانات المجموعة لضمان جمع ومعالجة الكمية الضرورية فقط من البيانات، وأن تعزز استخدام التكنولوجيا العصبية استخداماً متناسباً مع المنافع المنشودة ليتوافق نشرها مع الاحتياجات الحقيقية وللحدّ قدر المستطاع من عواقبها البيئية الناجمة عن الاستخدامات غير الضرورية. وينبغي لهذه السياسات أن تشمل تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة قدر المستطاع، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز إعادة تصنيع أو تدوير المعدات المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية والتخلص منها بطريقة مستدامة، وضمان إعادة تأهيل البيئات المتضررة.

88- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بدعم وتحفيز العمل على إعداد وتطبيق ابتكارات تكنولوجية خاصة بالتكنولوجيا العصبية، وكذلك على وضع وتطبيق معايير لتصميم وسائل التكنولوجيا العصبية، تعزز حماية البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، ومنها مثلاً التشفير المتطور وقواعد البيانات الآمنة بفضل التحقق المتعدد العوامل من الهوية والتقنيات المتطورة لحجب الهوية والمعالجة الطرفية والتخزين الطرفي للبيانات (معالجة البيانات وتخزينها بالقرب من مكان إنتاجها).

89- وينبغي للدول الأعضاء أن تعمل على إيجاد حوافز لمصنعي أجهزة التكنولوجيا العصبية من أجل إعطاء الأولوية لصون الخصوصية والالتزام بمدونة للأخلاقيات طوال عملية تصميم الأجهزة، وتيسير قيام المصنعين بإدماج وسائل تكنولوجية لصون الخصوصية في أجهزتهم بصورة تلقائية باعتبار ذلك إحدى الخصائص الأساسية.

90- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع على تبادل البيانات وتشاؤها وفقاً لما ينص عليه قانون حماية البيانات في هذا الصدد ووفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذه التوصية عن طريق إنشاء مستودعات بيانات آمنة ومأمونة لما يُستخدم في البحوث من البيانات العصبية، وكذلك من البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية. وينبغي لهذه المستودعات أن تفي بمعايير صارمة للأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات والاستخدام الأخلاقي (يشمل ذلك الحدّ قدر المستطاع من البيانات المجموعة والحدّ من أغراض جمعها)، وأن تتيح الأخذ بنهج الاطلاع المتدرج على البيانات وبنهج أخرى لتعزيز الخصوصية. وينبغي إنشاء آليات تمويل مناسبة لتنظيم البيانات وصيانتها، وينبغي تبسيط عمليات إدارة البيانات.

91- وينبغي للدول الأعضاء إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تيسير تبادل وتشاطر البيانات في إطار بحوث التكنولوجيا العصبية بطريقة عابرة للحدود الوطنية وفقاً لما ينص عليه قانون حماية البيانات في هذا الصدد، والعمل على تعزيز توافق معايير حماية البيانات، ولا سيّما فيما يخص البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، من خلال وضع بروتوكولات أو إجراءات واضحة لنقل البيانات من أجل تبادل البيانات تبادلاً عابراً للحدود الوطنية بطريقة آمنة تراعي المخاطر وتفي بمعايير الحماية، ووضع معايير للقابلية للتشغيل المتبادل للبيانات، ويشمل ذلك وضع أطر لإدارة عمليات تبادل وتشاطر البيانات، مع مراعاة الآليات والمبادئ التوجيهية الموجودة لحماية الخصوصية وإدارة البيانات، ومنها تقديم معلومات كافية والحصول على موافقة طوعية مسبقة ومستنيرة.

92- وينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في وضع مبادئ توجيهية محددة للاستخدام الأخلاقي للبيانات العصبية، وكذلك للبيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، لأغراض البحث والتطوير فيما يخص الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك ترويج إعطاء الأولوية للخصوصية والأخلاقيات طوال عملية التصميم وإجراءات الموافقة على استخدام هذه البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ووضعها موضع التطبيق، في حال عدم تناول السياسات الموجودة لديها لهذه الأمور تناولاً كافياً، مع ضمان الشفافية واحترام الحقوق الفردية والجماعية والملكية الفكرية بحسب الاقتضاء.

رابعاً-3 الأمن

93- ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون على الصعيد الدولي لوضع معايير شاملة للأمن الإلكتروني في جميع مجالات التكنولوجيا العصبية. وينبغي لهذه المعايير أن تشمل الأجهزة والبرامج أو البرمجيات، وكذلك تدابير أمن البيانات، من أجل توفير الحماية اللازمة من التهديدات الإلكترونية والتهديدات الأخرى المحتملة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينبغي للدول الأعضاء أن تتيح، من خلال وضع معايير موحدة للأمن الإلكتروني، تهيئة ظروف تؤدي إلى تحسين وتعزيز سلامة وسرية وأمن وإتاحة البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، وأن تعمل على تعزيز ثقة المستخدمين بأجهزة التكنولوجيا العصبية واطمئنانهم لها من خلال أمور تضم الأخذ بنهج يقوم على إدماج الأمن في عملية التصميم. وينبغي لهذه المعايير، فضلاً عن ذلك، أن تُعدّل لمواكبة التطورات التكنولوجية والتهديدات الإلكترونية الجديدة من أجل مواصلة توفير حماية مُحكّمة من المخاطر المتغيرة.

94- وينبغي للدول الأعضاء أن تعتمد إطاراً لمعايير الأمن الإلكتروني للتكنولوجيا العصبية يراعي الأطر الدولية الموجودة، وكذلك المنهجيات الرائدة المستمدة من المؤسسات الصناعية والقطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لوضع نماذج لتهديدات الأمن الإلكتروني والتنوّع بها وتفاديها والحدّ منها، وأن تحافظ على هذا الإطار، بحسب الاقتضاء. وينبغي لهذا الإطار أن يضم، على سبيل المثال لا الحصر، بروتوكولات أو إجراءات خاصة بالسياسات، وتحديد أولويات تقييم المخاطر، وضوابط أمنية، وتشفير البيانات، وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية قدر المستطاع، والامتثال لمعايير الخصوصية من أجل ضمان فعالية الأمن الإلكتروني.

95- وينبغي للدول الأعضاء التشجيع على إجراء تمارين "الفريق الأحمر" وتيسير إجراءاتها بحسب الاقتضاء، وهي هجمات عدائية ترمي إلى اختبار فعالية نُظم الأمن، باعتبار ذلك أحد التدابير الاستباقية الرامية إلى تقييم وتعزيز سلامة نُظم التكنولوجيا العصبية وأمنها وقدرتها على الصمود. وينبغي للدول الأعضاء، من خلال إجراء تمارين "الفريق الأحمر" بانتظام، السعي إلى الوقوف على الثغرات الأمنية وإيجاد حلول لها بصورة استباقية، واختبار إجراءات التصدي للحوادث، وتعزيز الوضع العام للسلامة والأمن الإلكتروني لأجهزة التكنولوجيا العصبية.

رابعاً-4 التواصل والتعاون والمشاركة والإعلام

96- ينبغي للدول الأعضاء تعزيز التواصل والإعلام بشأن التكنولوجيا العصبية ووضع سياسات للتعاون بشأنها طوال دورة حياتها تتيح تعزيز الحوار المستنير الشامل للجميع والقائم على الاحترام المتبادل بين الباحثين والقائمين على إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها ومختلف فئات المستخدمين ووسائل الإعلام وعامة الناس من أجل احترام الحقوق الفردية والجماعية، وتعزيز ثقة الناس بالتكنولوجيا العصبية، والاستفادة من المعارف الجماعية وتنوع المجتمعات.

97- وينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والكيانات الخاصة وغير الحكومية والمنظمات العامة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد ونشر مواد تعليمية ميسرة وجذابة وقائمة على العلوم ومناسبة للسن والسياق والثقافة واللغة، وإنشاء منصات أو محافل شفافة لإعلام الناس بالأضرار المجتمعية أو الفردية المحتملة. وينبغي لهذه المواد التعليمية أن تكون معدة خصيصاً لفئات متنوعة من الناس من أجل سد الفجوات المعرفية، ولا سيما في المناطق المحرومة، بشأن عمل الجهاز العصبي والصحة النفسية وصحة الدماغ، وكذلك بشأن وظائف وسائل التكنولوجيا العصبية وسلامتها ومنافعها ومخاطرها. وينبغي لهذه المواد التعليمية والبرامج المرتبطة بها أن ترمي إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة والتفكير في استخدامهم للتكنولوجيا العصبية تفكيراً أخلاقياً، ويشمل ذلك استخدامهم لوسائل التكنولوجيا العصبية لأغراض الدعم في المنزل لصالح المستخدمين والقائمين على تقديم الرعاية وأفراد الأسرة على حد سواء.

98- وينبغي للدول الأعضاء أن تضطلع بعمليات للمشاركة العامة والمجتمعية تتيح تيسير التعلم المتبادل الحقيقي والتعاون طوال دورة حياة التكنولوجيا العصبية. وينبغي لهذه العمليات أن تشمل إجراء مشاورات منتظمة وشاملة مع مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة. وينبغي لعمليات المشاركة المذكورة أنفاً أن ترمي إلى إتاحة وضع سياسات مستنيرة، وتشكيل ملامح المبادئ التوجيهية الأخلاقية في مجال التكنولوجيا العصبية، وتعزيز الوعي العام والمعرفة العامة بالتكنولوجيا العصبية، وتحديد أولويات الاستثمار في التكنولوجيا العصبية، وضمان توافق نشر وسائل التكنولوجيا العصبية مع المصالح والقيم العامة. وينبغي إيلاء عناية خاصة لإشراك الفئات غير الممثلة تمثيلاً كافياً عادة في وضع السياسات الخاصة بالأمور التكنولوجية، لتيح ذلك تعزيز الابتكار المسؤول في مجال التكنولوجيا العصبية.

99- وينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون على إيجاد ونشر تعابير ومصطلحات دقيقة ومحددة ومفهومة لبحث أمور التكنولوجيا العصبية تشمل جهات فاعلة من مشارب متنوعة لتكون التعابير والمصطلحات المستخدمة شاملة للجميع وخالية من الوصم تتيح التعبير بدقة عن قدرات الوسائل التكنولوجية وقبورها. وينبغي للأطر التنظيمية أن تتيح التصدي لعمليات التبليغ الاحتمالية أو التضليلية عن القدرات والمخاطر والقيود فيما يخص كل التطبيقات لتفادي المبالغة في الادعاءات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تطبيقات التكنولوجيا العصبية المستخدمة فيما يخص النوم والانتباه والذاكرة والتنظيم الانفعالي. وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع على التواصل القائم على البيئات، ويشمل ذلك التواصل مع وسائل الإعلام بشأن المراحل المبكرة للبحوث وبشأن القدرات والمخاطر والقيود فيما يخص كل تطبيقات التكنولوجيا العصبية.

100- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز التعاون الفعال بين المستخدمين النهائيين والباحثين والمبتكرين طوال دورة حياة أي منتج من منتجات التكنولوجيا العصبية عن طريق القيام، على سبيل المثال، بإنشاء منصات أو محافل للحوار المتواصل وإبداء الآراء أو الملاحظات بين الباحثين والقائمين على إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها ومثلين لمختلف فئات المستخدمين، ولا سيما للأشخاص المصابين بإعاقات، مع احترام كل أشكال التنوع، ومنها التنوع العصبي، وإشراك ممثلي المستخدمين في عملية إعداد منتجات التكنولوجيا العصبية الجديدة وتطويرها واختبارها لتعزيز فعالية الأجهزة وسلامتها وجودتها وإمكانية استخدامها وعمرها واستدامتها قدر المستطاع.

رابعاً-5 المساواة بين الجنسين

101- ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم باعتماد وإنفاذ سياسات شاملة للجميع تتيح تعزيز واحترام المساواة بين الجنسين طوال دورة حياة التكنولوجيا العصبية. وينبغي لهذه السياسات أن تعطي الأولوية للبحوث الشاملة من أجل مراعاة الاحتياجات والفوارق الجنسانية، وأن توجب جمع بيانات مفصلة بحسب الجنس وتحليلها لأهداف محددة، وأن تشمل على برامج للتعليم والتدريب بشأن الممارسات البحثية الشاملة، وأن تضمن مشاركة عامة الناس والمجتمعات المحلية مع خبراء الصحة الجنسانية وجماعات الدفاع عنها، وأن توفر حوافز لتصميم

وسائل تكنولوجيا مراعية لقضايا الجنسين. ولا بدّ من وضع سياسات ترمي بالتحديد إلى سد الفجوات بين الجنسين في المجالات المذكورة آنفاً، وزيادة التمثيل والمشاركة وتعزيز القيادة والريادة.

102- وينبغي للدول الأعضاء أن تضع مبادئ توجيهية وأطراً قانونية واضحة لضمان إبقاء أماكن العمل وبيئات البحث شاملة جنسانياً وتمثيلية وخالية من المضايقة أو التحرش والتمييز طوال دورة حياة التكنولوجيا العصبية. وينبغي لهذه المبادئ والأطر أن تشتمل على آليات مُحكمة للتبليغ عن حوادث المضايقة أو التحرش والتمييز والعنف الجنسانية والتصدي لها من أجل ضمان المساءلة والمساعدة.

103- وينبغي للدول الأعضاء اعتماد مجموعة من التدابير التي تعطي الأولوية للبحث والابتكار بطريقة أخلاقية منصفة وتدعم البرامج التي تعزز المساواة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا العصبية، مع التشجيع على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية طوال دورة حياتها. وينبغي أن يشمل ذلك وضع سياسات واتخاذ مبادرات لسد الفجوة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا العصبية من خلال البرامج التعليمية وبرامج التوجيه والإرشاد المحددة الأهداف وفرص التواصل والعمل ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات القيادية وتنظيم حملات التوعية العامة في مجال التكنولوجيا العصبية، ووضع مؤشرات لتقييم تأثير هذه التدابير. وينبغي للدول الأعضاء أيضاً العمل بنشاط على إزالة العوائق التي تعيق أو تحول دون مشاركة أو نجاح النساء في مجال التكنولوجيا العصبية.

الصحة وأخلاقيات البحث

رابعاً-6 الصحة

104- ينبغي للدول الأعضاء أن تدعم إعداد وتطوير تطبيقات صحية لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة فيما يخص توفير خدمات الصحة العصبية والصحة النفسية. وينبغي أن يشمل ذلك إنشاء ودعم برامج بحث ترمي بالتحديد إلى سد الثغرات المحددة في معالجة الجهاز العصبي.

105- وينبغي للدول الأعضاء تعزيز التضامن الدولي والمحافظة عليه وتعزيز الحوار والتعاون للتصدي للمخاطر الصحية العالمية وأوجه الشك وعدم اليقين في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وضمان توافق كيفية تقديم الرعاية الصحية فيما يخص الجهاز العصبي في الدول الأعضاء مع أحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك مع المعايير الطبية والعلمية.

106- وينبغي للدول الأعضاء إيجاد آليات للإشراف، في حال عدم وجود آليات لهذا الغرض لديها، لتقييم عواقب الاستخدام الطويل الأجل لأجهزة التكنولوجيا العصبية على الصحة الجسدية والنفسية، وكذلك على التنشئة الاجتماعية، مع إيلاء عناية خاصة لعمليات التدخل باستخدام وسائل التكنولوجيا العصبية الباضعة وإمكانية عكس هذه العمليات وللأضرار المحتملة التي يمكن أن تنجم عن إزالة وسائل التكنولوجيا العصبية الباضعة. وينبغي أن يشمل ذلك اتخاذ تدابير تنظيمية توجب إجراء دراسات طويلة الأجل لمتابعة أمور أجهزة التكنولوجيا العصبية المعتمدة ووضع معايير واضحة لاستمرار الموافقة عليها بناءً على نتائج هذه الدراسات.

107- وينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في التكاليف والعواقب الكبيرة المرتبطة بالأمراض المتعلقة بالجهاز العصبي، وكذلك في المنافع المحتملة للتشخيص المبكر والانتفاع بوسائل التكنولوجيا العصبية لأغراض الوقاية والمساعدة وإعادة التأهيل. وينبغي للسياسات العامة أن تعزز الانتفاع بهذه الوسائل التكنولوجية، وأن ترمي إلى ضمان تغطية التكاليف الصحية للأفراد المحتاجين.

108- وينبغي للدول الأعضاء العمل على تعزيز إعداد وسائل موثوق بها وآمنة ومستدامة للتكنولوجيا العصبية لتطبيقات الرعاية الصحية. وينبغي أن يشمل ذلك تصميم الأجهزة والنظم التي تتطلب الحد الأدنى من الصيانة لضمان إبقائها آمنة وعاملة وفعالة في ظروف متغيرة. وينبغي للهيئات التنظيمية أو السلطات المكلفة بالتنظيم الإشراف على إنفاذ المعايير الخاصة بنوعية الأجهزة والنظم وسلامتها وعمرها، والسعي إلى إيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن تقادم الأجهزة والنظم، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستخدمين بالتالي وتعزيز استدامة الحلول القائمة على التكنولوجيا العصبية وجدارتها بالثقة، وكذلك استمرارية الانتفاع بهذه الحلول عند توقف القائمين على إعدادها وتطويرها والتزويد بها عن إتاحة الانتفاع بها أو عند عجزهم عن مواصلة إتاحة الانتفاع بها.

109- وينبغي للدول الأعضاء وضع نُظم شاملة للتبليغ فيما يخص الأجهزة الطبية القائمة على التكنولوجيا العصبية تتيح تتبّع الأضرار ومعالجتها، أو تعزيز ما يوجد من هذه النظم. وينبغي لهذه النظم أن تتيح تجميع ملاحظات العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى على

حدّ سواء بشأن تلك الأجهزة. وينبغي للدول الأعضاء إيجاد هذه النظم في حال عدم وجودها. وينبغي تحديث هذه النظم، في حال وجودها، لتشمل وسائل التكنولوجيا العصبية بالتحديد. وينبغي لهذه النظم أن تكون قابلة للتشغيل المتبادل، وأن تساهم عند الاقتضاء في إيجاد قاعدة بيانات دولية مركزية عامة وشفافة تُدار بالتعاون مع المنظمات الدولية ويُتاح الانتفاع بها لأغراض المعرفة العامة والإشراف والبحث عندما تُجيز القوانين الوطنية للدول المعنية بهذه النظم مساهمتها في ذلك، مع ضمان حماية خصوصية المريض وأمن البيانات وحقوق الملكية الفكرية. وينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في وضع سجلات وطنية لعمليات التدخل باستخدام وسائل التكنولوجيا العصبية، وتعزيز هذه السجلات بآليات خاصة بالسياسات وبالبنى الأساسية.

رابعاً-7 أخلاقيات البحث

110- ينبغي للدول الأعضاء أن تعزز الأطر الأخلاقية التي تنظم بحوث التكنولوجيا العصبية لضمان توفير حماية مُحكمة لجميع الأفراد المشاركين فيها وضمان مشاركتهم فيها مشاركة غير استغلالية. وينبغي إيلاء عناية خاصة لضمان حصول المساهمين في البحث والتطوير على حصة عادلة من المنافع وعدم تحميلهم للمخاطر بصورة غير متناسبة مع أدوارهم. وينبغي إعلام الأفراد المشاركين في البحوث بالآثار الجانبية المحتملة، ومنها الآثار المحتملة في الأجل الطويل، ومنحهم الفرصة للكشف عمّا إذا كانت لديهم موانع للإجراءات المستخدمة، فضلاً عن الحصول على موافقتهم وفقاً لمتطلبات الموافقة المستنيرة الأخرى. وينبغي إيلاء العناية الواجبة لاحتمالات استخدام بحوث التكنولوجيا العصبية استخداماً مزدوجاً، أو إساءة استخدامها أو استخدامها استخداماً خبيثاً، من أجل تجنب استخدامها لأغراض خبيثة.

111- وينبغي للدول الأعضاء أن تعتمد مبادئ توجيهية أو سياسات واضحة تحدد المؤهلات اللازمة لضمان أن يضطلع بإجراء البحوث مهنيون يملكون المعارف والمعلومات المناسبة بشأن بنية الجهاز العصبي، ومنها معلومات عن الاضطرابات الدماغية، فضلاً عن معرفتهم بالمجتمعات المحلية التي يعملون فيها، ولضمان إجراء البحوث في ظروف بحث ملائمة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للجان أخلاقيات البحث المستقلة والتعددية والمتعددة التخصصات تقييم بروتوكولات أو إجراءات البحوث العامة أو الخاصة في المجالات الطبية وغير الطبية تقييماً دقيقاً، مع إيلاء عناية خاصة للأفراد ذوي القدرة المحدودة أو المعدومة على الموافقة المستنيرة أو اتخاذ القرارات، ومنها قرار رفض المشاركة، وكذلك للمستضعفين. وينبغي للدول الأعضاء أن تسعى إلى ضمان قيام جميع المؤسسات البحثية بالزام موظفيها بالخضوع لتدريب ملائم وباكتساب خبرة مناسبة للاضطلاع بالمهام المسندة إليهم بطريقة أخلاقية مسؤولة.

112- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع على إجراء البحوث الدولية المتعددة المراكز، التي تشمل مختلف الثقافات والفئات الإثنية. وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز التعاون الدولي لوضع معايير وبروتوكولات أو إجراءات مشتركة للتبليغ فيما يخص القابلية للتشغيل المتبادل، ولا سيّما فيما يخص أجهزة التكنولوجيا العصبية القابلة للزرع. وينبغي لهذا التعاون أن يهدف إلى تعزيز قابلية البحوث للمقارنة وزيادة فائدتها على الصعيد العالمي، وتعزيز فعالية البحوث ونزاهتها الأخلاقية.

113- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن مراعاة دورة الحياة الكاملة لوسيلة التكنولوجيا العصبية المستخدمة عند إعداد أية تجربة، ويشمل ذلك السياسات الرامية إلى حماية المشاركين في حال توقف أنشطة الجهة القائمة على التجربة أو الجهة الراعية لها، والدعم اللاحق للتجربة لتمكين المشاركين من مواصلة الانتفاع بالوسيلة اللازمة عند الاقتضاء. وينبغي للدول الأعضاء أن تحدد متطلبات إدراج التجارب السريرية في السجلات المناسبة المعتمدة على الصعيد الوطني أو الدولي، وأن تشجع على التسجيل في السجلات المجتمعية وسجلات المشاركين. وينبغي للتجارب أن تتيح تقديم معلومات عمّا يوضع في الدول الأعضاء من نظم التبليغ الملائمة عن الأجهزة الطبية.

114- وينبغي للقائمين على إعداد الوسائل التكنولوجية وتطويرها ضمان أن يشتمل اعتماد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في بحوث التكنولوجيا العصبية على اختبارات وعمليات رصد دقيقة خاصة بأوجه التحيز، وكذلك على تدابير لضمان الإشراف البشري وتعزيز الإنصاف والشفافية والقابلية للشرح، ويشمل ذلك مصدر مجموعات بيانات التدريب. وينبغي استخدام التقنيات المناسبة للحدّ من وطأة أية أوجه للتحيز موجودة في نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تطبيقات التكنولوجيا العصبية.

115- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز جهود البحث التي لا تركز على المخاطر الطبية البيولوجية المرتبطة بالتكنولوجيا العصبية فقط. فلا بدّ من فهم كيفية تأثير التكنولوجيا العصبية المحتمل في الجوانب الخاصة بالتصور الذاتي والوعي والقدرة على العمل والهوية والعلاقات بين الناس

للتصدي للشواغل المتعلقة بالسلامة والأخلاقيات وضمان رفاهية الأفراد الذين يستخدمون وسائل التكنولوجيا العصبية. وينبغي أخذ الآثار أو العواقب الاجتماعية والمجتمعية لاستخدام وسائل التكنولوجيا العصبية استخداماً واسع النطاق بعين الاعتبار أيضاً. وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع وتدعم الدراسات الطويلة بشأن العواقب الطويلة الأجل لاستخدامات التكنولوجيا العصبية.

116- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن، بحسب الاقتضاء، قيام المشاركين في بحوث التكنولوجيا العصبية بإخضاع ممارسات البحث بانتظام لعمليات مراجعة ورصد مستقلة لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية. وينبغي أن يشمل ذلك تقييم مقدار كفاية الموافقة الطوعية المسبقة والمستنيرة، ولا سيما فيما يخص إعادة استخدام البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية.

117- وينبغي للدول الأعضاء أن تُلزم الباحثين في مجال التكنولوجيا العصبية بوضع بروتوكولات أو إجراءات واضحة وشفافة لإعلام المشاركين بالنتائج العرضية المهمة من الناحية السريرية والمسوغة لاتخاذ تدابير. وينبغي لهذه البروتوكولات أو الإجراءات أن تضمن الإعلام العاجل بهذه النتائج، مع احترام حقوق المشاركين واستقلاليتهم. وينبغي لعملية الموافقة المستنيرة أن تبين بوضوح العواقب المحتملة لهذه النتائج والخيار المتاح للمشاركين لاختيار إن كانوا يرغبون في أن يجري إعلامهم بهذه النتائج، وأن تضمن احترام قراراتهم أو قرارات الممثلين القانونيين المعنيين في هذا الصدد، بحسب الاقتضاء، طوال مدة الدراسة أو العلاج. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدول الأعضاء أن تُلزم الباحثين بتوفير الدعم اللازم للقائمين على تقديم الرعاية الصحية، وبالتنسيق اللازم معهم، لمعالجة أية علل صحية تنجم عن هذه النتائج.

مجالات محددة للتطبيق خارج نطاق مجال الصحة

رابعاً-8 التربية والتعليم

118- ينبغي الامتناع عن استخدام التكنولوجيا العصبية لأغراض تحسين الأداء غير العلاجية لدى الأطفال، أي لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، الذين يتمتعون بصحة تامة ووظائف معرفية كاملة، وفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية. ويمكن السماح باستخدام التكنولوجيا العصبية في مجال التربية والتعليم لبعض الأغراض التربوية المشروعة التي تضم مثلاً مساعدة الطلاب الذين يعانون من مصاعب في التعلم، ومنهم الأشخاص المصابون بإعاقات أو علل معرفية، وتعزيز الدراية التكنولوجية، شريطة توافق استخدام التكنولوجيا العصبية مع ما ينبغي للطلاب أن يتمتعوا به من حقوق الإنسان والصحة والسلامة والرفاهية وعدم التمييز، وشريطة موافقة الطلاب على استخدامها موافقة طوعية مسبقة ومستنيرة أو قبولهم استخدامها قبولاً طوعياً مسبقاً ومستنيراً، بحسب الاقتضاء. ويجب أن تكون استخدامات التكنولوجيا العصبية قائمة على البيانات، ويجب أن تخضع للتقييم المسبق وأن تتوافق مع الأهداف التربوية والتعليمية المشروعة وأن تقتصر على الأمور الضرورية لتحقيق هذه الأهداف. وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على وضع مبادئ توجيهية وطنية لهذه الغاية.

119- وينبغي للدول الأعضاء أن تتناول بحذر مسألة إدماج التكنولوجيا العصبية في التعليم، وذلك من خلال ضمان استخدامها استخداماً قائماً على العلوم والبيانات وخاضعاً للتقييم المسبق ومتوافقاً مع الأهداف التعليمية ومكملاً لأساليب التعلم التقليدية. وينبغي التركيز، في حال إدماج التكنولوجيا العصبية في التعليم، على تعزيز التنمية الكلية الشاملة للطلاب، أي على صحتهم النفسية وسلامتهم ورفاهيتهم ومصالحهم العامة أيضاً بدلاً من التركيز على الأداء الأكاديمي فقط. ومن المهم أيضاً تدريب المعلمين تدريباً صحيحاً لتمكينهم من نشر وسائل التكنولوجيا العصبية نشرًا مناسباً في البيئات التعليمية.

120- ويتطلب ضمان شمول الجميع أن تضع الدول الأعضاء مبادئ توجيهية مناسبة للسفن لاستخدام وسائل التكنولوجيا العصبية في مختلف مراحل التعليم، مع مراعاة الفوارق الفردية في التنمية المعرفية واحتياجات التعلم. وينبغي إجراء عمليات تقييم منتظمة لعواقب وسائل التكنولوجيا العصبية على تنمية الطلاب، ويشمل ذلك الصحة النفسية وصحة الدماغ، وإيجاد عمليات مراجعة أخلاقية للإشراف على نشر هذه الوسائل. وينبغي التركيز في المقام الأول على تعزيز التفكير النقدي والإبداع والمهارات الاجتماعية والوجدانية بدلاً من التركيز على تحسين الأداء الأكاديمي فقط أو توجيه الشباب وفقاً للاحتياجات المحددة لسوق العمل فقط.

121- وينبغي للدول الأعضاء أن تعتمد سياسات تضمن نشر وسائل التكنولوجيا العصبية نشرًا طوعياً في مجال التربية والتعليم من خلال الاستناد في هذه السياسات إلى ضرورة الموافقة الطوعية المسبقة والمستنيرة. وينبغي للسياسات التي تنظم استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية

في مجال التربية والتعليم أن تتضمن معلومات واضحة ومناسبة للسن عن الغرض من هذه الوسائل التكنولوجية ومنافعها ومخاطرها، مع تخصيص مدة كافية للتفكير قبل اتخاذ القرار. وينبغي لإجراءات الموافقة والقبول الخاصة بالقاصرين أن تشمل الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور والأوصياء وجميع الجهات الفاعلة اللازمة. وينبغي إيجاد آليات للإشراف الأخلاقي، ولا سيما آليات لتجديد الموافقة المستنيرة تجديداً منتظماً ووقف استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية وفقاً فوراً في حالة الإحجام عن استخدامها، وضمان إيجاد سبل لإبداء الآراء أو الملاحظات لا تتيح التعرف على هويات الأشخاص الذين أبدوها. وينبغي للسياسات أن تنص على حظر الحوافز غير المبررة أو العقوبات الأكاديمية في حالة عدم المشاركة، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إيجاد أوجه عدم مساواة أو دون تفاقم أوجه عدم المساواة الموجودة بين الطلاب. وينبغي للسياسات أن تنص أيضاً على حظر استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية لتقييم أداء الطلاب والمعلمين. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدول الأعضاء أن تدعم مشاركة الطلاب والمعلمين في اتخاذ القرارات بشأن إدماج وسائل التكنولوجيا العصبية في التعليم، وأن تقوم بتمويل برامج للتدريب على استخدامها استخداماً أخلاقياً، مع تمكين الطلاب والمعلمين من تقييم استخدامها تقييماً نقدياً.

122- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بإنشاء آلية موحدة مُحكّمة ومستقلة للإشراف على استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية في كل مستويات البيئات التعليمية تتضمن عمليات مراجعة منتظمة والتماس الآراء أو الملاحظات من عامة الناس والمجتمعات المحلية، وتكون مناسبة للاعتبارات الثقافية، وتضمن الالتزام الصارم بمعايير السلامة وحقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية، ويشمل ذلك تقييم إمكانية عكس عمليات التدخل في عمل الجهاز العصبي. وينبغي إجراء بحوث متواصلة لتقييم العواقب النفسية والمعرفية القصيرة الأجل والطويلة الأجل لهذه الوسائل التكنولوجية. وينبغي لعمليات الإشراف أن تتضمن إجراء عمليات مراجعة دورية تستند إلى البيانات المستمدة من التجارب لضبط استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية بحسب الاقتضاء من أجل ضمان تنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم والتصدي للمخاطر التي تضم مثلاً الاتكالية وتدني مستوى المهارات أو تقادمها. ويمكن أن يساعد هذا النهج الشامل على المحافظة على سلامة وفعالية وسائل التكنولوجيا العصبية، وكذلك على توافقها مع أفضل الممارسات، من أجل ضمان رفاهية الطلاب وتحقيق نتائج التعلم المنشودة.

123- وينبغي للدول الأعضاء أن تدعم إدراج الأخلاقيات المتعلقة بدورة الحياة الكاملة للتكنولوجيا العصبية في كل المناهج الدراسية وبرامج تنمية القدرات والمهارات المهنية المناسبة. وينبغي لهذا الأمر أن يضمن تزويد جميع الجهات الفاعلة المعنية المشاركة في دورة الحياة الكاملة للتكنولوجيا العصبية، ويشمل ذلك المبتكرين ورواد الأعمال، بالقدرات والمهارات اللازمة لتقييم عواقب عملها في هذا الصدد تقييماً نقدياً.

رابعاً- 9 العمل والتوظيف

124- ينبغي للدول الأعضاء وضع سياسات جديدة أو تكييف السياسات الموجودة لتنظيم استخدام التكنولوجيا العصبية في مكان العمل، وتعزيز حقوق العمال المعترف بها دولياً وحمايتها وفقاً لمبادئ منظمة العمل الدولية ووثائقها التقنية، ولا سيما من خلال نهج ثلاثية الأطراف، وصون خصوصية العمال وسلامتهم، وضمان أن تكون كل عمليات نشر وسائل التكنولوجيا العصبية قائمة على البيانات ومعتمدة علمياً لتعزيز صحة العمال ورفاهيتهم. ويجب أن يكون نشر وسائل التكنولوجيا العصبية نشراً طوعياً تماماً، ويجب أن يختار العمال استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية اختياراً مؤكداً ومستنيراً، ويجب أن يكون لديهم خيار رفض أو وقف استخدامها في أي وقت والتبليغ عن إساءة استخدامها بدون التعرض لأية عواقب سلبية أو لأي شكل من أشكال التمييز. ويجب إيلاء عناية خاصة لعلاقة التبعية بين العامل ورب العمل، التي تؤدي إلى إيجاد متطلبات عالية لضمان الموافقة الطوعية المسبقة والمستنيرة. وينبغي ألا تجري معالجة البيانات إلا في حال وجود أساس قانوني يَسوّغها، وذلك لغرض مشروع وبالقدر اللازم فقط. ولا ينبغي للموافقة، من حيث المبدأ، أن تشكل في حد ذاتها أساساً قانونياً وحيداً كافياً لمعالجة البيانات معالجة تطفلية بوسائل التكنولوجيا العصبية. ولا بدّ من استشارة العمال وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدخال تطبيقات التكنولوجيا العصبية التي تؤثر في ظروف عملهم. وينبغي للدول الأعضاء أن تطلب من أرباب العمل الذين يستخدمون وسائل التكنولوجيا العصبية في مكان العمل اعتماد سياسات شفافة تكشف عن الغرض من الاستخدام وتحدد نطاق ومكان استخدامها في الأغراض المشروعة لصالح العمال والأطراف الأخرى (مثل السلامة أو رصد التعب لدى السائقين التجاريين أو تتبع الانتباه لدى مراقبي الحركة الجوية). وينبغي ألا تُستخدم وسائل التكنولوجيا العصبية بأي حال من الأحوال لتقييم الأداء، أو لاتخاذ تدابير عقابية، أو بطرق يمكن أن تضر بصحة العمال، أو لإتاحة التمييز، أو عندما تفوق المخاطر المنافع المحتملة.

125- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن التزام أرباب العمل بحماية حق العمال في الخصوصية في حال قيام أرباب عملهم بمعالجة بياناتهم الشخصية بوسائل التكنولوجيا العصبية. وينبغي منع أرباب العمل من جمع واستخدام البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، لأية أغراض غير موافق عليها أو غير مشروعة، ولا سيما تلك التي يمكن أن تعود بعواقب سيئة على ظروف عمل العامل أو على خصوصيته. وينبغي حظر الاطلاع غير المأذون به على هذه البيانات أو المعالجة غير المأذون بها لهذه البيانات التي يمكن أن يجري جمعها عرضياً أثناء المراقبة الاعتيادية لمكان العمل. وينبغي لأرباب العمل الامتناع عن نشر بيانات العمال العصبية، وكذلك بياناتهم العصبية غير المباشرة وبياناتهم غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، خارج نطاق شركات أو مؤسسات أرباب العمل ووكلائهم بدون موافقة العمال على ذلك موافقة مسبقة صريحة، ولا يجوز لهم نشرها إلا في نطاق ما يجيزه أساس قانوني. وينبغي لأرباب العمل أيضاً السعي إلى الحد من المخاطر والامتناع لأحكام القوانين النافذة المتعلقة بجمع معلومات عن إعاقات العمال أو معلومات جينية والاحتفاظ بها، ويشمل ذلك السيرة المرضية لعائلة أي عامل.

126- وينبغي للدول الأعضاء أن تطلب من أرباب العمل، في حال استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية، تزويد العمال والباحثين عن عمل تزويداً واضحاً بتدريب شامل ومعلومات شاملة بشأن أمور تضم مثلاً كيفية عمل وسائل التكنولوجيا العصبية المستخدمة في أماكن عملهم ومنافعها والشفافية فيما يخص البيانات التي يجري جمعها وكيفية استخدامها ومن يستطيع الاطلاع عليها، والكشف بوضوح عن أية مخاطر محتملة لاستخدام تلك الوسائل. وينبغي للعمال أن يكونوا قادرين على رفض استخدام ما يعينهم شخصياً من البيانات المجموعة.

127- وينبغي للدول الأعضاء أن تطلب من أرباب العمل الأخذ بأفضل ممارسات الحد قدر المستطاع من البيانات المجموعة وبأفضل ممارسات التخزين الآمن للبيانات العصبية، وكذلك للبيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، وضمان تخزين البيانات تخزيناً آمناً، واقتصار إمكانية الاطلاع عليها على الموظفين المأذون لهم بذلك فقط، وحذفها حالما يتحقق الغرض المنشود أو يختار العامل رفض أو وقف الاستخدام. وينبغي فضلاً عن ذلك، عند انتهاء خدمة العامل، حذف جميع السجلات المرتبطة به حذفاً تلقائياً تاماً أو تسليم البيانات الفردية إلى العامل لضمان عدم الاحتفاظ بأية بيانات خاصة به بعد إنهاء خدمته.

128- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن، عند تزويد العمال بأجهزة متعددة الوظائف يمكن استخدامها في العمل أو في المنزل (مثل سماعات الأذن أو سماعات الرأس التي تحتوي على مستشعرات عصبية)، منع أرباب العمل من جمع بيانات عصبية، وكذلك بيانات عصبية غير مباشرة وبيانات غير عصبية تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، خارج تجهيزات مكان العمل وأوقات العمل، وأن تضمن أيضاً استخدام أية بيانات تُجمع أثناء العمل لأغراض مشروعة متفق عليها فقط وبموافقة العمال على ذلك موافقة طوعية مسبقة ومستنيرة. وينبغي لأرباب العمل إيجاد ضمانات تكنولوجية لتعطيل جمع البيانات تلقائياً خارج أوقات العمل.

129- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن قيام أرباب العمل بتزويد العمال، بناءً على طلبهم، بنسخة من أية بيانات عصبية، وكذلك من أية بيانات عصبية غير مباشرة وبيانات غير عصبية تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، يجري جمعها عنهم مشفوعة بأية تفسيرات مستمدة منها بطريقة ميسرة وبصيغة مفهومة.

130- وينبغي للدول الأعضاء أن توجب، من خلال وضع لوائح تنظيمية صارمة، أن يقتضي أي استخدام لوسائل التكنولوجيا العصبية في مكان العمل موافقة العمال على ذلك موافقة طوعية مسبقة صريحة ومستنيرة، وألا تُستخدم هذه الوسائل في مكان العمل إلا في نطاق ما يجيزه أساس قانوني ولأغراض مشروعة تعزز تعزيزاً واضحاً السلامة في مكان العمل ورفاهية العمال وفقاً لمتطلبات صون كرامتهم، وليس لتعزيز الإنتاجية أو على حساب سلامة العمال وصحتهم، ولا سيما الصحة النفسية وصحة الدماغ.

131- وينبغي للدول الأعضاء أن تتخذ تدابير احترازية لحماية العمال والباحثين عن عمل من الاستغلال والتمييز عن طريق جعل استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية للتوظيف والمحافظة على الوظائف يقتصر على استخدامها لأغراض مشروعة، وتكييف اللوائح التنظيمية الموجودة أو وضع لوائح تنظيمية جديدة بشأن استخدام البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، للتميط في مكان العمل، وضمان اتسام ممارسات التوظيف وسياسات مكان العمل بالإنصاف والشمول وتلبية متطلبات الصحة، ولا سيما الصحة النفسية وصحة الدماغ.

132- وينبغي للدول الأعضاء أن تبادر إلى وضع إطار تنظيمي يتيح تحقيق التوازن بين الابتكار في المجالات الترفيهية والاستهلاكية والتجارية وحماية حقوق الأفراد ورفاهيتهم، مع مراعاة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك لعام 2015. وينبغي لهذا الإطار أن يكون إطاراً مرناً يمكن تحديثه في الوقت المناسب لمواكبة تطور التكنولوجيا ومراعاة المعارف الجديدة المكتسبة بشأن عواقبها على المجتمع. ويشمل ذلك توفير الإشراف اللازم لضمان عدم تسبب وسائل التكنولوجيا العصبية في أي ضرر وضمان استخدامها بالتراضي وتضمينها آليات محكمة لحماية المستخدمين من مختلف أنواع المخاطر، ومنها المخاطر النفسية ومخاطر التلاعب.

133- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز قوانين حماية المستهلك الشاملة من خلال تضمينها أحكاماً توجب وضع بيانات واضحة على منتجات التكنولوجيا العصبية التجارية تبين بالتفصيل آثارها وقيودها ومخاطرها لتفادي الادعاءات المضللة وضمان الشفافية، وتزويد المستهلك بتعليمات استخدام مفصلة. وينبغي أن يشمل ذلك حظر ممارسات "الربط بشروط" أو اشتراط الكشف عن البيانات العصبية، وكذلك عن البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، للتمكن من الحصول على السلع أو الانتفاع بالخدمات، وحظر تشاطر هذه البيانات مع أطراف أخرى أو استخدام هذه البيانات بدون خيار الموافقة على ذلك موافقة مؤكدة بناءً على معلومات واضحة ومفهومة.

134- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز العمل على تهيئة ظروف تضمن استناد جميع الادعاءات المتعلقة بالوسائل التكنولوجية الاستهلاكية وغير الطبية إلى بيانات علمية محكمة. وينبغي للدول الأعضاء أن تضع لوائح تنظيمية توجب التحقق من أية منتجات استهلاكية يُدّعى أنها تتيح علاج أمراض أو حالات طبية، أو الوقاية منها أو تشخيصها، من خلال اختبارات دقيقة للسلامة والشمية والفعالية، تحت إشراف طبي ملائم. وينبغي إعلام المستهلك بالطابع غير الطبي للمنتجات المعنية.

135- وينبغي للدول الأعضاء إنفاذ إجراءات شاملة وشفافة للموافقة في جميع العمليات التكنولوجية العصبية، وتطبيق هذه الإجراءات بالطريقة ذاتها في مجالات مختلفة كالرياضة والفنون، إذ ينبغي أن تكون هناك معايير محكمة للحماية من الاستخدام القسري واحترام الاستقلالية الفردية للرياضيين والفنانين وصون مصالح المجتمع وحقوق الملكية الفكرية.

136- وينبغي للدول الأعضاء والمنظمات الدولية تعزيز التوعية العامة بالمزايا المحتملة، ومنها المزايا الجائرة، التي يمكن أن توفرها تطبيقات التكنولوجيا العصبية في مجالات تنافسية مثل الرياضة وبعض التخصصات الفنية، والنظر في إمكانية تسبب وسائل التكنولوجيا العصبية في إيجاد أوجه جديدة للتفاوت وعدم المساواة. وينبغي للدول الأعضاء والمنظمات الدولية أيضاً النظر في الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه تطبيقات التكنولوجيا العصبية في تعزيز إدماج الأشخاص المصابين بإعاقات في المجالات المذكورة آنفاً، واتخاذ تدابير احترازية لتفادي إمكانية تسبب وسائل التكنولوجيا العصبية في إيجاد أوجه جديدة للتفاوت وعدم المساواة. وينبغي للدول الأعضاء والمنظمات الدولية فضلاً عن ذلك التشجيع على إيجاد نُظم توجب الكشف الكامل عن استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية في أي نشاط من الأنشطة التنافسية.

137- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم، في حال استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية في مجال الفنون، بتشجيع جميع الجهات الفاعلة المعنية على تعزيز التفكير النقدي والإبداعي وتعزيز التعلم الثقافي بدون المساس بالاستقلالية الفردية، أو بدون أن يفرض ذلك إلى التجانس الثقافي.

138- وينبغي للدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى المعنية أن تعتمد سياسات ولوائح تنظيمية لتفادي استغلال أو إساءة استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية الاستهلاكية، ولا سيما الألعاب العصبية وألعاب القمار وغيرها من الأجهزة التي تستغل نظام مكافأة الدوبامين أو تسعى إلى التشجيع على الاستخدام الإشكالي وغير الصحي والإفراط في الاستهلاك. وينبغي لهذه السياسات أو اللوائح التنظيمية أن توجب تصنيف المخاطر تصنيفاً واضحاً، والكشف عن عواقبها على الجهاز العصبي، والأخذ بمعايير لتصميم الألعاب ومعايير للسلامة والخصوصية والتصميم المناسب للسنن تتيح تفادي استغلال أوجه الضعف الجسدية والنفسية والعاطفية لأي شخص لإكراهه على استخدام الألعاب أو المنصات الترفيهية الرقمية أو دفعه إلى الإدمان على استخدامها استخداماً مقترناً بالتكنولوجيا العصبية، من أجل تعزيز الاستخدام الصحي والمتوازن، ولا سيما لدى الأطفال.

139- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن اشتغال الأجهزة القادرة على تأدية وظائف متعددة، ومنها مثلاً نظارات الواقع الممتد وسماعات الأذن الذكية المزودة بمستشعرات عصبية، على ضوابط داخلية مناسبة تتيح للمستخدمين تعطيل عمل خصائص التكنولوجيا العصبية تعطيلًا انتقائيًا، مع الإبقاء على الوظائف الأساسية. وينبغي للوائح التنظيمية أن تضمن إتاحة خصائص الرفض أو الوقف أو عدم المشاركة إتاحة واضحة ومباشرة من أجل تعزيز الاستخدام الصحي والمتوازن، ولا سيما لدى الأطفال والمستضعفين.

140- وينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في القضايا الأخلاقية وقضايا حقوق الإنسان العميقة المتعلقة بالاستقلالية والموافقة والخصوصية وإمكانية التلاعب، التي تثيرها وسائل التكنولوجيا العصبية في سياقات نُظم ترشحات المحتوى، والحث والدفع، والتسويق أثناء النوم والأحلام، والتسويق العصبي، والبيئات ذات الدائرة أو الحلقة المغلقة، على سبيل المثال لا الحصر، من خلال اعتماد سياسات ولوائح تنظيمية شاملة بشأن ما يلي:

(أ) نُظم ترشحات المحتوى: ينبغي للوائح التنظيمية المعتمدة أن تنص نصاً صريحاً على حظر استخدام البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، في نُظم ترشحات المحتوى لأغراض التلاعب أو الخداع، ويشمل ذلك السياقات السياسية والطبية والتجارية. وينبغي لهذه اللوائح التنظيمية أن توجب استناد أي استخدام قد يكون مأذوناً به من حيث المبدأ لهذه البيانات داخل هذه النُظم إلى موافقة المستخدمين موافقة صريحة ومستنيرة على ذلك؛

(ب) الحث والدفع: ينبغي تنظيم استخدام البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، لأغراض الحث والدفع، أي للتأثير على قرارات الأفراد أو سلوكهم، وكثيراً ما يكون ذلك بدون إدراكهم وفهمهم لما يجري بصورة واضحة. ويُعدّ هذا الأمر مهماً للغاية في المجالات الحساسة مثل نشر الرسائل السياسية والإعلانات التجارية حيث يكون استخدام هذه البيانات لأغراض الحث والدفع غير مقبول. وينبغي للأطر التنظيمية، في حال استخدام هذه البيانات لأغراض الحث والدفع في مجال الرعاية الصحية، أن تقتضي الموافقة الطوعية المسبقة والمستنيرة على أي استخدام لهذه البيانات لأغراض التأثير على القرارات أو السلوك، وخيار رفض أو وقف استخدام هذه النُظم، والشفافية وعمليات الكشف الواضحة عند جمع البيانات، مع فرض قيود صارمة على استخدام البيانات لأغراض غير تلك التي كُشف عنها صراحة؛

(ج) التسويق أثناء النوم والأحلام: ينبغي للوائح التنظيمية المعتمدة أن تحظر استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية التي تؤثر على الأفراد أو تتلاعب بهم أثناء النوم مثل وسائل التسويق أثناء النوم والأحلام. وينبغي لهذه اللوائح التنظيمية أن تحظر حظراً صارماً التطبيقات التجارية أو التسويقية أو السياسية التي تستهدف الأفراد أثناء النوم من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية أو البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي وضع آليات إشراف مُحكمة لضمان أن ينطوي أي بحث أو استخدام لهذه الوسائل التكنولوجية على إعطاء الأولوية لرعاية الأفراد وخصوصيتهم واستقلاليتهم، مع إيلاء عناية خاصة للعواقب النفسية والمعرفية الطويلة الأجل المحتملة للتلاعب بمراحل النوم؛

(د) علم أعصاب المستهلك أو استخدام علم الأعصاب لفهم قرارات وسلوك المستهلك (المعروف عموماً باسم "التسويق العصبي"): ينبغي ضمان الحماية من الأهداف والممارسات غير الأخلاقية للتسويق العصبي بوسائل تضم طلب عمليات كشف شاملة لضمان القيام بجميع أنشطة التسويق العصبي بطريقة شفافة وبموافقة طوعية مسبقة ومستنيرة من المشاركين. ويشمل ذلك التأكد من كون المشاركين في بحوث أو حملات التسويق العصبي على علم تام بالأساليب والمخاطر والنوايا، ومن اختيارهم المشاركة فيها اختياراً مؤكداً. وينبغي تنظيم استخدام وتخزين البيانات التي يجري جمعها، وتنظيم عملية إعادة استخدامها المحتملة، تنظيمًا صارماً؛

(هـ) البيئات ذات الدائرة أو الحلقة المغلقة: ينبغي توفير إرشادات تنظيمية واضحة بشأن تصميم واستخدام البيئات ذات الدائرة أو الحلقة المغلقة، ومنها مثلاً أجهزة الحوسبة الغامرة التي تعدّل التجارب استناداً إلى ما يُجمع من البيانات العصبية، وكذلك

من البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية. وينبغي للسياسات المعتمدة في هذا الصدد أن توجب الإفصاح الواضح والميسر عن كيفية استخدام البيانات العصبية، وكذلك البيانات العصبية غير المباشرة والبيانات غير العصبية التي تتيح الاستدلال على الحالات العقلية، في هذه البيئات، وأن تحظر تعديل السلوك أو التلاعب به بصورة آنية بدون موافقة طوعية مسبقة ومستنيرة. وينبغي لهذه السياسات أيضاً أن توجب إنفاذ ضمانات موضوعية خصيصاً لتفادي انتهاكات مثل المراقبة غير المأذون بها، والأنشطة التلاعبية، والممارسات التي يمكن أن تؤثر على طرائق التفكير أو عمليات اتخاذ القرارات أو السلوك تأثيراً يمتد من الخيارات السياسية إلى الخيارات التجارية، والممارسات التي يمكن أن تستغل أوجه الضعف النفسية والعاطفية بصورة آنية.

رابعاً-11 مراعاة احتياجات مستخدمي محددين

141- ينبغي لعمليات إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها أن تجلب منافع للجميع. ويرد التقسيم التقليدي للسكان فيما يلي علماً بأن التوصيات الخاصة بالأخلاقيات مفيدة للجميع.

رابعاً-11-1 الأطفال والمراهقون

142- ينبغي للدول الأعضاء وسائر الجهات المعنية العمل على حماية الأطفال والمراهقين من الإكراه الضمني والصريح على استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية. وينبغي للدول الأعضاء وسائر الجهات المعنية أيضاً احترام حقوق الطفل ومراعاة آرائه ومصالحه العليا، وإيلاء عناية لاستقلالية الأطفال والمراهقين من خلال الموافقة الطوعية المسبقة والمستنيرة والقبول الطوعي المسبق والمستنير بصورة تناسب وتراعي سنهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات، مع مراعاة حقوق وواجبات أولياء الأمور والأوصياء القانونيين فيما يخص حماية الأطفال والمراهقين المشمولين برعايتهم.

143- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بتيسير الحصول على منح البحث والتطوير التي تركز على اختراع وسائل تكنولوجيا مساعدة تقوم على التكنولوجيا العصبية وتكون يسيرة الاستخدام ومحدودة المخاطر ومصممة خصيصاً للأطفال والمراهقين المصابين بإعاقات. وينبغي لمشاريع البحث والتطوير المراد تنفيذها في هذا الصدد أن تضمن احترام حقوق الطفل ومراعاة مصالحه العليا، وأن تتيح إشراك الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور والقائمين على تقديم الرعاية في العملية برمتها، ويشمل ذلك التصميم، لضمان تلبية الوسائل التكنولوجية المنشودة لاحتياجاتهم الخاصة.

144- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن، فيما يخص جميع بحوث التكنولوجيا العصبية التي تشمل الأطفال والمراهقين، اشتغال البحوث على تدابير صارمة للإشراف وتدابير للمتابعة الحثيثة. ويكون هذا الإشراف، خلال مختلف مراحل نمو الطفل، مهماً للغاية لمواجهة أية عواقب طويلة الأجل وغير متوقعة أو للحد من وطأها. ويجب أن تشمل هذه البحوث أيضاً على بروتوكولات أو إجراءات للرصد الشامل وعلى عمليات تقييم دورية لضمان استمرار صون سلامة ورفاهية المشاركين الصغار، مع احترام حقوقهم ومراعاة مصالحهم العليا واحتياجاتهم الإنمائية الفريدة ومواطن ضعفهم. وينبغي إيلاء عناية خاصة لإجراءات الموافقة والقبول في إطار البحوث التي تشمل الأطفال والمراهقين الضعفاء أو المستضعفين طبعاً (مثل الأطفال في وحدات رصد الصرع)، ولا سيما فيما يخص جوانب معينة للبحث (الوقت والتكرار)، للحد من احتمالات اتخاذهم أداة بأي شكل من الأشكال في هذه البحوث. ولا يجوز إجراء بحوث على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلا وفقاً لما يعينهم من أحكام القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان.

145- وينبغي للدول الأعضاء وضع لوائح تنظيمية محددة لتفادي استخدام تقنيات التسويق - مثل التسويق العصبي، والتحليلات العاطفية البيومترية، والإعلانات الغامرة، وإعلانات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز - التي تعتمد على بيانات تُجمع من الأطفال والمراهقين وتتألف من بيانات عصبية، وكذلك من بيانات عصبية غير مباشرة وبيانات غير عصبية تتيح الاستدلال على الحالات العقلية. ونظراً لحقوق الأطفال والمراهقين واشتداد ضعفهم في البيئات الرقمية وكون أدمغة الأطفال والمراهقين في طور النمو، ولا سيما فيما يخص المواضيع المتعلقة باتخاذ القرارات، ينبغي لهذه اللوائح أن تنص نصاً صريحاً على حظر أية ممارسات تستخدم هذه البيانات للتأثير على الأطفال والمراهقين أو استغلالهم.

رابعاً-11-2 المستون

146- ينبغي للدول الأعضاء الترويج للشيخوخة الصحية ودعم المسنين من خلال تمويل وتنفيذ برامج قائمة على العلوم والبيّنات تدمج التكنولوجيا العصبية في الرعاية الاعتيادية. وينبغي لهذه البرامج أن تتيح إشراك منظومة الدعم برمتها، التي تضم أفراد الأسرة والقائمين على تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية، في العملية برمتها، ويشمل ذلك التصميم، لضمان تلبية الوسائل التكنولوجية المنشودة لاحتياجاتهم الخاصة. وينبغي إعطاء الأولوية لإعداد واستخدام أدوات تتيح الوقاية من الحالات المرضية والعاهات والأمراض التنكسية العصبية المرتبطة بالسن أو تأخيرها أو معالجتها أو مساعدة الأفراد المصابين بها على التغلب على المصاعب الناجمة عنها. وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن الانتفاع ببرامج التكنولوجيا العصبية المذكورة آنفاً انتفاعاً منصفاً لا يفضي إلى تفاقم أوجه التفاوت الاجتماعية والاقتصادية وأوجه التفاوت الأخرى الموجودة.

147- وينبغي للدول الأعضاء أن تضع مبادئ توجيهية لتصميم وسائل التكنولوجيا العصبية التي تراعي احتياجات المسنين، مع النظر بعناية في عوامل التواصل والتفاعل بين الإنسان والحاسوب فيما يخص إمكانية الاستخدام (مثل الخطوط والأزرار والألوان) والتجربة من أجل تحسين الإشارات البصرية والسمعية.

148- وينبغي للدول الأعضاء أن تحافظ على استقلالية عملية اتخاذ القرارات وأن تدعمها وتعززها لصالح المسنين الذين يستخدمون وسائل التكنولوجيا العصبية لأغراض المساعدة الحسية والحركية والمعرفية. وينبغي لإجراءات الموافقة أن تكون ملائمة للمصاعب المعرفية المحتملة التي يواجهها المسنون لضمان كون الموافقة طوعية مسبقة ومستنيرة وسارية وقابلة للتكيف مع الظروف الصحية المتغيرة. وينبغي وضع سياسات ترمي إلى ضمان استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية المساعدة استخداماً يراعي تغير القدرات المعرفية بمرور الوقت ويحترم ما يفضلّه المستخدم.

رابعاً-11-3 الأشخاص المصابون بإعاقات

149- ينبغي للدول الأعضاء أن تعتمد سياسات ترمي إلى الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا العصبية من خلال إزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص المصابون بإعاقات وتوفير الدعم لهم، لتساهم بذلك في إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان. وينبغي للدول الأعضاء تطبيق أطر تنظيمية تضمن مشاركة واستشارة الأشخاص المصابين بإعاقات من أجل إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم وللأشياء التي يفضلونها. وينبغي لهذه الأطر أن توجب إجراء عمليات تقييم لإمكانية الانتفاع بكل منتجات التكنولوجيا العصبية من أجل تفادي تسبب هذه المنتجات في إدامة أوجه التفاوت الموجودة المرتبطة بالإعاقات أو بالصحة. وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع المدارس ونظم التعليم على تعزيز الدراية الرقمية، وضمان التعليم الشامل للجميع والكفيل بتلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

150- وينبغي للدول الأعضاء أن تضع برامج للحوافز لتعزيز إعداد وسائل التكنولوجيا العصبية وتطويرها أو نشرها لصالح الأشخاص المصابين بإعاقات من أجل تحسين نوعية حياتهم وتعزيز استقلالهم. ويمكن أن تشتمل هذه البرامج على حوافز ضريبية، ومنح للبحث، وتدابير لتعجيل عمليات المراجعة النظامية، من أجل تعزيز المساعي الرامية إلى إيجاد حلول قائمة على التكنولوجيا العصبية تكون فعالة وميسورة التكلفة ويمكن الانتفاع بها.

151- وينبغي للدول الأعضاء أن تسعى إلى جعل وسائل التكنولوجيا العصبية المتقدمة ميسورة التكلفة، وإدماج تغطية التكاليف المرتبطة بالتكنولوجيا العصبية، بحسب الاقتضاء، في نظم التأمين الصحي الوطنية وسائر نظم سداد التكاليف لصالح الأشخاص المصابين بإعاقات، من خلال إقامة شراكات لهذا الغرض بين القطاعين العام والخاص على سبيل المثال. وينبغي إنشاء قاعدة بيانات وطنية للموارد وخدمات الدعم المتاحة فيما يخص وسائل التكنولوجيا العصبية، وينبغي لقاعدة البيانات أن تتيح صون الخصوصية وأن تكون قابلة للتشغيل المتبادل ومتاحة ثقافياً، لتيسير الحصول على المعلومات وتبادلها وتشاطرها.

رابعاً-11-4 الأشخاص المصابون بالحالات المَرَضِيَّة المتعلقة بالصحة النفسية

152- ينبغي للدول الأعضاء أن تعمل على تعزيز البحوث والترويج لمبادرات التوعية من أجل مواجهة الانتشار المتزايد للحالات المَرَضِيَّة المتعلقة بالصحة النفسية وتلبية الاحتياجات الخاصة المتزايدة للأشخاص المصابين بها، ويشمل ذلك ضحايا الصدمات النفسية وحالات العنف والناجين منها، وكذلك من أجل النظر في ملائمة وسائل التكنولوجيا العصبية لهؤلاء الأشخاص.

153- وينبغي للدول الأعضاء النظر في تخصيص أموال للدراسات الطويلة الأجل بشأن الدعوة والمناصرة والفعالية فيما يخص وسائل التكنولوجيا العصبية المنشودة، والإشراف عليها في مرحلة ما بعد التسويق، ومراقبتها مراقبة متعددة المستويات، مع إيلاء عناية خاصة لعمليات التدخل باستخدام وسائل التكنولوجيا العصبية الباضعة وإمكانية عكس هذه العمليات. وينبغي لأعمال البحث والتطوير أن تسترشد بما يجري إبداءه من آراء أو ملاحظات أو تعليقات وبما يتمخض عنه التواصل مع الأشخاص المصابين بحالات مَرَضِيَّة متعلقة بالصحة النفسية ومع المدافعين عنهم، وأن تراعي مخاطر العلاج بوسائل التكنولوجيا العصبية.

154- وينبغي للدول الأعضاء دعم المساعي الرامية إلى إعداد وتطوير ونشر وسائل التكنولوجيا العصبية الميسورة التكلفة والمصممة لتحسين نوعية حياة الأفراد المصابين بحالات مَرَضِيَّة متعلقة بالصحة النفسية وتحسين أدائهم في أنشطة الحياة اليومية. وينبغي أن يشمل ذلك الوسائل التكنولوجية التي تساعد على إدارة الأعراض وتحسين الوظائف المعرفية وتوفير الدعم العاطفي في المنزل ومكان العمل وفي إطار مختلف الجماعات والمجتمعات. ومن المهم ضمان إعلام الأشخاص المصابين بالحالات المَرَضِيَّة المتعلقة بالصحة النفسية إعلاماً دقيقاً بالأمور المتعلقة بعمليات التدخل باستخدام وسائل التكنولوجيا العصبية، وضمان أن تكون لديهم توقعات معقولة بشأنها.

155- ويجب توخي الحيلة والحذر في إعداد البحوث وتحديد أغراضها والوقوف على نتائجها، عند استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية لدراسة الاضطرابات النفسية ومعالجتها، من أجل تفادي التسبب في تفاقم التمييز المجتمعي ضد الأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية.

رابعاً-12- التعزيز

156- يؤدي استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية لتحسين القدرات البشرية العقلية (الذاكرة والانتباه مثلاً) أو الجسدية (من خلال أطراف اصطناعية أو أجهزة يجري التحكم بها بواسطة واجهات الدماغ والآلة مثلاً) لأغراض لا تندرج في عداد الاحتياجات الطبية إلى نشوء تحديات أخلاقية واجتماعية وقانونية إضافية معقدة، ويمكن أن يفضي ذلك إلى إيجاد أنواع جديدة من الفوارق على الصعيد العالمي. ويثير استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية في هذه السياقات مسائل مهمة للغاية بشأن الإنصاف والموافقة والاستقلالية الفردية والجماعية والعواقب المجتمعية وطبيعة تعزيز الجهاز العصبي في حد ذاته. وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن ألا تؤدي أية سياسات وقوانين وأطر تنظيمية موضوعة لتنظيم استخدام وسائل التكنولوجيا العصبية طوال دورة حياتها في هذه السياقات إلى تفاقم أوجه التفاوت الاجتماعية أو إلى التمييز، وأن تتيح التصدي للمخاطر المحتملة (ومنها المخاطر المتعلقة بعمليات التدخل باستخدام وسائل التكنولوجيا العصبية الباضعة وإمكانية عكس هذه العمليات، والمخاطر على الاستقلالية)، وأن تصون كرامة الإنسان، وأن تمتثل لأحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع على إجراء بحوث بشأن المخاطر المحتملة والعواقب الأخلاقية المهمة لاستخدام وسائل التكنولوجيا العصبية لأغراض التعزيز أو التحسين على الأفراد، وكذلك على المجتمع بمرته.

خامساً- التطبيق

157- ينبغي للدول الأعضاء وسائر الجهات الفاعلة المحددة في هذه التوصية احترام وتعزيز ونشر وحماية القيم والمبادئ والمعايير الأخلاقية المنصوص عليها في هذه التوصية، وينبغي لها أيضاً اتخاذ كل التدابير المناسبة لتطبيق هذه التوصية.

158- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم، وفقاً لظروفها الخاصة وبناها الإدارية وأحكامها الدستورية، بتعزيز أخلاقيات التكنولوجيا العصبية بطريقة شفافة وجديرة بالمصداقية وبما يتوافق مع أحكام هذه التوصية. وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم أيضاً، بحسب الاقتضاء، برصد وتقييم السياسات والبرامج والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية وأخلاقيات التكنولوجيا العصبية. ويمكن الأخذ بمجموعة من النهج الكمية والنوعية لرصد التقدم المحرز.

159- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بتنمية القدرات في المؤسسات الحكومية، ومساعدة المسؤولين الحكوميين على ضمان إعداد الوسائل التكنولوجية وتطويرها بطريقة أخلاقية مسؤولة، وكذلك بطريقة تتيح حماية حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها على أكمل وجه.

160- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بإنشاء أو تسمية هيئات وطنية مسؤولة عن الإشراف والتنسيق فيما يخص تنظيم أمور وسائل التكنولوجيا العصبية ومراقبتها والإشراف عليها في مختلف المؤسسات الحكومية المعنية. وينبغي تكليف هذه الهيئات المسؤولة عن التنسيق بضمان تطبيق الأطر القانونية والتنظيمية تطبيقاً متسقاً، وضمان حماية الصحة العامة والسلامة العامة، وضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية وحفظ حقوق الإنسان طوال دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية. ويشمل ذلك تيسير التعاون بين مختلف المؤسسات، ورصد الامتثال للمعايير الوطنية والدولية، وضمان تبادل وتشاطر البيانات والمعارف المستمدة من مختلف المجالات التنظيمية بطريقة فعالة من أجل الاسترشاد بها في اتخاذ القرارات ووضع السياسات. وينبغي لهذه الهيئات أيضاً أن تساعد على تنسيق المشاركة العامة والمجتمعية.

161- وينبغي للدول الأعضاء أن تسعى إلى توسيع نطاق عملها بشأن هذه التوصية، وكذلك إلى تكميل هذا العمل، عن طريق التعاون مع جميع المنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، وكذلك مع الشركات العابرة للحدود الوطنية ومع المنظمات العلمية، التي تندرج أنشطتها في نطاق هذه التوصية وفي إعداد أغراضها وأهدافها. وسيضطلع المجتمع المدني بدور مهم في الدفاع عن مصالح القطاع العام، ولذلك يتعين على اليونسكو ضمان شرعيته وتعزيزها.

162- وينبغي لليونسكو الترويج لهذه التوصية ونشرها على نطاق واسع بكل الوسائل المتاحة، وينبغي لها أيضاً أن تُطلع على التوصية الدول الأعضاء واللجان الوطنية لليونسكو والشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين ومؤسسات حقوق الإنسان إن وجدت، وكذلك هيئات اليونسكو الاستشارية المعنية بالأخلاقيات، من أجل تعميمها في كل المستويات ولدى جميع الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا العصبية.

163- وسعيًا إلى مساعدة الدول الأعضاء على تطبيق هذه التوصية من خلال وضع برامج وسياسات ملموسة وتنمية القدرات المؤسسية فيما يخص أخلاقيات التكنولوجيا العصبية، يمكن أن تساهم اليونسكو في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) وضع منهجية لليونسكو لتقييم الاستعداد لتطبيق هذه التوصية من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تحديد وضعها في أوقات محددة من مسار استعدادها لتطبيق التوصية وفقاً لسلسلة من الأبعاد؛

(ب) وضع منهجية لليونسكو لتقييم العواقب الأخلاقية لوسائل التكنولوجيا العصبية تستند إلى بحوث علمية دقيقة وتقوم على أسس راسخة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع إرشادات محددة لتطبيقها طوال دورة حياة أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا العصبية، وإعداد أدوات ومواد لبناء القدرات من أجل دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تدريب المسؤولين الحكوميين وواضعي السياسات والجهات الفاعلة الأخرى المعنية على تطبيق المنهجية؛

(ج) وضع منهجية لليونسكو لتقييم فعالية وكفاءة السياسات الخاصة بأخلاقيات التكنولوجيا العصبية وبالحواجز المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية، قبل تطبيق هذه التوصية وبعد تطبيقها، استناداً إلى أهداف محددة؛

(د) تعزيز تحليل السياسات الخاصة بالتكنولوجيا العصبية تحليلاً قائماً على البحوث والبيانات، وكذلك إعداد وتقديم التقارير عن هذه السياسات، في إطار منتديات اليونسكو الموجودة؛

(هـ) جمع ونشر معلومات عن الإنجازات والابتكارات، وكذلك التقارير الخاصة بالبحوث، والمطبوعات والمنشورات العلمية، والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالسياسات الخاصة بالتكنولوجيا العصبية، بوسائل تضم المبادرات الموجودة، من أجل المساعدة على تشاطر أفضل الممارسات وعلى التعلم المتبادل، ومن أجل تعزيز العمل على تطبيق هذه التوصية.

164- وينبغي لإجراءات عمليات الرصد والتقييم أن تضمن مشاركة جميع الجهات الفاعلة مشاركة واسعة النطاق، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفئات غير الممثلة تمثيلاً كافياً والضعفاء أو المستضعفين، وأن تضمن أيضاً التنوع الاجتماعي والثقافي والمساواة بين الجنسين. وينبغي رصد وتقييم عواقب التكنولوجيا العصبية، ورصد وتقييم السياسات والممارسات المتعلقة بأخلاقيات التكنولوجيا العصبية، بطريقة منهجية متواصلة ومتناسبة مع المخاطر المتعلقة بهذه التكنولوجيا. وينبغي لهذا الأمر أن يستند إلى الأطر الموافق عليها دولياً، وأن ينطوي على

إجراء عمليات تقييم تشمل المؤسسات الخاصة والعامة. وينبغي القيام بجمع البيانات ومعالجتها وفقاً لأحكام القانون الدولي وأحكام التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها، وبما يتوافق مع القيم والمبادئ المنصوص عليها في هذه التوصية.

سادساً - أحكام ختامية

165- يجب أن تُعتبر هذه التوصية وثيقة واحدة لا تتجزأ، وأن تُعتبر القيم والمبادئ الأساسية الواردة فيها مبادئ متكاملة ومتراصة.

166- ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه التوصية تفسيراً يرمي إلى إحلال أي حكم من أحكامها محلّ واجبات الدول الأعضاء أو حقوقها بموجب أحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو تفسيراً يؤدي إلى تغيير هذه الواجبات والحقوق أو إلى المساس بها بطريقة أخرى، أو تفسيراً يسوّغ لأية دولة، أو لأية جهة من الجهات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الأخرى الفاعلة، أو لأية جماعة أو فئة، أو لأي فرد، مزاولة أي عمل أو القيام بأي فعل مخالف لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، وكذلك لضرورات حماية البيئة والنظم الإيكولوجية.



神经技术伦理问题建议书

序言

联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）大会于 2025 年 10 月 30 日至 11 月 13 日在撒马尔罕召开第四十三届会议，

意识到神经技术从正负两方面对人类生活（包括人类思维）以及人类健康与福祉、社会、环境和生态系统具有当下及潜在的深刻和动态影响，

忆及教科文组织依照其《组织法》之规定，致力于通过教育、科学、文化及传播和信息来促进各国间之合作，对和平与安全作出贡献，以增进对正义、法治以及为世界人民所确认之人权与基本自由的普遍尊重，

认识到教科文组织在科技伦理和生物伦理国际对话、知识生产和准则制定方面走在最前沿的牵头作用，

深信本建议书作为一份通过全球方法制定的、以国际法为基础且着眼于人的尊严和人权、性别平等、社会和全球正义与可持续发展、身体和精神福祉与健康、多样性、相互关联性、全球团结、公平、不歧视、包容性以及环境和生态系统保护与可持续性的准则性文书，能够指引神经技术全生命周期朝着负责任的方向发展，

依循《联合国宪章》的宗旨和原则，

考虑到神经系统问题和精神健康问题在全球范围内高发且愈演愈烈，并给世界各地的个人和社会造成巨大痛苦，

承认神经技术有潜力为改进预防、预测、诊断、治疗或康复工作提供创新性解决方案，从而造福全人类，并为在所有国家促进健康提供机会，

又考虑到神经技术的应用引发了与自主性、隐私、精神及身体完整性、个人身份、思想自由、歧视风险、不平等和对民主的挑战等与人的尊严和人权有关的伦理、法律和社会议题及问题，以及与虑及到神经技术的医疗和非医疗使用之间、作为治疗手段和用于增强目的之间的重大伦理区别有关的挑战；

又认识到探索和发挥神经技术的潜力，特别是在医疗和辅助用途方面的潜力，从伦理角度而言具有紧迫性，而失于探求此类有益应用则可能引发重大伦理问题，

重申促进和保护人人分享科学进步及其惠益的权利的重要性，

还认识到普遍和切实的连通性以及负担得起的互联网接入在充分释放数字和新兴技术的潜力以弥合各种数字鸿沟并加快实现可持续发展目标方面，发挥着关键作用，

着重强调必须维护正义、信任和公平，以便不让任何一个国家或个人掉队，无论是在神经技术全生命周期公正、公平地获取神经技术并享受其惠益方面，还是确保免受其风险方面，同时认识到不同国家情况有别，并尊重某些人不参与所有技术发展的意愿，

又意识到数字和新兴技术可以成为促进发展的关键因素，并**着重指出**需要弥合各种数字鸿沟，以确保人人都能享受数字和新兴技术的惠益，不受任何歧视，

强调应特别关注中等偏下收入国家（LMIC），包括但不限于最不发达国家（LDC）、内陆发展中国家（LLDC）和小岛屿发展中国家（SIDS），因为这些国家在神经技术开发和获取方面具备能力但代表性不足，

又着重强调全球合作与团结可促进对神经技术的公正和公平获取，并助力充分实现神经技术的潜在惠益，同时应对伦理、法律和社会挑战，减少意外的有害后果以及与潜在的双重用途、误用或恶意使用或不道德做法有关的风险，并确保国家神经技术战略以充分尊重国际法（包括国际人权法）的伦理原则为指引，

注意到伦理指导原则及框架和开放科学可促进符合国际法（包括国际人权法）的负责任创新、发展和政策，

又忆及2023年11月教科文组织大会第四十二届会议通过了第42 C/29号决议，授权总干事“以建议书的形式编制一份关于神经技术伦理问题的准则性文书”并提交2025年大会第四十三届会议，

铭记《世界人权宣言》（1948年）、国际人权框架内的各项文书（包括《公民及政治权利国际公约》（1966年）、《消除一切形式种族歧视国际公约》（1965年）、《消除对妇女一切

形式歧视公约》（1979 年）、《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》（1984 年）、《儿童权利公约》（1989 年）、《残疾人权利公约》（2006 年）、其他相关的国际文书、建议书和宣言、《关于难民地位的公约》（1951 年）、《就业和职业歧视公约》（1958 年）、《反对教育歧视公约》（1960 年）和《保护和促进文化表现形式多样性公约》（2005 年），

又注意到《当代人对后代人的责任宣言》（1997 年）、《世界生物伦理与人权宣言》（2005 年）、《联合国土著人民权利宣言》（2007 年）、《2030 年可持续发展议程》（A/RES/70/1）（2015 年）、《与气候变化有关的伦理原则宣言》（2017 年）、《关于科学和科学研究人员的建议书》（2017 年）、《人工智能伦理问题建议书》（2021 年）、《开放科学建议书》（2021 年）、人权理事会关于“神经技术与人权”的决议（A/HRC/RES/58/6）（2025 年）、人权理事会关于“新的和新兴数字技术与人权”的决议（A/HRC/RES/53/29）（2023 年）和人权理事会关于“数字时代的隐私权”的决议（A/HRC/RES/42/15）（2019 年）、经修正的《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》（2022 年）、《联合国工商企业与人权指导原则》（2011 年）、《联合国保护消费者准则》（2015 年）、《未来契约》及其《全球数字契约》（A/RES/79/1）（2024 年）、《纽伦堡守则》（1947 年）和《赫尔辛基宣言：涉及人类受试者的医学研究伦理原则》（1964 年）2024 年修订版，

还忆及促进和保护人权与基本自由的义务和主要责任在于国家，而包括科技公司在内的工商企业有责任尊重人权，包括依照《联合国工商企业与人权指导原则》，开展人权方面的尽职调查，着重评估实际和潜在的人权影响、借鉴评估结果并据此采取行动，对应对措施进行追踪并就如何应对影响进行通报，

还考虑到运用现有人权框架应对挑战和探索神经技术机遇的重要性，同时注意到这些技术可能缺乏适当的监管，并认识到需要采取有效措施充分应对其对人权的不利影响，

忆及《人工智能伦理问题建议书》（2021 年）认识到与人工智能驱动的神经技术系统和脑机接口有关的伦理问题，以及教科文组织国际生物伦理委员会关于神经技术伦理问题的报告建议教科文组织和会员国采取各种措施应对所面临的挑战，

考虑到由神经技术伦理和治理方面现有的国家政策、相关联合国实体、政府间组织（包括地区组织）制定的其他框架和倡议以及私营部门、专业组织、非政府组织、民间社会和科学界制定的此类框架和倡议构成的现有生态系统，

1. 兹于 2025 年 11 月 11 日**通过**本项《神经技术伦理问题建议书》；

2. **建议**会员国在教科文组织秘书处的支持下，适用本建议书的各项规定，根据各自国家的宪法惯例和治理结构，采取适当步骤，包括任何可能必要的立法或其他措施，按照国际法（包括国际人权法）在其管辖范围内落实本建议书所载各项原则和准则；
3. **又建议**会员国吸纳多利益攸关方群体参与，确保他们在本建议书的实施中发挥各自的作用；并提请国际、地区和国家主管部门和机构、研究和学术组织，以及公共、私营和民间社会部门中涉及神经技术的机构和组织注意本建议书，以使神经技术的开发和使用以可靠的科学研究以及伦理分析和评估为导引。

I. 定义和适用范围

为本建议书之目的：

1. **神经系统。**神经系统包括中枢神经系统（大脑、小脑、脑干和脊髓）和周围神经系统（躯体神经系统、自主神经系统和肠神经系统）。科学证据表明，神经系统活动是感觉、运动（包括神经肌肉运动）和精神状态（包括认知、情感和意志状态）的基础，并承载着意识、睡眠和疼痛体验。神经系统的活动和结构中蕴含着个人所特有的以及所有人类和社会所固有的信息，不分性别、种族、语言或宗教。神经系统活动在社会和文化互动中也发挥着重要作用。
2. **神经技术。**神经技术目前系指直接测量、访问、监测、分析、预测或调控神经系统以了解、影响、恢复或预测其结构、活动和功能的设备、系统和程序，包括硬件和软件。神经技术兼具神经科学、工程学、材料科学和计算等学科的元素于一体。
3. 神经技术涵盖医疗和非医疗应用领域，包括通过直接与神经系统进行（侵入式和非侵入式）交互或通过借助设备和系统与之进行交互来测量、推断和影响神经系统活动和精神状态的工具。值得注意的是，开环系统（如固定参数脑刺激）和闭环系统（如脑状态依赖性刺激）都会带来复杂的伦理问题，因为两者对身心过程均有影响，且可能产生延迟效应。“医疗使用”系指针对某一健康状况，包括列入世界卫生组织（世卫组织）《疾病和有关健康问题的国际统计分类》（ICD）、《国际功能、残疾和健康分类》（ICF）和《国际卫生干预措施分类》（ICHI）的健康状况，依照国际接受的医疗标准进行预防、预测、诊断、治疗和康复的任何神经技术应用。
4. 神经技术包括但不限于：
 - (a) 测量和分析与神经系统结构有关的物理（如声、电、光、磁和/或机械）、化学和生物信号以及神经系统所发出的功能信号的技术工具（包括细胞疗法和基因疗

法)。这些工具可用于识别、记录、预测和/或监测神经系统活动的特性，了解神经系统的工作原理，诊断病理性问题，或控制外部设备（脑机接口——brain machine interfaces (BMI)，通常又称为“brain computer interfaces” (BCI)）。这类工具可基于开环系统提供实时反馈和施加相关刺激或抑制。实例包括但不限于脑电图 (EEG)、神经肌电图 (EMNG)、脑磁描记术 (MEG)、磁共振成像 (MRI)、磁共振波谱 (MRS)、功能性磁共振成像 (fMRI)、扩散加权成像、聚焦超声 (FUS)、正电子发射断层扫描 (PET)、功能性近红外光谱 (fNIRS)、植入式微电极、光遗传学、光学成像、钙成像、电压染料传感器和微透析。

- (b) 与神经系统的结构或功能进行交互以改变神经系统活动的技术性 or 介入性手段，例如，恢复听觉等感官输入的技术手段（如人工耳蜗植入）或脑深部电刺激术 (DBS)。这类手段旨在通过施加声、电、磁、超声或光刺激，调控神经系统的功能，直接向神经系统发送信号。这种神经技术的实例包括但不限于植入式微电极、脑机接口、脑深部电刺激术、光遗传光学刺激、经颅电刺激 (TES)、经颅磁刺激 (TMS) 或超声靶向给药。

5. **神经数据。**神经数据包括通过本建议书所定义之神经技术收集的关于神经系统的结构、活动和功能的定性和定量数据。这些数据是对神经系统状态最直接的测量或观察，多与精神状态相关。其中涵盖与神经系统活动有关的数据，包括对神经元结构、活动和/或功能的直接测量结果（如神经元放电或通过脑电图采集的平均生物电信号）以及间接功能指标（如功能性磁共振成像和功能性近红外光谱中测定的血流量）。

6. 值得注意的是，某些技术可收集能间接反映神经活动的生物特征识别数据。本建议书中将此类生物特征识别数据称为**可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据**。即便这些技术本身并不是神经技术，但这些技术可用于生成能够解读或预测精神状态的信息，当它们被用于推断精神状态时，也会同神经技术一样引发伦理和人权问题。这些技术可包括但不限于眼动追踪、视频眼动描记、击键动力学、语音识别和分析、步态分析、皮肤电导、心率变异性、睡眠运动监测、血压测量、面部情绪识别系统或微生物组测量。

7. **全生命周期。**对神经技术的考量应始于其构想、设计、算法开发、决策逻辑、原材料开采和获取、研究、原型制作、设计和开发等早期阶段，直至部署和使用，包括维护、运营、交易、供资、监测和评估、验证、寿命结束、拆卸、终止、处置和回收。神经技术全生命周期还涵盖神经技术与其他技术的融合以及每个阶段所涉及的多样化行为体。

本建议书：

8. 承认技术发展之快速进步，并在此背景下，致力于探究那些具有核心伦理相关性的神经技术特点。
9. 探究与神经技术全生命周期有关的伦理问题，因为神经技术可对（包括但不限于）人类健康、人类福祉、个人、社区、社会、环境和生态系统以及在享受和尊重人权和基本自由方面产生诸多积极和消极影响。
10. 考量神经技术全生命周期之于所有人以及各个领域，包括健康领域、直接面向消费者的非医疗性应用领域，并探究可能使用神经技术的各种环境。
11. 还探究并回应神经技术在其全生命周期的使用以及可借以推断精神状态的任何技术所引发的伦理和人权问题。
12. 着眼于对人类和社会的影响，但也承认可能适用于研究和环境中动物的重要伦理考量。
13. 将神经技术伦理视为一种基于一个多文化、多学科、多元化且不断发展的全面框架的系统化的规范性思考，该框架由相互依存且基于人权的价值观、原则和行动组成，旨在引导社会负责任地处理神经技术对人类、社会及环境和生态系统的影响：
 - (a) 其中认为伦理是对神经技术予以规范性评估和指引的动态基础，以人权、人的尊严、福祉、损害预防和风险缓解以及研究自由为指南和基石。
 - (b) 其中借鉴了包括神经科学、医学、工程学、计算机科学、心理学、伦理学、人权、法律、社会学、人类学等在内的一系列学科成果。
14. 涉及对人类神经系统的测量、记录、修改和调控，对在神经技术全生命周期所收集数据的处理和分析，以及其他社会和环境的影响，包括新型精神状态和增强身心机能的出现。
15. 认识到，涉及神经系统的干预尤其具敏感性，因为高度复杂的人类神经系统是行为和心理过程的协调中心。它使个人能够发挥自主性，包括自主选择自由以及作为道德主体行事、对行动负责、与他人合作、思考集体决定并发展个性的能力。
16. 又认识到，人类的发展和繁荣是在与其他人的互动中以及在有利的物质和文化环境中得到实现。
17. 还探究神经技术的快速发展及其与空间计算、沉浸式技术及扩展现实、人工智能及其发展、传感器和半导体等其他技术的融合所引发的伦理和人权关切。值得注意的是，其他生物特征识别数据，在经过处理以从中推断感官、运动、自主神经功能和精神状态时，也会引

发类似的伦理关切。因此，本建议书既适用于神经技术，也适用于对神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的使用，以确保伦理原则和实践在这些领域得到一贯适用。

18. 探究人工智能与神经技术的融合，二者的融合可优化神经技术系统性能并降低成本。应特别关注对人权的影响、伦理关切和潜在风险，包括网络安全关切、透明度缺失、出现算法偏差和幻觉的可能性，以及给自主性、能动性、隐私（包括精神隐私）和个人身份带来的风险、任意和/或非法监视风险、成瘾和其他行为障碍风险和被操纵风险。

19. 倡导神经技术的和平利用，并寻求提高对神经技术的潜在双重用途、误用和恶意使用可能带来的严重伦理风险和关切的认识。促请所有有关各方在神经技术方面负责任地行事，并遵守包括国际人道法和国际人权法在内的国际法。

II. 宗旨和目标

20. 本建议书旨在根据国际法，特别是《联合国宪章》和国际人权法，就神经技术全生命周期提供指引，使其合乎伦理、负责任、安全、可靠、透明、可信且有效，得到和平利用，造福于人类、个人、社区、社会、环境和生态系统，并防止在现在和将来造成损害。

21. 本建议书的目标是：

- (a) 确保在神经技术全生命周期中保护、尊重和促进人权和基本自由、人的尊严和平等，包括性别平等；保障当代和后代人的利益；保护环境、生物多样性和生态系统，促进可持续发展；并尊重文化多样性；
- (b) 指导会员国、个人、团体、社区、机构、研究组织、私营部门公司和所有其他相关行为体的行动，以确保伦理原则和国际人权法在神经技术生命周期的各个阶段得到遵守；
- (c) 促进负责任地开发和使用神经技术，以提供创新的卫生保健服务和尽可能好的诊断和治疗方案；
- (d) 确保神经技术在其全生命周期中以科学和实证为基础、可靠且具有可再现性，并应通过研究对其安全性、效力、效率、可及性和质量进行持续评估，以便预测风险；
- (e) 提供一个不仅阐明价值观和原则，而且还将其转化为具体政策建议和有效实施计划的普遍框架，以指导会员国根据国际法（包括国际人权法）和国际标准所规定的义务，在神经技术全生命周期内参与其中；

- (f) 就与神经技术有关的伦理问题，推动包容性多利益攸关方、多学科和多元化对话和共识建设；
- (g) 促进神经技术领域的正义、对这一领域发展成果和知识的公平获取以及公平的惠益共享，尤其关注中等偏下收入国家（包括最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家）的需求和贡献；
- (h) 确保参与神经技术全生命周期不同阶段的所有行为体团结一致并负起责任，以防止神经技术的误用，维护人权、基本自由和伦理标准。

III. 价值观和原则

22. 价值观作为具有激励性的理想，在制定政策措施和法律规范方面发挥着强大作用。下文概述的一系列价值观可以激发理想的行为并构成各项原则的基础，而各项原则又对作为其根本的价值观加以具体阐释，以便更易于在政策声明和行动中落实这些价值观。

23. 下文概述的所有价值观和原则本身皆属可取，但在任何实际情况下，这些价值观和原则之间都可能会存在张力。在特定情况下，需要根据具体情况进行评估以管控潜在张力，同时考虑到相称性原则并尊重人权和基本自由。

III.1 价值观

III.1.1 尊重、保护和促进人权、基本自由和人的尊严

24. 每个人的固有尊严是普遍人权和基本自由的基础。国际法（包括国际人权法）所规定的尊重、保护和促进人的尊严和权利，在神经技术全生命周期中至关重要。尊严涉及承认每个人固有的平等价值。对神经技术的使用绝不应以任何方式损害任何个人包括处境脆弱者的尊严或权利。

III.1.2 增进人类健康和福祉

25. 应当优先研究、发展和应用可增进人类全面健康和福祉的神经技术，将健康视为集身体、精神和社会福祉为一体的整体状态。

26. 负责任地分配神经技术资源，应优先将其用于预防、诊断、治疗、辅助和康复之目的，并使受益者人数最大化。此外，神经技术资源应向服务不足地区的人口和最穷困者倾斜。

III.1.3 确保并尊重多样性和公平性

27. 尊重多样性和公平性，应当在神经技术全生命周期一以贯之。

28. 鉴于广获认可的神经技术创新主要集中在资源丰富的城市环境，特别关注服务不足和边缘化人群，对于防止偏见、卫生保健领域内外持续存在的差距、污名化、忽视和不尊重至关重要。应促进和保护文化多样性和文化遗产。

29. 应在全球范围内优先考虑对以实证为基础且可靠的神经技术的公平获取，确保神经技术的惠益人人可及，不论其社会经济地位、所处地理位置或任何其他情况如何。应特别关注中等偏下收入国家和资源有限的环境，以及不同群体、年龄段、文化体系、语言、社区以及处境脆弱者、残疾人、患有神经系统障碍者和患有精神健康问题者的特定需求。

30. 对神经技术的使用尤应严加审查，以避免其使用导致个人或社区被隔离、被歧视、被污名化、被物化或被从属化，削弱社会凝聚力（表现为加剧既有的不平等或滋生新的不平等，使个人或社区彼此分裂并相互对立），进而威胁到人类、其他生物和自然环境之间的共存共生。

III.1.4 考虑以跨文化视角看待人类知识及其共享

31. 在不同社区和文化间以尊重和可获取的方式共享有关人类神经系统及其功能的知识，可以在追求健康和生活质量方面增进信任，并增强社会联系和全球凝聚力。

32. 任何涉及不同群体和社区的研究和开发，都必须得到他们的许可和指导，并在征得他们（必要时及其法定代理人）事先、自由和知情同意且与他们合作的情况下，以合乎其利益、尊重其传统知识和认识贡献的方式进行。

III.1.5 全球团结与国际合作

33. 本建议书应指引神经技术全生命周期中的所有行为体团结行事，并呼吁在神经技术可能被以威胁、违反和滥用国际法（包括国际人权法）的方式使用时追究责任。此外，国际合作对于解决与神经技术有关的跨境问题至关重要。

III.1.6 可持续性

34. 在神经技术的开发和使用上应做到充分尊重环境管理，确保在所用材料全生命周期内，最大限度地减少生态损害。其中包括材料开采、数据处理和存储、回收和处置实践，并避免过度的资源和能源消耗以及废物生产。

35. 神经技术在其全生命周期中，特别是在与资源开采有关的活动和废物处置实践中，应当以充分尊重《联合国土著人民权利宣言》（2007年）所规定的土著人民权利为指引。

III.1.7 诚信和责任

36. 诚信系指神经技术全生命周期中的所有行为体都要恪守伦理标准，对自己的行为承担责任，对其结果负责，并在必要时采取纠正行动。其中包括确保所有行动都合乎伦理、尊重人权，并符合专业标准和社会价值观。

37. 贯穿神经技术全生命周期的科学诚信，系指要致力于通过以科学和实证为基础、客观和透明的研究实践以及对研究产出的透明评估，孜孜追求真理。

III.2 原则

38. 本建议书通过下文阐述的基本伦理原则，倡导基于人权、以人为本的方法。

III.2.1 有益、相称和不损害

39. 神经技术应促进健康和福祉，并使个人有能力对自身神经系统和精神健康作出自由和知情决定，同时增进对自身的了解。

40. 神经技术应助推人类健康和福祉，而不会造成本可避免的损害，无论是在身体上、经济上、社会上、政治上、文化上还是精神上。必须以“不损害”原则作为神经技术全生命周期的指导规范，以提升和保障生活质量。

41. 对人权之行使和享有的任何限制，都必须符合国际法（包括国际人权法）规定的所有适用要求。

42. 神经技术及其所促成的数据在使用上应遵循相称性、平衡性和合法性原则，以确保其使用：（a）与所要实现的医疗和非医疗领域的目标和预期惠益相适且相称；（b）不违背本建议书所载的基本价值观；（c）与情境和目标用户群相适切；以及（d）基于安全原则和确凿的科学证据。

III.2.2 自主性和思想自由

43. 在神经技术全生命周期中，必须确保保护和促进自主性和思想自由的权利，且应保护精神及身体完整性，使其免受任何非意愿和有害的干预。

44. 就本建议书而言，自主性被理解为兼具个体和关系属性。它既反映了个人自决，也体现了个人与社区之间的联系，这种联系为个人选择提供支持并为之赋予意义。随着神经技术的不断发展及其与人类神经系统的交互日益增加，必须在神经技术全生命周期中考虑到自主性的个体和关系属性。

45. 根据国际法（包括国际人权法）、关于知情同意的伦理原则和法律标准及其他国际标

准，个人有权且应被赋能就自身在神经技术全生命周期内的参与作出自由、知情和自愿决定。重要的是，要保障在使用神经技术方面不受任何明示或暗示的胁迫。应对儿童、青少年和处境脆弱者给予特别关注。

46. 表示同意的程序由包括国内法和适用的国际法在内的各类框架确立。同意应为事先、自由和知情同意。知情同意程序应保障同意（“选择加入”）具有自由和知情的属性且具有肯定性、动态性、迭代性、全面性和透明性，并得到充分记录。在神经技术所有应用领域，这些程序应提供神经技术使用的目的、风险、惠益、替代方案和结果方面的易懂、详细且可及的信息。知情同意和认可应适配并尊重个人的年龄、决策能力、文化、语言、受教育水平及精神和身体状况。对于无同意能力的个人，须征得其法定代理人或监护人的授权。被代理人的意愿和偏好必须得到尊重。知情同意必须始终包括随时拒绝或退出使用神经技术的权利，尤其是在个人处于权力不平衡的情况时。

47. 神经技术绝不得被用于施加不当影响或操纵，无论是通过武力、胁迫、劣势感知、社会压力还是其他有损于自主性和思想自由的手段。这种保护应既涵盖思想的内在处理，也涵盖思想的外在表达。

III.2.3 保护神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据

48. 神经技术和收集可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的其他技术，引发了与隐私权有关的问题，因为它们收集有关神经系统的直接和间接数据的能力越来越强，而这些数据具有独特的敏感性。

49. 隐私（包括精神隐私）对于个人身份和能动性以及保护人的尊严至关重要。神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的收集、处理、修改和共享，需以维护和遵守国际法（包括国际人权法）以及本建议书所述价值观和原则的方式，征得当事人的事先、自由和知情同意，国际框架承认的危及生命的医疗紧急情况除外。

50. 应有明确的保障措施防止收集和误用或未经授权访问或处理神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据，包括事先、自由和知情同意、数据最小化和目的限定、数据自主性（包括对访问、更正、擦除和暂停处理数据的自主性）以及数据安全和保护，特别是在这类数据可能与其他来源的数据相聚合的情况下。

III.2.4 不歧视与包容性

51. 神经技术全生命周期，特别是神经技术与人工智能等其他技术的交互方面所涉及的所

有行为体，在确保这些技术不会延续或扩大基于神经或精神特征或国际法（包括国际人权法）所禁止之任何其他理由的现有或新型不平等或歧视方面负有共同的责任。

52. 神经技术标准的制定和界定应具有包容性，以维护人的尊严，确保对文化和集体身份的保护，防止同质化并尊重神经多样性。任何人不得因不使用或拒绝使用神经技术而受到歧视。

53. 为了推动界定共同利益和促进社会接受神经技术，各国政府和神经技术利益攸关方应与公民、公共组织和其他利益攸关方进行透明和具体的公开对话，并将他们纳入决策进程。社会对神经技术使用的接受，不应取代个人对这种使用的事先、自由和知情同意。

54. 应谨慎评估由政府或其他利益攸关方推广用于基本服务的神经技术解决方案。

III.2.5 问责

55. 神经技术全生命周期内的所有行为体都应遵守伦理原则，以预防、预测和解决潜在损害——无论是短期的、长期的，还是因意外使用和影响所致的潜在损害。他们应致力于采取尽职调查步骤，识别、预防、减轻和说明他们如何处理和矫正任何不利影响。他们还应致力于根据新的证据或伦理关切调整实践，对反馈意见持开放态度，并进行清晰透明的沟通。

56. 会员国应确保因神经技术受到损害者能够及时诉诸司法并获得有效补救。会员国应与所有利益攸关方共同努力，以确保造成这些损害的责任人被追究责任。

III.2.6 可信度和透明度

57. 可信度意味着在已采取适当措施降低风险的情况下，人们应有充分理由相信神经技术应用能够带来个人惠益和共同惠益。具有可信度的一个基本必要条件是，所有利益攸关方对神经技术全生命周期进行适当监测。

58. 神经技术全生命周期内的所有行为体都应当确保其活动透明、安全可靠、以科学证据为基础，并符合负责任行为和科学诚信的国际原则，无论是在神经技术被用于医疗或非医疗场景时，还是当设备推断或干预精神状态时。这包括防止偏见的复制或放大，加强神经技术的可追溯性和可解释性，并确保准确描述神经技术的能力和局限性，明确界定问责条件，在研究和开发过程中遵守伦理指导原则，包括在使用医用神经技术的过程中实行试验登记备案、公平选择参与者以及独立伦理委员会审查或批准。

III.2.7 认知正义、包容性参与和公众赋权

59. 应促进公平公正地分配和创造有关神经技术的知识，并应鼓励所有个人和社区参与其

创造、共享和应用。

60. 应促进开放和可及的教育，以及公众和社区参与，以确保不同群体都能获得和交流有关神经系统功能、精神健康以及医疗和非医疗类神经技术应用和工具的知识，并促进社会的积极参与。

61. 神经技术全生命周期内有效的公众和社区参与，意味着需要尊重多样性，包括语言上、社会上、文化上、遗产上和身份上的多样性。这种对多样性的尊重，旨在确保不同社区的知识 and 观点受到重视并被纳入决策进程，同时也确保对自主性的尊重。

62. 在神经技术生命周期的各个阶段，所有社区都应在关乎自身的决策中拥有发言权。

III.2.8 儿童的最大利益与对未来世代的保护

63. 当神经技术用于儿童时，必须维护相关国际法所规定的儿童（可理解为未满 18 周岁者）权利，特别是隐私权、思想自由权，以及就所有关涉他们自身的问题自由发表意见的权利，同时酌情尊重家长或法定监护人的责任、权利和义务。这包括坚定致力于每个儿童在智力、情感、社会和身体上的全面发展。神经技术的部署必须能够培养儿童的自主性、保护其身心完整性、促进有意义的人际关系，并通过平衡、健康的生活方式增进福祉。对于残疾儿童或认知障碍儿童，必须严格评估神经技术的使用，以确保其始终符合儿童的最大利益，有利于他们的健康成长、福祉和自主性，同时尊重人类多样性和国际公认的伦理原则和临床规范。同样，对神经技术的严格评估还必须确保充分融入社会、机会平等、参与文化生活和无障碍环境，特别是在教育、包容性体育运动、残疾人体育运动以及传播和信息领域。

64. 神经系统在胎儿和童年时期发育迅速，而在青春期则会发生重大变化，因此保护儿童和青少年的权利至关重要。神经技术之于儿童（可理解为未满 18 周岁者）的使用，应仅限于医疗和治疗目的，以及其他理由充分、经科学证实、明显符合儿童最大利益的应用。这包括保障残疾儿童和认知障碍儿童以包容性方式参与文化、传播、信息和体育运动的应用。这类使用必须以严谨的科学研究为基础，经过严格的循证评估和伦理审查，并必须确保充分尊重儿童的权利和最大利益。

65. 在推动负责任地开发和使用神经技术的过程中，应特别关注未来世代的需求并维护其利益。

III.2.9 全球和社会正义、享受科学进步及其应用之惠益

66. 参与神经技术研发的机会和神经技术研发所产生的惠益，应由所有利益攸关方公平共享，

尤其要注重确保在全球分配上根据国际义务促进公平、减少差距。

67. 应利用神经技术的发展来减少全球卫生健康不公平现象并改善生活质量，特别是在资源有限的环境中。

68. 应作出努力，包括开展国际合作，克服而非乘机利用在神经技术方面缺乏必要的技术或医疗基础设施、教育和技能以及伦理和法律框架而影响社区的问题，特别是在中等偏下收入国家、最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。

69. 神经技术应用的开发和影响评估，应考虑实施基于人权和以人为本的范式，以确保最终用户不仅仅是技术的被动接受者，也是全生命周期的积极参与者。

IV. 政策行动领域

70. 教科文组织认识到，会员国在科学、技术、经济、教育、法律、监管、基础设施、社会、文化及其他方面实施本建议书的准备状态处于不同阶段。需要指出的是，“准备状态”在此是指一种动态状态。

IV.1 政府投资、使用和监管

71. 会员国、国家和国际机构以及私营行为体应积极支持为公共利益而开展神经技术的高质量研究，以及以科学为基础的开发、部署和负责任使用。应将投资投向可促进人类健康和福祉并且在使用上尊重、保护和促进人权的应用。其中应包括资助开展不仅推动神经技术创新，而且研究这些技术在伦理、安全与安保、法律、社会、心理、环境和文化方面的影响并为技术原型的实施和临床转化提供支持的跨学科研究。包括私营部门在内的各方应特别注意制定和实施适当的技术性、制度性、程序性和其他保障措施，以减轻神经技术的风险，确保这些技术公平地造福社会，而且人权与法治得到维护。

72. 会员国应视需要建立或加强与神经技术的开发和部署以及正在应用神经技术的各部门有关的监督和执法能力，以便采取更有效的措施，防范与神经技术有关的人权风险。

73. 会员国应确保就其开发、设计、部署、使用、销售、运营或采购的神经技术开展伦理和人权尽职调查，包括定期开展全面的人权影响评估，以便在短期和长期防止或减轻所涉神经技术对人权可能产生的不利影响。

74. 会员国应确保神经技术在司法系统中的任何使用，包括司法机构对使用神经技术的考量，都应以科学证据为基础，并且根据人权和法治以合乎伦理的方式实施。在此背景下，会员国应保障正当程序和公平审判，包括无罪推定和个人不被迫自证其罪或认罪。神经技术在

司法程序中的任何使用都应具备健全有力的监督机制，包括在数据保护、隐私、同意和思想自由保护、公平审判或聆讯以及人权方面强有力的标准。

75. 神经技术不得被用于任何社会控制、基于个人信仰或思想、政见或其他主张、性别而试图胁迫他人行为一致或任意和/或非法监视精神状态，以及酷刑或残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚。

76. 会员国应确保神经技术的开发和部署以负责任的方式进行，遵守国际人权法，并辅以强有力的独立监督机制，以促进对这些限制的遵守，保护所有个人的隐私（包括精神隐私）和思想自由。在制定这些政策时，应与包括民间社会、最终用户、神经技术专家、伦理学家和人权维护者在内的不同行为体进行包容性对话，以确保广泛凝聚共识和遵守国际法（包括国际人权法）。

77. 会员国应确保在支持、监督和监管神经技术方面的透明度和问责制，特别是在公共资助的举措中，如精神卫生、脑和脑健康领域的研究以及整体健康研究和开发计划。各国政府应酌情要求神经技术项目在适当的时候尽快公开披露关于其神经技术举措的目标、方法、预期用途、结果、潜在风险、已查明风险和社会影响的信息。这种透明度对于增进公众信任以及确保神经技术进步合乎本建议书中提出的伦理标准和包括国际人权法在内的国际法至关重要。

78. 会员国应采取监管措施与政策措施并举的综合方法，以防止因私营部门和公共部门开发、销售、运营或使用神经技术而造成与人权有关的损害。私营部门应适用《联合国工商企业与人权指导原则》，且各国应针对神经技术公司建立包括监督机制在内的国家框架。这一综合方法包括监管措施以及相应的指南、持续的风险监测和评估、激励措施和透明度要求、切实的公众和社区参与以及透明的沟通。各国应确保受到神经技术方面侵犯人权行为影响的人员能够及时获得有效补救。

79. 会员国应考虑建立全面的激励机制，如税收激励、补助和奖励，以促进和促成参与性和透明的医用神经技术发展创新生态系统，并加强公共研究机构的能力，以增进社会效益。

80. 会员国应确立一种协调、全面、透明的多利益攸关方、跨部门和多学科方法来评估神经技术作为一个通用技术类别在其全生命周期的影响。这种技术评估应酌情由相关主管实体（包括国际机构）实施、管理和/或监督。这种方法涉及公众、利益攸关方和社区的切实参与，可包括但不限于：

- (a) 人权影响评估：识别、预防和减轻神经技术对人权的潜在不利影响，特别关注弱

势群体和处境脆弱群体。

- (b) 经济和社会影响评估：评估神经技术如何影响经济增长、体面工作、社会正义和环境可持续性；
- (c) 惠益—风险评估：评价与神经技术全生命周期（包括研究、临床应用和消费类产品）相关的风险和惠益，包括在技术撤除后显现的风险，并酌情保障获得医疗服务的机会；
- (d) 隐私影响评估：评价并降低神经技术对个人隐私权造成的风险，包括确保适当的保障措施，以按照适用的国家和国际隐私标准以及本建议书中提出的数据政策行动，保护神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据；
- (e) 伦理评估：查明并回应伦理关切。

81. 会员国应促进全球范围内对可增进健康和共同利益、以科学及实证为基础、安全和可靠的神经技术的公平获取。为实现这些目标，应努力支持降低最终用户的最终成本，寻求开发、采用和持续支持非专有软件解决方案，并探索与当地辖区内惯例相称的报销策略或补贴办法。

82. 会员国应考虑采取可激励创新和促进开放科学以及神经技术获取和传播及其惠益共享的知识产权发展战略。应全面、持续地监测知识产权政策对神经技术领域的影响，并特别关注与生物体和人体商品化和商业化有关的风险。

83. 会员国应考虑采用敏捷和基于风险的多层次监管框架。其中可包括使用监管沙箱——用于设计、开发、测试、评估、核实和验证神经技术的受控环境——以应对神经技术的快速发展及其与人工智能、空间计算和沉浸式技术等其他技术的融合。这些框架应通过纳入定期监测、评估及因应技术与伦理发展的动态政策调整的机制来促进创新，确保数据处理合乎伦理，防止损害并保障权利。

84. 在神经技术全生命周期的任何阶段涉及或影响土著人民时，会员国和其他行为体应根据《联合国土著人民权利宣言》采取措施，确保土著人民的权利得到尊重和保护，通过以其语言和背景可理解的程序，保障他们在事先、自由和知情同意的情况下切实参与，并防止干涉其传统或祖传知识体系或文化主权。在涉及土著知识时，应自一开始就与土著人民合作制定开放科学程序和知识产权管理策略。

IV.2 数据政策

85. 会员国应制定健全、公平和敏捷的监管和法律框架，以酌情规范神经数据以及可借以

推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的收集、处理、共享和所有其他用途。新框架和现有框架应将神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据都视为敏感个人数据。

86. 会员国应确保其现有隐私政策全面涵盖对个人神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的严格保障措施。如果现行政策未充分涉及这些领域，则会员国应在现有或新的法律法规或监管框架范围内出台有针对性的保障措施来确保此种保护。此类法律法规或框架应禁止将获取商品或服务与披露神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据相捆绑的做法，要求任何数据共享都必须取得明示的“选择加入”同意或具有法律依据，并禁止在未经征得所涉个人事先、自由和知情同意的情况下将此类数据用于定向广告。

87. 会员国应制定和实施确保神经技术生态足迹可持续性的具体政策，特别是在用于处理和存储神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的大型数据中心和计算资源方面。这类政策应强调数据最小化，以确保仅收集和处理必要量的数据，并促进神经技术使用的相称性，使其部署符合真实需求，最大限度地减少不必要的环境影响。这些政策应包括优化能效、使用可再生能源、促进神经技术相关设备回收和可持续处置，以及确保受影响环境得到恢复。

88. 会员国应支持和激励为神经技术开发和实施可改进对神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的保护的技术创新和设计标准，例如，最先进的加密技术、采用多因素身份验证的安全数据库、尖端的匿名化技术、边缘处理和存储（在更靠近数据生成源的位置处理和存储数据）。

89. 会员国应激励神经技术制造商从设计阶段就优先考虑隐私问题和伦理准则，促进将隐私保护技术作为默认功能纳入其设备中。

90. 会员国应通过为研究中使用的神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据建立安全可靠的数据存储库，鼓励遵守相关数据保护法且符合本建议书所载原则的数据共享。这些存储库应符合严格的网络安全、数据隐私和伦理化使用标准（包括数据最小化和目的限定）、分级访问和其他隐私增强方法。应为数据策管和维护建立适当的供资机制，并应简化数据治理流程。

91. 会员国应优先努力在遵守相关数据保护法的情况下促进神经技术研究中的跨境数据共享，通过制定关于安全、基于风险和合规的跨境数据交换的明确数据传输协议，以及数据互

操作性标准（包括数据共享方面的治理框架），努力提高数据保护标准，特别是神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据保护标准的一致性，同时要考虑现有隐私保护和数据治理机制和指导原则，包括信息充分与事先、自由和知情同意。

92. 会员国应考虑制定关于在人工智能开发和研究中合乎伦理地使用神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的具体指导原则，包括从设计阶段就考虑伦理和隐私问题的方法，以及在人工智能模型的训练和应用中使用此类数据的同意程序（如果现行政策未充分涉及这些领域），确保透明度并尊重个人和社区的权利以及适用的知识产权。

IV.3 安全

93. 会员国应开展国际合作，为所有神经技术领域制定全面的网络安全标准。这些标准应涵盖硬件、软件和数据安全措施，以防范潜在的网络威胁和信息通信技术方面的威胁。会员国应通过建立统一的网络安全标准，营造促进和提高神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的完整性、保密性、安全性和可用性的环境，并增强用户对神经技术设备的信任和信心，包括采用安全设计方法。此外，这些标准应与技术进步和新出现的网络威胁同步发展，以保持对不断演变的风险的有力防范。

94. 会员国应酌情采用并维护通过施用现有国际框架和来自产业界、公共和私营部门、学术界以及民间社会的先进方法来模拟、预测、避免和减轻网络安全威胁的神经技术网络安全标准框架。此类框架应运用（但不限于）策略协议、风险评估优先级排序、安全控制、数据加密、关键绩效指标优化和隐私合规，以增进网络安全效能。

95. 会员国应酌情鼓励和促进红队演练——测试安全系统有效性的对抗性挑战——作为评估和加强神经技术系统安全性、安保性和复原力的积极措施。会员国应通过定期开展红队演练，力求积极主动地识别和解决安全漏洞，测试事件响应程序，并加强神经技术设备的整体安全性和网络安全态势。

IV.4 传播、参与和信息

96. 会员国应就神经技术全生命周期，促进传播并制定参与政策，以此推动研究人员、开发人员、多元用户、媒体和广大公众之间知情、包容和相互尊重的对话，以尊重个人和社区的权利，增进公众信任，利用社区的集体智慧和多样性。

97. 会员国应与国家和国际组织、教育机构、媒体、私营及非政府实体以及公共和民间社会组织合作，开发和传播基于科学、易于获取、有吸引力且具有年龄、情境、文化和语言适

宜性的教育材料，并建立向公众通报对社会或个人潜在不利影响的透明平台。这些教育材料和平台应针对不同受众量身定制，以弥合在神经系统运行、精神及脑健康以及神经技术的功能性、安全性、惠益和风险方面的知识差距，特别是在服务不足地区。这些计划应旨在增强个人作出知情决定的能力，并使个人能够就其对神经技术的使用（包括家庭场景中用户以及照料者和家庭成员的支持性使用）进行伦理思考。

98. 会员国应实施可促进神经技术全生命周期内真正的相互学习与合作的公众和社区参与进程。这些进程应包括与广泛的行为体定期进行包容性磋商。此种参与应旨在为政策制定提供信息，形成伦理指导原则，提高公众意识和理解水平，确定投资优先事项，并确保神经技术的部署符合公共利益和价值观。应特别注意让在技术政策制定中历来代表性不足的群体参与其中，从而促进神经技术领域负责任的创新。

99. 会员国应开展合作，在来自不同背景的行为体的参与下，共同创造和传播旨在探讨神经技术的准确、精确且易懂的语言与术语，以便所使用的语言具有包容性、非污名化并准确反映技术的能力和局限性。监管框架应解决所有应用中关于能力、风险和局限性的欺诈性或误导性报告问题，以避免夸大其词，其中包括但不限于睡眠、注意力、记忆和情绪调节方面的应用。会员国应鼓励以实证为基础的传播，包括与媒体就所有神经技术应用的早期研究和能力、风险和局限性进行的传播。

100. 会员国应促进最终用户、研究人员和创新者在神经技术产品开发全生命周期内的有效协作，例如，通过建立平台以供研究人员、开发人员和各用户群体（特别是残疾人）代表进行持续对话和反馈，同时尊重各类多样性（包括神经多样性），并让他们参与新神经技术产品的开发和测试进程，以优化设备的效能、安全性和质量、可用性、使用寿命和可持续性。

IV.5 性别平等

101. 会员国应出台并执行关于在神经技术全生命周期中促进和尊重性别平等的全面政策。这些政策应优先考虑针对性别特定需求和差异的包容性研究，要求数据收集和分析具有针对性且按性别分列，列入有关包容性研究做法的教育和培训计划，确保公众和社区与性别健康专家及倡导团体的接触，并激励促进性别平等的技术设计。有针对性的政策对于弥合这些领域的性别差距以及提高代表性、参与度和领导力不可或缺。

102. 会员国应确立明确的指导原则和法律框架，以确保工作场所和研究环境在神经技术全生命周期内具有性别包容性和代表性，且杜绝骚扰和歧视。其中应包括健全的报告和处理性别骚扰、歧视和暴力事件机制，以确保问责和支持到位。

103. 会员国应采取关于优先考虑合乎伦理且公平的研究和创新并支持神经技术领域性别平等促进计划的系列措施，鼓励参与神经技术全生命周期。其中应包括旨在通过该行业内有针对性的教育和指导计划、联网和就业机会、创业支持、领导力发展和提高公众意识活动来缩小神经技术领域性别差距的政策和举措，以及制定旨在评估这些措施影响的指标。会员国还应积极行动，以消除阻碍或阻止女性参与神经技术领域或在该领域获得成功的障碍。

健康与研究伦理

IV.6 健康

104. 会员国应支持开发用于满足神经和精神健康方面未满足的医疗需求的健康应用。其中应包括制定和支持专门旨在解决神经系统保健方面已查明缺口的研究计划。

105. 会员国应建立并保持国际团结，促进对话与合作，以应对全球健康风险和不确定性，并确保其神经系统卫生保健的实施符合国际法（包括国际人权法）以及医疗和科学标准。

106. 会员国应建立监督机制（如果尚无这种机制的话），以评估长期使用神经技术设备对身体和精神健康的影响以及社会化效应，并特别关注神经技术干预的侵入性和可逆性，以及侵入性神经技术的移除可能造成的危害。其中应包括实施监管措施，要求对已审批的神经技术设备进行长期跟踪研究，并根据研究结果制定明确的续批标准。

107. 会员国应考量与神经系统相关病变有关的重大成本和影响，以及早期诊断和获得预防性、辅助性和康复性神经技术的潜在益处。公共政策应促进对这些技术的获取，并旨在确保有需要的个人的医疗费用得到覆盖。

108. 会员国应促进用于卫生保健应用的可靠、安全和耐用神经技术的发展。其中应包括设计仅需最低限度维护的设备和系统，以确保它们在不同条件下保持安全性、功能性和有效性。监管机构或指定主管部门应对质量、安全和寿命标准的执行情况加以监督，并解决过时问题，从而减轻用户负担，提高神经技术解决方案的可靠性和可持续性，以及在开发商和供应商停止提供或无法再提供的情况下继续获得这些解决方案的连续性。

109. 会员国应开发或加强现有综合性神经技术医疗器械报告系统，以跟踪和处理不良反应。这些系统应汇总医护人员和患者的相关观察。如果尚无此种系统，则会员国应加以创建。如果已有此种系统，则应加以更新，以专门纳入神经技术。此种系统应具有互操作性，并在适当情况下，按照其本国法律许可，推动形成一个与国际组织合作管理且可供公众了解、监督和研究之用的集中、公共和透明的国际数据库，同时确保患者隐私、数据安全和知识产权得

到保护。会员国应考虑建立由政策和基础设施机制支持的国家神经技术干预措施登记册。

IV.7 研究伦理

110. 会员国应加强神经技术研究所应遵循的伦理框架，确保对所有相关个人的有力保护和他们的非剥削性参与。应特别注意确保那些为研究和开发作出贡献者能够公平地分享惠益且不过度承担风险。除其他知情同意要求外，参与研究的个人应被告知潜在的副作用（包括长期副作用），并有机会披露自己对所使用的程序是否有禁忌。此外，应适当考量神经技术研究潜在的双重用途、误用或恶意使用情形，以避免其被用于恶意目的。

111. 会员国应就必要的资质界定出台明确的指导原则或政策，以确保研究是由具备神经系统结构方面适当知识（包括脑部疾病相关信息）并了解工作所在社区情况的专业人员实施且在适当的研究环境中进行。此外，医疗和非医疗领域的研究方案，不论公私与否，均应由独立、多学科和多元化的研究伦理委员会详加评估，特别考虑到给予知情同意或作出决定（包括反对参与的决定）的能力减弱或无此能力的个人以及处境脆弱者。会员国应力求确保所有研究机构都要求其工作人员经过相应培训且具备相应经验，从而以合乎伦理和负责任的方式履行其职责。

112. 会员国应鼓励涉及不同文化和种族群体的多中心国际研究。会员国应促进国际合作，以制定通用报告标准和互操作性协议，特别是针对植入式神经技术设备。此种合作应旨在提高全球研究的可比性和实用性，提高研究的有效性和伦理完整性。

113. 会员国应确保在试验设计中考虑到神经技术全生命周期，包括在试验申办者或发起者停止活动的情况下保护参与者的政策以及在必要时为参与者继续获取提供试验后支持。会员国应出台关于临床试验须在国家或国际批准的相关注册系统中登记备案的要求，并鼓励在社区和参与者注册系统中进行登记备案。此外，试验应在会员国内部开发的相应医疗器械报告系统中进行报备。

114. 技术开发人员应确保神经技术研究中的人工智能算法验证包括对偏倚的严格测试和监测，以及确保人工监督和提高公平性、可解释性和透明度的措施（包括训练数据集的来源）。应采用适当的技术来减少神经技术应用中所用人工智能模型存在的任何偏倚。

115. 会员国应促进不仅仅聚焦于神经技术相关生物学风险的研究工作。了解神经技术可能会如何影响自我感知、意识、能动性、身份和人际关系等方面，对于解决安全和伦理关切并确保使用这些技术的个人的福祉至关重要。还应考虑广泛使用造成的社交和社会影响。会员国应鼓励和支持对使用神经技术的长期影响的纵向研究。

116. 会员国应酌情确保从事神经技术研究者对研究实践定期进行独立审计和监测，以确保遵守伦理标准。其中应包括评估事先、自由和知情同意的充分性，特别是在神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的重复使用方面。

117. 会员国应要求神经技术研究人员就向参与者传达具有临床意义和可操作性的偶然发现，制定清晰透明的规程。这些规程应确保这类发现得到及时传达，尊重参与者的权利和自主性。知情同意程序应清楚列明这些发现可能带来的影响、参与者选择是否希望被告知这些发现的选项，并酌情保证他们或相关法定代理人在这方面的决定在整个研究或治疗过程中得到尊重。此外，会员国应要求研究人员向卫生保健提供者提供必要支持并与之协调，解决因这些发现而产生的任何健康关切。

健康以外的具体应用领域

IV.8 教育

118. 用于非治疗性效能优化的神经技术不得用于健康和认知功能健全（如世卫组织所定义）的儿童（可理解为未满 18 周岁者）。可允许出于某些正当的教学目的在教育中使用神经技术，如用于辅助有学习困难的学生（包括残疾人或认知障碍者），或是用于提升技术素养，前提是此类使用与学生的人权、健康、福祉和不歧视相吻合，并酌情取得学生事先、自由和知情的同意或认可。此类使用还必须以实证为基础，经过事前评估，符合正当的教育目标，且仅限于实现这些目标所需之范畴。应鼓励会员国为此制定国家指导方针。

119. 会员国应审慎对待神经技术与教育的结合问题，确保神经技术的使用以科学和实证为基础、经过事前评估、符合教育目标并对传统学习方法形成补充。如果将神经技术融入教育，则应重视促进学生的全面和包容发展，不仅关注学业成绩，还应关注精神健康、福祉和整体利益。对教育工作者进行适当培训同样重要，以使他们能够在教育环境中恰当地应用神经技术。

120. 为确保包容性，会员国应针对不同教育阶段，并考虑到认知发展和学习需求方面的个体差异，制定与年龄相适宜的神经技术使用指导原则。应定期评估神经技术对学生发展（包括精神和脑健康）的影响，并确立伦理审查程序，对部署情况加以监督。主要侧重点应放在培养批判性思维、创造力和社会情感技能上，而不仅仅是改进学业表现或严格按照劳动力市场的具体需求来指导青年。

121. 会员国应出台关于确保以事先、自由和知情同意为基础的教育领域神经技术自愿部署的政策。规范教育领域神经技术使用的政策应包含关于所涉技术的目的、惠益和风险的清晰、

与年龄相适宜的信息，并设定足够的考虑期。未成年人同意及认可程序应让儿童、青少年、家长、监护人以及所有必要的行为体参与其中。应建立伦理监督机制，包括定期更新知情同意书以及一经撤回同意立即停止使用神经技术，并确保匿名反馈渠道到位。政策应禁止不当激励或对不参与者施以学术惩罚，并采取措施避免造成或加剧学生之间的不平等。政策还应禁止将神经技术用于学生和教育工作者绩效评估。此外，会员国应支持学生和教育工作者参与有关神经技术融合的决策，并资助关于神经技术使用伦理化的培训计划，使教育工作者和学生能够批判性地评估神经技术应用。

122. 会员国应针对神经技术在各级教育环境中的使用建立统一、健全和独立的监督机制，包含定期审计、公众和社区反馈、文化适宜性、对安全、人权和伦理标准的严格遵守，包括评估神经系统可逆性。应开展关于评估这些技术对心理和认知的短期和长期影响的持续研究。监督工作应包括基于经验证据进行定期审查，以便根据需要调整神经技术的使用，从而确保神经技术的使用服务于学生的发展，并解决依赖性 or 技能下降等风险。这种全面的方法可帮助保持神经技术的安全性、有效性以及与促进学生福祉和学习成果的最佳实践的一致性。

123. 会员国应支持将与神经技术全生命周期有关的伦理纳入所有相关教育课程和职业发展计划。此举应确保所有参与神经技术全生命周期的相关行为体，包括创新者和商业领袖，都具备批判性地评估其工作影响的能力。

IV.9 劳动和就业

124. 会员国应制定新的或调整现有的关于规范工作场所神经技术使用的政策，以根据国际劳工组织的原则和文书促进和保护国际公认的劳动者权利，特别是通过三方机制方式，保障员工的隐私和安全，并确保神经技术的所有部署均以实证为依据，并且经科学验证可促进员工健康和福祉。部署须为严格自愿，员工必须是以知情的方式主动选择加入，并且必须可随时选择退出和报告滥用情况而不面临任何负面后果或歧视。必须特别关注员工与雇主间的从属关系，这种关系使得对确保事先、自由和知情同意有较高要求。相关处理应当仅在具备法律依据、出于合法目的且限于必要范围的条件下进行。原则上，同意本身不应构成使用神经技术进行侵入性处理的充分的唯一法律依据。同样重要的是，必须就影响员工工作条件的神经技术应用的引入，征求员工意见并使其能够参与决策。会员国应要求在工作场所使用神经技术的雇主采取透明的政策，以披露使用目的，并将神经技术的使用范围和地点限于符合员工和第三方利益的合法目的（如安全性、商业驾驶员疲劳监测或空中交通管制员注意力追踪）。在任何情况下神经技术都不得用于绩效评估、惩罚性措施，不得以可能损害工人健康

的方式使用、不得用于进行特征分析或在风险大于潜在惠益的情况下使用。

125. 会员国应确保在雇主使用神经技术处理员工的个人数据时，保护员工的隐私权。应禁止雇主出于任何未约定或非法目的，特别是可能对员工的工作条件或隐私造成负面影响的的目的，收集和使用神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据。应禁止在未经授权的情况下访问或处理在日常工作场所监测过程中偶然收集到的此类数据。未经员工事先明确准许，雇主不得在雇主企业和雇主代理人以外共享员工的神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据，而且这种数据共享仅限于法律规定范围之内。在收集和留存员工残疾或遗传信息（包括任何员工的家族病史）方面，雇主应努力降低与之有关的风险并遵守相关法律。

126. 会员国应要求雇主在使用神经技术的情况下，明确向员工和求职者提供有关工作场所所用神经技术工作原理及其惠益等的全面培训和信息，在收集何种数据、如何使用这些数据以及何人有权访问这些数据方面做到透明，并明确披露使用神经技术的任何潜在风险。员工应能够拒绝对涉及其个人的已收集数据的使用。

127. 会员国应要求雇主对神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据采用数据最小化和安全存储的最佳做法，确保数据得到安全存储，仅限授权人员访问，而且预期目的一经达成或员工选择退出后即予删除。此外，在员工离职时，应彻底自动删除所有相关记录或将个人数据移交该员工，确保在雇佣关系终止后不留存任何数据。

128. 会员国应确保，在向员工发放可在工作或家中使用的多功能设备（如带有神经传感器的耳塞或耳机）的情况下，禁止雇主在工作场所和工作时间之外收集神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据，并应确保在工作期间收集的任何数据仅限用于合法和约定目的，且征得员工事先、自由和知情同意。雇主应采取技术保障措施，在工作时间之外自动禁用数据收集。

129. 会员国应确保雇主应员工要求，以可访问和易懂的方式向其提供就其本人所收集的神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的副本，以及从中所作的任何解读。

130. 会员国应通过严格的法规要求工作场所中任何神经技术的使用都必须征得员工明示的事先、自由和知情同意、仅限于法律规定范围且用于可明显提升工作场所安全、符合尊严要求之员工福祉的合法目的，而不得用于提高生产力或以牺牲员工的完整性和健康（特别是精神和脑健康）为代价。

131. 会员国应通过将神经技术在招聘和维持就业方面的使用限于合法目的，并通过调整现有的或制定新的有关在工作场所使用神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据进行特征分析的法规，防范对员工和求职者的剥削和歧视，确保招聘做法和工作场所政策公平、包容且有益健康，尤其是在精神和脑健康方面。

IV.10 消费性和商业性领域

132. 会员国应积极建立平衡兼顾娱乐性消费和商业领域创新与保护个人权利和福祉的监管框架，同时考虑到《联合国消费者保护准则》（2015年）。该框架应具有动态性，可以随着技术的发展以及对其社会影响的新洞见而及时更新。其中包括实行充分的监督，以确保神经技术不会造成损害、在双方同意的情况下使用，且配有保护用户免受包括心理风险或操纵等各类风险的有力机制。

133. 会员国应加强全面的消费者保护法，规定商业神经技术产品应附有清晰的标签，详细说明其效果、局限性和风险，以防止误导性声明并确保透明度，同时提供详细的使用说明。其中还应包括禁止将披露神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据与获取商品或服务相“捆绑”或以披露这些数据作为获取商品或服务的条件，以及禁止第三方数据共享或未取得基于清晰易懂信息的肯定性“选择加入”同意的情况下使用这些数据。

134. 会员国应营造可确保所有关于消费性非医疗技术的声明均有确凿科学证据支撑这样一种环境。会员国应通过法规，要求任何声称可以治疗、预防或诊断疾病或健康状况的此类产品都必须在适当的医学监督下经过严格的安全性、毒性和有效性测试。消费者应被告知相关产品的非医疗性质。

135. 会员国应当在所有神经技术干预中执行充分且透明的同意程序，并将此类程序统一适用于体育、艺术等各个领域，其间应以严格的标准防止胁迫性使用，并尊重运动员和艺术家的个人自主性、社区利益和知识产权。

136. 会员国和国际组织应提高公众对神经技术应用在体育运动和某些艺术门类等竞争性领域可能带来的潜在优势（包括不公平优势）的认识，并考虑到这类技术催生新型不平等的可能性。会员国和国际组织还应考虑神经技术应用在促进这些领域的残疾人包容方面可能发挥的积极作用，并防范这些技术催生新型不平等的可能性。会员国和国际组织应鼓励建立要求对任何类型竞争性活动中神经技术使用情况予以全面披露的制度。

137. 当神经技术用于艺术之中时，会员国应鼓励所有相关行为体促进批判性和创造性思考并强化文化学习，同时又不损害个人自主性或导致文化同质化。

138. 会员国及其他相关行为体应出台政策和法规，防止误用或滥用消费类神经技术，特别是神经游戏、赌博以及其他利用多巴胺犒赏系统或试图诱导问题性及不健康使用和过度消费的设备。此种法规应强制要求明确标示风险，披露其对神经系统的影响，执行游戏设计标准以及安全、隐私和适龄设计标准，防止利用人的身体、精神和情感脆弱性导致强迫性使用或对融合神经技术的游戏或数字娱乐平台成瘾，以促进健康、平衡的使用，特别是在儿童中。

139. 会员国应确保具有多种功能的设备（如带有神经传感器的扩展现实〔XR〕眼镜或智能耳塞）包含基于硬件的控件，允许用户在保持基本功能的同时有选择地禁用神经技术功能。法规应确保“选择退出”功能易于使用且简单明了，从而促进健康、平衡的使用，特别是在儿童和处境脆弱者中。

140. 会员国应解决包括（但不限于）推荐系统、促发和助推、睡眠和梦境营销、神经营销和闭环环境等情境中因神经技术而引发的有关自主性、同意、隐私和受操纵可能性等深刻的伦理及人权相关问题，为此，可通过出台全面的政策和法规，以：

- (a) 推荐系统：明确禁止在推荐系统中将神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据用于操纵或欺骗目的，包括在政治、医疗和商业情境中。此种法规应要求，这些系统中原则上可被允许的对此类数据的任何使用，都必须基于用户明示、知情的“选择加入”同意。
- (b) 促发和助推：规范神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据在促发和助推——即影响个人的决定或行为，通常是在个人没有明确意识或明确理解的情况下进行——方面的使用。这在此种使用不可接受的政治信息传递和商业广告等敏感领域尤为重要。对于卫生保健领域的使用，此种框架应规定适用于此类数据在影响决策或行为方面任何使用的事先、自由和知情同意、选择退出这些系统的选项、数据收集时的透明度和明确披露，以及对将数据用于所明确披露目的以外用途的严格限制条件。
- (c) 睡眠和梦境营销：禁止使用神经技术影响或操纵处于睡眠状态下的个体，例如，睡眠和梦境营销。法规应严格禁止使用神经技术或神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据针对睡眠状态下个体进行商业性、营销性或政治性应用。此外，应要求建立健全的监督机制，确保对此类技术的任何研究或应用优先考虑个体的福祉、隐私和自主性，并特别注意操纵睡眠状态可能造成的长期心理和认知影响。
- (d) 消费行为决策神经科学（通常称为“神经营销”）：防止神经营销中有违伦理的目

的和做法，包括要求全面披露，以确保所有神经营销活动都透明地进行并征得参与者事先、自由和知情同意。其中包括确保神经营销研究或活动的参与者充分了解方法、风险和意图并明确选择参与。应对所收集数据的使用、存储和潜在重复使用加以严格监管。

- (e) 闭环环境：就闭环环境（如基于检测到的神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据调整体验的沉浸式计算设备）的设计和使用确立明确的监管指导原则。此种政策应要求以明确、易懂的方式披露神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据在这类环境中的使用方式，禁止在未经事先、自由和知情同意的情况下进行实时行为修改或操纵。此外，这些政策还应采取专门的保障措施，防止滥用，例如，未经授权的监视、操纵性干预，以及可能影响从政治选择到商业选择等方面思维方式、决策过程或行为或实时利用心理和情感脆弱性的做法。

IV.11 针对特定用户群的考量

141. 神经技术的发展应造福所有人。下文按传统人群划分进行列述，但应指出，所提伦理建议有益于所有人。

IV.11.1 儿童和青少年

142. 会员国和其他利益攸关方应保障儿童和青少年在使用神经技术方面不受隐性或显性胁迫。会员国和其他利益攸关方应尊重儿童的意见、权利和最大利益，并通过适配且尊重年龄和决策能力的事先、自由和知情同意和认可，对儿童和青少年的自主性予以重视，同时也应考虑到家长和法定监护人保护其所监护儿童和青少年的权利和义务。

143. 会员国应推动研发补助资金重点用于为残疾儿童和青少年量身打造用户友好且风险减弱的辅助神经技术。这些项目应尊重儿童的权利和最大利益，并让儿童、青少年、家长和照护者参与包括设计在内的整个进程，以确保技术满足其特定需求。

144. 会员国应确保所有涉及儿童和青少年的神经技术研究一律受到严格监督和密切追踪。在童年的成长发展阶段，这种监督对于应对和减轻任何不可预见的长期影响至关重要。此类研究必须包括全面的监测规程和定期评估，以确保年轻参与者的持续安全和福祉，同时尊重其权利、最大利益，以及他们独特的发展需求和脆弱性。在涉及处于健康脆弱状态的儿童和青少年（例如癫痫监测单元内的儿童）的研究框架内，应特别注意同意和认可程序，尤其要考虑到研究的特定方面（时间、迭代），以减少任何形式的工具化现象。针对未满 18 周岁

者进行的研究必须遵守国际法和国内法中的相关人权法规定。

145. 会员国应制定具体法规，防止使用依赖于从儿童和青少年处收集的神经数据以及可借以推断精神状态的间接神经数据和非神经数据的营销技术，如神经营销、生物特征情绪分析、沉浸式广告、虚拟或增强现实广告等。鉴于儿童和青少年在数字环境中的权利和更高的脆弱性，且考虑到儿童和青少年的大脑（特别是决策相关脑区）尚在发育，这些法规应当明确禁止任何使用此类数据影响或剥削儿童和青少年的做法。

IV.11.2 老年人

146. 会员国应通过资助和实施以科学和实证为基础将神经技术融入日常照护的计划，促进健康老龄化并为老年人提供支持。这些计划应让包括家庭、照护者和医疗团队在内的整个支持体系参与包括设计在内的整个进程，以确保技术满足其特定需求。应优先开发和实施可预防、延缓、治疗或辅助个人克服与年龄相关的健康问题、损伤和神经退行性疾病的工具。会员国应确保对此类神经技术计划的参与具有公平性，不会加剧社会经济及其他现有不平等。

147. 会员国应制定对老年人需求敏感的神经技术设计指导原则，仔细考量人机界面的可用性因素（如字体、按钮和颜色）以及对增强型视觉和听觉提示的体验。

148. 会员国应维护、支持和促进老年人在利用神经技术获取感觉运动和认知支持方面的自主决策。同意程序应考虑到老年人可能面临的认知挑战，以确保同意具有事先、自由和知情性、持续性，且可根据不断变化的健康状况作出调整。应出台政策，确保辅助神经技术能够识别随着时间的推移而变化的认知能力并尊重用户的偏好。

IV.11.3 残疾人

149. 会员国应出台关于利用神经技术的潜力消除残疾人所遇障碍并提供支持的政策，从而助力实现充分享有人权。会员国应实施确保残疾人参与和与之协商的监管框架，以优先考虑其需求和偏好。这些框架应要求对所有神经技术产品进行无障碍性评估，以确保这些产品不会固化现有的残疾或健康相关差距。会员国应鼓励学校和教育系统提高数字素养，保障特殊需求和包容性教育，并促进终身学习机会。

150. 会员国应制定激励计划，促进有关残疾人的神经技术开发或部署，以提高他们的生活质量和独立性。这些计划可包括税收激励、研究补助金和加快监管审查，旨在推进有效、可负担和无障碍的神经技术解决方案。

151. 会员国应通过公私伙伴关系等方式，努力提高先进神经技术可负担性，并酌情将神经

技术纳入国家医疗保险和其他残疾人报销计划覆盖范围。应建立一个具有互操作性、保护隐私且具有文化可及性的全国性现有神经技术资源和支持服务数据库，以促进获取和信息共享。

IV.11.4 患有精神健康问题者

152. 会员国应针对患有精神健康问题者（包括创伤和暴力的受害者和幸存者）日益普遍的问题及其特殊需求，以及神经技术对他们的相关性，促进研究并推动提高认识举措。

153. 会员国应考虑为长期倡导和有效性研究、上市后监督和分级审查划拨资金，并特别关注神经技术干预的侵入性和可逆性。研究和开发工作应以患有精神健康问题者及其权益倡导者的反馈和参与为导向，并考虑使用神经技术进行治疗的风险。

154. 会员国应支持开发和部署旨在改善患有精神健康问题者生活质量和日常活动能力的可负担的神经技术。其中应当包括在家庭、工作场所、社区和社会中辅助控制症状、改善认知功能和提供情感支持的技术。重要的是要确保患有精神健康问题者充分知情，并对所涉程序抱有合理预期。

155. 当神经技术应用于精神障碍的研究和治疗时，必须审慎对待研究设计、意图和结果，避免加剧社会对患有精神障碍者的歧视。

IV.12 增强

156. 超出医疗需要使用神经技术来改善人的心智能力（如记忆力、注意力）或身体机能（如通过基于脑机接口的受控假体或设备），会带来额外的复杂伦理、社会和法律挑战，这可能会在全世界范围内造成新的差距。当神经技术被用于这些情境之下时，会引发有关公平、同意、个人和社区自主性、社会影响以及神经系统增强本身的性质等方面的关键问题。会员国应确保任何对这些情境下神经技术全生命周期加以规范的政策、法律和监管框架不会加剧社会不平等或导致歧视，而是解决潜在风险（包括可逆性、侵入性和对自主性构成的风险），维护人的尊严，并遵守国际法（包括国际人权法）。会员国应鼓励有关此类神经技术使用对个人和整个社会的潜在风险和重大伦理影响的研究。

V. 实施

157. 会员国和本建议书中所确定的所有其他行为体应尊重、倡导并维护本建议书确立的伦理价值观、原则和标准，并应采取一切适当步骤来落实本建议书。

158. 会员国应根据各自国家的具体情况、治理结构和宪法规定，按照本建议书，以可信和透明的方式推进神经技术伦理。会员国应酌情监测和评估与神经技术以及神经技术伦理有关

的政策、计划和机制。进展情况监测可采用定量和定性相结合的方法进行。

159. 会员国应就确保技术以负责任、合乎伦理且充分保护、尊重和促进人权的方式发展，开展政府机构能力建设并为政府官员提供支持。

160. 会员国应设立或指定负责监督和协调相关政府对神经技术的监管、警戒和监督工作的国家机构。这些协调机构应负责确保法律和监管框架得到一贯适用，公众健康和安全得到保护，以及伦理标准和人权在神经技术全生命周期中得到维护。其中包括促进机构间协作，监测对国家和国际标准的遵守情况，以及确保来自不同监管领域的数据和见解得到有效共享，为决策和政策制定提供信息依据。这些机构还应帮助协调公众和社区参与。

161. 会员国应通过与在本建议书适用范围和目标范畴内开展活动的有关所有相关国家和国际政府组织和非政府组织以及跨国公司和科学组织合作，努力扩大和补充各自国家围绕本建议书采取的行动。民间社会将是倡导公共部门利益的重要行为体，因此，教科文组织需要确保并促进其合法性。

162. 教科文组织应借助一切可用手段广泛宣传和传播本建议书，并将其传送给各会员国、教科文组织全国委员会、相关国际和地区合作伙伴、现有的人权机构以及教科文组织伦理咨询机构，以便将本建议书传播至这一领域的所有层级和行为体。

163. 为支持会员国通过在神经技术伦理方面制定具体计划和政策并发展机构能力来实施本建议书，教科文组织可通过以下方式予以助力：

- (a) 制定用以协助会员国确定其准备进程各个方面在特定时刻所处状态的教科文组织准备状态评估方法（RAM）；
- (b) 开发基于严谨的科学研究且根植于国际人权法的教科文组织神经技术伦理影响评估（EIA）方法，外加关于在神经技术全生命周期实施该方法的具体指南，以及用于支持会员国对政府官员、政策制定者和其他相关行为体进行该方法相关培训的能力建设工具和材料；
- (c) 制定教科文组织关于对照既定目标对神经技术伦理政策和激励措施的效果和效率进行事前和事后评估的方法；
- (d) 在现有教科文组织论坛框架内，加强对神经技术相关政策的研究和循证分析以及报告；
- (e) 通过现有举措等方式，收集和传播关于神经技术政策的进展、创新、研究报告、科学出版物以及数据和统计资料，以支持最佳做法分享和相互学习，并推动本建

议书的实施。

164. 监测和评估进程应确保所有行为体的广泛参与，包括但不限于代表性不足的弱势群体或处境脆弱群体，并确保社会和文化多样性以及性别平等。对神经技术的影响以及神经技术相关伦理政策和实践的监测和评估，应以与有关风险相称的系统性方式持续开展。这项工作应以国际商定的框架为基础，并涉及对私营和公共机构的评估。数据收集和处理工作应遵守关于数据保护和数据隐私的国际法和国家法律法规，并符合本建议书中概述的价值观和原则。

VI. 最后条款

165. 本建议书应作为一个整体来理解，各项基本价值观和原则应被视为相辅相成且相互关联。

166. 本建议书中的任何内容均不得解释为取代、改变或以其他方式损害会员国根据国际法（包括国际人权法）所负义务或所享权利，亦不得解释为允许任何国家、其他政治、经济或社会行为体、群体或个人参与或从事任何有悖人权、基本自由、人的尊严以及对环境和生态系统所抱之关切的活动或行为。

The foregoing is the authentic text of the Recommendation duly adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization during its 43rd session, which was held in Samarkand and declared closed the thirteenth day of November 2025.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa 43^e session, qui s'est tenue à Samarcande et qui a été déclarée close le treize novembre 2025.

Lo que antecede es el texto auténtico de la Recomendación aprobada en buena y debida forma por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 43^a reunión, celebrada en Samarcanda y terminada el trece de noviembre de 2025.

Приведенный выше текст является подлинным текстом Рекомендации, надлежащим образом принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на ее 43-й сессии, состоявшейся в Париже и завершившейся 13 ноября 2025 г.

النص الوارد آنفاً هو النص الأصلي للتوصية التي اعتمدها، حسب الأصول، المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت في سمرقند، والتي اختُتِمت أعمالها في اليوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2025.

上述文本为在撒马尔罕举行并于 2025 年 11 月 13 日闭幕的联合国教育、科学及文化组织大会第四十三届会议通过的建议书正式文本。

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures:
EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures :
EN FE DE LO CUAL estampan sus firmas:
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящую Рекомендацию подписали

وإثباتاً لما تقدم وقعنا أدناه بإمضاءينا:

我们在此签名，以昭信守。

The President of the General Conference

Le Président de la Conférence générale

El Presidente de la Conferencia General

Председатель Генеральной конференции

رئيس المؤتمر العام

大会主席

The Director-General

Le Directeur général

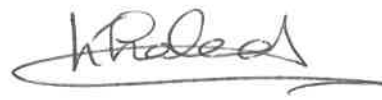
El Director General

Генеральный директор

المدير العام

总干事


KHONDKER M. TALHA


KHALED EL-ENANY

Certified Copy
Copie certifiée conforme
Copia certificada conforme
Заверенная копия

صورة طبق الأصل

经核证的副本

OFFICE OF INTERNATIONAL STANDARDS
AND LEGAL AFFAIRS
CERTIFIED TRUE COPY

Paris,
Paris,
Париж,
باريس،
巴黎

26 MAR 2026



Santiago VILLALPANDO
Legal Adviser / Conseiller juridique



Legal Adviser
United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

Conseiller juridique
Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture

Asesor Jurídico,
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Юрисконсульт
Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры

المستشار القانوني

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

法律顾问
联合国教育、科学及文化组织